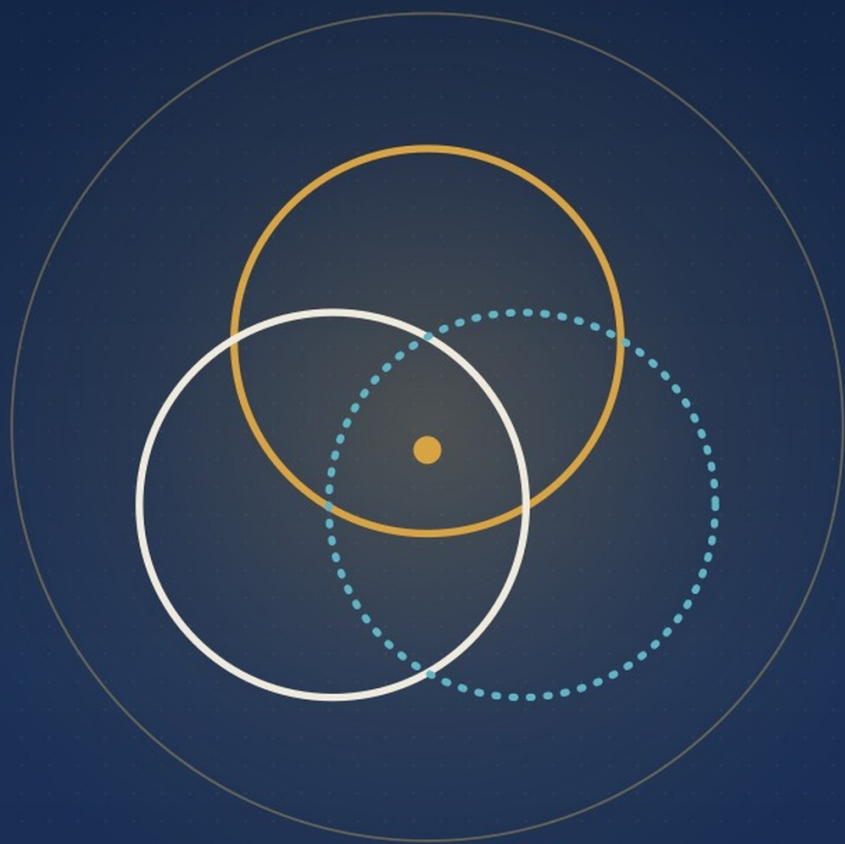


SDE

0-3岁婴儿教育发生学

从看护荒漠到人类教育本体的重建



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

SDE 0-3 岁婴儿教育发生学

SDE 0-3 岁婴儿教育发生学

从看护荒漠到人类教育本体的重建

王德生 著

SDE 本体论思想体系 · 主客互动教育学 · 婴儿教育发生学

谨以此书

献给每一个正在发生的孩子，
以及那个曾经也是婴儿的你。

SDE 0-3 岁婴儿教育发生学

SDE 0-3 岁婴儿教育发生学

从看护荒漠到人类教育本体的重建

王德生 著

SDE 本体论思想体系丛书

德麦国际出版社 · 新加坡

Demai International Press · Singapore

2026 年第一版

开本：710mm×1000mm 1/16 字数：约 200 千字

印张：约 14.9 版次：2026 年第 1 版第 1 次印刷

封面与装帧设计：德麦国际编辑部 定价：US\$20.00

版权所有 © 王德生 · Demai International, 保留所有权利。
未经书面许可，不得以任何形式复制、转载或传播本书的任何部分。

ISBN 979-8-90690-185-9 · 德麦国际第 350 号

内容简介

0-3 岁，是人类教育学最大的荒漠。不是因为 0-3 岁的孩子不需要教育，而是因为现代教育学长期把教育理解为课堂、教材、教师、课程、目标、评价和训练。于是，一个刚出生的婴儿，一个还不会说完整句子、不能坐进教室、不能接受考试的生命，就被排除在教育学的中心之外。

本书以《婴儿：SDE 发生学》为总纲，承接“世界不是被发现的，而是发生的”这一发生学总命题，把 SDE “结构、差异、纠缠”的本体论框架转入 0-3 岁教育学。原书回答“婴儿如何发生世界”，本书回答“人类应当如何教育一个正在发生世界的婴儿”。

本书的核心判断是：0-3 岁不是教育之前，而是教育的本体发生处；0-3 岁教育不是知识输入，而是生命结构发生条件的建构；0-3 岁教育的对象不是单个婴儿，而是“婴儿-照护者-环境”的教育复合体。

全书正文按八编十七章展开：第一编清理荒漠并奠基，第二编展开 E 维教育土壤，第三编展开 D 维差异路径，第四编展开 S 维生命结构，第五编建立月龄发生图谱，第六编进入生活场景，第七编讨论父母、托育与社会制度，第八编提出评价、方法与文明意义；正文之末，更以一篇“终章”把全书推向人工智能时代最核心的追问——当机器把一切“从一到多”变成廉价品，教育最后的竞争，正在回到婴儿那不可替代的、从零到一的原创发生。

正文之后另设理论支撑篇，为全书提供更深的支撑：先以“理论总纲·三态发生”立起贯穿全书的总原则——发生与发展皆历“混沌态—介生态—秩序态”三态，而 0-3 岁正是一个人第一次完整走完这条链的原创历程；继以教育发生论、教学工艺论、教育动力学三部曲给出一般理论，再以与东方、西方、印度三大文明的对话、对教育理论史的逐家解构、以及五重问题域与反固化归宿，把这门 0-3 岁教育发生学，安放进整张教育思想的版图之中。全书约二十万字。

作者简介

王德生，SDE（结构·差异·纠缠）本体论思想体系创始人，主客互动知识论与 SIO 本体论的提出者。其学术工作的核心，是把“世界不是被发现的，而是发生的”这一发生学命题，发展为一套贯通教育、科学与人文的统一本体论语言——以结构（S）、差异（D）、纠缠（E）三元互生，重新理解知识、生命与文明如何“发生”，而非如何被“发现”。

王德生具有计算数学的专业训练与长期的跨学科研究背景，致力于把发生学思想从哲学命题推进为可操作的方法论。近年来，他以 SDE 为总纲，在教育学、知识论、科学方法及诸多专门领域持续著述，逐步建构起“SDE 本体论思想体系丛书”。

本书《SDE 0-3 岁婴儿教育发生学》，是这一体系在人类生命最初三年上的系统展开，也是其婴儿教育发生学的奠基之作。作者现于新加坡从事 SDE 体系的研究、写作与产业转化工作。

自序

我越来越清楚地意识到，人类教育学有一个巨大的空洞。这个空洞不在大学教育，不在中小学教育，甚至不在通常意义上的幼儿园教育，而在 0-3 岁。现代教育学拥有庞大的学校话语，却常常不知道怎样谈一个婴儿的一声哭、一个眼神、一次拥抱、一次喂奶、一次爬行、一次重复、一次拒绝。

这个空洞并不是婴儿生命的贫瘠。恰恰相反，0-3 岁是人类生命最丰饶、最剧烈、最根本的发生时期。一个孩子将在这三年中，从尚未分明的生命混沌，逐渐发生出身体图式、安全感、空间感、客体感、因果感、节律感、语言、自我、规则、共情、想象和最初的品格。

本书不是普通育儿书，不提供几个月训练什么、几个月开发什么的技术清单；也不是商业早教书，不把婴儿变成识字、英语、数学、闪卡、右脑开发和才艺竞争的提前战场。本书要建立的是一门新的教育学：SDE 0-3 岁婴儿教育发生学。

SDE 告诉我们，任何存在的发生，都不是从现成结构开始，而是在结构、差异、纠缠的三元互动中逐渐显露。放到 0-3 岁教育中，S 是生命结构的显露，D 是婴儿差异路径的推进，E 是照护、关系、身体、语言、空间、节律和文化共同构成的纠缠土壤。

因此，0-3 岁教育的根本任务不是教会孩子什么，而是提供足够厚的 E，守护足够活的 D，等待并支持 S 在婴儿身上自然显露。教育不是制造儿童，而是为儿童的发生提供条件。

本书定位与阅读指引

在进入正文之前，需要先说明三件事：本书写给谁、本书在 SDE 思想体系中的位置、正文与理论支撑篇的关系。这三点，决定了这本书该怎么读。

一、本书首要面向谁

本书首先是一部教育发生学的学术专著，面向教育研究者；同时，它也写给愿意理解“婴儿如何发生”的父母与托育者。前者可以贯通正文与理论支撑篇，把 0-3 岁教育放回一般发生学的框架中检视；后者可以先读正文中关于土壤、路径、结构、月龄与场景的部分，把每一章当作理解自己孩子、理解自己照护的一面镜子。本书不提供“几个月训练什么”的清单，但提供一套看懂婴儿正在发生什么的眼光。

二、本书在 SDE 思想体系中的位置

本书承接《婴儿：SDE 发生学》“世界不是被发现的，而是发生的”这一总命题，把 SDE 的三维本体论——结构（S）、差异（D）、纠缠（E）——、SIO 本体论（主体·互动·客体）与主客互动知识论，具体应用到 0-3 岁教育。原书回答“婴儿如何发生世界”，本书回答“人类应当如何教育一个正在发生世界的婴儿”。因此，凡遇到 S、D、E、SIO、123 原理、发生模板等术语，读者都可回到这一思想谱系去理解：它们不是新造的黑话，而是为生命现场服务的工具。本书的原则是——让 SDE 术语为生命现场服务，而不是让生命现场为术语服务。

三、正文与理论支撑篇的关系

本书主体是正文八编：它讲真实的婴儿、真实的家庭、真实的托育场景。正文之后的“理论支撑篇”（原“理论附编”），为正文提供一般理论的根基——教育发生论、教学工艺论、教育动力学、三大文明对话与教育理论史解构。它们是支撑，不是主角。建议先读正文，让真实的 0-3 岁站在中央；当你想追问“为什么可以这样讲”时，再回到理论支撑篇。

四、关于医学与发展的边界（重要）

本书是教育发生学著作，不是诊断手册，也不是医疗或营养指南。书中凡涉及发展里程碑、发育筛查、屏幕使用等内容，均以世界卫生组织（WHO）、联合国儿童基金会（UNICEF）、美国儿科学会（AAP）、美国疾病控制与预防中心（CDC）等权威机构的公开建议为准（见各章“求助边界”说明与书末参考文献）。本书帮助父母与照护

者“看懂发生”，但任何关于孩子健康、发育与安全的具体担忧，都应由儿科医生或相关专业人员评估，不能以本书代替。

导论：0-3 岁教育不是早教，而是两个意义系统最初 的共同发生

今天，一提到 0-3 岁教育，人们首先想到的往往是早教。早教中心、亲子课、感统课、音乐启蒙、英语启蒙、识字卡、专注力训练，构成了现代社会对 0-3 岁教育的第一印象。可是，本书一开始就要明确两件事，而且第二件比第一件更要紧：0-3 岁教育不是早教；而且，0-3 岁教育也不只是“守护”婴儿的发生。

先说第一件。许多所谓早教，本质上是把幼儿园、小学甚至成人的竞争逻辑，提前压到婴儿身上。它关心的不是婴儿如何发生，而是婴儿如何更早表现出某些成人认可的能力——更早认字、更早数数、更早说英语、更早配合。这不是教育的提前，而是误解的提前。0-3 岁婴儿真正需要的，不是提前挤进知识赛道，而是充分完成生命结构的奠基：他要先发生安全感，才可能探索；先发生身体图式，才可能理解空间；先发生共同注意，才可能进入语言；先发生被回应的经验，才可能信任世界。

再说第二件，这是本书与一切“守护论”育儿观的分野。说 0-3 岁教育是“守护婴儿的发生”，已经比早教深了一大步——它不再把婴儿当成被填充的对象。但“守护”这个词，仍然把成人放在外面：成人守护，婴儿被守护，仿佛一方主动、一方被动。本书要进一步说：0-3 岁教育不是一个成熟的人站在外面守护一个脆弱的生命，而是两个意义系统第一次相遇、互相回应、互相改变。

据此，本书把 0-3 岁教育定义为：父母（及照护者）这个 SDE 意义系统，与婴儿这个早期 SDE 意义系统，在共同的家庭与身体之纠缠（E）中，第一次发生的互相纠缠、互相回应、互相改变的共同发生过程。这里的两端都不是旧图景里的样子。婴儿不是空白对象——它的哭是差异（D）的一次发动，它看向母亲是在建立关系的纠缠（E），它被接住后的平静是安全感这个结构（S）的最初沉淀；而那个能说“我”的主体，是最后才从这片互动里长出来的屋顶，不是地基。父母也不是站在外面的塑造者或守护者——父母带着自己的身体、疲惫、情绪、经验、节律走进婴儿的世界，也被婴儿的哭声、笑、脆弱与探索反过来改变。

这个定义，把教育的对象、方式、成果、伦理和动力，全部改写了。教育对象，不再是单个婴儿，而是婴儿系统、父母系统与它们共享的环境；教育方式，不再是输入，甚至不只是守护，而是互相回应、催发、护卫、修正、共同改变；教育成果，不再是知识点，甚至不只是婴儿长出的结构，而是双方的意义之路是否越来越健康、越来越稳

健、越来越动态真善美；教育伦理，不再是控制，也不止于“不替代、不破坏”，而是催发与共同改变；教育的动力，不再靠外部要求硬撑，而靠双系统意义增长——父母也必须改变、也必须成长，否则这场发生不可持续。

正因如此，本书不拜任何固定对象：不拜乖孩子，不拜起跑线，不拜里程碑，不拜标准婴儿，也不拜任何一套育儿法本身。它守护并催发的，不是某个被提前命名的婴儿模型，而是父母与婴儿这场最初的共同发生本身——让它不断活着，并且活得越来越健康、越来越稳健、越来越真善美。

核心概念表

概念	含义
婴儿教育发生学	研究 0-3 岁婴儿生命结构如何在照护、互动、环境中发生的教育学。
教育复合体	婴儿、照护者、环境共同构成的教育存在物。
E 教育土壤	依恋、回应、节律、空间、语言、文化、家庭秩序。
D 教育路径	哭、看、抓、爬、模仿、游戏、拒绝、试错、假装、发问。
S 教育结构	安全感、身体图式、客体、因果、语言、自我、规则、共情、想象、品格。
照护即教育	在 0-3 岁，照护不是教育之前的事务，而是教育本身。
反小学化	反对把 0-3 岁变成提前训练、提前竞争、提前标准化。
SDE 三方程	$S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ ；结构、差异、纠缠互为函数，是教育发生的本体语言。
关系—影响—共存	教育发生的三段判据：共同点入方程（关系）、沿六路径展开（影响）、经 123 原理供给动力（共存）。
六路径	影响在 S、D、E 之间展开的六种次序；0-3 岁主路径为 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。
123 原理	D-E（或 S-E）的矛盾经第三项改变而被化解，并转为彼此动力，推动发生螺旋上升。
三大果子	检验发生是否健康的三把尺：D1 创造·自由·幸福同生、E 三界共同增厚、S 成熟态多元丰富。
第一伦理	从“不替代、不破坏”到“催发、护卫、修正、共同改变”——园丁不拉花，园丁也被花改变。
三态	发生与发展的普遍节律：混沌态（未分化的源头）—介生态（发生真正进行的活边缘）—秩序态（稳定而不僵化的结构）。
发生模板	0-3 岁第一次走完三态链时刻下的、“如何把混沌组织成秩序”的终身模板，即创造力（从 0 到 1）的底色。
从 0 到 1 / 从 1 到 N	从 0 到 1 是在无现成秩序处第一次原创出新秩序；从 1 到 N 是在已有秩序内的重组与延展。
反固化	不让任何育儿法、专家、标准、市场、AI 乃

	至“人”垄断婴儿，使发生保持开放。
SIO 九宫格	S 成熟态的三视角：规范（对比·变化·分布）、模态（粒子·波·场）、价值（真·善·美）。
D2 发生九步	差异维（D）的发生工序：以“问题”为入口（第一工序），其后九步为猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维。婴儿每一次够取、每一次摔倒再站起来走，都在跑这条链。

目录

第一编 荒漠与奠基：为什么 0-3 岁是人类教育学的源头.....	17
第一章 荒漠与源头：0-3 岁为什么是教育学的本体发生处.....	18
第二章 教育的对象与本体：婴儿不是小学生.....	22
第三章 SIO 教育场与第一伦理：从守护到催发与共同改变.....	25
感觉之门：视觉、听觉、触觉——0-3 岁教育的三种物理 SDE.....	27
第二编 E 维教育学：婴儿发生的土壤.....	33
第四章 土壤（一）：照护、安全基地、回应与日常节律.....	34
第五章 土壤（二）：皮肤、声音、空间与另一个意义系统.....	39
第三编 D 维教育学：婴儿差异推进的路径.....	44
第六章 差异的发动：哭、凝视、够取、爬行、重复与试错.....	45
第七章 差异的推进：游戏、无聊、模仿、拒绝、好奇与专注.....	50
第四编 S 维教育学：0-3 岁真正要发生的生命结构.....	54
第八章 结构的奠基：安全感、身体、客体、因果、时间与语言.....	55
第九章 结构的晚熟：自我、规则、共情、想象、品格与价值.....	59
第五编 0-3 岁月龄发生图谱.....	63
第十章 月龄图谱（上）：0 到 18 个月.....	64
第十一章 月龄图谱（下）：18 到 36 个月，与读图的边界.....	68
第六编 0-3 岁教育场景论.....	71
第十二章 身体照护的场景：喂养、睡眠、哭闹、换尿布与洗澡.....	72
第十三章 世界打开的场景：地板、玩具、户外、阅读与家庭日常.....	76
第七编 父母、托育与社会制度.....	80
第十四章 身边的照护者：父母、父亲、祖辈与托育机构.....	81
第十五章 专业、制度与环境：从照护者专业到教育公平.....	85
第八编 评价、方法与文明意义.....	90
第十六章 评价与方法：不用分数，用观察、诊断与个案.....	91
第十七章 底线、正法与文明：重建人类教育学.....	95
终章 AI 时代最后的竞争：回到 0-3 岁的 0→1 原创发生能力.....	100

后记：把教育重新交还给发生.....	106
理论支撑篇 本书背后的一般理论、教学工艺、三大文明对话与教育理论史解构.....	107
理论总纲 三态发生：0-3 岁是从混沌态、经介生态、到秩序态的第一次完成. .	109
附编一 教育发生论：SDE 教育发生学的一般理论.....	129
附编二 教学工艺论：三界 SDE 系统的共同制造之工.....	157
附编三 教育动力学：让共同发生持续运行的三重动力.....	184
附编四 与三大文明对话：东方、西方、印度的婴幼儿教育主张，都是发生学的变种.....	196
附编五 逐家解构：每一种教育发现，都只是某种发生模式的命名.....	216
附编六 五重问题域与反固化入口：0-3 岁教育发生学在整张版图中的位置与归宿.....	226
参考文献.....	236

第一编 荒漠与奠基：为什么 0-3 岁是人类教育学的源头

荒漠与奠基：为什么 0-3 岁是人类教育学的源头。这一编不是把 0-3 岁拆成孤立技巧，而是在 SDE 框架中重建教育的本体、路径与场景。每一章都从一个具体发生事件进入，再回到结构、差异与纠缠的统一。

编序

这一编要回答一个根本问题：为什么 0-3 岁配得上“教育学源头”这个位置。它从“荒漠”起步，再一块块奠下地基。第一章先指出人类教育学最大的盲区——我们为 6 岁以后修了宏伟的教育大厦，却把最初的三年留成荒漠——随即翻转：0-3 岁不是“教育之前”，而是教育的本体发生处，并把“早教、托育、看护”这些既有说法统一收进“婴儿教育发生学”。第二章立一条边界：婴儿不是小学生，反对把 0-3 岁小学化；再做这一编最关键的一步——重建教育对象：教育的对象不是孤立的婴儿，而是“婴儿—照护者—环境”复合体，并给出第一套本体语言：SDE（结构、差异、纠缠）如何变成教育学。第三章给出第二套本体语言：SIO（主体、互动、客体）如何共同生成教育存在物，并收束于伦理：0-3 岁教育的第一伦理，是从“守护”走向“催发与共同改变”。

这三章连起来是一条奠基线：先破除荒漠（第一章），再重建对象与本体（第二章），最后落到伦理（第三章）——为全书铺好地基。

第一章 荒漠与源头：0-3 岁为什么是教育学的本体发生处

人类教育学最大的荒漠

一声哭，教育学却叫不出它的名字。凌晨三点，一个新手父亲抱着哭闹不止的孩子，在客厅里来回踱步。他困得睁不开眼，脑子里只有一个念头：这小东西到底要什么？这一刻，他比任何一位教育学家都更靠近教育的源头——可翻遍整部现代教育学，却找不到一个词，能称呼他怀里正在发生的这件事。

教育学有一整套为教室磨好的语言：课程、教材、教师、教学目标、考试、评价、训练。可当它面对一声哭、一个眼神、一次拥抱、一次喂奶、一次翻身、一次“再来一次”的执拗时，它忽然失语了。它只能把这些事推给育儿手册、护理常识或医学指标，仿佛这些都还“不算教育”。于是，一个刚出生的生命，就被悄悄请出了教育的中心。

荒漠不在婴儿的生命里，在教育学的眼睛里。必须立刻说清楚：0-3 岁之所以是人类教育学最大的荒漠，不是因为这三年贫瘠，恰恰相反——这是人类一生中最丰饶、最剧烈、最根本的发生时期。一个孩子要在这三年里，从尚未分明的生命混沌中，一寸一寸长出身体图式、安全感、空间感、客体感、因果感、节律感、语言、自我、规则、共情、想象和最初的品格。后来学校里教的一切，都得踩在这些已经长好的结构上。

所以荒漠不在婴儿的生命里，荒漠在教育学的眼睛里。生命这边水草丰美，观看这边却一片空白。我们之所以看不见这片丰饶，是因为我们手里那只眼睛，是为另一个场景磨制的。

一只为教室磨好的眼睛。现代教育学几乎是被学校一手养大的。它默认的教育图景是：把人类积累的知识，从老师那里高效、准确地搬运到学生脑子里。这套图景里藏着一个从不被说破的前提——它假设学习者已经是一个成熟的接收者：已经有语言可以听懂指令，有自我可以服从安排，有注意力可以维持坐定，有信任可以托付给老师。

可一个婴儿，恰恰一样都还没有。语言、自我、注意力、信任，在它身上全都还在施工。一只只会看“成熟接收者”的眼睛，落到婴儿身上只有两条路：要么把 0-3 岁当成“教育之前”而移开视线，要么把它硬塞回学校逻辑、当成一个“能力较少的小学生”来训练。前者是遗忘，后者是错位——它们合起来，造就了这片荒漠。

把分析单位，从“一个学生”换成“两个正在共同发生的系统”。婴儿教育发生学要做的第一件事，就是换一只眼睛。但要换得比“守护一个正在发生的生命”更彻底

——它不仅把分析单位从“一个成熟的学生”换成“一个正在发生的婴儿”，更进一步，换成“父母这个意义系统与婴儿这个意义系统的共同发生”。一旦这样换，那声凌晨的哭就立刻有了名字：它不是育儿琐事，而是一次双系统的互相回应——婴儿发出一个差异，照护者给出一个回应，某种生命结构在这一来一回里被显露、被沉淀、又被回写进下一次；而在同一过程里，那个困得睁不开眼的父母，自己的耐心与节奏，也正在被改变。

由此能引出本章最朴素、也最关键的一条判断：凡是看不见这场共同发生的教育，最终都会滑向管理、训练、比较和焦虑；凡是看得见它的教育，才可能回到生命自己的秩序。这片荒漠之所以值得我们正面凝视，是因为这里埋着整座人类教育大厦的地基——而我们竟一直没有为它命名。

0-3 岁不是教育之前，而是教育的本体发生处

成人的世界，是一个已经发生完了的世界。你伸手端起桌上的杯子。这一瞬间，“杯子”作为一个有边界、能盛水、跌在地上会碎的东西，已经稳稳在那儿了；你的手知道该张多大、用多少力，熟练到根本不必想；你确信即使闭上眼，杯子也还在原处。这一切对你理所当然到近乎透明——透明到你完全意识不到，它们没有一样是从天上掉下来的。

成人眼前的世界，是一个已经发生完了的世界。物、我、因果、语言，全都凝固成了不必思索的现成结构。正因为太成熟、太理所当然，你才彻底看不见它们当初是怎么从无到有长出来的。而这些结构第一次从混沌里长出来的现场，几乎全部集中在出生后的头三年。

你用来读这本书的一切，都是 0-3 岁长出来的。你此刻能读懂这一页，靠的是一套在 0-3 岁就已奠基的结构：把线条认成字的视觉、把声音绑成词义的语言、把句子串成意思的逻辑、能坐定读下去的注意力、相信“读完会有所得”的信任。没有一样是天生装好的，全是在生命最初几年里，一点点发生出来的。我们带着这套早已透明的装备活着，却忘了它们也有一个从无到有的源头。

空虚混沌：一切结构的产床。婴儿最初的世界，是一片接近“空虚混沌”的未成熟态——不是绝对的无，而是一切尚未分化、尚未结晶的原初状态。物、我、因果、语言都还混在一起，没有边界。正是从这片混沌里，经由一次次差异的推进与收敛，结构才一样样结晶出来。混沌不是缺陷，是产床；它是后来一切清晰结构得以诞生的、最初的土壤。

地基若没浇，楼上一一直在补课。如果 0-3 岁这层地基没浇好，后面的“楼”会一直在补课。一个安全感没有充分发生的孩子，可能用一生去补“我是否被爱、世界是否可靠”那一课；一个身体图式、空间感没有充分发生的孩子，后来的运动、书写、数学直觉都得吃力地追补。而这层地基，从来不是婴儿一个人浇的——它是在与照护者一次次的回应、一次次的共同发生里，两个系统一起浇筑的。0-3 岁不是教育之前，它就是教育的本体发生处。

从早教、托育、看护，到婴儿教育发生学

闪卡前的婴儿，与地板上的婴儿。两个画面。一个婴儿被抱在椅子上，一张张闪卡快速划过，被要求“认、记、再认”——它被当成一个需要被高效填充的接收器。另一个婴儿趴在地板上，盯着一个够不着的玩具，探身、伸手、扯动垫子、把它拖近——它在亲手发生一整套关于空间、因果、身体的结构。两个婴儿都在“动”，但前者的“学”是别人塞进来的成果，后者的“学”是自己跑出来的发生。

三个旧词，各抓住一点真，又各错一点。早教、托育、看护——三个旧词各抓住了一点真，又各错了一点。早教抓住了“这个阶段重要”，却错在把重要理解成抢跑；托育抓住了“需要有人照看”，却常把照看降格为看管；看护抓住了“身体的照料是根本”，却把它和“教育”对立起来，仿佛喂奶换尿布不算教育。三者合起来，恰恰漏掉了真正发生的那件事。

一个危险的同名陷阱：“发现学习”不是“发现学”。这里要避开一个同名陷阱。布鲁纳讲的“发现学习”，是好的——让孩子在操作探索里学习。但它和本书反对的“发现学”（把一切当成预先存在、等着被发现的）是两回事：前者讲的是学习方式（动手探索），后者讲的是本体立场（结构是现成的还是发生的）。混淆这两者，会把“让婴儿多探索”误当成“婴儿身上的结构本就在那、只待被激活”。

杜威与蒙台梭利：早被说出的发生学。其实发生学的洞见，早被人零星说出过。杜威的“做中学”，说的是结构在行动里长出来；蒙台梭利的“有准备的环境”“跟随孩子”，说的是教育者的本分是铺好土壤、不越俎代庖。他们都已摸到：“不是把现成的东西塞进孩子，而是为孩子自己的发生准备条件。”本书要做的，是把这些零星洞见，收进一套统一的发生学。

不是早教，是共同发生。所以这门学问的名字，既不是早教，也不止于“守护”。说它是“守护婴儿的发生”，已经比早教深了一大步；但守护这个词，仍把成人放在外面。婴儿教育发生学要做的，是进入父母与婴儿的共同发生——催发它、护卫它、修正

它，并在其中让父母自己也被改变、被催熟。它不是把谁教成什么，而是让两个意义系统最初的这场相遇，越来越健康地活着。

第二章 教育的对象与本体：婴儿不是小学生

婴儿不是小学生：反对 0-3 岁教育小学化

“小大人”那副有色眼镜。我们太容易戴上一副“小大人”的有色眼镜，把婴儿看成一个尺寸缩小、能力较少的成人——一个还不太会说话、还坐不住、还不太懂事的“小学生”。这副眼镜一戴上，0-3 岁教育就只剩一条路：尽快把这个“能力较少的人”，训练成“能力较多的人”。

把还没发生的结构，当成已经发生。“小大人”眼镜最深的错，是把还没发生的结构当成已经发生。它默认婴儿身上已经有一个能听懂道理、能服从安排、能为奖惩负责的主体，只是“还小”。可那个主体根本还在施工（第三章）。对一个还没长出自我、还没长出语言逻辑的婴儿“立规矩、讲道理、定目标”，是把楼上的家具，搬到还没浇好的地基上。

抢突触：发现学穿上的神经科学新衣。今天最流行的抢跑说辞，是“抓住大脑发育的关键期，突触越早越多越好”。这套“抢突触”，本质是发现学穿上的神经科学新衣——它把丰富的发生，偷换成了“越早灌越多越好”的军备竞赛。可大脑的发育从来不是越多越好，而是在用进废退的差异里被一次次塑形（这正是 D 的活体）；过度刺激不是营养，是让系统过载崩溃的负担。

平均表，卡不住一个独一无二的孩子。还有一种温柔的抢跑，是拿着平均发育表去卡孩子：几月该会翻身、该会说话、该会指物，差一点就焦虑。但里程碑是发生留下的刻度，不是发生本身。把刻度当成本体，就会用一张平均表，去审判一个有自己节奏、自己顺序的、独一无二的孩子。本书不拜里程碑：常模是参考，不是命运。

不是不教，是不抢跑。反对小学化，不是反对“教”，更不是袖手不管。它反对的是抢跑——把还没发生的，硬抢在前面催出来。不抢跑不等于什么都不做：恰恰相反，它要求成人做一件更难的事——为婴儿自己的发生准备条件、并催发它（这正是第三章要讲的）。婴儿不是小学生，因为它不是缩小的接收器，而是一个正在亲手发生世界的早期意义系统。

教育对象的重建：婴儿-照护者-环境复合体

回头看一眼妈妈，才敢爬向玩具。把一岁的婴儿和妈妈放进一个陌生的、摆着新奇玩具的房间，你会看到一出小剧场：婴儿先黏着妈妈，壮起胆子爬向玩具，玩着玩着忽然回头望一眼妈妈——确认她还在、还冲它笑，就安心继续，甚至爬得更远；可妈妈一

旦悄悄离开，它立刻警觉、大哭，再无心玩耍。这出“陌生情境”实验告诉我们：婴儿能把探索（D）推进到多远，取决于身后那层依恋（E）有多厚。底盘撑起路径。

婴儿不是孤立的主体，是一个早期意义系统。但这出小剧场还说出了更深的一层：婴儿从来不是一个孤立的主体。它的哭是差异的发动，凝视是在建立关系的纠缠，被接住的平静是安全感的沉淀——它已经是一个早期意义系统，且那个能说“我”的主体，要到很晚才从这片互动里长出来。所以教育的对象，从一开始就不能是“一个孤立的婴儿”。

父母不是工具，也不只是守护者——是另一个意义系统。旧图景容易把照护者当成满足需求的工具、把环境当成可有可无的背景。但更要紧的纠正是：别再把父母当成“站在外面守护”的人。父母带着自己的身体、疲惫、情绪、原生家庭留下的养育脚本，走进婴儿的世界——父母是另一个意义系统。最能证明这一点的是共调节：一个被情绪淹没、自己没有刹车的婴儿，是借父母那套成熟、镇定的神经系统被一点点带回平静的——这分明是父母系统进入了婴儿系统内部；而在一次次稳住孩子的过程里，父母自己也被迫长出新的自我调节能力。

一次够取，是两个系统的共同发生。于是教育对象要从“一个婴儿”，重建为“婴儿系统、父母系统与它们共享的环境”这个共同发生的场。一个看似简单的够取动作，是十几个维度同时在场：婴儿的身体、视觉、欲望，照护者此刻的回应或忽视，环境提供的可供性。它不是婴儿一方的动作，而是两个意义系统在共享的纠缠里，一次小小的共同发生。

别把整片土壤，压在一个母亲身上。重建教育对象，还有一层对家庭最要紧的体恤。既然这片纠缠的土壤由多个系统共同铺成，它就不该、也不可能由一个人独自撑起。把“为孩子提供全部纠缠土壤”的重担整片压在一位母亲（或任何单独一人）肩上，既不公平，也终将把那片土壤本身拖薄、拖裂。双系统的共同发生要持续，就得有真实的支持系统，先接住养育者本人——一个被稳稳接住的父母，才接得住一个孩子。

SDE 教育本体：结构、差异、纠缠如何变成教育学

世界不是搬给孩子的，是在孩子身上发生的。SDE 教育本体的第一句话是：世界不是被搬给孩子的，是在孩子身上发生的。物、我、因果、语言，不是一份份现成的内容，从成人那里搬运、复制到婴儿脑子里；它们是婴儿在与世界、与照护者的纠缠里，一寸寸亲手发生出来的结构。教育因此不是输送，而是为这场发生提供条件、并参与其中。

三维落到教育里：土壤、路径、结构。把 SDE 三维落到教育里：纠缠（E）是土壤——依恋、身体、环境、关系，是发生赖以扎根的底盘；差异（D）是路径——一次次哭、够、爬、试、错、改，是发生推进的动力；结构（S）是显现——安全感、客体、因果、语言、自我，是从这条路上结晶出来的成果。“在 E 中、经 D、成 S”是三者互生关系的最简说法，而不是一条固定的先后流水线——三者其实同时互相生成。

差异有三层：D1 意义、D2 发生九步、D3 优化。差异这一维，在教育里尤其不能笼统。它有三层。D1 是意义差异——创造、自由、幸福：婴儿第一次用自己的方式够到玩具是创造，“我自己来”那声宣言是自由，长久够不着终于够到、被巨大情绪淹没终于平静下来，是张力释放后的幸福。D2 是发生差异——它以“问题”为入口（第一工序），其后九步为：猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维。一个够取的婴儿、一个上千次摔倒终于学会走路的婴儿，正在亲手把这条“问题—九步”链跑过千遍。D3 是优化差异——但在婴儿身上，必要的摔倒、必要的“再来一次”、必要的受挫张力不能被消灭，要降的是过度刺激的耗竭、焦虑氛围的损耗、早早贴标签的冗余。三层缺一不可：缺 D1 是空洞，缺 D2 是流程，缺 D3 是失序。

不是守护一个系统，是两个系统的共同发生。正因为三者互生，你“教”不出一个自我——你只能为它的发生提供土壤、催发它的路径、护持它显现的结构。但教育本体还要再进一步：它不止于“守护”婴儿这一个系统的发生。父母也是一个意义系统，也在这场发生里被改变、被催发、被升维。一堂好的 0-3 岁，会让婴儿越长越活，也让父母越养越成熟——这就是双系统意义增长。反过来，只让孩子达标而父母被耗竭，或父母获得掌控而孩子失去自由与幸福，这场共同发生都不可持续。

矛盾是引擎，不是故障。最后，矛盾在这套本体里不是故障，是引擎。婴儿那第一声哭，是需要（饿、冷、怕）与现状之间的矛盾推动它发出差异、唤来回应、并把这一整圈回写进自己（这正是 D-E 矛盾驱动 S 改变、再回写的活体）。所以教育常常要从孩子的差异起手——不是急着抹平孩子的“不配合”“闹脾气”，而是读懂那股矛盾在推动什么，顺着它，把这场共同发生往前催。

第三章 SIO 教育场与第一伦理：从守护到催发与共同改变

SIO 教育场：主体、互动、客体如何共同生成教育存在物

镜子里的陌生人：我，是最后才长出来的。在婴儿额头悄悄点一个红点，再把它抱到镜子前。要到一岁半至两岁，它才会去摸自己额头上的红点，而不是去摸镜子里的像——它这才认出“镜子里那个，是我”。这个著名的红点实验说出一件反直觉的事：那个能说“我”的主体，不是先于一切就在那里的地基，而是很晚才从一片互动里长出来的屋顶。

客体在先，主体殿后：教育场的发生次序。这就颠倒了我们习惯的次序。我们以为先有“我”，再由“我”去认识客体、与人互动。可在婴儿身上，次序恰恰相反：先在与客体（物）、与照护者（人）的互动里浸泡很久，那个“我”才殿后登场。教育场的发生次序，是客体在先、互动居中、主体殿后——而不是从一个现成的主体出发。

教育场不能假设一个还没长出来的主体。这条次序有一个尖锐的教育含义：0-3 岁的教育场，不能假设一个还没长出来的主体。对婴儿“立规矩、讲道理、谈条件、要它为后果负责”，之所以常常无效，正是因为那个能被说服、能自我约束的主体，还在这场共同发生里施工。把教育建立在一个尚未到场的主体上，注定落空。

“宝宝要”先于“我要”：领地与“我自己来”。代词里藏着发生的次序。婴儿先会说“宝宝要”，很久以后才会说“我要”——它先用第三人称指称自己，主体感才慢慢从这里浮出来。而一旦主体刚封顶，它就急着划界——“可怕的两岁”那声响亮的“我自己来”、那股对什么都要“我的、我来”的领地欲，不是叛逆，是自律律在一个新生主体身上的正常运转。

一次互动，中心在格子间轮转。在一次具体的亲子互动里，中心是流动的，会在主体、互动、客体之间轮转：一会儿焦点在那个被指认的物（客体），一会儿在你来我往的应答（互动），一会儿在婴儿冒出的小小意图（主体）。一个拿香蕉当电话的婴儿，正在这几格之间自由穿行——所以别急着把它钉死在某一格，尤其别钉死在“识字、认符号”这一格。这场轮转，是两个系统共同织出来的教育存在物。

0-3 岁教育的第一伦理：从守护到催发与共同改变

一颗糖，怎样杀死了介生态。一个孩子本是出于好奇与游戏在做一件事——画画、搭积木、反复开关一个盒子。一旦你用一颗糖、一句过度的夸奖去交换它，奇妙而可惜的事就发生了：那件事从“我想做”，悄悄滑向“为奖赏做”，内在的动机被外部的奖

赏挤了出去。这就是过度理由效应。它杀死的，是介生态——秩序与混沌之间那片最富创造力的状态。

两条底线：不替代发生，不破坏发生。由此引出 0-3 岁教育的两条底线。其一，不替代发生：不替婴儿够取、不替它走路、不替它把鞋穿上——“我自己来”那声宣言，必须被让位。其二，不破坏发生：别用奖赏与控制的逻辑，去覆盖孩子本可以自己长出的好奇与自由。这两条守住了边界，是第一伦理的底线。

但守护还不够：升级为催发与共同改变。但仅有这两条底线，仍停在“守护”——成人在外面，守着别越界。第一伦理要再升级。不替代，要升级为催发：父母不替孩子够取，但可以把玩具放在“够一够就能到”的距离上（这正是温尼科特“足够好”的精义——恰到好处的、可被孩子承受的落差，第一次在它的全能感上撞开一道缝，让差异得以推进），为婴儿内部的发生准备好空气与条件，而不是袖手旁观。不破坏，要升级为护卫加修正加共同改变：护卫那株刚点燃的火，不被焦虑、过度刺激、人在心不在压灭；当路径脱轨、当父母自己的回应误判，都需要被温和地修正。

园丁不拉花，园丁也被花改变。园丁不负责把花拉高——拔苗助长只会害了它。但比这更进一步的是：园丁也在被这株独一无二的花改变。他因照料它，学会了新的耐心、新的节奏、新的对生命的敬畏。0-3 岁教育的第一伦理，于是不再只是“成人守护婴儿的发生”，而是两个意义系统在这场最初的相遇里，互相催发、互相护卫、共同改变。守护没有被取消，它被放回了一个更完整、也更对称的发生谱系里。

一份发生学的养育底线清单。据此可以列一份养育底线清单，它的语气几乎全是“别破坏什么”和“为发生准备什么”：守护介生态，别用奖赏交换孩子的好奇；铺厚那层依恋之 E，稳定及时的回应比任何早教内容都要紧；把发起权还给孩子，容许“我自己来”的笨拙与缓慢；留出含糊、无聊与适度的挑战，别用刺激填满每一刻；戒掉里程碑焦虑，把量表当刻度而非本体；照看养育者自己，别让一个人扛起整片土壤。

读这份清单会发现：0-3 岁要做的，几乎全是“别破坏”，而不是“再加点什么”。但“别破坏”之外，还有一件正面的事——催发这场发生，并让父母自己也在其中一同成长。这，正是从第一伦理，通向后面整本书要谈的发生学养育的起点。

感觉之门：视觉、听觉、触觉——0-3 岁教育的三种物理 SDE

如果说 0-3 岁教育的总纲，是在婴儿身上建立各种各样的 SDE “混沌→介生→秩序”三态发生能力，而且尤其以现实界为中心，那么这条总纲落到最具体、最可操作的地方，就是一个朴素得几乎被人忽略的事实：三岁之前，婴儿几乎全部经由身体的感觉通道来认识世界、长出能力。它不靠讲道理，不靠背知识，而靠看、靠听、靠摸。在所有感觉里，最主要、带宽最高的三条通道，是视觉、听觉与触觉——它们是现实界向婴儿敞开的三道门。0-3 岁教育的主要内容，说到底，就是经由这三道门来训练：把每一道门里的“混沌→介生→秩序”反复跑顺、跑活，跑成可以迁移的本事。这一章先把这三道门作为一个整体讲清楚；后面的各编，尤其是第二编（E 维），再分别把它们一一展开。

一、为什么是视、听、触：现实界向婴儿敞开的三道门

婴儿活在现实界——身体、器具、空间、光、声、温度。它还不能用概念、规则、符号去把握世界（理念界此时只是萌芽），也还没有长出稳定的“我”（自我界正在地基上慢慢升起）。它唯一能凭借的，是身体的感觉。而在所有感觉里，视、听、触三者最主要、信息量最大：视觉带来最丰富的空间、运动与人脸信息，听觉接通母语、情绪与最早的意义，触觉则是依恋与身体边界的物理地基。嗅觉、味觉、本体觉与前庭觉也都在工作，并非不重要，只是在 0-3 阶段，视、听、触是带宽最高的三条主干道。

为什么把它们称作“物理 SDE”？因为这三道门，每一道都不是被动的“接收器”，而是一个完整的 SDE 系统。每一道门都有它的 E——源源不断涌入的感觉输入，是这道门的纠缠土壤与沉淀层；都有它的 D——对输入的分辨、比较、推进与收敛，也就是差异序列（要紧的从来不是“有没有刺激”，而是这些刺激里，哪些差异被分辨出来、被推进、被收敛成形）；都会显露出它的 S——稳定下来、可被识别、可被复用的知觉结构。

更要紧的是，每一道门都在跑同一条三态链。起初，是一片感觉的混沌：输入极其剧烈，却尚未成序——这正是“混沌”的本义，差异极强而未成路径。随后，在一次次分辨与回应里，进入介生态：感觉正在被组织起来，却还没有定形——这是最关键、也最该被守护的温床。最后，慢慢结晶出秩序：一个稳定的知觉世界。而每一道门的 S 维度，又都按 SIO 的号位依次显影——这也正是为什么婴儿的“我”总是最后才登场：先

是“那儿有个东西”（客体），再是“一个来回正在我和它之间发生”（互动），最后才是“我在这个场里有个位置”（主体）。

还有一个更深的理由，说明为什么是这三道物理感觉之门、而不是抽象的概念学习：0-3 岁是大脑可塑性最高、感觉通路发育最快的时期，也是许多感觉与语言能力的敏感期。在这一时期，感觉经验不只是“信息”，它实实在在地参与塑造神经通路本身——看、听、触得到充分而适宜的喂养，相应的结构就长得稳；长期匮乏或被劣质刺激替代，则可能留下难以补回的空缺。而抽象符号（理念界）所依赖的认知，此时尚未就位。所以把 0-3 教育的重心放在现实界的三道感觉门上，不是退而求其次，而是顺着发生的次第，把力气用在最该用的地方。

二、视觉 SDE：从光影混沌到看见一个世界

刚出生时，婴儿的视觉是一片光影的混沌：看不清、看不远，最清楚的距离大约只有从怀抱到妈妈脸那么近，整个世界是一团模糊晃动的明暗。视觉这道门的 E（纠缠土壤），就是这源源不断涌入的光——明暗、颜色、运动、轮廓，尤其是人脸。这片输入起初是“混沌”的：信息极其剧烈，却还没有有序。

但就在这片混沌里，差异（D）很快开始推进。新生儿天生偏爱人脸般的图形，会追视移动的脸和物，会分辨明暗与边缘；接下来几个月，它分出了颜色，分出了远近与深度——著名的“视崖”实验表明，连婴儿对悬崖边的那一份警觉，都不是天生装好的，而是在爬行经验里一点点长出来的；到九到十二个月，它学会跟随你的目光、用手指指给你看。这一步尤其关键：共同注意的出现，是视觉通向语言与社交的桥。

于是，光影的混沌被一点点组织起来（介生态），最终结晶出一个稳定的视觉世界（秩序态）：这是脸、那是物、那边远、这边近、东西被挡住了也还在（客体永久性）。视觉的 SIO 在这里看得最清楚——婴儿先看见“那儿有一个物”（客体），再在对视与共同注意里经验到“我们正看着同一样东西”（互动），最后才在视觉的场里，慢慢把自己也定位出来（主体）。看，是它最早练习“在一个场里安放自己”的地方。

那么，怎么喂这道门？靠的不是越多越好、越亮越闪的声光刺激，而是：多与孩子面对面对视、回应他脸上每一个细微的表情；给他一个丰富、真实而不过度的视觉环境；尤其要多做共同注意——他看什么，你就顺着看过去，并把那样东西的名字轻轻说给他听。要特别警惕的是：屏幕给的是单向的、密集的视觉轰炸，它给不了对视里的回应，也给不了共同注意里那种“我们在一起看”的双向纠缠（关于 0-3 岁屏幕使用的具体界线，见第十五章与终章；“看与被看”的展开，见第六章）。

举一个最常见的画面：你抱着孩子，他盯着你的眼睛看了很久；你笑，他也咧嘴；你把头偏向窗外的光，他的目光也跟了过去。这短短一分钟里，视觉的三态正在同时发生——他在分辨你的脸（差异），把你认成“我熟悉的人”（结构），并在你笑他也笑的来回里，第一次模糊地感到“我和你之间，有点什么”。

也正因如此，视觉这道门在 0-3 岁值得被认真对待：它不只是“能看见”，而是在学习如何把一片光影，组织成一个有人、有物、有远近、有意义的世界，并在这个世界里第一次找到自己的位置。这种“把混沌看成秩序”的本事，会成为他日后一切观察、阅读与理解的底子。

三、听觉 SDE：从声音混沌到母语与意义

听觉这道门，在出生之前就已打开——胎儿在子宫里，就听得见母亲的心跳与说话声。所以新生儿一来到世上，就浸在声音的混沌里，却已天生偏爱人声、尤其偏爱母亲的声音。听觉的 E，是这片由人声、语调、母语韵律、儿歌与环境声织成的输入流，起初同样是一片未成序的混沌。

差异（D）随之层层推进。它先分辨语调与情绪，能听出“妈妈是高兴还是生气”，这远早于它听懂任何一个词；它起初对世界上所有语言的语音都敏感，随后经历一场“知觉收窄”——慢慢把听辨的注意，收拢到母语的那几十个音位上（库尔的研究记录了这一过程）；它在“妈妈语”那种音调夸张、节奏放慢、满含爱意的说话方式里（弗纳尔德的研究），被一遍遍喂养着语言的韵律；它从连续不断的声音流里，渐渐切分出了一个“词”。

声音的混沌就这样进入介生（正被组织成语调、音位与词），最终结晶出母语这一整套稳定的结构（秩序），并从这里长出最早的意义。听觉这道门，还有一个格外要紧的维度：情绪与安抚。对婴儿来说，声音首先是安抚——“妈妈的声音=安全”——然后才是表意；这也是为什么，再好的“内容”，也比不上一个被爱意浸透的语调。

再看一个画面：孩子哭了，你一边把他抱起来，一边轻声说“妈妈在、妈妈在”。他还听不懂这几个字，却在你的语调里慢慢平静下来。这一刻，听觉先做的不是“传递信息”，而是“传递安全”——而正是在无数次这样的安全里，他日后才有胆量，去把声音里的意义一点点拆解出来。

喂这道门，靠的是：多和孩子面对面地说话、用母语的韵律和儿歌、及时回应他的每一声咿呀（这是一来一回的“发球—回球”）。同样要警惕单向的录音和屏幕——它

们能放出声音，却不能和孩子来回应答，而语言，恰恰是在应答里、而不是在播放里学会的（声音教育更完整的展开，见第五章）。

听觉这道门在 0-3 岁也有它的窗口：母语的音位辨别、语言的韵律感，大多在生命最初两三年里被奠定。错过了充分的、面对面的、有应答的语言浸泡，日后再补，往往事倍功半。所以这一时期最朴素的“多和孩子说话”，其实是在为他一生的语言能力打地基。

四、触觉 SDE：从皮肤混沌到身体边界与安全

触觉，是最早成熟的一道门——还在胎儿期，它就已经在工作。出生之后，婴儿整个浸在弥漫的触感里：温度、被抱住时的压力、皮肤相贴的温暖。触觉的 E，是这片由温度、压力、质地与拥抱织成的、最贴身的输入。

差异（D）在这道门里推进得既具体又深刻：它分辨冷与热、软与硬、光滑与粗糙；它用嘴去探索一切——在这一时期，口腔是最灵敏的触觉器官，所以婴儿“吃手”“啃玩具”不是坏习惯，而是在用最灵敏的地方认识世界；它在抓握里感受不同的材质；它在一次次被拥抱里，确认着身体的边界——哪里是“我”，哪里是“外面”。

弥漫的触感，经由这些分辨进入介生，最终结晶出两样至关重要的秩序：一是身体图式，也就是婴儿对自己身体的最初地图；二是“被抱住=安全”的依恋结构。哈洛著名的绒布妈妈实验早已揭示：接触安慰是婴儿的基本需要，不是娇惯，更不是可有可无的奢侈。所以触觉这道门，从来都不只是一种感觉——它是“我安全地存在”这件事，最初的、物理的地基。

还有一个画面：换尿布时，你没有一声不响地匆匆了事，而是一边做，一边对他说“我们来抬抬腿啦”，手是温柔的，节奏是不急的。对他来说，这不只是被清洁，而是一次次确认：我的身体是被温柔对待的，我是安全的、是值得的。触觉的发生，就藏在这种最不起眼的日常里。

喂这道门，靠的是：充分而温柔的肌肤接触、拥抱与抚触，以及安全的口腔与材质探索。而它最动人的地方在于——在喂、抱、洗、换这些最寻常的身体照护里，触觉的发生时时刻刻都在悄悄进行，不需要额外安排：日常本身，就是课程（皮肤与触觉的展开，见第五章）。

触觉这道门所奠定的，影响尤其长远：早年是否被充分而温柔地拥抱、回应，关系到孩子能否建立起“这个世界是安全的、我是被爱的”这一最底层的信任。这份信任，

是他日后敢于探索、敢于承受挫折、敢于与人亲近的根。触觉，因此是三道门里最贴近“安全感”这一生命底色的一道。

五、三门合一：现实界如何被组织成婴儿的第一个世界

真实的婴儿，从来不是分开地用这三道门。当一个孩子被妈妈抱在怀里（触）、看着妈妈的脸（视）、听着妈妈轻声说话（听），三道门是同时、交织地敞开的——这是同一场发生，三种物理 SDE 在其中彼此缠绕、互相印证、互相校准。正是在这种交织里，原本杂乱的现实界，被一点点组织成婴儿的第一个稳定世界；也正是从这个被身体牢牢锚住的现实世界里，最初的那个“我”（自我界）才慢慢升起。

这恰恰是“以现实界为中心”那条总纲，最具体的落实：0-3 岁真正要训练的，不是抽象的知识（理念界此时还远远轮不到中心），而是这三道物理感觉门里的三态发生能力——让婴儿在看、在听、在触里，反复把“混沌→介生→秩序”这条链跑顺、跑活，跑成一种可以迁移到日后一切学习里的根本本事。这，也正是本书终章所说的、那个 AI 再强也替代不了的“从 0 到 1”原创发生能力，最早的源头。

六、教育的本分：真实、适度、双向

把三道门放在一起看，会浮现出三条共同的纪律。它们其实就是“以现实界为中心”这条总纲，在感觉层面落下来的三句操作守则——真实、适度、双向。

第一条是真实。婴儿需要的，是真实世界的感觉——真实的人脸、真实的人声、真实的拥抱与材质，而不是屏幕上被压平、被加速、被夸张过的声光。屏幕能放出画面与声音，却给不了三维的、可触摸的、会回应你的现实；它提供的是“信息”，而 0-3 岁真正要长的，是扎根在身体与现实里的“发生能力”。这也正是为什么世界卫生组织与各国儿科学会都反复建议：0-3 岁、尤其是更小的婴儿，应尽量避免屏幕，把宝贵的时间，留给真实的感受与真实的人。

第二条是适度。喂这三道门，绝不是越多、越强、越密越好。过度的、密集的、停不下来的刺激，反而会冲垮那个正在自组织的介生态，让孩子要么过载、要么麻木——这两者，都是发生被打断的样子。丰富而不过度，热闹里留得出安静，差异才有机会被从容地组织成结构。许多“早教越多越好”的焦虑，恰恰错在这里。

第三条是双向。真正喂养发生的，从来不是单向地“放给孩子看、放给孩子听”，而是一来一回的应答：你看他所看，你应他所发的声，你接住他伸过来的小手。三道感觉之门，看似各管视、听、触，最终却都通向同一件事——在与另一个人的来回纠缠里，把杂乱的现实界一点点组织起来，并从中长出那个最初的“我”。这，就是 0-3 岁

教育全部内容的根：不在别处，就在你与孩子之间，那一道道被真实、适度、双向地喂养着的感觉之门里。

归根到底，0-3 岁的教育，并没有什么玄妙的技术：它就是把视觉、听觉、触觉这三道通向现实界的门，真实地、适度地、双向地喂养好，让“混沌→介生→秩序”的发生，在一个被爱包围、被温柔回应的身体里，一遍遍自然地进行。守护好这三道感觉之门，不用屏幕和焦虑去替代它们，也不让它们荒着，就是守护住了一个人一生学习能力最早、也最深的那个源头。这，正是这一章、也是这本书，想反复说明的最朴素的道理。

第二编 E 维教育学：婴儿发生的土壤

国际共识：养育性照护的五个要素，与 E 土壤

在展开 E 维之前，先接上一个国际共识。世界卫生组织、联合国儿童基金会与世界银行于 2018 年共同发布的“养育性照护框架”（Nurturing Care Framework），把儿童早期（尤其孕期至三岁）发展所需的条件，概括为五个不可分割的要素：良好的健康、充足的营养、安全与保障、回应性照护，以及早期学习的机会。

这五个要素，与本书所说的 E 土壤高度对接：“回应性照护”正是本编反复强调的回应性照护与安全基地；“安全与保障”对应安全感结构得以生长的环境；“早期学习的机会”对应语言、空间、游戏、声音等可探索世界；“健康”与“营养”则托住了节律、喂养、身体照护这些最原始的教育行为。

但本书要再走一步。养育性照护框架把这五者列为儿童“需要被提供”的条件，是一份面向政策与服务的清单；本书则把它们读为“婴儿—照护者—环境”共同发生的 E 土壤——不是外部供给给婴儿的物资，而是照护者与婴儿在其中互相纠缠、互相改变的那片场。换句话说，五要素回答了“要给什么”，E 维教育学回答的是“这片土壤里正在发生什么”。

E 维教育学：婴儿发生的土壤。这一编不是把 0-3 岁拆成孤立技巧，而是在 SDE 框架中重建教育的本体、路径与场景。每一章都从一个具体发生事件进入，再回到结构、差异与纠缠的统一。

编序

如果 0-3 岁是一场发生，这一编讲的是它赖以发生的那片土壤——E，纠缠之维。第四章先立住总命题：照护不是教育的附属品，照护就是最早的教育；再给出这片土壤的两块承重墙：安全基地（依恋如何成为探索的地基）与回应性照护（教育从看见婴儿的信号开始）；接着落到最日常的动作——抱、喂、看、听，以及节律（睡眠、喂养、昼夜）。第五章沿着身体与感官把土壤铺开：皮肤（触觉与拥抱）、声音（母语与安抚）、空间（地板、光线与可探索的世界）；再把视野拉高：环境不是背景，而是婴儿发生的外部器官；最后收束于人：父母不是教师，而是另一个会被改变的意义系统。

这两章是从“最贴身”到“最外围”再回到“人”的同心圆：核心是回应与日常的照护（第四章），向外是身体、感官与环境，最后回到共同发生的另一方（第五章）。

第四章 土壤（一）：照护、安全基地、回应与日常节律

照护不是教育的附属品，照护就是最早的教育

那条被默认画下的分界线。我们默认在“照护”和“教育”之间画了一条线：喂奶、换尿布、哄睡是照护，是杂务；认字、唱歌、启蒙才是教育。这条线划错了。在0-3岁，照护就是最早的教育，因为照护正是父母系统与婴儿系统第一次互相回应的现场——它不是教育的附属品，它就是教育本身的最初形态。

静止脸实验：回应是双向的承重墙。一位母亲先与婴儿正常逗玩，再忽然收起全部表情、面无表情地直视。婴儿拼命召唤——笑、伸手、发声——一次次落空后崩溃。这两分钟证明：回应不是温情的点缀，而是承重墙。但它还说出更深的一层：教育不是母亲单方“给予”，而是一来一回——婴儿发出信号，母亲回应，母亲的回应又改变婴儿的下一个信号。抽掉任何一方的回应，这场共同发生当场塌陷。

平静，是两个系统一起生成的。婴儿被接住后的平静，不是它自己“学会”的，也不是母亲单方“给”的，而是两个系统在一次次回应里一起生成的。照护之所以是最早的教育，正因为它是这场共同发生最朴素、也最根本的开端。

研究怎么说。静止脸实验出自特罗尼克等人1978年的研究。当母亲在面对面互动中突然收起表情、停止回应，婴儿会在很短时间从微笑、指点，转为皱眉、回避、烦躁甚至哭闹——它在拼命想唤回那个会回应它的人。这说明：婴儿不是被动接受照护的容器，而是一个时刻在发起、期待回应的系统。回应性照护之所以是“最早的教育”，正因为它是婴儿第一次经验到“我发出的信号能改变世界”。世界卫生组织、联合国儿童基金会与世界银行的养育性照护框架，也把回应性照护列为儿童早期发展五要素之一。

观察要点。可以把日常照护看成一来一回的“发球—回球”：婴儿发出一个信号（看你、出声、伸手），你接住并回应（看回去、应答、给予）。要点不在回应得完美，而在回应得够频繁、够及时，并在错过后及时修复——逗玩中一时分神、回应错了都没关系，重新对上眼、重新接住，本身就是教婴儿“关系是可以修复的”。

误区与求助边界。常见误区有两个：一是把喂奶、换尿布、哄睡当成“纯照料”，与教育两分——其实每一次回应都在浇筑婴儿的安全感与主体感；二是过早要求婴儿“自己安抚自己”——0-3岁的自我调节，正是借大人的回应一点点长出来的。求助边界：若到了应有月龄，婴儿持续很少与人对视、对呼唤和逗玩少有回应、极难被安抚，

这类社会性信号值得记录下来，在常规儿保时与儿科医生沟通——这不是诊断，而是让专业人员及早评估。

安全基地：依恋如何成为探索的地基

一个反复上演的小剧场。把一岁婴儿和母亲放进陌生房间：婴儿壮胆爬向玩具，玩着回头望一眼母亲，确认她在、冲它笑，就安心爬得更远；母亲一离开，它立刻警觉大哭。这出“陌生情境”说出一条铁律：婴儿能把探索推进到多远，取决于身后那层依恋有多厚。

底盘撑起路径：E 为 D 提供厚度。依恋是纠缠之 E，探索是差异之 D。E 够厚，D 才敢推进。但这层 E 不是母亲单方铺的，而是双系统共享的——婴儿的回头确认与母亲的在场回应，互相校准着这层底盘。一个被稳稳接住的婴儿敢走得更远；而能稳稳接住孩子的母亲，也在一次次被需要、被确认里更笃定。先有共同养厚的土壤，才谈得上探索。

研究怎么说。“安全基地”来自鲍尔比的依恋理论（1969）与安斯沃斯的“陌生情境”研究（1978）。在陌生情境里，一个有安全依恋的婴儿，会把母亲当作探索的基地：壮胆离开去玩，时不时回头确认，母亲短暂离开后回来能被安抚、再次出发。依恋之所以是探索的地基，正因为 E（纠缠／关系）够厚，D（差异／探索）才敢推进。需要强调的是，陌生情境是研究工具，用以理解依恋的运作，不是给某个孩子贴“安全／不安全”标签的考试。

观察要点。父母要做的，是“在那里”：孩子探索时不必时时介入，但当他回头、靠近、求抱时，稳稳接住。可以观察孩子探索时是否会回头确认、受挫或受惊后是否会回到你身边获得安抚、再重新出发。你不需要推着孩子独立，也不需要寸步不离；做那个孩子知道“随时回得来”的基地就够了。

误区与求助边界。最常见的误区是“抱多了、回应多了会惯坏孩子、让他不独立”——恰恰相反，稳固的依恋让孩子更敢探索、更能独立；真正阻碍独立的，是孩子不确定“我求助时有没有人”。求助边界：若到约一岁，孩子对熟悉照护者几乎没有偏好、受惊受挫时不寻求安抚、或对周围长期缺乏探索兴趣，值得与儿科或发展专业人员沟通。

回应性照护：教育从看见婴儿信号开始

教育的起点，不是“教什么”，是“看见什么”。回应性照护的核心，不是教婴儿什么，而是看见它的信号：这一声哭是饿、是困、是怕，还是无聊？看见，是0-3岁教育的第一能力。看不见信号、一律喂奶或一律摇晃，再勤勉也不是教育，只是处理。

看见是双系统的互相校准。看见从来不是单方面的本事。父母在一次次“猜—回应—观察反应—修正”里，越来越读得懂这一个独特的孩子；这正是父母系统自己的发生——它也在学习、也在长出更准的回应结构。教育从看见开始，而看见，是两个系统互相校准出来的。

一次次回应，沉淀出“我是谁”。婴儿这边，一次次被准确回应，像水滴一样在它最内在那层浇筑出“我是值得被回应的”“世界是可靠的”。连情绪都要被看见才长得清晰——一个总被读懂、被命名情绪的婴儿，才慢慢分得清自己的喜、怒、惧。

研究怎么说。回应性照护是养育性照护框架的五要素之一，也对应发展科学常说的“发球—回球”（serve and return）：成人对婴儿信号做出及时、贴合的回应。研究一致显示，这种有应答的互动，与更安全的依恋、更好的语言与情绪发展相联系。它的关键不在高强度刺激，而在“贴合”——读懂这一声哭、这一个眼神到底在说什么，再给出对应的回应。

观察要点。回应的日常公式是“猜—回应—观察反应—修正”：你猜他饿了，喂奶；若他扭头不吃、仍在哭，就修正猜测（也许是困、是热、是想被抱）。要点是允许自己猜错并调整，而不追求一次到位；也要留出空间让婴儿自己尝试一下，再在他真正需要时接手。

误区与求助边界。误区一：“一哭就回应会惯坏”——0-3岁早期，及时回应建立的是“世界可靠”的底层经验，不是溺爱；惯坏更多关乎规则与界限，而非回应本身。误区二：事事抢在婴儿前面，反而剥夺了他发出信号、自己努力的机会。求助边界：若婴儿很少发出可读的信号、或无论如何都极难安抚、读不懂他的需要，可在儿保时与专业人员沟通，排查听觉、健康或发展方面的原因。

抱、喂、看、听：最原始的教育行为

你以为只是在哄，其实是在共同发生。抱、喂、看、听，看起来只是照料，其实是最原始的教育行为——因为每一个都是两个系统的互相回应。你以为只是在哄，其实你和孩子正在一起生成节律、安全感和最初的信任。

抱：共调节，也让父母长出调节。一个被情绪淹没、自己没有刹车的婴儿，是借父母那套成熟、镇定的神经系统被一点点带回平静的——这叫共调节。奇妙的是，这是双向的：父母要先稳住自己，才能稳住怀里那团失控，于是父母自己也在一次次抱里，长出新的自我调节能力。婴儿借来的镇定，最终内化成它自己的；而父母，也被这怀抱改变。

妈妈语：一首先于意义的歌。父母对婴儿说话，会不自觉切换成音调夸张、一唱三叹的“妈妈语”。婴儿对这种近乎歌唱的声音有压倒性偏爱——它先踩着节奏与音调这级台阶，很久以后才爬向词与意义。

研究怎么说。“抱”的科学叫共调节（co-regulation）：婴儿自己还没长出情绪刹车，要借大人成熟、镇定的神经系统帮自己平静下来——这正是特罗尼克等人关于互动调节的研究所揭示的。“妈妈语”（婴儿导向式言语，infant-directed speech）也有据可依：费尔纳德的研究发现，四个月大的婴儿就更偏爱这种音调夸张、一唱三叹的说话方式；它不仅安抚情绪，还帮婴儿切分语流、为日后语言铺路。

观察要点。把抱、喂、看、听都当成互动而非单向照料：抱的时候让自己先稳下来，孩子才借得到你的镇定；喂的时候有眼神、有应答；多用自然的“妈妈语”对他说话、描述正在发生的事。观察孩子被抱后是否逐渐平静、对你的声音和脸是否有兴趣——这些都是共同发生正在进行的信号。

误区与求助边界。误区一：“孩子还不会说话，跟他说话没用”——其实正是这些先于意义的声音与回应，在搭语言的地基；误区二：“抱多了会依赖”——早期的抱是共调节，给的是安全而非依赖。求助边界：若婴儿被抱、被安抚后仍长期难以平静，或喂养持续困难（呛奶、拒食、体重增长令人担心），应及时咨询儿科医生或哺乳专业人员。

节律教育：睡眠、喂养、昼夜与身体秩序

婴儿为什么睡那么多。新生儿一天睡十六七个小时，不是懒，是它正以惊人速度发生着结构，睡眠是把白天的差异回写、沉淀、整理的关键工序。节律教育的第一课，是尊重这套身体工序，而不是按成人时刻表硬来。

闹觉与崩溃：势能错配与能量耗竭。婴儿困极反闹，是典型的势能错配——能量已耗尽，却没有自己关机的能力，于是以崩溃收场。这时不是责怪它闹脾气，而是父母帮它把这条“关机通道”接通。

昼夜，是双系统协商出来的。连昼夜节律都不是天生装好的，是后来才长进身体的。而这套节律的建立，是两个系统的协商：婴儿的作息改写着父母的生活，父母的稳定安排又帮婴儿把昼夜节律一点点校准。节律不是单方规训，是共同发生出来的身体秩序。

研究怎么说。婴儿睡得多，是因为睡眠正服务于高速发生的大脑——睡眠参与记忆巩固与神经发育，不是“懒”。昼夜节律也不是天生装好的：新生儿没有成形的昼夜节律，要在出生后数月里，借光线、喂养与照护的稳定线索一点点长进身体。所以节律不是单方面“管出来”的，而是双系统在日复一日的协商中共同建立的。

观察要点。与其卡死时间表，不如学会读困的早期信号（揉眼、发呆、动作变慢），在“过困崩溃”之前帮孩子入睡；保持大致稳定的作息线索（白天明亮活跃、夜晚安静昏暗），让昼夜节律有迹可循。把入睡也当成需要陪伴与共调节的过程，而不是把孩子单独丢给黑暗。

误区与求助边界。误区一：“乖孩子=很早就一觉到天亮”——早期夜醒多属正常，睡眠模式因人而异；误区二：用僵硬时间表对抗孩子的真实信号，常两败俱伤。求助边界：若出现喂养严重困难、体重增长明显不足、或持续而极端的睡眠／进食问题，应交由儿科医生评估，而非仅靠育儿技巧硬扛。

第五章 土壤（二）：皮肤、声音、空间与另一个意义系统

皮肤教育：触觉、拥抱与身体边界的发生

皮肤，比眼睛和耳朵先认出“我安全了”。触觉是婴儿与世界接触面积最大的界面，也是它最早认出“我安全了”的通道。被稳稳抱着、被温暖包裹时那种安定，先于一切语言和道理，直接写进身体。

绒布妈妈与铁丝妈妈。哈洛的恒河猴实验里，幼猴宁可饿着也要扑向裹着绒布、却不供奶的“绒布妈妈”，而不去抱供奶的“铁丝妈妈”。这一举推翻了“依恋=食物回报”的功利假设：触觉的温暖，是不亚于食物的根本需要。袋鼠式护理让早产儿贴着父母皮肤、心跳同步而稳定下来，说的是同一件事。

触，是两个身体的互相回应。拥抱从来不是单方面“给”的——婴儿的依偎与父母的环抱互相回应，在这一贴里，身体的边界、“我”与“你”的最初分际，被两个系统一起发生出来。

研究怎么说。哈洛 1958 年的恒河猴实验给出了经典证据：幼猴宁可饿着，也要扑向裹着绒布、却不供奶的“绒布妈妈”，而不愿待在供奶的“铁丝妈妈”身边。这说明，接触带来的安慰（contact comfort）本身就是一种基本需要，不是吃饱的副产品。世界卫生组织也建议新生儿（尤其早产儿）进行肌肤接触式的袋鼠式护理，因为皮肤是婴儿最早认出“我安全了”的通道。

观察要点。多给肌肤接触、拥抱与温和的抚触；喂养、安抚、入睡时都可以用身体的贴近来传递安全。同时观察孩子对触碰的反应与偏好——大多数婴儿在被稳稳抱住时会放松，顺着他的节奏来，而不是机械地“多抱就好”。

误区与求助边界。误区一：“抱多了惯坏”——接触安慰是基本需要，给的是安全；误区二：把触觉照护当成可有可无的小事。求助边界：若孩子对一般的触碰、拥抱持续表现出强烈抗拒或极度不适，且伴随其他发展上的担忧，可与儿科或发展专业人员沟通，了解是否需要进一步评估。

声音教育：母语、呼唤、歌谣与情绪安抚

放再多录音，也长不出语言。把婴儿放在播放外语录音的房间里，它学不会那门语言。语言不是声音的灌入，它扎根在共享的场景、依恋的关系和共同的注意里——它必须在两个系统的互相回应中才长得出来。

共同注意：词与物绑定的命门。婴儿要能跟随大人的目光、顺着手指去看同一样东西，“那个声音”才能和“那个东西”在共享的纠缠场里被绑在一起。共同注意是词与物绑定的命门，而它本身就是一次双系统的共同发生：你看它所看，它看你所指。

世界公民，如何变成母语本地人。新生儿是“世界公民”，能分辨一切人类语言的细微差别；可随着只浸泡在母语里，它对母语外的差别渐渐“听不见”了——这叫知觉窄化。它不是退化，而是把有限的辨别力，收拢到自己真正生活其中的那片声音之上。

研究怎么说。库尔等人的研究显示，新生儿是能分辨各种人类语言细微差别的“世界公民”，但随着只浸泡在母语中，大约到一岁，对非母语音素的分辨力会收窄——婴儿变成了母语的“本地人”。更关键的是，库尔的实验发现：婴儿要从真实的人那里、在互动中才学得到语言，单放录音或视频几乎无效。而词与物的绑定，要靠“共同注意”（托马塞洛）：婴儿跟随大人的目光与手指看向同一样东西，“那个声音”才能挂到“那样东西”上。

观察要点。多和孩子面对面说话、在共同注意里给事物命名（他在看什么，你就说什么）、对他的咿呀作回应，形成一来一回。重点是真实的人、真实的互动，而不是背景音里的海量词汇。观察孩子是否会循声转头、跟随你的指点、用咿呀“接话”。

误区与求助边界。误区一：“放外语录音／视频就能学语言”——没有互动的声音灌入，长不出语言；误区二：“词汇输入越多越好，无论是否互动”——脱离共同注意的输入效率很低。求助边界：若到相应月龄，孩子对呼唤无反应（需先排查听力）、没有咿呀学语、不会跟随共同注意、或迟迟没有有意义的词，应做听觉检查并寻求发展评估。

空间教育：家、地板、床、门、光线与可探索世界

地板上的一平方米，是最早的世界。对一个刚会爬的婴儿，地板上能够到的那一平方米，就是它最早的、可亲手探索的世界。空间感不是讲出来的，是在爬、够、钻、绕里，用身体一寸寸丈量出来的。

视崖边的犹豫：恐惧，是会爬之后才长出来的。用透明玻璃造一道“悬崖”错觉，刚会爬的婴儿爬到崖边会停下、迟疑，哪怕母亲在对面招手。而惊人的是：对这道崖的恐惧，恰恰是它学会爬、在一次次磕碰里长出“高处会摔”之后，才发生的。恐惧也是发生出来的、路径依赖的——一个从不被允许磕碰的婴儿，反而长不出恰到好处的判断。

给父母的落点：用减法准备空间。父母对空间该做的，多半是减法：清掉危险、腾出可探索的余地，然后退后，护卫而不代办——让婴儿自己去够、去爬、去丈量。

研究怎么说。吉布森与沃克 1960 年的“视崖”实验发现：刚会爬的婴儿爬到透明玻璃造出的“悬崖”边会停下、迟疑——而这种对高度的警觉，是有了爬行经验之后才长出来的，不是天生就有。这印证了 E 维的一个核心：可探索的空间不是背景，而是婴儿亲手操作、并在操作中长出能力（包括自我保护）的外部器官。

观察要点。对空间，父母多半该做减法：清掉真正的危险，腾出一平方米可以放心探索的余地，然后退后，让孩子自己爬、够、翻、试。观察孩子是否有探索的兴趣与动作的进展，而不是急着用器械“帮”他。

误区与求助边界。误区一：“用学步车、围栏多关一关更安全、更助发育”——过度限制反而挤压了孩子主动探索的机会；误区二：把空间堆满声光玩具，以为越多越好。求助边界：若孩子到相应月龄明显缺乏移动与探索的意愿、对环境少有兴趣，或运动发展明显落后，值得与儿科或发展专业人员沟通。

环境不是背景，而是婴儿 SDE 发生的外部器官

把环境当布景，是看错了它的分量。环境不是这场发生的背景板，而是婴儿发生的外部器官——是它的纠缠之 E 在身体之外的延伸。光线、声响、可够取的物、可攀爬的高度，每一样都在塑造它的差异能否运行、结构能否显现。

有准备的环境。蒙台梭利“有准备的环境”的精义，是有准备地铺好这片 E，让孩子从中自己生长，而非把现成结构塞给它。父母布置环境，本质是为这场共同发生铺设土壤。

减法，往往比加法更重要。今天的危险多是过度——声光玩具堆满，海量差异一股脑涌入，超过婴儿的处理能力，系统过载而崩溃。所以减法常比加法重要：留白、安静、可专注的余地，才是发生的土壤。

研究怎么说。蒙台梭利“有准备的环境”的精义，正是有准备地铺好这片 E，让孩子从中自己发生，而不是由大人直接灌入。与直觉相反，今天对 0-3 岁更常见的危险是“过度”——声光玩具堆满、海量差异一股脑涌入，超过婴儿的处理能力，反而干扰了他专注与自我组织的发生。环境是婴儿 SDE 发生的外部器官，质量不在多，而在是否贴合他此刻的发生。

观察要点。把环境当成可以设计的教育条件：有准备地放好少量、适龄、可自主操作的事物，清掉过度的刺激与危险，然后给孩子不被打扰的探索时间。观察孩子能否在其中专注地做一件事、反复尝试——专注本身就是高质量 E 土壤的产物。

误区与求助边界。误区一：“刺激越多孩子越聪明”——过度刺激反而损害专注与自我调节；误区二：把环境当布景，看不见它对发生的分量。求助边界：若孩子对环境持续表现出极端反应（过度敏感或过度迟钝）并影响日常，可与专业人员沟通，了解是否需要进一步评估。

父母不是教师，而是另一个意义系统

父母最常被误派的角色。父母在 0-3 岁最常被误派两种角色：要么是提前上岗的“教师”（急着教、急着灌），要么是站在外面的“守护者”（守着别越界）。两种都不够。父母不是教师，也不只是守护者或一片被动的土壤——父母是另一个 SDE 意义系统，带着自己的身体、情绪、经验、节律，进入婴儿的世界。

你“教”不出一个自我，但你们在共同发生。你“教”不出一个自我——自我是婴儿在纠缠里自己长出来的。但这不等于父母只能旁观。父母与婴儿在共同的家庭之 E 里互相回应、互相催发、互相改变：孩子被你回应而长出安全感，你也被孩子的脆弱与笑容改写了时间、情绪与未来想象。一堂好的 0-3 岁，会让孩子越长越活，也让父母越养越成熟；只让孩子达标而父母被耗竭，或父母获掌控而孩子失了自由，这场发生都不可持续。

别让一个人，扛起整片土壤。既然这片土壤由多个系统共铺，就不该整片压在一位母亲身上。双系统的共同发生要持续，先得有真实的支持系统，接住养育者本人——一个被稳稳接住的父母，才接得住一个孩子。

研究怎么说。发展从来是双向的：不只是父母塑造孩子，孩子也在持续改变父母——这与本书“共同发生”的立场一致。从演化与人类学看（如赫迪关于“协作养育”的研究），人类的孩子本就不是由一位母亲独自抚养，而是由多个照护者共同分担的。所以，把整片 E 土壤压在一个人身上，既不符合孩子的需要，也不符合人类的本来样子。

观察要点。父母在 0-3 岁最好的角色，不是提前上岗的“教师”（急着教、急着达标），也不是无关紧要的“布景”，而是另一个会回应、会被改变的意义系统：陪孩子共同发生，同时照顾好自己。可以有意识地让多位照护者共担这片土壤，并观察自己——你越稳、越被支持，孩子的土壤就越厚。

误区与求助边界。误区一：把父母误派成“教师”，用训练取代陪伴；误区二：让一个人（常是母亲）独自扛起整片土壤，直到耗竭。求助边界：照护者自身的状态也是孩子的 E 土壤——若父母出现持续的情绪低落、耗竭或产后抑郁的迹象，应及时寻求支持与专业帮助；这不是软弱，而是在守护孩子最重要的那片土壤。

第三编 D 维教育学：婴儿差异推进的路径

D 维教育学：婴儿差异推进的路径。这一编不是把 0-3 岁拆成孤立技巧，而是在 SDE 框架中重建教育的本体、路径与场景。每一章都从一个具体发生事件进入，再回到结构、差异与纠缠的统一。

编序

土壤铺好，发生就要推进。这一编讲 D——差异之维：婴儿如何在一次次问题、尝试、修正里，把能力推进出来。第六章从婴儿最早的几种“差异发动”讲起：哭（一声哭不是问题，而是信号）、看（凝视中的共同世界）、抓握与够取（手如何打开世界）、翻身坐爬走（身体如何发生空间），再讲两条最朴素的机制：重复（“再来一次”如何固本）与试错（错误是引擎）。第七章讲差异推进的其余机制：游戏（介生态保护创造力）、无聊（空白时间是土壤）、模仿（文明从身体传给身体），最后落到主体性的萌芽：拒绝与“不”（第一宣言）、好奇心（意义目标的点亮）、专注力（能量被一束差异聚拢）。

这两章是一条推进链：先有差异的发动，再有推进的机制（第六章），最后差异指向了“我”（第七章）——为下一编“结构”的结晶埋下伏笔。

第六章 差异的发动：哭、凝视、够取、爬行、重复与试错

哭的教育学：一声哭不是问题，而是发生信号

一声哭，是差异的第一次发动。婴儿不会说话，哭是它唯一的语言。一声哭不是要被消除的“问题”，而是差异（D）的一次发动：饿、冷、怕、累与现状之间的矛盾，推动它发出信号、唤来回应。把哭当故障去“止”，就掐断了这场发生的开端。

哭与回应，是双系统的第一个回合。哭从不孤立存在——它是冲着会回应的系统发出的。婴儿哭、父母回应、回应又改变婴儿下一声哭，这一来一回，是两个意义系统的第一个共同发生回合。父母要做的不是一律止哭，而是读懂这声哭里的差异，再给出恰当回应；而在一次次读哭里，父母也越来越懂这个孩子。

研究怎么说。哭是婴儿的第一种语言，也是它发出的第一个差异信号。安斯沃斯的依恋研究发现：对哭声回应得及时、贴合的母亲，孩子往往形成更安全的依恋——而不是被“惯坏”。婴儿的哭还有一条正常的发育曲线：出生后几周内会逐渐增多，在约一两个月达到高峰，之后慢慢减少。所以一声哭不是要立刻消灭的故障，而是一次邀请回应的发动。

观察要点。把哭当信号来读：这一声是饿、是困、是怕、是疼，还是想被抱？读懂再回应，回应后观察孩子是否平静，据此修正。哭与回应的一来一回，是婴儿与世界的第一场对话——它在这里第一次经验到“我发出的信号能唤来回应”。

误区与求助边界。误区一：“一哭就抱会惯坏”——早期及时回应建立的是安全感，不是溺爱；误区二：对很小的婴儿用“哭声免疫法”硬扛。求助边界：若出现持续无法安抚的哭闹、声音异常尖锐、或伴随发热／拒食／精神差等症状，应及时就医。还要记住：再烦躁也绝不能摇晃婴儿——剧烈摇晃会造成严重脑损伤；实在受不了时，可把孩子放到安全处，自己先离开几分钟平复。

看与被看：凝视中的共同世界

凝视，是最早的共同注意。婴儿很早就偏爱注视人脸，并与照护者长久对视。这一对视不是单向观看，而是看与被看的互相回应——它在你眼里读你的情绪，你在它眼里读它的状态。凝视，是共同注意最早的雏形。

你看它所看，一个共同世界开始成形。当婴儿开始顺着你的目光去看你在看的东西，一个“共同世界”就开始成形：你们注意到同一样东西，意义就有了共享的落点。

词与物的绑定、最初的共情，都从这片共同凝视里长出来——它本身就是两个系统一起织出的世界。

研究怎么说。新生儿很早就偏爱注视人脸般的图形，并与照护者长久对视。大约在九到十二个月，婴儿发展出“共同注意”：能顺着大人的目光或手指，看向同一样东西。斯凯夫与布鲁纳 1975 年的研究最早记录了这种“共同视觉注意”的能力，后续研究一致发现：共同注意越好，日后语言发展往往越好——因为词只有挂到共同看着的那样东西上，才学得会。

观察要点。多和孩子面对面对视、对他的表情作回应；留意他在看什么，顺着他的目光去看，并把那样东西说出来；也用目光和手指引导他看你看的東西。这种“你看它所看、它看你所看”的来回，正在搭起一个共同世界。

误区与求助边界。误区一：以为屏幕能提供“视觉刺激”——屏幕给不了共同注意这种双向的看；误区二：很少和孩子有目光与表情的交流。求助边界：若到约十二至十八个月，孩子很少与人对视、不会跟随目光或手指、也不会用手指指给你看，值得与儿科医生沟通（这也是 18、24 个月自闭症筛查关注的方面之一）。

抓握与够取：手如何打开世界

从反射的抓握，到有意的够取。新生儿的抓握起初是反射——你碰它手心，它就攥紧。但很快，它开始有意地去够：盯着一个玩具，探身、伸手。手，是它打开世界、把欲望变成行动的第一件工具。

一次够取，就是 D2 九步的活体。看一个够远处玩具的婴儿：它撞上问题（够不着），形成猜想（探身、扯垫子），执行（伸手扯），评估（够到没），获得反馈（垫子一扯东西移近），修正（下次调整）。这一整套，正是教学发生九步的活体演示——没有人教，是它自己在跑。而把玩具放在“够一够就到”的距离上的父母，正是在催化这场发生：不替它够，但为它的够准备好恰当的落差。

研究怎么说。新生儿的抓握起初是反射；大约四个月起，婴儿开始有意地够取——这是目标导向行动的萌芽。研究还发现，够取与操作的经验本身会推动认知：让还不会主动够物的婴儿戴上能“粘住”玩具的手套、获得“抓到”的经验后，他们对物体的注意与理解都更进一步。手，确实是婴儿打开世界、并在打开中长出能力的第一件工具。

观察要点。提供够得着、抓得住、可以放进嘴里探索的安全物件；多给趴卧与自由活动的时间，让他自己够、抓、换手、敲打。观察他从反射抓握到有意够取、再到两手配合的进展，而不是急着把东西塞到他手里。

误区与求助边界。误区一：事事代劳，什么都递到手上，反而剥夺了他自己够取的机会；误区二：怕脏怕乱，限制手的探索。求助边界：若到相应月龄仍不会主动够物抓握、或很早就极端偏用一只手（可能提示运动方面的问题），可与儿科或发展专业人员沟通。

翻身、坐、爬、走：身体路径如何发生空间

学步：把六步法迭代上千遍。一个婴儿从扶站到独走，平均要摔倒数千次。但它不是在重复同一个失败——每一次摔，都是跑一遍猜想、执行、评估、反馈、修正：身体记下重心偏到哪侧会倒，下次调整步幅与节奏。上千次摔倒，就是上千次发生的循环。

走路这个结构，从差异收敛里结晶。“走路”这个稳定结构，不是某天被装上的，而是从那上千次差异的推进与收敛里，一点点结晶出来的——每一次的结果都回写进身体的底盘，垫高下一次。父母在这里能做的，是张开手臂、移开危险、挡住暴风，让这上千次迭代得以发生，而不是抱着不放、替它走完。

研究怎么说。翻身、坐、爬、走有大致的顺序，但时间因人而异。阿道夫等人对学步的研究发现：一个正在学走的婴儿，一小时可摔倒十几次、一天走上万步——学步不是直线进步，而是在海量差异的推进与收敛里，慢慢结晶出“走路”这个稳定结构。每一次摔，都不是重复同一个失败，而是在跑一遍猜想—执行—反馈—修正。

观察要点。多给地板上的自由活动空间，让孩子自己翻、坐、爬、扶站、迈步；在安全范围内允许摔倒（摔是学步的一部分）。观察动作的进展而非死卡月龄；不必用器械去“帮”他更早走路。

误区与求助边界。误区一：“用学步车能帮孩子早点会走”——学步车反而可能延后行走并带来安全风险；误区二：拿月龄表死板比较、催促。求助边界：若出现明显的运动落后、两侧不对称、已会的动作退化、或到约十八个月仍不会走，应做儿科评估。

重复的价值：为什么孩子总要“再来一次”

“再来一次”，不是冗余，是结构在固本。婴儿会执拗地要“再来一次”：同一个躲猫猫、同一本书、同一段儿歌。这不是无意义的空转，而是一个还脆弱的结构在反复确认自己——每一次重复，都把它再固一遍。把它当冗余去打断、去强行“换花样”，反而打断了固本。

恐新十次：味觉里的同一条律。婴儿对新食物天生警惕，第一口常皱眉拒绝；可一种新味道往往要被尝试十次以上才可能被接受。拒绝不是终点，是发生尚未完成的中

途。懂这一点的父母，不因一次拒绝就断定“他不爱吃”，而是不施压地把那味道一次次重新摆上——给那个味觉结构留足发生的次数。

研究怎么说。孩子执拗地要“再来一次”，不是冗余，而是结构在固本：重复巩固着神经通路，让一个刚长出的能力变得稳定。味觉里也有同一条律——伯奇等人的研究发现，婴儿对新食物天生警惕，但同一种新味道往往要被尝试许多次（常需八到十五次），接受度才会上来。重复，是发生把自己夯实的方式。

观察要点。允许甚至欢迎重复：同一个躲猫猫、同一本书、同一段儿歌，反复就反复；新食物不要尝一两次就放弃，隔些天换种做法再试，多给几次机会。把重复看成孩子在固本，而不是无聊。

误区与求助边界。误区一：嫌重复“没意义”，急着不断换新；误区二：一种食物试一两次被拒就断定“他不吃”。求助边界：若出现极端、刻板、影响日常的重复行为，或已掌握的能力出现倒退，值得与专业人员沟通。

试错的恩典：错误是发生永恒的引擎

必要错误，不是要消灭的误差。婴儿够偏了、摔倒了、把“狗”叫到猫身上、犯“A 非 B 错误”——这些不是要提前消灭的错误，而是一个刚点亮的结构在变稳之前的必经差异。错误是发生的材料，是引擎，不是故障。

别把发生，泡进优化的消毒水。试图消灭一切错误、压缩一切绕路、安抚掉一切受挫，会把这场发生泡进一缸消毒水——婴儿走得更“顺”，却没有自己的路。父母真正要做的，是区分必要错误与真正的危险：危险要挡，而那些可生成结构的错误，要被允许发生。这也是一种催发——给试错以恩典。

研究怎么说。够偏了、摔倒了、把“狗”叫到猫身上、找东西时犯“A 非 B 错误”——这些都不是要消灭的误差，而是发生的必经之路。皮亚杰记录的“A 非 B 错误”就是婴儿认知发展中一个正常且会自行过去的现象。错误带来的反馈，正是差异推进、结构修正的引擎；一场不许出错的学习，等于关掉了引擎。

观察要点。允许孩子犯错、绕路、受一点挫：别急着替他纠正每一个动作，让他自己撞上反馈、再修正；在安全范围内，给他“自己试到”的机会。受挫后接住情绪，但不必替他抹平一切困难。

误区与求助边界。误区一：想消灭一切错误、压缩一切绕路、安抚掉一切受挫，把发生泡进“优化的消毒水”；误区二：孩子一犯错就批评或代劳。求助边界：若孩子完全无法从错误中调整、或对受挫表现出极端而持续的反应，可与专业人员沟通。

第七章 差异的推进：游戏、无聊、模仿、拒绝、好奇与专注

游戏的教育学：介生态如何保护创造力

游戏，活在秩序与混沌之间。游戏既不是对现实的冷复制，也不是脱离现实的胡来，而是恰恰落在两者之间那片最富生成力的“介生态”里——在现实的骨架上灌注意义，在意义里保留现实的质地。婴儿天生守在这片地带，因为它还没把世界劈成“纯客观”和“纯主观”两半。

一颗糖，怎样杀死了介生态。一旦你用一颗糖、一句过度的夸奖去交换孩子本出于好奇在做的事，那件事就从“我想做”滑向“为奖赏做”，内在动机被外部奖赏挤出——这就是过度理由效应。它杀死的，正是介生态。守护创造力，常常不是“奖励创造”，而是别用奖赏污染那片孩子本就守着的中间地带。

研究怎么说。游戏不是学习的对立面，而是学习本身。维果茨基认为，游戏（尤其假装游戏）会为孩子创造一个“最近发展区”，让他在其中做到平日做不到的事。而“一颗糖杀死介生态”也有实验依据：莱珀等人1973年的研究发现，用外部奖励去交换孩子本来出于兴趣在做的事，反而会削弱他的内在兴趣——这就是“过度合理化效应”。

观察要点。保护自由游戏的时间与空间；孩子出于好奇在做的事，少用奖励和过度夸奖去“交换”；可以加入他的游戏，但别接管、别把游戏变成考核。让游戏留在秩序与混沌之间那片介生态里。

误区与求助边界。误区一：“游戏只是玩，不算学习”；误区二：用糖、贴纸、夸奖奖励每一个游戏动作，反而浇灭内在动机；误区三：把游戏过度结构化成训练。求助边界：若孩子到相应月龄几乎没有游戏、尤其缺乏假装游戏，值得与发展专业人员沟通。

无聊的教育学：空白时间为何是发生土壤

空白，不是浪费，是留给发生的余地。一个被课程、玩具、屏幕填满每一刻的婴儿，反而没有了自己发起的余地。无聊不是要被立刻消灭的真空——正是在无所事事的空白里，婴儿才开始自己找事、自己起念、自己把一块布玩出花样。空白时间，是发生的土壤。

别用刺激，把发生填死。过度刺激看似“丰富”，实则把婴儿自己发起差异的空间填死，还容易让系统过载耗竭。父母这里要做减法：留白、容许无聊，然后看孩子如何在空白里，长出属于自己的游戏与猜想。

研究怎么说。一个被课程、玩具、屏幕填满每一刻的婴儿，反而失去了自己发起差异的余地。发展研究越来越强调“自主发起的活动”与不被填满的时间，对自我调节、专注与创造的价值：空白不是浪费，而是留给发生的余地——孩子要在没有人安排的时间里，才学会自己发起、自己组织。

观察要点。有意识地留出不被安排的空白时间，容许孩子“没事干”一会儿；不急着用玩具或屏幕去填补每一次安静，看看他会不会自己发起点什么。无聊常常是创造的前奏。

误区与求助边界。误区一：“每一刻都得有意义、有刺激”，于是把日程排满；误区二：一见孩子安静下来就赶紧塞个屏幕或玩具。求助边界：这一章更多是给父母松绑；但若孩子完全无法独自安顿、离开外部刺激就持续极度烦躁，可与专业人员聊聊。

模仿的教育学：文明如何从身体传给身体

模仿，不是复制，是差异运行。婴儿看着你做，然后试着做——但它的模仿从来不是精确复制。它会做得太用力、太慢、走样，再在你的反应与结果里一点点逼近。模仿是差异在运行，文明正是这样从一个身体，传给另一个身体。

你做什么，比你说什么更被模仿。婴儿模仿的，是你真实在做的，而非你嘴上说的。语气、动作、对待世界与他人的方式，都在被它一遍遍演练。这意味着教育在 0-3 岁极少靠“讲道理”，而靠两个系统朝夕相处里，你这一方真实呈现的样子。

研究怎么说。模仿是文明从身体传到身体的方式。梅尔佐夫与摩尔 1977 年的研究报告，新生儿就能模仿成人的某些面部动作；稍大后，婴儿会延迟模仿、会模仿你真实做的动作。关键在于：婴儿模仿的是你做了什么，而不是你说了什么——语气、动作、你对待世界与他人的方式，都在被模仿。

观察要点。想让孩子学什么，就当着他的面去做什么——示范胜过说教；你希望他温和、专注、好奇，自己先这样做、这样对待他。留意孩子是否会模仿你的动作、表情与日常行为。

误区与求助边界。误区一：“说一套做一套”——孩子模仿的是你做的那套；误区二：以为模仿只是机械复制，看不见其中的差异与创造。求助边界：若到约十二至十八个月，孩子很少模仿动作、手势或表情，值得与儿科或发展专业人员沟通。

拒绝与“不”：主体性发生的第一宣言

“不”与“我自己来”，是自由律的宣言。“可怕的两岁”里那声响亮的“不”、那股对什么都要“我的、我来”的领地欲，不是叛逆，是自由律在一个刚封顶的主体身上的正常运转。主体一冒头，就急着划界、急着自己发起。

别压制这场发生，要它为它腾出空间。把“不”一律当成需要镇压的对抗，就是在压制主体性最初的发生。父母这里要做的，是在安全的前提下尽量让“我自己来”，容许它的笨拙与缓慢——这不是放任，而是为一个正在长出的自我，腾出它必需的领地。

研究怎么说。“可怕的两岁”里那声响亮的“不”、那股“我的、我来”的执拗，不是单纯的对抗，而是主体性最初的宣言。埃里克森把这一阶段概括为“自主”与“羞愧怀疑”之争：孩子正在试探“我能不能自己决定”。压制这场发生，容易让孩子学到的不是顺从，而是“我的意志不被允许”。

观察要点。在安全范围内给孩子“有限的选择”（穿红的还是蓝的、先洗手还是先脱鞋），让“我自己来”有处落地；立界限时温和而坚定，既不一律镇压那声“不”，也不无原则地全部让步。

误区与求助边界。误区一：把每一个“不”都当成要镇压的对抗；误区二：走到另一极端，毫无界限地顺从一切。求助边界：多数对抗是正常发展；但若出现极端、持续、影响日常或带攻击性的行为，可与专业人员沟通。

好奇心：婴儿 D1 意义目标的点亮

婴儿，是天生的科学家。婴儿反复把勺子推下桌、看它落地，再推一次——它在做实验，验证“松手就会掉”。这种不为奖赏、只为“想知道”的探究，是好奇心，也是 D1 意义里“创造”的萌芽：一个新结构正要从它的反复试探里长出来。

保护猜想，别急着给答案。好奇心最怕被两件事浇灭：一是嫌烦的打断，二是急着把“标准答案”塞过去。父母要做的是保护它的猜想与试探——陪它一起惊讶、一起再试一次，让那束“想知道”的火，烧成它探索世界的长久动力。

研究怎么说。婴儿反复把勺子推下桌、看它落地，再推一次——它在做实验，验证“松手就会掉”。戈普尼克等人把这种状态称作“摇篮里的科学家”：婴儿会形成猜

想、做实验、根据结果更新认识。好奇心是 D1 意义目标的点亮，是这台发生机最初的燃料；保护它，往往比灌输答案更重要。

观察要点。把孩子的“捣乱”读成实验，在安全前提下让他多试几次；跟随他的兴趣，别急着把“标准答案”塞过去；面对“十万个为什么”，先和他一起好奇，而不是一句话堵回去。

误区与求助边界。误区一：把探索当成“调皮”去制止；误区二：嫌烦地打断，或急着给出答案，反而浇灭好奇。求助边界：若孩子到相应月龄对周围明显缺乏好奇与探索的兴趣，值得与儿科或发展专业人员沟通。

专注力：能量被一束差异聚拢

专注，是能量被一束差异聚拢。一个盯着光影、反复开关抽屉、半天不挪窝的婴儿，正处在专注里——它的能量被一束差异聚拢，进入了最像“心流”的状态。专注力不是后来在课桌前训练出来的，它的根，扎在 0-3 岁这些无人打扰的沉浸时刻里。

不打断，就是最好的培养。培养专注力，最关键的往往不是“训练”，而是“不打断”。当婴儿正沉浸，父母递水、提醒、拍照、换玩具的每一次好意打断，都在拆散那束刚聚起的能量。护住它的沉浸，让它把一件事玩到尽兴——这比任何专注力课程都管用。

研究怎么说。一个盯着光影、反复开关抽屉、半天不挪窝的婴儿，正处在专注里——能量被一束差异聚拢。婴儿期的持续注意，与日后的发展相关联；而培养专注，关键往往不是“训练”，而是“不打断”。研究也提醒：开着的背景电视等持续的环境刺激，会打断婴儿的专注、干扰他的游戏。

观察要点。当孩子正沉浸地做一件事，忍住不去打断、不去“指导”、不去拍照逗弄；减少背景里的电视与杂乱刺激，给他能沉下去的环境。观察他能专注多久、专注在什么上——专注本身就是高质量发生的产物。

误区与求助边界。误区一：为了“教”而频繁打断、转移孩子的注意；误区二：让背景电视长时间开着，或把日程排得太满，把专注切碎。求助边界：若孩子对任何事物都难以投入、注意极短（明显不符合其月龄），可与专业人员沟通。

第四编 S 维教育学：0-3 岁真正要发生的生命结构

S 维教育学：0-3 岁真正要发生的生命结构。这一编不是把 0-3 岁拆成孤立技巧，而是在 SDE 框架中重建教育的本体、路径与场景。每一章都从一个具体发生事件进入，再回到结构、差异与纠缠的统一。

编序

差异反复推进，会沉淀下来——结晶成结构。这一编讲 S：0-3 岁真正要发生的那些生命结构。它大致顺着结构由浅入深排列。第八章先讲最基础的几块：安全感（我被回应，所以敢存在）、身体图式（身体作为最早的世界地图）、客体（东西如何从光影中长出来）、因果（我一动，世界会回应）、时间（等待、回来与未来），再讲语言（词如何把混沌结晶成秩序）。第九章讲更高阶的几块：自我（“我”是晚熟成果，不是起点）、规则（从“不可以”到“应该”）、共情（从情绪传染到他人之心）、想象（假装如何让孩子活在两个世界）、品格（重复如何沉淀为第二天性），最后是价值（真善美的萌芽）。

这两章是一条“由我及人、由实到值”的结晶线：从身体与物理结构、语言（第八章），到自我、关系与价值结构（第九章）。它与 E、D 两编合看，正好凑成“土壤—路径—结构”的完整三联。

第八章 结构的奠基：安全感、身体、客体、因果、时间与语言

安全感结构：我被回应，所以我敢存在

安全感，从一次次被回应里沉淀。安全感不是天生的性格，而是一个结构——它从婴儿一次次“发出信号、被准确回应”里，像水滴浇筑一样沉淀出来。被稳稳接住的经验反复积累，才长出“我是值得被回应的、世界是可靠的”这层最底的结构。它惊人地持久，往后一生的信任与探索都踩在它上面。

父母的回应结构，也在同时生长。这层安全感不是父母单方“给”的。在一次次回应里，父母自己也在长出更稳、更准的回应结构——它越来越读得懂这个孩子。安全感是两个系统共同发生的结构：婴儿这边长出“我敢存在”，父母那边长出“我接得住”。

研究怎么说。安全感不是天生的性格，而是一个结构：它从婴儿一次次“发出信号—被回应”里沉淀出来。鲍尔比与安斯沃斯的依恋研究认为，孩子会从这些反复的回应中，内化出一套“内部工作模型”——关于“我是否值得被爱、他人是否可靠”的底层预期。这套模型一旦在 0-3 岁打下底色，会长久影响他如何看待自己与关系。

观察要点。稳定、及时、可预期的回应，是安全感结构最好的养料：让孩子知道“我难受时有人会来”。回应不必完美，但要够稳、错过了能修复。观察孩子受惊受挫时是否会回到你身边寻求安抚、被安抚后能否平静——这就是安全感结构在工作。

误区与求助边界。误区一：“多回应、多安抚会惯坏，养出黏人不独立的孩子”——恰恰相反，安全感越足，孩子越敢独立探索；误区二：怕“惯坏”而刻意冷处理婴儿的求助。求助边界：若孩子长期对安抚没有反应、或极难被任何方式安抚，可与儿科或心理发展专业人员沟通。

身体图式结构：身体如何成为最早的世界地图

身体，是它丈量世界的第一把尺。在能用眼睛、用语言认识世界之前，婴儿先用身体认识世界。够取的手臂有多长、翻身要用多少力、爬过这道门槛重心如何移——这套对自己身体的感知，叫身体图式，是它最早的世界地图。

图式，在够与爬的差异里结晶。身体图式不是讲出来的，是在一次次够、翻、坐、爬、走的差异里，被身体自己丈量、修正、收敛出来的。空间感、后来的运动协调乃至数学直觉，都扎根在这张最早画好的身体地图上。

研究怎么说。在能用眼睛、用语言认识世界之前，婴儿先用身体认识世界——身体是它丈量世界的第一把尺。这正是“具身认知”的核心：空间感、方位感、对自己身体边界的把握，不是讲出来的，而是在一次次够、翻、坐、爬、走的动作差异里结晶出来的。动作经验越丰富，这张“身体地图”就越清晰。

观察要点。多给趴卧、地板时间与自由活动的机会，让孩子用整个身体去够、去爬、去翻、去站；少长时间抱在怀里或久放在座椅、推车里。观察他的动作是否在进展、是否越来越能协调地使用身体——身体图式正是在这些动作里长出来的。

误区与求助边界。误区一：长时间把孩子限制在婴儿座椅、围栏、学步车里，挤压了身体探索；误区二：以为“多认字多看图”比身体活动更重要。求助边界：若出现明显的运动发展落后、两侧明显不对称、或肌张力异常，应做儿科评估。

客体结构：东西如何从光影中长出来

客体永久性：看不见，也还在。对新生儿，一个东西被遮住就等于不存在了。要经过反复发生，它才长出“客体永久性”——明白东西看不见时依然在那里。躲猫猫之所以让婴儿百玩不厌，正因为它在反复验证这个刚长出的、惊人的结构：脸不见了，又回来了。

A 非 B 错误：刚点亮的结构有多脆弱。皮亚杰发现：婴儿在 A 处反复找到玩具后，即使眼看玩具被藏到 B 处，仍会去 A 处找。这不是笨，而是一个刚点亮的结构还没稳固。它提醒父母：结构在变稳前格外脆弱，需要的不是纠正与催逼，而是反复发生的机会。

研究怎么说。对新生儿，一个东西被遮住就等于不存在了；要经过反复发生，“看不见、也还在”的客体永久性才会长出来。皮亚杰还发现了一个有趣现象：婴儿在 A 处反复找到玩具后，即使眼看玩具被藏到 B 处，仍会习惯性地去找 A 处——这就是“A 非 B 错误”，说明刚点亮的结构还很脆弱、会被旧习惯盖过。这都是认知发展中正常且会自行过去的阶段。

观察要点。多玩躲猫猫、把玩具用布盖住再找出来的游戏，给孩子“东西藏起来还在、可以找回来”的反复经验。当他犯“A 非 B 错误”时不必纠正或着急，那是结构正在长成的标志；让他自己一次次去找、去发现。

误区与求助边界。误区一：把婴儿“东西不见就不找”当成冷漠或健忘，其实是客体结构还没长好；误区二：急着考他、催他“快找”。求助边界：本章多属正常发展节奏；若到明显偏晚仍完全没有寻找消失物体的意识，可与专业人员沟通。

因果结构：我一动，世界会回应

偶然一蹬，世界响了。婴儿偶然蹬到挂铃，铃响了；它愣一下，再蹬，又响——一个惊人的发现正在成形：“我一动，世界会回应。”因果结构，就从这种偶然性发现里长出来。

能动性：我，是能让事情发生的。反复验证“我的动作能改变世界”，婴儿长出最初的能动感：我不是被动承受的，我是能让事情发生的。父母及时、可预期的回应，是这个结构的养料——你越是稳定地回应它的动作，它越笃定“我能影响世界”。这份笃定，是后来一切主动与自信的根。

研究怎么说。婴儿偶然蹬到挂铃，铃响了；它愣一下，再蹬，又响——它正在验证“我的动作能改变世界”。罗维-科利尔的经典实验把一条丝带系在婴儿脚上连着床铃，发现几个月大的婴儿很快就学会主动踢腿让铃动，而且能记住这个“我一踢、它就动”的因果联系。反复验证之后，婴儿长出最初的“能动感”：我，是能让事情发生的。

观察要点。提供会对孩子动作做出回应的环境与玩具（按一下会响、推一下会动），让他亲手制造“因—果”；多对他的动作给出真实回应。观察他是否会重复某个动作来“让事情再发生一次”——那是因果结构与能动感在生长。

误区与求助边界。误区一：事事代劳、用全自动玩具替孩子“制造结果”，反而剥夺了他体验“我能让事情发生”的机会；误区二：对他的尝试不回应。求助边界：本章多属正常发展；若孩子对自己动作的效果长期毫无兴趣，可与专业人员聊聊。

时间结构：等待、回来与未来的发生

妈妈会回来：时间感从分离与重聚里长出。对婴儿，“看不见”一度等于“永远消失”，所以分离令它恐慌。在一次次“离开—又回来”的经验里，它慢慢长出时间结构：等一等，妈妈会回来。这层“会回来”的信任，是后来一切等待与延迟满足的地基。

延迟满足的萌芽，靠的是可信任的过去。一个能稍稍等待的幼儿，靠的不是被训练的忍耐，而是过去无数次“等待之后确实被回应”积累出的信任。父母守信地“回来”、守信地兑现，正是在为孩子的时间结构与未来想象，浇筑可被信任的根基。

研究怎么说。对婴儿，“看不见”一度等于“永远消失”，所以分离令它恐慌。在一次次“妈妈离开—又回来”的经验里，时间感、“人也具有永久性”的领悟慢慢长

出。一个能稍稍等待的幼儿，靠的不是被训练的忍耐，而是一段可信任的过去——无数次“你说了会回来、果然回来了”。著名的“棉花糖实验”（米歇尔）考察的延迟满足虽出现在更大的孩子身上，但它的地基，正是 0-3 岁这份对世界的基本信任。

观察要点。保持可预期的日常节奏，玩“妈妈走开又回来”的小游戏，离开时温和地告别而不是偷偷溜走（偷溜会损伤信任）。观察孩子在分离与重聚里的反应是否随月龄变得更从容——那是时间结构与信任在长成。

误区与求助边界。误区一：怕孩子哭闹而偷偷溜走，短期省事却动摇了“可信任的过去”；误区二：过早、过度地训练“忍耐”。求助边界：分离焦虑在一定月龄是正常的；若极端、持久、严重影响生活，可与儿科或心理专业人员沟通。

语言结构：词如何把混沌结晶成秩序

词汇爆炸：万物皆有名的领悟。约一岁半前后，婴儿忽然领悟到“每样东西都有一个名字”，于是疯狂追问、指认、命名，词汇量短期暴涨。这不是被教快了，而是一条更高层的规则从一堆离散的词里涌现，反过来加速了整个系统——这是一次升维。

goed：一条规则的自组织涌现。孩子先正确说“went”（整词记住），随后却说出没人教过的“goed”“eated”，最后又改回。这个“goed”证明它从离散的词里，自己涌现出了“过去式加-ed”的规则，再热情地过度套用。语言结构不是被灌入的，是在双系统的对话里、由孩子自己自组织出来的——词，把混沌结晶成了秩序。

研究怎么说。约一岁半前后，婴儿忽然领悟到“每样东西都有一个名字”，词汇随之爆发。更妙的是规则的自组织：孩子先正确说出整词，随后却说出没人教过的、套用了规则的错误形式（如英语里把“went”说成“goed”）。伯科 1958 年著名的“wug 测验”证明，幼儿不是在死记硬背，而是在自己提炼语法规则——这类“规则化的错误”，恰是语言结构正在自组织的证据。

观察要点。多和孩子面对面说话、命名、回应、读绘本，给他在互动中丰富的语言输入；当他说出“规则化的错误”时，不必纠正训斥，温和地用正确说法回应即可。观察他的词汇与句子是否在生长、是否开始把词组合起来。

误区与求助边界。误区一：把“goed”这类错误当成需要严厉纠正的毛病，其实是规则在自组织；误区二：只用单向的屏幕／录音灌词，缺少互动。求助边界：若到约十八个月仍无有意义的词、约两岁仍不会把两个词组合，应先查听力并寻求发展评估。

第九章 结构的晚熟：自我、规则、共情、想象、品格与价值

自我结构：“我”不是起点，而是教育的晚熟成果

镜子里的红点：我，最后才登场。在婴儿额头点个红点再抱到镜前，要到一岁半至两岁，它才会去摸自己额头、而非镜中的像——它这才认出“那个是我”。这说出一件反直觉的事：能说“我”的主体，不是先于一切的地基，而是很晚才从一片互动里长出来的屋顶。

主体是屋顶，不是地基。我们以为先有“我”再去认识世界；婴儿恰恰相反，先在与物、与人的互动里浸泡很久，“我”才殿后登场。这意味着 0-3 岁的教育，不能假设一个还没长出的主体去“立规矩、讲道理”——那个能被说服的“我”，还在这场共同发生里施工。

研究怎么说。在婴儿额头点个红点再抱到镜前，要到约一岁半至两岁，它才会去摸自己额头上的红点——这就是经典的“镜像自我认知”测验（刘易斯与布鲁克斯-冈恩），标志着“我”这个结构的登场。我们以为先有“我”再去认识世界；婴儿恰恰相反：先在与物、与人的纠缠里发生，“我”是最后才结晶出来的屋顶，而不是地基。

观察要点。多叫孩子的名字、帮他命名情绪、玩照镜子的游戏，支持他正在萌芽的“我、我的、我自己来”。观察他大约在一岁半到两岁是否开始认出镜中的自己、用名字或“我”指称自己——那是自我结构在登场。

误区与求助边界。误区一：在自我尚未成形时，就要求孩子“懂事”“分享”“忍让”，并因他“自私”而责备；误区二：压制刚冒头的“我自己来”。求助边界：本章多属正常发展节奏，重在调整期待；若有其他社会性发展的持续担忧，可与专业人员沟通。

规则结构：从“不可以”到“应该”

规则，先是关系，后才是条文。婴儿最早的规则感，不来自条文，而来自关系：什么会让妈妈皱眉、什么会换来笑、什么是这个家反复出现的秩序。规则结构，是在双系统反复互动里慢慢沉淀的，而不是被一条条宣布、要求背诵的。

从外部的“不可以”到内部的“应该”。真正的规则内化，是从外部的“不可以”，长成内部的“应该”。这需要的不是更严厉的惩罚，而是稳定、可预期、且被解释的边界，加上父母自己以身作则的示范——孩子内化的，永远是你做出来的秩序，而非你喊出来的口令。

研究怎么说。婴儿最早的规则感，不来自条文，而来自关系：什么会让妈妈皱眉、什么会换来微笑。真正的规则内化，是从外部的“不可以”，慢慢长成内部的“应该”。发展研究发现，早期良心与自控的萌芽，正是在温暖而一致的亲子关系里生长的——孩子先是为了关系而遵守，久了才把规则变成自己的。

观察要点。立规则时温和而一致：把“不可以”和“为什么”用最简单的话说清楚，并用自己的行为示范“应该”的样子。观察孩子是否开始在你不在场时也记得某些界限——那是规则正在从外部走向内部。

误区与求助边界。误区一：用严厉惩罚去压规则，孩子学到的是怕，而非“应该”；误区二：走到另一极端，毫无界限。求助边界：偶尔的对抗与越界是正常的；若出现持续、极端或带攻击性的行为，可与专业人员沟通。

共情结构：从情绪传染到他人之心

从情绪传染，到读懂他人之心。新生儿听见别的婴儿哭也会跟着哭，这是最原始的情绪传染。由此出发，在一次次自己的情绪被读懂、被回应里，婴儿慢慢长出共情结构：开始能分清“你的难过”和“我的难过”，甚至会拿自己的玩具去安慰哭泣的人。

被共情过，才学得会共情。共情不是教出来的，是被共情过的副产品。一个情绪反复被父母看见、命名、接住的婴儿，才长得出对他人之心的体察。父母怎样对待孩子的情绪，孩子就怎样学会对待他人的情绪——这是一场情感的共同发生。

研究怎么说。新生儿听见别的婴儿哭也会跟着哭，这是最原始的“情绪传染”（萨吉与霍夫曼的研究记录过这一现象）。由此出发，婴儿一步步从“被你的情绪感染”，走向“读懂你是另一个有心的人”。霍夫曼的共情发展研究指出：共情很大程度上不是被教会了的，而是被共情过的副产品——一个情绪反复被父母看见、命名、接住的孩子，才学得会去看见别人。

观察要点。多帮孩子命名和接住情绪（“你现在很生气，因为积木倒了”），并在她面前示范对他人的体谅。观察他是否开始注意别人的情绪、会不会对哭泣的人有所反应——那是共情结构在生长。

误区与求助边界。误区一：“孩子太小，不懂感受”，于是忽视或压制他的情绪；误区二：要求孩子立刻“懂事”“让着别人”，却很少先共情他。求助边界：共情是慢慢长的；若对他人情绪与社会互动长期明显缺乏关注，可与专业人员沟通。

想象结构：假装如何让孩子同时活在两个世界

假装：拿香蕉当电话。当婴儿拿起香蕉贴到耳边“喂喂”，一件了不起的事发生了：它能让一样东西同时是它自己（香蕉）、又是别的东西（电话）。假装，让孩子第一次同时活在两个世界里——这是想象结构的诞生，也是一切符号思维的源头。

过渡客体：那块洗不得的旧毯子。温尼科特注意到婴儿常痴恋一块旧毯子、一个旧玩偶——这“过渡客体”，正活在“我”与“世界”之间那片潜在空间里，是介生态的活体。它既不是纯粹的我，也不是纯粹的外物，而是孩子第一次为自己开辟的、可投注意义、可自我安抚的中间地带。守护这块脏毯子，就是守护想象与创造最初的窝。

研究怎么说。当婴儿拿起香蕉贴到耳边“喂喂”，一件了不起的事发生了：他能让一个东西“代表”另一个东西，同时活在现实与想象两个世界里——这是假装游戏，约在一岁半萌芽。温尼科特还注意到婴儿常痴恋一块旧毯子或旧玩偶，他称之为“过渡客体”：它既不是纯粹的外部，也不是纯粹的内部，是孩子在“妈妈在”与“妈妈不在”之间，为自己造出的一座安心的桥。

观察要点。支持并加入孩子的假装游戏（一起用积木当电话、给娃娃喂饭）；尊重他对那块旧毯子、旧玩偶的依恋，别强行戒断或当众嘲笑。观察他是否开始“拿一物当另一物”、是否发展出假装的情节——那是想象结构在生长。

误区与求助边界。误区一：把假装、“胡说”当成说谎去纠正，扼杀了想象；误区二：粗暴没收孩子的过渡客体。求助边界：若到约两岁半至三岁仍完全没有假装游戏，值得与发展专业人员沟通。

品格结构：重复如何沉淀为第二天性

品格，是被反反复活出来的，不是被讲出来的。诚实、善意、坚持，这些品格不是靠一次次说教长出来的，而是在日复一日的重复里，沉淀成“第二天性”。一个被温柔对待的孩子，把温柔活成了本能；一个被守信对待的孩子，把守信活成了默认。

你反复做的，正在变成它的天性。品格结构是慢工，是双系统朝夕相处里，你这一方反复呈现的样子，一点点沉进孩子身上。这意味着 0-3 岁的品格教育，几乎全在父母自己反反复活的日常里——你重复做的，正在变成它的天性。

研究怎么说。诚实、善意、坚持，这些品格不是靠一次次说教长出来的，而是在日复一日的共同生活里被反复“活出来”，慢慢沉淀为第二天性。心理学对气质（如托马斯与切斯的研究）与经验的研究都提示：孩子带着天生的气质底色而来，但品格如何在

这底色上生长，很大程度取决于他朝夕相处中反复经验到的样子——也就是你这一方反复呈现的样子。

观察要点。想让孩子长出某种品格，先在日常里反反复活出它：你希望他诚实、有耐心、肯坚持，自己就这样做、也这样对待他。把品格当慢工，靠的是一致而长久的示范，而不是一次次讲道理。

误区与求助边界。误区一：靠讲大道理、贴标签来“塑造品格”，却在行为上相反（说一套做一套）；误区二：用气质给孩子定性（“他天生就犟”）而忽视经验的塑造力。本章重在父母的长期示范，通常不涉及求助边界。

价值结构：真、善、美在婴儿身上的萌芽

真善美，在婴儿身上的最初形态。价值不是大孩子才谈的事，真、善、美在 0-3 岁就已萌芽，且是动态的、活的，而非静态标准。真，是婴儿对世界一致性的最初信任（妈妈每次都回来）；善，是它被低损耗地善待、也开始善待他人（拿玩具安慰人）；美，是它对节奏、和谐、亲密的天然吸引（合着拍子被摇晃时的安宁）。

价值，在共同发生里被一起活出来。这些价值结构不是被灌输的条目，而是在两个系统的共同发生里被一起活出来的：父母回应越在轨，孩子越长出“真”；互动损耗越低，孩子越长出“善”；亲子之间越有节奏与温暖，孩子越长出对“美”的感受。真善美的根，扎在这场最初共同发生里。

研究怎么说。价值不是大孩子才谈的事——真、善、美在 0-3 岁就已萌芽。令人惊讶的是，研究发现连前语言期的婴儿都已显出朴素的道德偏好：哈姆林、温恩与布卢姆 2007 年的实验里，几个月大的婴儿在看过“帮助者”与“阻碍者”的木偶戏后，明显更愿意选择那个帮助者。这说明，对“好”的最初感受，远比我们以为的来得早，而且是在共同发生里被一起活出来的，不是被灌输的条目。

观察要点。把真、善、美当成可以一起活出来的东西：诚实地回应孩子、善意地对待他人、和他一起感受好听的、好看的、温柔的事物。观察孩子是否会对友善、对美的事物自然地亲近——那是价值结构最早的形态。

误区与求助边界。误区一：以为价值观要等孩子大了才谈，于是在 0-3 岁忽视身教；误区二：用空洞的说教代替一起活出来的体验。本章重在共同生活中的价值示范，通常不涉及求助边界。

第五编 0-3 岁月龄发生图谱

0-3 岁月龄发生图谱。这一编不是把 0-3 岁拆成孤立技巧，而是在 SDE 框架中重建教育的本体、路径与场景。每一章都从一个具体发生事件进入，再回到结构、差异与纠缠的统一。

编序

前三编是把 0-3 岁“横切”成土壤、路径、结构；这一编换一个方向，把它“纵切”成时间——一张月龄发生图谱。第十章描出前五个月龄段的发生轮廓：0-3 个月（从子宫纠缠到世界纠缠）、3-6 个月（微笑、凝视与最初互动回路）、6-9 个月（坐、抓、认生与客体世界）、9-12 个月（共同注意、爬行、指向与第一个词）、12-18 个月（行走、命名、模仿与能动性）。第十一章接着描后三个月龄段：18-24 个月（“我”的封顶与第一逆反期）、24-30 个月（假装、规则、同伴与语言爆发）、30-36 个月（自我叙事、等待、想象与初步道德），并以“用法说明”收束——这也是最重要的一节：月龄不是标准表，而是发生窗口图，它带着三条边界（观察不是诊断、窗口不是标准、何时该求助），提醒我们怎样看这张图才不致误用。

这两章前面给图，末一节给读图的方法与边界：先看见每个阶段在发生什么（第十章、第十一章），再学会不把它当成考核标准（第十一章末）。

第十章 月龄图谱（上）：0 到 18 个月

0-3 个月：从子宫纠缠到世界纠缠

一次剧烈的换底。出生不是从无到有，而是 E 的剧烈换底——从子宫那片恒温、昏暗、被包裹的纠缠土壤，骤然换进明亮、寒冷、无边的新土壤。头几周那种只有被紧裹、被有节奏摇晃、听到白噪音才能安抚的状态，正是一个发生主体在艰难地从旧 E 转入新 E。

这一段共同发生：把混沌一起稳住。0-3 个月的核心，不是教，而是两个系统一起把混沌稳住：父母用拥抱、节律、声音，借自己的镇定为婴儿失控的生理节律接通通道（共调节）；婴儿的哭与平静，又一点点教会父母读懂它。安全感、最初的节律、被回应的信任，就在这场互相稳住里开始沉淀。

研究怎么说。这三个月，发生从子宫的纠缠转向世界的纠缠。多数婴儿在约六到八周会绽放第一个“社会性微笑”——不是反射，而是冲着人脸的微笑；他们开始追视移动的脸和物、对声音有反应、被抱起时会安静下来、用咕咕声回应你。要记住：哭在这一阶段会先增多、约一两个月达到高峰，是正常曲线，而不是养育失败。这些都是“多数婴儿”的大致节奏，每个孩子的步调并不相同。

观察要点。多与孩子面对面、回应他的声音和表情、给他趴卧的时间练习抬头、在他烦躁时及时安抚。观察他是否开始追视、是否对你的脸和声音有反应、是否会用微笑或咕咕声“接话”——这些就是最初的互动回路在接通。

误区与求助边界。误区一：以为新生儿“什么都不懂”，于是很少与他交流；误区二：怕惯坏而不敢回应哭闹。求助边界（仅供参考、非诊断）：若到约两三个月仍没有社会性微笑、对声音毫无反应（需留意听力）、持续不与人对视、身体过于松软或僵硬、或完全不追视，可在儿保时与儿科医生沟通——越早留意越好。

3-6 个月：微笑、凝视、翻身与最初互动回路

社会性微笑：第一次主动伸出的手。大约这个阶段，婴儿露出“社会性微笑”——不再只是生理性的嘴角抽动，而是冲着人、为了回应人而笑。这是它第一次主动向另一个系统伸出的手：我看见你，我向你笑。

最初的互动回路成形。你逗它、它笑、你更起劲、它更兴奋——一个“你来我往”的互动回路第一次成形。翻身让它第一次能自己改变朝向、看见新的世界。这一段共同发生，是双方第一次稳定地“接住对方的球”，并乐在其中。

研究怎么说。微笑变成了大笑，互动回路热闹起来。多数婴儿在这一阶段会主动伸手够物、把东西放进嘴里探索、约四到六个月学会翻身、开始咿呀作声（辅音出现）、认得熟悉的人、被逗会笑出声。他们越来越像一个主动的“对话者”，而不只是被照顾的对象。各个孩子翻身、坐起的时间差异很大，不必互相比较。

观察要点。多和孩子一来一回地“对话”（你说—他咿呀—你再回应）、给他够得着的安全物件、保证趴卧与自由活动的时间、回应他的笑与声音。观察他是否会伸手够物、是否开始咿呀、是否对人有明显的回应与兴趣。

误区与求助边界。误区一：拿月龄表死板比较翻身、坐起的早晚；误区二：用屏幕“陪”孩子，挤掉了真实互动。求助边界（仅供参考）：若到约六个月仍不会伸手够物、几乎没有咿呀或咕咕声、对人少有回应或不笑、头仍很难稳住、或不会把东西放进嘴里，可与儿科医生沟通。

6-9 个月：坐、抓、认生与客体世界的出现

认生，是依恋的证明。这个阶段婴儿开始“认生”，见陌生人会警惕、躲闪、大哭。认生不是性格缺陷，恰恰是依恋已经牢固的证明——它已能清楚分辨“我依恋的人”与“陌生人”。父母不必焦虑地强行让它“大方”，而要理解这是关系结构成熟的标志。

客体世界开始出现。能独坐、能抓握，让婴儿的双手腾出来、视野打开，世界以全新方式涌来。客体永久性也在此时萌芽——躲猫猫开始让它着迷。这一段，物的世界正从光影里向它长出来。

研究怎么说。这一阶段，“坐”稳了，“认生”也来了。多数婴儿开始独坐、把玩具在两手间倒换、对陌生人警惕（认生约在六到九个月出现）、客体永久性开始萌芽、咿呀里出现连续辅音、听到名字会回头。要特别说明：认生不是胆小或退步，恰恰是依恋已经长好的标志——孩子能分清“我的人”和“别人”了。美国儿科学会建议在 9 个月做一次一般发展筛查。

观察要点。支持他练习独坐、多玩躲猫猫（喂养客体永久性）、叫他的名字并等他回应、温和地陪他度过认生（不强迫他接受陌生人）。观察他是否能独坐、是否对名字有反应、是否表现出对熟悉照护者的偏好。

误区与求助边界。误区一：把认生当成“没礼貌”“要纠正”，硬推给陌生人；误区二：急着催孩子“快坐快爬”。求助边界（仅供参考）：若到约九个月仍不能独坐、

没有咿呀、对名字毫无反应、对人完全没有偏好或反应、双腿不能承重，可与儿科医生沟通（也是9个月筛查关注的方面）。

9-12个月：共同注意、爬行、指向与第一个词

指与看：意义有了共享的落点。婴儿开始顺着你的手指去看你所指，也开始用手指向它想要、想分享的东西。这个“指与看”是共同注意的关键一跃：你们注意到同一样东西，意义第一次有了共享的落点——这正是词与物得以绑定的命门。

第一个词，在共享的世界里诞生。爬行让它能主动接近世界，第一个词也常在此时诞生。它不是凭空蹦出的，而是在无数次共同注意、共同指认里，从那片你们共享的纠缠场中，结晶出来的第一个声音-意义。

研究怎么说。这是社会性认知的一次飞跃。多数婴儿开始爬、扶站、扶走，会用手指“指”东西给你看、跟随你的目光（共同注意），会挥手再见、玩拍手游戏，会找被藏起来的東西，并可能说出第一个有意义的词。其中，“指向”与“共同注意”尤其重要——它们是语言和社交的地基。

观察要点。在共同注意里给事物命名（他指什么、你说什么）、鼓励爬行与扶站、回应他的手势与第一个词、多玩躲猫猫和拍手。观察他是否会用手指指给你看、是否跟随你的目光、是否会挥手或用手势表达。

误区与求助边界。误区一：用屏幕替代真人的共同注意；误区二：怕摔而限制爬行探索。求助边界（仅供参考）：若到约十二个月仍没有手势（不指、不挥手）、不跟随共同注意、对名字无反应、没有咿呀里的辅音、或已会的能力出现倒退，应与儿科医生沟通——手势与共同注意的缺失，也是后续自闭症筛查关注的方面。

12-18个月：行走、命名、模仿与能动性

行走，把世界半径一下子放大。学会走路，是这一段最大的事——它把婴儿能自主探索的世界半径一下子放大，也极大改写了父母的看护方式。能动性随之爆发：它要去够、去拿、去到处探索，自由律开始显现。

命名与模仿的热情。它热衷指着东西要你说出名字，也热衷模仿你做的一切。命名与模仿，是它把这个被它走遍、够遍的世界，一样样收进结构里。父母此时最该做的，是陪它命名、容它模仿，而不是嫌它“到处捣乱”。

研究怎么说。孩子站起来、走出去，世界一下子打开了。多数婴儿在约十二到十五个月学会独走，会指着东西表达兴趣、模仿大人的动作、听懂简单指令、词汇慢慢增

多、爱乱涂乱画、热衷探索。美国儿科学会建议在 18 个月做一次一般发展筛查，并同时做一次自闭症筛查——所以这一阶段的观察尤其值得留心。

观察要点。多给他命名身边的事物、鼓励行走与探索、一起读绘本、回应他冒出来的词、示范让他模仿。观察他是否会走、是否用手指“分享”兴趣、是否模仿你、是否听懂简单的话、词汇是否在增加。

误区与求助边界。误区一：用学步车“帮”走，或催着孩子早走；误区二：因为“他还小”而忽视语言与互动。求助边界（仅供参考）：若到约十八个月仍不会走、没有任何词、不会指物分享、不模仿、听不懂简单指令、或丢失已有的能力，应与儿科医生沟通（正值 18 个月发展与自闭症双筛查）。

第十一章 月龄图谱（下）：18 到 36 个月，与读图的边界

18-24 个月：“我”的封顶与第一逆反期

镜子里认出自己：主体封顶。这个阶段，婴儿能在镜中认出自己（去摸自己额头的红点），代词里“我”开始出现——那个晚熟的主体，终于封顶登场。

“我自己来”：第一逆反期，是自由的宣言。主体一封顶，就急着划界：“不”“我的”“我自己来”密集涌现，这就是常被叫作“可怕的两岁”的第一逆反期。它不是变坏，是自由律在新生主体上的正常运转。这一段的共同发生最考验父母：在安全前提下尽量让“我自己来”，承受它的笨拙与混乱——为一个正在长出的自我，腾出它必需的领地。

研究怎么说。“我”登场了，“不”也响亮起来。多数孩子在这一阶段会跑、扶着上楼梯，词汇迎来爆发并开始把两个词组合（如“要奶奶”“妈妈抱”），假装游戏萌芽（拿香蕉当电话），照镜子能认出自己，进入第一逆反期（强烈的“我自己来”“不”）。美国儿科学会建议在 24 个月再做一次自闭症筛查。这股逆反不是变坏，而是主体性正在封顶。

观察要点。在安全范围内给“有限的选择”、回应并扩展他的两词组合（他说“要奶”，你说“你要喝奶呀”）、陪他玩假装游戏、帮他命名情绪。观察他是否开始两词组合、是否有假装游戏、是否会用“我／我的”、词汇是否在快速增长。

误区与求助边界。误区一：把第一逆反期的“不”当成必须镇压的对抗；误区二：期待这么小的孩子就会分享、忍让。求助边界（仅供参考）：若到约两岁仍没有两词组合、词汇极少、没有假装游戏、不会指物或共同注意、或丢失已有能力，应与儿科医生沟通（正值 24 个月自闭症筛查）。

24-30 个月：假装、规则、同伴与语言爆发

假装与语言爆发。假装游戏在此时蓬勃——拿香蕉当电话、给娃娃喂饭，孩子第一次能同时活在两个世界里。语言也常在此时爆发，从单词到短句，话越来越多，越来越能表达自己的意图与情绪。

同伴：另一片同龄的纠缠土壤。孩子开始对其他孩子感兴趣，在平行游戏、争夺、模仿里，第一次接触成人无法替代的同龄差异。规则感也在此时长出——什么能做、什么不能。父母此时是协助者：帮它命名情绪、调解冲突，而非替它社交或一味压制。

研究怎么说。语言继续爆发，社交开始萌芽。多数孩子在这一阶段会说短句、词汇大量增长、假装游戏越来越有情节、能和同伴“平行游戏”（各玩各的、但在一起）、会跑会跳、能听懂两步指令、开始分类。美国儿科学会建议在 30 个月再做一次一般发展筛查。要知道：这个年龄的“平行游戏”（不一起玩）是正常的，真正的合作游戏要更晚才出现。

观察要点。多和他说话、扩展他的句子、创造和其他孩子在一起的机会（不必强求“一起玩”）、陪他玩有情节的假装游戏、给简单的选择。观察他的语言是否在丰富、是否有假装游戏、是否对其他孩子有兴趣。

误区与求助边界。误区一：因为孩子“各玩各的”就担心他不合群（平行游戏是正常阶段）；误区二：强迫分享与合作。求助边界（仅供参考）：若到约三十个月语言仍极有限、没有假装游戏、对其他孩子和人完全没有兴趣、或丢失已有能力，应与儿科医生沟通（正值 30 个月筛查）。

30-36 个月：自我叙事、等待、想象与初步道德

自我叙事与等待。接近三岁，孩子开始能讲“我刚才……”“一会儿要……”，自传体记忆与时间感成形；它也能稍稍等待了——靠的不是被训练的忍耐，而是过去无数次“等待后确实被回应”积累的信任。

初步道德：在共同发生里萌芽。想象力丰沛，初步的道德感也开始萌芽：知道“弄疼了别人不好”，会因做错而不安，会主动安慰。这些不是被说教出来的，而是在被温柔、被守信、被共情地对待里，一点点长出来的——道德的根，也在这场共同发生里。

研究怎么说。接近三岁，孩子越来越像一个“会讲故事的人”。多数孩子能说较长的句子、进行简单对话、玩丰富的想象游戏、开始学习轮流与等待、会讲一点关于自己的“故事”（自我叙事）、萌出最初的共情与道德感、常在这一阶段开始如厕学习，会跑、会踩踏板。这些能力把前面所有的发生收拢成一个初步完整的“人”。

观察要点。多和他对话、给他讲故事也听他讲、支持想象与社交游戏、帮他命名自己和他人的情绪、按他的节奏开始如厕学习。观察他的句子与对话是否在变长、想象游戏是否丰富、是否开始能稍稍等待与轮流。

误区与求助边界。误区一：把如厕训练卡死时间、强迫推进；误区二：期待这么大的孩子就有成熟的分享与共情。求助边界（仅供参考）：若孩子的话语很难被听懂、不会说句子、没有假装游戏、有明显而持续的社交困难、或丢失已有能力，应与儿科或发展专业人员沟通。

月龄不是标准表，而是发生窗口图

三条边界：观察不是诊断、窗口不是标准、何时该求助。把月龄读成发生窗口图，容易滑向两个极端，因此先立三条边界。

第一，观察不是诊断。发生学的观察，是看这个婴儿此刻正在发生什么——他的注意落在哪里、他用什么方式够取、他被什么唤起又被什么安抚。这是为了更好地催发，不是为了给孩子贴标签或下医学结论。看见，不等于判定。

第二，窗口不是标准。美国疾病控制与预防中心（CDC）的发育里程碑，于2022年与美国儿科学会共同修订后，明确是“多数儿童在该月龄能够达到”的观察参考，而不是每个孩子必须按时通过的考试。本书反对把里程碑当成“标准婴儿”的模具，这个方向是对的；但反过来，也不能把一切差异都说成“这只是他自己的节律”，从而对真实的发展信号视而不见。窗口是提醒我们关注，而不是要我们焦虑或忽视。

第三，要知道何时求助。美国儿科学会建议，在9个月、18个月、30个月做一般发展筛查，在18个月、24个月做自闭症筛查；而无论哪个月龄，只要父母或专业人员对孩子的沟通、运动、社交、回应等持续存有担忧，就应及时寻求儿科或发展专业人员的评估。早识别、早介入，对孩子是恩惠而非标签。把“窗口图”与“专业筛查”并用——前者让你在日常看懂发生，后者在需要时给出专业判断——才是对婴儿真正的护卫。

把图谱当窗口，不当时刻表。前面这张月龄图谱，最危险的读法是把它当成一张“几月该会什么”的达标时刻表，差一点就焦虑。但里程碑只是发生留下的平均刻度，不是发生本身。每个孩子有自己的顺序与节奏：有的先走后说，有的先说后走，都可能完全正常。

不拜里程碑：窗口是为发生开的，不是为审判开的。这张图该被当作“发生窗口图”——它标示的是某些结构大致在哪段时间更容易发生，提醒父母在窗口期为之铺好土壤、给足机会，而不是拿平均表去审判一个独一无二的孩子。本书不拜里程碑：窗口是为发生开的，不是为比较和焦虑开的。一个被允许按自己节奏发生的孩子，远比一个被催着“达标”的孩子，走得更稳、更远。

第六编 0-3 岁教育场景论

0-3 岁教育场景论。这一编不是把 0-3 岁拆成孤立技巧，而是在 SDE 框架中重建教育的本体、路径与场景。每一章都从一个具体发生事件进入，再回到结构、差异与纠缠的统一。

编序

理论与图谱都立好了，这一编把它们放回每天真实发生的场景里——证明发生不在别处，就在喂奶、睡觉、哭闹、玩耍的日常中。第十二章取最贴身的几个场景，揭示它们表面之下的发生：喂养（不只是吃饭，而是信任、节律与边界）、睡眠（能量回写）、哭闹（差异识别）、换尿布（身体照护中的尊严）、洗澡（触觉、秩序与愉悦）。第十三章转向世界打开的场景：地板（爬行如何打开现实界）、玩具（工具、功能与想象）、户外（自然差异激活 D 维）、亲子阅读（书是共同注意的仪式），并以家庭日常收束全编：真正的课程，藏在每天重复的生活里。

这两章像一天的缩影：从最基本的喂、睡、哭、换、洗（第十二章），到探索性的地板、玩具、户外、阅读，最后归到“日常即课程”（第十三章）。前面所有的 E、D、S，都在这些场景里同时发生。

第十二章 身体照护的场景：喂养、睡眠、哭闹、换尿布与洗澡

喂养场景：不只是吃饭，而是信任、节律与边界

喂养，是一场关于信任的共同发生。喂养从来不只是把食物送进嘴里。婴儿用哭、用扭头、用闭嘴发出“饿了”“饱了”“不想要”的信号，父母读懂并回应——这一来一回，喂养就成了信任、节律与边界的共同发生。一个饥饱信号总被尊重的婴儿，长出的是对世界的信任和对自身身体的笃定。

别用喂食去控制，给恐新留足次数。喂养最容易异化成控制战场：追着喂、逼着吃、用奖赏哄着吃。可强迫只会把吃饭变成损耗。记得恐新十次——新味道要被尝十次以上才可能被接受，拒绝只是中途。父母的本分是提供、示范、不施压，把“吃多少、吃不吃”这条边界，温和地交还给孩子自己。

研究怎么说。喂养从来不只是把奶喂进去，而是一场关于信任、节律与边界的发生。发展研究支持“回应性喂养”：读懂孩子的饥饿与饱足信号、按需而非硬灌，与孩子日后更好的食欲自我调节相联系。著名的“喂养责任分工”（萨特）说得更直白：大人负责“给什么、何时、在哪吃”，孩子负责“吃不吃、吃多少”。而面对新食物，伯奇的研究提醒我们：往往要反复尝试许多次，接受度才会上来。

观察要点。回应孩子的饥饱信号，不硬塞也不催；新食物多给几次机会，隔些天换种做法再试；尽量一起吃饭、把吃饭当成有交流的时光。观察孩子是否能表达饿了、饱了，是否在轻松的氛围里慢慢接受更多食物。

误区与求助边界。误区一：逼吃、追喂、“光盘”要求，或用食物当奖惩——容易破坏孩子对饥饱的自我调节；误区二：边吃边看屏幕，让吃饭失去交流；误区三：一种食物试一两次被拒就放弃。求助边界：若出现喂养严重困难、体重增长明显不足、频繁呛咳或吞咽困难、或极端挑食影响营养，应及时咨询儿科医生或喂养专业人员。

睡眠场景：不只是睡觉，而是能量回写

睡眠，是把白天的差异回写、沉淀。婴儿睡那么多，不是懒，是它正高速发生着结构，睡眠是把白天经历的海量差异回写、整理、沉淀的关键工序。睡眠场景的第一原则，是尊重这套身体工序，而非按成人时刻表硬掰。

哄睡是共调节，不是一场需要打赢的训练。困极反闹，是能量耗尽却没有自己关机的能力。哄睡的本质是共调节——父母用稳定的节律、拥抱、声音，帮它把“关机通

道”接通。把入睡当成一场要靠狠心训练打赢的战争，往往两败俱伤；把它当成一次温柔的共同发生，双方都得安宁。

研究怎么说。睡眠是婴儿大脑的“能量回写”：睡眠参与记忆巩固与神经发育，高速发生的大脑特别需要它。同时，关于婴儿睡眠，有一条不能省略的安全底线——为预防婴儿猝死综合征（SIDS），美国儿科学会建议：一岁内婴儿应仰卧入睡、睡在自己的、铺有硬质床垫的婴儿床上，床上不放松软的被褥、枕头与毛绒玩具，并避免过热。这条“安全睡眠”是所有睡眠安排的前提。

观察要点。学会读困的早期信号，在“过困崩溃”前帮孩子入睡；保持大致稳定的昼夜线索（白天明亮活跃、夜晚安静昏暗）；把入睡当成需要陪伴与共调节的过程。最重要的是：始终遵循仰卧、硬床垫、无杂物的安全睡眠原则。

误区与求助边界。误区一：“乖孩子=很早一觉到天亮”——早期夜醒多属正常；误区二：为了让孩子睡得“沉”，在婴儿床里放枕头、厚被或毛绒玩具（这会增加窒息与猝死风险）。求助边界：安全睡眠（仰卧、硬床垫、无松软物）是不可商量的底线；若有持续而极端的睡眠问题或呼吸异常，应及时就医。

哭闹场景：不只是安抚，而是差异识别

先识别差异，再谈安抚。哭不是要被一键消除的噪音，而是携带信息的信号：饿、困、痛、怕、无聊、要抱，各有不同。哭闹场景的核心能力，不是更快止哭，而是差异识别——读懂这一声哭在说什么，再给出对的回应。一律塞奶嘴、一律摇晃，是在回避识别。

接住情绪，而非压下情绪。对一个被巨大情绪淹没的婴儿，父母要做的是共调节——借自己的镇定接住它，而不是用呵斥把情绪压下去。被接住的情绪会慢慢平息并被内化为自我安抚的能力；被压下去的情绪，只是转入地下。安抚的目的，是让它学会与情绪相处，而非学会不许有情绪。

研究怎么说。哭不是一种声音，而是一组需要被识别的差异信号：饿、困、热、疼、怕、想被抱，各有不同。安斯沃斯的依恋研究发现，对哭声回应得及时、贴合的照护，养出的孩子往往更有安全感，而不是被“惯坏”。还要记住那条正常的哭闹曲线：出生后几周哭会增多、约一两个月达到高峰，之后减少——这往往不是你做错了什么。

观察要点。把每一次哭当信号去读：先猜是哪一种需要，回应后看孩子是否平静，据此修正。哭与回应的一来一回，正是婴儿与世界最早的对话。允许自己有时读不准——重新对上、重新接住，就够了。

误区与求助边界。误区一：“一哭就抱会惯坏”——早期及时回应建立的是安全感；误区二：对很小的婴儿用“哭声免疫法”硬扛。求助边界：若出现持续无法安抚、声音异常尖锐、或伴随发热／拒食／精神差，应及时就医。最重要的安全底线：再烦躁也绝不能摇晃婴儿（剧烈摇晃会造成严重脑损伤）；实在受不了时，把孩子放到安全处，自己先离开几分钟平复。

换尿布场景：身体照护中的尊严教育

一块尿布台，也是一个互动现场。换尿布看似最纯粹的杂务，却是一天里反复发生的亲密互动现场。一边换，一边和它说话、对视、念叨“现在抬抬腿啦”，这块尿布台就从流水线，变成了你来我往的共同发生——它在你的语言与温柔里，读到“我被在意”。

在最私密的照护里，种下尊严。怎样对待一个还不会反抗的婴儿的身体，正在悄悄教它“身体该被怎样对待”。动作轻柔、有预告、不嫌弃、不粗暴，是在最私密的照护里，为它种下最早的身体尊严感——这份感觉，将来是它身体边界与自尊的根。

研究怎么说。换尿布看似最琐碎，却是身体照护中一次次“尊严教育”。皮克勒与格伯倡导的“尊重式照护”提醒我们：哪怕是换尿布，也可以放慢、告诉孩子正在发生什么、邀请他参与（“我们来抬抬腿”），而不是把他当成被摆弄的物体。这些最日常的照护，正是回应性互动（“发球—回球”）一次次发生的地方。

观察要点。换尿布时和孩子说话、有眼神交流、把每一步讲给他听、邀请稍大些的他配合；动作温柔、不匆忙。观察他是否在这种被尊重的照护里越来越配合、越来越放松。

误区与求助边界。误区一：把换尿布当成要尽快了事的杂务，一言不发、匆匆带过；误区二：用手机或玩具分散孩子，错过了交流的机会。求助边界：若出现持续严重的尿布疹、或孩子在清洁时表现出明显而持续的疼痛不适，可咨询儿科医生。

洗澡场景：触觉、秩序与身体愉悦

水里的触觉盛宴。洗澡是一场触觉的盛宴：水的温度、浮力、流过皮肤的感觉，都在丰富婴儿的身体感知。它也是一段稳定的节律——固定的洗澡时刻，帮孩子把一天的秩序感建立起来，常常还是入睡前的安定信号。

让愉悦发生，别赶工。洗澡场景最该守护的，是身体的愉悦与从容。多数婴儿在水里放松而欢快，这份愉悦本身就是“美”在身体上的最初形态。父母若把它当成一项要

赶快完成的任务，匆忙、用力、紧张，就把这场愉悦的共同发生，变成了又一桩损耗。慢一点，让水里的快乐真正发生。

研究怎么说。洗澡是触觉、秩序与身体愉悦的一场综合发生。温水、抚触、戏水，既安抚情绪，也喂养着触觉与身体感——这与哈洛揭示的“接触安慰”是基本需要一脉相承。同时，水边有一条绝不能松的安全底线：婴幼儿可能在极浅的水里、极短的时间内溺水，所以洗澡时大人必须全程在伸手可及的范围内，一刻不能离开。

观察要点。用温水、温柔的抚触和愉快的戏水让洗澡成为享受；允许适度的玩水探索；顺着孩子对水的接受程度来。最重要的是：洗澡全程不离手、不离视线，先备齐一切再开始。

误区与求助边界。误区一：匆匆洗完、毫无交流；误区二：刺激过度或水温不适，让孩子怕水。安全底线（不可商量）：绝不把婴幼儿独自留在浴盆／浴室，哪怕一秒、哪怕水很浅——这是预防溺水最关键的一条。若孩子对洗澡持续极度抗拒，可与专业人员沟通。

第十三章 世界打开的场景：地板、玩具、户外、阅读与家庭日常

地板场景：爬行如何打开现实界

把婴儿放到地板上。最好的“早教教室”，往往就是一块干净、安全的地板。在地板上，婴儿能自由地趴、滚、爬、够，用整个身体去丈量那一平方米的现实世界。被长时间困在推车、摇椅、围栏里的婴儿，恰恰被剥夺了这场最根本的探索。

父母的本分：减法与护卫。地板场景里父母多半要做减法：清掉危险，腾出余地，然后退后——护卫而不代办，让它自己去够、去爬、去摔、去丈量。这正是“不替代、要催发”的最朴素现场：你不替它爬，但你为它的爬，准备好一片安全可探索的地。

研究怎么说。地板，是婴儿打开现实界的主场。吉布森的“视崖”实验提示：连对高度的警觉，都是在爬行经验里长出来的。阿道夫对学步的研究也显示：动作能力是在地板上海量的爬、够、摔、试里结晶的。与此相对，长时间待在婴儿座椅、摇椅、学步车这类“容器”里，会挤压孩子主动探索与动作发展的机会。

观察要点。尽量多给趴卧与地板上的自由活动时间，清掉危险、腾出可以放心探索的空间，然后退后让孩子自己爬、够、翻、试；尽量减少待在座椅、摇椅、学步车里的时间。观察他的动作是否在地板上一点点进展。

误区与求助边界。误区一：长时间使用学步车、摇椅、座椅等“容器”，或用学步车“帮”走（反而可能延迟行走、带来安全风险）；误区二：把地面堆满玩具。求助边界：若孩子到相应月龄明显缺乏移动与探索的意愿、运动发展明显落后或两侧不对称，可与儿科或发展专业人员沟通。

玩具场景：工具、功能与想象的发生

好玩具，不在贵，在“开放”。一个能被玩出一百种花样的纸箱，常胜过一个只会按一个键、唱一首歌的电子玩具。开放的玩具，给想象和差异留足了余地；“功能写死”的玩具，常把孩子的玩法也写死了。玩具的价值，不在它替孩子做了多少，而在它给孩子留了多少可发挥的空间。

别用玩具填满，要给假装留地。玩具堆成山，反而让孩子无从专注、无从自己发起。比“买什么”更重要的，是别用玩具把时间填满，给无聊、给假装、给“拿香蕉当

电话”那样的想象留出余地。玩具是这场游戏的道具，孩子才是导演——别让道具喧宾夺主。

研究怎么说。好的玩具是工具、是功能，更是想象的引信。发展研究反复指向一个朴素结论：开放性、简单的玩具（积木、布偶、容器、日常物件）往往比“什么都替孩子做了”的电子玩具更能激发主动游戏——因为留给孩子操作与想象的空间更大。美国儿科学会关于游戏的报告（金斯伯格等）也强调：自由游戏对 0-3 岁的认知、语言与情绪发展至关重要。

观察要点。宁可少而开放，也不要多而封闭：给积木、布偶、容器、安全的日常物件，让孩子按自己的方式去玩；锅碗瓢盆也是好玩具。观察他能否专注地、有创造地玩，而不是被声光玩具牵着走。

误区与求助边界。误区一：“玩具越多、越高级、越电子化，孩子越聪明”——会按钮就响、自动表演的玩具，反而减少了孩子的主动；误区二：玩具堆成山，挤掉了专注。求助边界：本章多属理念调整；若孩子到相应月龄几乎没有任何游戏、尤其缺乏假装游戏，可与发展专业人员沟通。

户外场景：自然差异如何激活婴儿 D 维

自然，是一座免费的差异宝库。风吹过皮肤、阳光的明暗、草的质地、虫的爬动、水的流动——自然提供着室内无法复制的、丰沛而真实的差异。带婴儿到户外，是把它感官和差异维（D）放进一座免费而无穷的宝库里，让它的探索有最丰富的素材。

丰富，但不过载。户外的关键是丰富而不过载。真实自然的差异是温和、有节奏、可被身体逐步吸收的；要警惕的反而是人造的声光过度刺激。让孩子蹲下来看半天一只蚂蚁、摸一摸粗糙的树皮——这种慢而专注的接触，比走马观花地“见世面”更滋养。

研究怎么说。户外是给婴儿 D 维（差异推进）最丰盛的一桌菜：风、光、草、虫、坡、水，提供了室内远不能及的丰富差异，激活探索、动作与感官。发展研究越来越重视户外与自然游戏对动作、注意与情绪的价值；适度的、被看护的“冒险”，还在帮孩子长出判断与韧性。

观察要点。保证规律的户外时间，让孩子在安全前提下去摸、去爬、去感受自然的差异；允许适度的探索性“冒险”（在可控范围内爬高、踩水洼）。观察他在户外是否更专注、更愉快、动作更舒展。

误区与求助边界。误区一：因为怕脏、怕摔、怕晒而把孩子长期关在室内；误区二：户外也排满“任务”，失去自由探索。安全提示：户外务必全程看护，留意交通、水域、跌落与日晒防护。若有具体的发展担忧，可与专业人员沟通。

亲子阅读：书不是知识输入，而是共同注意的仪式

阅读的真正主角，是共同注意。亲子阅读最大的误解，是把它当成知识与识字的输入通道，急着让孩子记住、认字、答对。可 0-3 岁阅读真正的主角，是共同注意——你和孩子一起看着同一页、同一幅图，你指、它看，词与物在你们共享的注意里被绑定。这场仪式本身，比“读完了什么”重要得多。

让孩子主导，把书读“活”。别追求一字不差地读完。让孩子翻来覆去翻同一页、指着图反复问、把故事打断去聊别的——这些“不规矩”，恰恰是它在主导、在发生。亲子阅读是一段温暖、有节奏、双方都享受的共同发生；读得慢、读得“乱”、读得开心，远胜读得多、读得“对”。

研究怎么说。亲子阅读的关键，不是把知识灌进去，而是一次次“共同注意”的仪式：你和孩子一起看着同一页、指着同一样东西。怀特赫斯特等人提出的“对话式阅读”研究证明：当大人不只是念，而是提问、停顿、回应、跟着孩子的兴趣聊，孩子的语言发展会明显更好。书，是把共同注意、语言与亲密一起发生的场。

观察要点。把阅读当互动而非朗读：边读边问、边指边说、回应孩子指的和说的，跟着他的兴趣走；把它变成每天的小仪式；他要求反复读同一本，就反复读。观察他是否爱上这段共读时光、是否开始指认与“接话”。

误区与求助边界。误区一：单向地“念”给孩子听，或非要“读完”、考他记住了什么；误区二：用电子屏幕替代亲子共读（少了共同注意与回应）。求助边界：本章多属方法；若孩子对语言、对呼唤、对共同注意长期明显缺乏反应，相关的求助边界见月龄各章（第十章、第十一章）与第五章。

家庭日常：真正的课程藏在每天重复的生活里

没有“教育时间”，因为处处都是。本书走到这里，要收束于一个朴素而根本的判断：0-3 岁没有专门的“教育时间”，因为处处都是。真正的课程，不在某节早教课、某套教具里，而藏在每天重复的生活里——一次喂养、一次哄睡、一次换尿布、一次地板上的爬、一次睡前的故事。这些重复的日常，就是这个阶段全部的课堂。

课程的主角，是你们一起怎样生活。正因如此，0-3岁教育的质量，不取决于你买了什么、报了什么班，而取决于你和孩子一起，怎样度过这些反复的日常：你的回应是否在轨（真），你们的互动是否少消耗（善），你们之间是否有节奏与温暖（美）。父母不是站在外面的老师，也不只是守护者，而是和孩子一起生活、一起被改变的另一个意义系统。真正的课程，就是你们共同发生的、这平凡而郑重的每一天。

研究怎么说。真正的课程，不在特别安排的活动里，而藏在每天重复的家庭日常里——吃饭、睡觉、洗澡、出门、收拾。发展研究一再表明：可预期的日常规律与温暖的家庭仪式，对婴儿的安全感、自我调节与情绪健康有深远影响。换句话说，前面所有的E、D、S，都不是靠“上课”获得的，而是在这些朝夕重复的寻常时刻里，一点点共同发生的。

观察要点。把日常规律本身当成课程：稳定而温暖的作息、用心在场的寻常时刻（一起吃饭、睡前的拥抱、出门的对话），就是最好的早教。观察孩子是否在可预期的日常里更安定、更舒展。

误区与求助边界。误区一：以为“教育”必须靠特别的课程、班级或产品，反而忽视了日常的力量；误区二：把孩子的每一刻都排满、外包，挤掉了寻常生活里的共同发生。本章重在理念：把日常重新看成课程，把“在场”重新看成教育——这本身就是这本书想交还给每个家庭的东西。

第七编 父母、托育与社会制度

父母、托育与社会制度。这一编不是把 0-3 岁拆成孤立技巧，而是在 SDE 框架中重建教育的本体、路径与场景。每一章都从一个具体发生事件进入，再回到结构、差异与纠缠的统一。

编序

前面几编都在讲婴儿这一方；这一编转向另一方——铺这片土壤的人与制度。因为 0-3 岁的发生从来不是婴儿一个人的事。它由近及远展开。第十四章先讲家庭内部与身边的照护者：父母教育（先教育成人，不破坏发生）、父亲（第二重安全基地）、祖辈（经验、风险与代际纠缠），以及托育机构（专业化的真正方向）。第十五章再讲专业、制度与环境：照护者专业（最早期互动结构的建构者）、反对商业早教（不把婴儿变成培训产品）、公共教育制度（国家必须看见的源头工程）、贫困孤独与屏幕（当 E 土壤被削薄）、现代家庭危机（在场而关系缺席）、教育公平（最早的不公平发生在哪里）。

这两章是一圈圈放大的同心责任：从父母、家人与托育机构（第十四章），到专业、国家与社会（第十五章）——共同决定了每个婴儿能得到怎样的土壤。

第十四章 身边的照护者：父母、父亲、祖辈与托育机构

父母教育：先教育成人如何不破坏发生

先被看见的，是那个手足无措的大人。凌晨三点，孩子哭得撕心裂肺，怎么抱都不对。我们习惯把镜头对准婴儿——他怎么了、是不是饿了病了。可这一刻真正先垮掉的，常是那个抱着孩子、自己也快被淹没的大人。他的睡眠被掏空，情绪在崩溃边缘，脑子里全是“我是不是个坏父母”。一个连自己都稳不住的成人，是看不见孩子此刻在发生什么的。所以这一章先说一句逆耳的话：要孩子被接住，得先有人接住父母。

父母不是雕刻师，是带着一身脚本走进来的另一个系统。旧图景把父母当成往孩子身上施加塑造的雕刻师。但父母走进婴儿世界时，是带着自己的身体、疲惫、焦虑、经济压力，还有原生家庭留下的一整套养育脚本走进来的——父母本身就是另一个意义系统，有自己的结构、自己的差异、自己的纠缠。教育不是这个系统去加工那个系统，而是两个系统第一次互相进入、互相回应、互相改变。看不清父母也是系统，就会把所有问题都推给孩子，再用错误的方式去要求一个还在建设中的人。

一声哭，要先入得了父母的方程。家庭这片土壤先在，一声哭这个最小的差异才发得出来，安全感这个结构才慢慢显露。但这条路有个前提：那声哭得真正进入父母的方程，成为父母重新组织回应、长出新照护的变量。一个被情绪淹没的父母，听见的只是噪音、只是“快让它停”，于是那声哭入不了方程，只换来机械的止哭和控制。同一声哭，能不能入方程，往往不取决于孩子，而取决于父母此刻有没有余力。

当父母被淹没，谁来为父母改一改环境。婴儿想被安抚的渴求，撞上父母自己也在崩溃的处境，这是一对真实的矛盾。婴儿这一头，靠父母稳住；可父母这一头，靠谁？答案是：得有第三方——另一半、家人、一个能搭把手的社区——来改变父母所处的环境，让父母先喘口气、先被托住，父母才显得出那份镇定，才接得住孩子。共存从来不是一个人扛，而是一层接一层地为彼此供能。动力的互相供给，从大人这一层就开始了。

同一个夜醒，长大的不止孩子。那个把人熬到崩溃的夜醒，是双方一起长大的同一个源头。孩子在被接住里长出安全感；而父母，在一次次读错又读对里长出读懂孩子的能力、长出耐心、长出“我是这个孩子的父母”这一身份。只让孩子被要求增长、却让父母单向耗竭，这条路撑不了多久。看见父母也在这场发生里成长，才不会把养育做成一个人的牺牲。

先学，不是多学一招话术。成人先学，不是给父母再塞几句安抚话术、几套训练技巧。技术一旦脱离关系，就成了机械操作。同样一句“宝宝别怕”，在一段稳定温柔的关系里是安全的回写，在一个只想止哭的冷脸前只是控制。父母真正要先学的，是换一双看孩子的眼睛——从盯着“会不会、快不快、达不达标”，转向看见“这片土壤够不够厚、这条路有没有被保住、什么结构正在显露”。我们要催发，不是替代；要护卫，也要承认自己会被这个孩子改变。

父亲的发生位置：第二重安全基地

把孩子抛高又稳稳接住的那个人。有一类游戏几乎只发生在父亲手里：把孩子高高抛起再稳稳接住，孩子在惊与喜的边缘尖叫大笑；摔跤、举高、扮怪兽，玩得比平时更野、更带劲。这不是粗心，而是一种不同的纠缠风格——它带着孩子去触碰唤起的边缘，又在边缘上稳稳兜住。父亲不是母亲的替补，他是用另一种方式进入孩子方程的另一个系统。

父亲不是替补，是另一种入方程的方式。把父亲排除在婴儿照护之外，是一个顽固的旧错。它假设照护只有一种模板，谁来都一样，于是父亲成了可有可无的帮手。但两个系统的关系深不深，看的不是谁更像主带人，而是有没有真正入方程。父亲那套更具身、更冒险、更试探边界的回应，进入孩子方程后，激发的差异和母亲那套不同——它们不是重复，是互补。共同点不在多，而在各自都深深入了方程。

第二重安全基地，把可探索的世界又推远一点。还记得那出小剧场：孩子壮起胆子爬向玩具，回头确认妈妈还在，就敢爬得更远。妈妈是一重安全基地。父亲的稳稳兜底，是第二重。两重基地在身后，孩子敢探索的现实就被推得更远，能发动的差异更多，能长出的结构更厚。这正是第二枚果子在身体上的样子：现实界里多了一片更大的、敢去闯的世界。

父亲，在被需要里长出父亲。没有人天生就是父亲。在一次次抛接、摔跤、哄睡、读绘本里，在被孩子选作可以依靠的那个人里，父亲自己的调节力、判断力、那份“我也接得住”的笃定，才一点点长出来。同一场打闹，既长孩子的胆量，也长父亲的耐心——它是双方增长的同个源头。父亲不是天生的角色，是在共同发生里长成的位置。

没有时间的父亲，方程里根本没有他。这里有一道绕不过去的矛盾：父亲想参与的心，撞上工作榨干时间的处境。一个被无限加班拖住的父亲，连入孩子方程的机会都没有——不是不爱，是没有时间在场到能入方程。要让第二重安全基地真正在场，就得有制度去改变父亲所处的环境：实打实的育儿假、不被惩罚的陪伴时间。这是社会为父亲

这个系统供能。我们也不拜任何“唯一主带人”的模板——土壤本该由多个系统一起铺。

祖辈照护：经验、风险与代际纠缠

奶奶的手很稳，奶奶的规矩也很旧。奶奶哄孩子的手稳得让人安心，几十年的经验，一抱就不哭。可与此同时，她可能坚持把屎把尿、怕冷捂得严严实实、非要喂到孩子撑得直摇头。稳定和旧式控制，常常装在同一双手里。把这双手要么神化成“还是老人会带”、要么一概否定成“全是错的”，都看错了正在发生的事。

两个成年系统，能不能找到互相入方程的共同点。这一章的主角，其实是两个都已成熟的意义系统：父母系统和祖辈系统。它们各有自己的养育脚本、价值排序、对“什么是为孩子好”的理解。问题从来不是谁对谁错，而是：有没有一个共同点，能同时进入双方的方程？这个共同点，最好是孩子此刻真实的信号——他到底冷不冷、饱没饱、怕不怕。当双方都把判断锚回这个信号，而不是锚回各自的旧脚本，关系才真正发生。

代际不是覆盖，是转化。老经验这套结构，撞上新养育的处境，是一对真实矛盾。出路不是一方把另一方压下去——那只会让谁的脚本更硬，结构更固化。出路是改变两人共享的环境：一起去看孩子的信号意味着什么，把分歧转化成对同一个孩子的共同观察。这正是把矛盾导向第三项的活法——不靠争输赢，靠一起改一改看孩子的方式。代际照护要的是转化，不是冲突。

被卷进冲突里的，是地板上那个孩子。两个成年系统一旦在孩子头上开战，最先受伤的是地板上那个孩子。无论谁赢，孩子拿到的都是单向控制；而那片本该温暖的共同发生之场，变成了硝烟弥漫的战场。充满火药味的家庭氛围，是另一种削薄土壤的压迫——它和那张不回应的脸一样，让孩子无处安放自己的信号。

让老人也被托住。祖辈也带着自己的疲惫、自己几十年的价值脚本，他们的系统同样需要被供能、需要空间去改变。一句“你那套过时了”改变不了任何结构；社区提供的祖辈照护支持、能让两代人坐下来对话的桥梁，才是给老人的系统供能，让这个系统也有动力松动、转化。我们既不跪拜“老经验”，也不跪拜“新科学”——只问哪一种回应，让这条路更活、更自由。

托育机构：0-3 岁教育专业化的真正方向

一个托育班，不是寄存孩子的柜子。把孩子送进托育班，最低的想象是：找个干净、安全、有人看着的地方，把孩子寄存几个小时。但一个真正的托育班，不是寄存孩

子的柜子，而是组织发生的地方。这两者的差别，不在硬件，而在那里有没有让信号真正入得了方程的关系。

安全卫生是底线，不是发生。旧观念最容易停在安全、卫生、收费、流程上。这些是底线，却不是发生。一间一尘不染、安安静静、谁的信号都进不了谁方程的屋子，是仓库，不是教育。把婴儿当成需要被管好的小麻烦，专业就退回了看管；只有把婴儿当成正在发生的系统，专业才有了真正的方向。

第二片发生土壤：稳定的人，低刺激，高回应。托育该成为孩子的第二片发生土壤。这要求小班、稳定的照护者——因为关系要够稳、够久，一声哭、一次对视才入得了方程，长得出信任。它也要求低刺激、高回应：决定教育强弱的，从来不是塞进去多少刺激，而是有效共同性——一个小小的共同点，乘上够强的入方程能力，乘上够大的发生扰动力。一个被稳稳回应的小信号，胜过一屋子无人接住的花哨玩具。

把“达标表”换成“发生记录”。专业的托育，不该拿着里程碑达标表去给婴儿打分——几个月该会坐、该出牙、该说话。它该记录的是发生事件：今天哪个信号发出来了，被怎样接住了，什么结构正在显露。九宫格那样的成熟结构，在 0-3 岁是一个“朝哪长”的方向，不是一张“今天达没达标”的清单。我们不拜里程碑，也不拜标准婴儿。

没有标准，专业就退回看管。要让这一切落地，制度得跟上：建立真正衡量共同发生的 0-3 岁质量标准——不是只数人头、查卫生，而是看那里的关系入不入方程、回应密不密、孩子的结构有没有在长。没有这样的标准，托育的专业就会一次次退回看管。制度的目标，是护持这场共同发生，而不是把孩子管起来、把家长考起来。

第十五章 专业、制度与环境：从照护者专业到教育公平

照护者专业：最早期互动结构的建构者

一句话，改变一次哭的走向。同样一场哭，照护者的一句话、一个语气，可能让它一路升级成崩溃，也可能让它慢慢平复下来。这一个微小的转折点里，藏着 0-3 岁教育最深的专业。它看起来不起眼，却是在直接参与一个生命最早期互动结构的搭建。

把照护者当低技能工，是看错了她手里的东西。把照护者当成低技能劳动力，是看错了她手里真正握着的东西。她不是在执行喂奶换尿布的流程，她是一位互动结构的专家——她要在一瞬间读出，眼前这个信号能不能入孩子的方程，再用恰到好处的回应接住它。这种读和接，是高度专业的判断，不比任何课堂上的教学判断简单。

共调节：婴儿借她的神经系统，回到平静。一个被情绪淹没、自己还没长出刹车的婴儿，是怎么平静下来的？是借照护者那套成熟、镇定的神经系统，被一点点带回来的。声音、节律、稳稳的怀抱，这些共同点深深入了孩子的方程——这就是共调节。它是教育最原始的形态：一个系统进入另一个系统内部，帮它把不可承受的，变成可以调节的。

在一次次稳住孩子里，她也长出新的判断。每一次稳住孩子，也在照护者自己身上沉淀出新的判断力、新的诊断力——她越来越读得懂不同的哭、不同的退缩。这是双方增长的同一个源头。可这条增长链有个脆弱处：如果她被低薪和超载耗干，她的系统供不上能了，再专业的判断也撑不住。她若不被供能，就接不住孩子。

待遇和尊严，是给她的方程供能。所以提高待遇、给足职业尊严，不是一句人事口号，而是给照护者这个系统实实在在地供能——让她有余力、有动力，一次次重新进入那段关系。一个被掏空的照护者，方程里只剩疲惫；一个被托住的照护者，才接得住一屋子的信号。她不是流程的执行器，是发生的参与者。

反对商业早教：不把婴儿变成培训产品

课程表，把孩子的慢发生切成可卖的模块。一张精美的早教课程表，把 0-3 岁切成一格一格可售卖的模块：右脑开发、闪卡识字、潜能激发。慢慢发生的生命，被切成了可以按节计费的产品。这一刀切下去，切掉的恰恰是发生本身那种不可分割、不可加速的慢。

卖的不是发生，是父母的焦虑。商业早教真正在卖的，往往不是孩子的发生，而是父母的焦虑。它先制造一条起跑线、一张达标表，再贩卖“不上就输了”的恐慌。这是

一种压迫式的环境：它不为父母供能，反而往父母身上加压。被这种焦虑笼罩的家，氛围本身就成了削薄土壤的压力源。

提前表现，不是发生。闪卡确实能让婴儿“表现”出认得几个字。但表演出来的结构，和真正显露的结构是两回事。把慢发生改造成一场成果竞赛，斩断的正是第一枚果子——创造、自由、那份张力释放后的安宁。这就像那颗事先许诺的糖，杀死了孩子本可以为画画本身而画画的兴致：一旦为了表现而做，发生就死在了优化里。

识别伪科学：被剪短的承诺。“抢突触”“关键期一去不返”“三岁定终身”——这些是发现学穿上的神经科学新衣，用来催促父母提前下单。要学会识别这些被过度剪短的承诺：发育从不是一锤定音的窗口。我们不拜任何一套育儿法——包括这本书也提醒自己，不拜 SDE。一旦它被做成检查表、术语表、育儿口号，它也背叛了自己。

规范市场，是护住那条慢的路。反对商业早教，不是反对一切早期支持，而是护住那条慢的、不可售卖的路，不让它被切成模块、被焦虑驱赶。加强市场规范、遏制伪科学和过度承诺，是制度层面的护卫。我们要催发，不要替代；要护卫，不要把一个孩子的源头，做成生意。

0-3 岁公共教育制度：国家必须看见的源头工程

一个家庭，扛不动人类的源头。0-3 岁是一个人世界感、关系感、自我感、发生力的源头。可这片源头的土壤，常常被默认压在一两个精疲力竭的大人肩上。一个家庭，扛不动整个人类的源头。看不见这一点，再多的育儿建议都只是在要求那几副已经被压弯的肩膀。

把 0-3 完全私人化，是把整片土壤压在几个人肩上。把 0-3 岁完全当成私人家事，等于把整片发生土壤压在一位母亲、一个家庭身上。前面说过别让一个人扛起整片土壤——放到国家尺度，这句话同样成立。单向的耗竭，无论发生在一个母亲身上，还是发生在千万个无人接住的家庭身上，都撑不下去。

国家不是来管婴儿的，是来建土壤的。公共制度在 0-3 岁要做的，不是去管理婴儿、去考核父母，而是去建设发生的土壤本身：育儿假、可负担的托育、上门的家庭访问、近在身边的社区支持。学校制度的旧毛病，是把行政变成压在一切之上的强势环境；0-3 岁的制度若要避开这条老路，就得记住它的使命是护持共同发生，而不是再造一台管理机器。

接住父母，就是给父母的方程供能。社会接住父母——给时间、给钱、给空间——做的正是为父母系统的第三项改变供能。父母想好好回应孩子的心，撞上时间金钱空间被

掏空的处境；这道矛盾的出路，是改变父母所处的环境。环境一松动，父母才显得出镇定，那声哭才入得了方程。制度接住父母，父母才接得住孩子。

看见源头，文明才不必一直补课。地基若没浇透，楼上就得一直补课。一个社会怎样对待 0-3 岁，其实是在怎样对待人的源头。把 0-3 岁纳入教育公平战略、当成一项源头工程来建设，文明才可能从根部重新生长，而不是在下游一年年地补、一代代地补。看见源头，是最省力、也最深远的一步。

贫困、孤独与屏幕：当 E 土壤被削薄

屏幕与 0-3 岁：一条需要说清的界线。屏幕之所以削薄 E 土壤，不只是因为它占用了时间，而是因为它替换了共同发生本身。婴儿需要的，是一个真实照护者与他共同注意、用身体回应、用情绪接住他的场；而屏幕给出的，是一束不回应他、也不被他改变的光。

在这一点上，美国儿科学会（AAP）2016 年关于低龄儿童媒体使用的建议给出了清晰的界线：18 个月以下的儿童，应避免使用屏幕媒体，视频通话是例外（因为那一端是会回应他的真实亲人）；18 至 24 个月的儿童如果要接触数字媒体，应选择高质量内容，并由成人陪同共看、共谈，而不是把孩子单独交给屏幕。

本书认同这条界线，并从发生学补一句：屏幕真正的风险，不在“看了多久”，而在它能否被误当作陪伴。当一段视频替代了父母的凝视、回应与拥抱，E 土壤就在那一刻被削薄——孩子得到了刺激，却没有得到发生。

不是孩子缺课程，是家里缺时间、关系和空间。走进一个贫困或孤立的家，你会发现孩子缺的不是课程。缺的是时间——大人忙到没空蹲下来；缺的是关系——没有人有余力回应；缺的是空间——没有一块安静的、可以安心探索的地板。0-3 岁真正的匮乏，几乎总是土壤的匮乏，而不是刺激的匮乏。

贫困首先削薄的，是发生土壤。贫困最先削薄的，是这片发生的土壤。它意味着更少对孩子说的话、更少的共同注意、更少安宁的空间，和一个被生计耗到没力气回应的大人。词汇和共同注意一旦挨饿，孩子方程里能被点燃的差异就少了，能长出的语言 and 安全感也就薄了。贫困对 0-3 岁的伤害，是从土壤这一层悄悄开始的。

屏幕，是一张永不回应的脸。为了“省事”塞给孩子的屏幕，是一张永远不会回应的脸。还记得静止脸实验：当一张本来会回应的脸突然变得空白，婴儿先是加大信号拼命想唤回它，几番无果后就退缩、垮掉。回应是双向的承重墙——墙一旦撤掉，孩子就悬空了。用屏幕填补成人的缺席，是把土壤削薄到了极致。

孤独的父母，方程里没有支援。最难的，是孤独本身。一个没有任何支援的父母，身边没有第三方来改变他的处境，那条“一层接一层为彼此供能”的链子，从大人这一头就断了。越穷，往往越孤独；越孤独，越没有人来接住。匮乏与孤立互相加重，把这条本该有人托底的路，越拖越细。

先接住高风险的家庭。公平，要从把动力供到最薄的土壤开始。优先支持高风险家庭——给陪伴、给营养、给空间、给上门的服务——就是把动力供给精准地送到最需要的地方。教育公平不是从入学才开始的口号，它从这片等着孩子的土壤厚不厚，就已经在分高下了。

现代家庭危机：父母在场而关系缺席

大人就坐在旁边，孩子的信号却无人接住。一个越来越常见的画面：大人就坐在孩子旁边，低头刷着手机；孩子发出一个又一个邀请——咿呀、举起玩具、回头张望——却一次次落空，无人接住。身体明明在场，关系却整个缺席。这是现代家庭一种安静的危机。

物理在场，不等于入了方程。同处一室，只是共同的环境，不等于关系发生。关系要发生，得有信号真正进入彼此的方程。父母人在沙发上、心在屏幕里，孩子的每个信号都入不了那个方程——这就只是在一起，不是入方程。到场，从来不能替代回应；在场证明，不等于教育发生。

低头看屏幕的父母，是一张数字静止脸。一个全神贯注于手机的父母，对孩子而言，就是一张数字静止脸——人在，脸却空白、不回应。孩子会像静止脸实验里那样，先加大信号努力唤回，再渐渐退缩、把邀请收回去。回应是双向的承重墙；当父母的脸被屏幕占满，那面墙就悄悄塌了，而孩子不会哭闹抗议，只会慢慢不再发出邀请。

教育在回应里，不在到场证明里。教育活在回应里，不活在到场的证明里。五分钟全神贯注的对视、应答、一来一回，比一小时人在身边却刷着屏，更深地入了孩子的方程。重点不是陪了多久，而是有没有真的在那个方程里。我们要催发、要在场——但必须是入了方程的那种在场。

不是父母不爱，是工作把回应挤干了。说到底，这往往不是父母不爱。是无限延伸的工作，把父母的回应力一点点挤干，回到家只剩一具疲惫的、需要靠屏幕喘息的躯壳。出路同样在制度：减少对父母无止境的工作挤压，是把动力还给父母这个系统。一段被守护的、没有屏幕的陪伴时间，是为这场共同发生护卫出一片空地。

0-3 岁教育公平：最早的不公平发生在哪里

不公平，不是从入学那天才开始。我们习惯把教育公平的起点放在入学：同样的学校、同样的老师、同样的课本。可不公平，远不是从入学那天才开始的。两个同一天、同一家医院出生的婴儿，等着他们的，是两片厚薄悬殊的土壤。差距，在那之前就已经在悄悄拉开。

最早的不公平，在那片等着孩子的土壤里。最早的不公平，藏在那片等着孩子发生土壤里——一天里听见多少话，有没有人和他共同注意一样东西，信号被回应得密不密，有没有一块安宁的探索空间，身边的大人是被托住的还是被耗干的。这是起点的不公平，早在任何一条起跑线被画出来之前，就已经在分高下。

不公平会被一层层回写进结构。更要紧的是，这种土壤的不公平，会被一层层回写进孩子的结构里。薄的土壤，点燃的差异少，长出的语言、安全感、自我也就薄。等到多年以后用考试去“测量”这些结构时，那道差距早已不是努力的差距，而是发生的差距——它在生命最初的几年，就被悄悄写好了底稿。

补在源头，一分胜过下游十分。正因如此，同样一分资源，补在 0-3 岁的源头，能供出的发生，远多于补在下游。源头的土壤一旦增厚，后面整条路都受益；下游的补课，往往事倍功半。看见源头、把动力优先供到源头，是这个社会最有杠杆、也最深远的一次公平行动。

公平，是让每个婴儿都有人接住。真正的公平，不是让每个婴儿在同一条起跑线上达到同样的标准——那只是又一次跪拜起跑线。公平，是让每一个婴儿的那声哭，都能进入某个人的方程被接住；而那个接住他的人，自己也被这个社会稳稳托住。每一个婴儿，都是文明重新发生的现场；让每一个这样的现场都有人在场，才是教育最早、也最根本的公平。

第八编 评价、方法与文明意义

评价、方法与文明意义。这一编不是把 0-3 岁拆成孤立技巧，而是在 SDE 框架中重建教育的本体、路径与场景。每一章都从一个具体发生事件进入，再回到结构、差异与纠缠的统一。

编序

最后一编要解决两件事：怎样评价与实践 0-3 岁教育，以及这件事对人类文明到底意味着什么。第十六章先立评价与方法：0-3 岁教育不能用分数评价；随后给出一套可用的工具——发生学观察法（看见婴儿正在发生什么）、E-D-S 教育诊断表（从土壤、路径、结构三维诊断）与个案分析法。第十七章再给出两份清单：五条底线（不可逾越的）与十条正法（可遵循的），并把视野推到文明高度：从家庭到文明（每个婴儿都是文明重新发生的现场）、重建人类教育学（从学校中心走向发生中心），最后以结语收束全书：教育，就是守护一个世界在婴儿身上发生。

这两章是“从方法到意义”的收束：先解决怎么看、怎么做（第十六章），再给出底线与正法，最后回答这一切为何重要（第十七章）。

第十六章 评价与方法：不用分数，用观察、诊断与个案

0-3 岁教育不能用分数评价

安全感，打不出一个百分制的分数。一个孩子有没有安全感，你没法打成 87 分或 93 分。它不在某次测验里，而在他摔了一跤后敢不敢回头找你、找到了能不能很快平静下来这些活的瞬间里。0-3 岁里最要紧的那些东西——被接住的确信、敢去探索的底气、和你之间那条来回的线——全都没有刻度。一上来就想给它们打分，等于一开始就找错了尺子。

凡能被打分的，往往不是最要紧的。旧观念最顽固的错，是把“可测量”等同于“重要”。会不会爬、出了几颗牙、能说多少词，这些好数，于是被当成了成绩；而那些最深的发生，因为数不出来，就被晾在一边。可教育一旦只盯着能打分的，就会滑向比较、催赶和焦虑。我们要换一套问法——不是问“达标了没有”，而是问“这场共同发生，到底结出了什么”。

第一问：创造、自由、幸福，在一起长了吗。第一枚果子，问的是孩子和你之间，创造、自由、幸福这三样有没有一起往上走。孩子是不是发出了新信号、长出了新花样、敢自己做主了，又在被接住里尝到了踏实的开心？同一件事里，你这个大人是不是也长了——更懂他了，更确信了，更有当父母的笃定？只有一方在长、另一方在耗，这枚果子就是空的。

第二问：理念、自我、现实这三片，厚了吗。第二枚果子，看孩子的三片世界有没有一起变厚：他对事物的理解（理念）、他对自己的感觉（自我）、他能动手能去到的地方（现实）。更要紧的是这三片能不能打通——懂了的能变成敢做的，敢做的又长回新的好奇。三片一起厚、又彼此串得起来，发生才算往深里走了。

第三问：那个结构，朝成熟的方向走了吗。第三枚果子，看那个正在长的结构，是不是朝成熟的方向在走——可以借一张九宫格来看：能不能比一比、看出变化、感觉到分布；能不能从一个个点，慢慢看见连续，再到一整片；那条路在不在轨（这是它的“对”）、损耗高不高（这是它的“好”）、还带不带着吸引人往前的劲（这是它的“美”）。在 0-3 岁，这只是一个“朝哪长”的方向，不是一张拿里程碑去“今天达没达标”的清单。

评价不是判决，是为下一次发生找入口。这三问九格，不是要给孩子换一套新枷锁，而是防止评价再次固化的诊断工具。它的尽头不是给人盖章，而是替下一次发生找

入口：哪一枚果子没结，就去那里看看——是土壤薄了，是路被堵了，还是哪个结构卡住了。评价不是终局判决，是道路修复。

发生学观察法：看见婴儿正在发生什么

同一个扔杯子，可以是三件完全不同的事。孩子坐在餐椅上，一次次把杯子扔到地上，盯着你。这一个动作，背后可能是三件完全不同的事：他在试“松手，东西就会掉”这个因果；他在玩落地那一声响；他在反复确认“我一扔，你就会捡、就会看我”这段关系。同一个行为，发生着不一样的事——看不清在发生什么，就接不准。

别用一个行为标签，盖住正在发生的事。旧观念最容易犯的错，是用一个行为标签盖住发生本身：“他在捣乱”“他不乖”“他坏习惯”。标签一贴，观察就停了，回应也跟着错了——把探索因果当成捣乱去制止，等于把一条正在长的路掐断。观察法的第一步，恰恰是把标签先放下，去看这一刻到底有什么在动。

先看：这个信号，入了谁的方程。看的第一层，是这个信号入了谁的方程。孩子扔杯子，是真正进入了你重新组织回应的那套运算，让你长出新的接法；还是只换来一句机械的“不许扔”？信号入了方程，关系才发生；入不了，互动就只剩形式。先认出此刻在场的是哪些系统——孩子、你、这把椅子这片环境——再看谁的信号进了谁。

再看：这一次，是沿哪条路在走。看的第二层，是这一次发生沿哪条路。0-3岁最常走的，是先有这片家的氛围（土壤），再发出一声哭、一个动作（差异），最后长出信任、长出某个理解（结构）。但路不止一条，也会并着走、半道转向。观察不是把孩子套进一条预设流程，而是看清此刻这条路的走向，好知道下一步往哪搭手。

还要看：有没有结出果子，还是只是把流程走完。看的第三层，是结没结果子。喂完了、哄睡了、流程走完了，不等于发生了——要看创造自由幸福有没有一起长、三片世界有没有变厚、那个结构有没有朝成熟挪一步。同时也警觉负向的苗头：有没有把孩子提前贴成某型、有没有替他把路跑完、有没有那张不回应的脸在抽干土壤。

观察的尽头，是接得更准的下一次回应。观察从来不是为了写一份漂亮记录，而是为了下一次接得更准。把这一轮看到的关系、路径、矛盾、果子，转成下一轮可以入方程的共同点——这才是观察的用处。看见，是为了更好地回应；而更好的回应，又长出下一轮更值得看见的发生。

E-D-S 教育诊断表：土壤、路径、结构

别问“孩子有没有问题”，问“哪一维卡住了”。孩子迟迟不开口、夜里总醒、一离开你就崩溃——大人第一反应往往是“孩子是不是有问题”。但更有用的问法是：“哪一维卡住了？”是脚下这片土壤薄了，是那条差异的路被堵了，还是某个该显露的结构一直没显出来？把“问题”换成“哪一维”，焦虑就变成了可以动手的诊断。

单点归因，是最常见的误诊。旧观念最容易犯的错是单点归因——把所有事都归到一个原因上：“他就是胆小”“他就是被惯坏了”。可发生从来是土壤、路径、结构加上它们之间的关系一起运行的。只揪住一个点，往往误诊：把土壤薄当成性格差，把路被堵当成不努力。诊断的前提，是把这三维都摆出来看。

土壤这一维：E 够不够厚，够不够稳。先看土壤。这片由大人的情绪气候、身体照护、空间和节律织成的环境，够不够厚、够不够稳？一个被焦虑笼罩、回应忽冷忽热的家，土壤就是薄的——再多刺激也长不出安稳。很多看起来“孩子的问题”，根子在这片没被照看的土壤上。

路径这一维：差异发得出来吗，走得通吗。再看路径。孩子的差异——他的哭、他的探索、他的“我自己来”——发得出来吗？发出来之后走得通，还是一路被截断？被抢着代办的孩子，差异还没发动就被替完了；被过度控制的孩子，路刚迈一步就被收回。路堵在哪，往往就是发生卡在哪。

结构这一维：该显露的结构，卡在哪了。最后看结构。该慢慢显露的安全感、能动性、对客体的稳定感，卡在了哪一步？这里要小心：很多“卡住”其实是还没到、是正常的“尚未发生”，不是缺陷。诊断不是拿成人成熟的结构去倒推婴儿，而是看在他这个阶段，结构显露的那条线是顺着，还是被什么压住了。

一张诊断表，不为定罪，为修一条路。把三维连起来诊断，还要多问两句：这里头那对真实的矛盾在哪，谁能来供上改变的第三项力量；有没有把画像当成身份、有没有让一个人单向耗竭的负向苗头。这张表不为给谁定罪，而是为修一条路——诊断完，是为了设计下一轮更顺的发生，让教育在不断反固化里活着。

婴儿教育个案分析法

一口咬下去，可能是四五件不同的事。孩子在托育班咬了人。这一口背后，可能是四五件完全不同的事：长牙期口腔在找东西啃，是探索；想要那个玩具又说不出，是语言还没跟上；人太多太吵，是过载；或者，他在试这条边界到底在哪。同一口咬，发生着不同的事——不先分清，处理就一定错。

用惩罚去处理复杂行为，是把诊断跳过了。旧观念最容易犯的错，是用惩罚直接处理复杂行为：咬人就罚站、就呵斥。惩罚把中间那段诊断整个跳过了——它没问这一口在发生什么，只想让行为快点消失。结果常是行为压下去了，根上那个没被看见的需要还在，换个方式又冒出来。个案分析，就是把被跳过的那段补回来。

把这个咬人，放回它的土壤、路径、结构里。分析一个个案，先把它放回三维：土壤——他当时所处的环境是不是太满太吵；路径——他想表达的差异是不是发不出来、被堵住了；结构——他对“边界”“轮流”这些还在建设中的结构，到了哪一步。把一口咬，还原成一个完整的发生事件，而不是一桩需要被惩戒的错。

找那对真实的矛盾，给它一个第三项的出路。每个个案里几乎都藏着一对真实的矛盾：想要却得不到、想说却说不出、想稳却被吵乱。出路不是压住其中一方，而是给它一个第三项的出路——给他一个能啃的牙胶，教他一个能用的手势，把环境调得没那么挤。不靠争输赢，靠改一改条件，让卡住的发生重新流动。

个案的成功，看的是果子，不是行为消失了没有。判断一个个案处理得好不好，不是看那个行为消失了没有，而是看果子：他是不是长出了新的表达方式（创造）、多了一点能自己处理的余地（自由）、在被理解里安定了下来（幸福）；他和照护者的关系，是不是因此更稳了。行为消失而关系受伤，不算成功；行为还在但路被打通，反而是好的开始。

每个个案，都是下一轮发生的设计图。分析一个个案，从来不为给这个孩子下一个结论，而为画出下一轮发生的设计图：下次再遇到类似的信号，土壤怎么铺、路怎么让、结构怎么扶。个案不是档案，是活的方案。一个被认真分析过的咬人，会变成日后许多次更准回应的起点。

第十七章 底线、正法与文明：重建人类教育学

0-3 岁教育的五条底线

五条底线，其实是同一件事：别杀死那条路。不冷漠、不羞辱、不替代、不过载、不小学化——这五条底线看起来各管一摊，其实说的是同一件事：别杀死那条正在发生的意义之路。教育能做的好事有很多种，能犯的根本错却殊途同归，都是把孩子那条刚起步的路，从某一头掐断。守住底线，就是守住这条路不被掐断。

不冷漠：那张不回应的脸，会把土壤抽干。最容易被低估的伤害，是冷漠。孩子发出信号，迎来的却是一张不回应的脸——心不在焉，或者埋在手机里。那张“在场却空着”的脸，比短暂的离开更让孩子难受：他先拼命想唤回你，唤不回就慢慢撤回、不再发信号。冷漠不是没做什么，它是在主动抽干那片土壤。

不羞辱、不替代：别提前焊死结构，别替他跑完路。羞辱，是把还在长的结构提前焊死——一句“这么大了还尿裤子，羞不羞”，把一个本该慢慢显露的能力，钉成了一个让他蜷起来的标签。替代，是替孩子把那条路跑完——他正要自己够、自己试，大人手一伸全代办了。一个被提前焊死，一个被抢着跑完，都是不给发生留出空间。

不过载：塞得太满，也是一种压迫。很多家长怕“输在起跑线”，把日程塞得满满当当：闪卡、早教课、一个接一个的刺激。可塞得太满，本身就是一种压迫——孩子没有了发呆、自主、消化的余地，那条路被刺激淹没，反而长不出自己的节奏。土壤不是越满越肥，留白也是养分。

不小学化：别把成果竞赛搬到摇篮边。不小学化，是别把“出成果、比高下”那一套，提前搬到摇篮边。当大人开始拿认字量、背诗数去比孩子，创造、自由、幸福那枚最深的果子就先断了——孩子还没尝到探索本身的快乐，就被推进了表现的赛道。0-3 岁不是抢跑的起点，是把根扎稳的时节。

还有一条隐形底线：别让一个人单向耗竭。最后一条底线常被漏掉：别让一个大人单向耗竭。把整片土壤压在母亲一人肩上，让她耗尽自己去喂养孩子，这条路同样撑不久——她垮了，土壤也就塌了。守护孩子的发生，必须连同守护照护者的发生一起守。底线，从来是为双方划的。

0-3 岁教育的十条正法

十个动作，不是十个神奇招式。回应、等待、抱持、命名、游戏、节律、自由、边界、亲近自然、共同生活——这是 0-3 岁可以反复去做的十件事。但要先说清：它们不

是十个一用就灵的神奇招式。旧观念最容易犯的错，就是到处找“那一招”。技术一旦脱离了关系，就成了机械操作；同样一个动作，在关系里是养分，在控制里是负担。

回应、命名、抱持：把信号接进方程。头三件，是把孩子的信号接进方程。回应，是他一发声你就接住，让那个信号成为你长出新照护的变量；命名，是把他说不出的感受、看到的東西，用词替他接住——“你怕了”“这是小狗”；抱持，是在他要散架时，用稳稳的怀抱替他兜住。这三件，都是在催发——帮他把还托不住的，变成托得住的。

等待、自由、游戏：把那条路让出来给孩子自己跑。中间三件，是把路让出来。等待，是他正自己够、自己试时，你忍住不伸手；自由，是给他留出做主、犯必要的错、走自己节奏的余地；游戏，是把学习交还给他最自然的方式——在玩里发动差异、试探世界。这三件的共同点，是护卫：守住那条路，让孩子自己去跑，而不是替他跑。

节律、边界、自然：把土壤铺得稳一点、活一点。再三件，是把土壤铺好。节律，是稳定可预期的作息，让世界对他来说是可靠的；边界，是温和而清楚的限，不是为了压他，而是给他一个安全的轮廓；亲近自然，是让他的身体浸在风、水、土、光里。这三件是在修正环境——不靠控制孩子，靠把他脚下这片土壤，铺得更稳，也更活。

共同生活：最深的正法，是一起过日子里长出来的。第十件，也是最深的一件：共同生活。最好的教育，往往不在任何专门的“教育时刻”，而藏在一起吃饭、洗澡、散步、等待、告别又重逢的日常里。孩子是在和你一起过日子的过程里，把这个世界一点点长出来的。把生活过好，本身就是最大的一堂课。

园丁不拉花，园丁也被花改变。这十条正法，最终升级了第一伦理：从消极的“不替代、不破坏”，走向积极的催发、护卫、修正与共同改变。园丁的本分，不是把花往高了拉，而是把土、水、光铺好，守护它按自己的样子开——同时，园丁也在照料里被这朵花改变着。我们守护孩子的发生，也在其中长出自己；而且，我们不跪拜任何一套育儿法，包括不跪拜把这件事讲清楚的这一套本身。

从家庭到文明：每个婴儿都是文明重新发生的现场

一句“谢谢”，是一整个文明在重新点亮。孩子第一次主动说出“谢谢”，大人往往只当是礼貌教得好。可换个眼睛看：感恩、互惠、把别人放在心上——这些人类积累了千万年的东西，正在这个小小的人身上，重新点亮一次。一句“谢谢”，不只是一个词，是一整个文明在一个婴儿身上，又一次发生。

别把婴儿，划到文明之外。旧观念最顽固的错，是把婴儿划到文明之外——以为文明在课堂里、在书本里、在长大以后，而 0-3 岁只是“还没进入文明的准备期”。可恰恰相反：语言、信任、规则、对人的善意，这些文明最底层的东西，全是在 0-3 岁这片土壤上最先扎根的。把婴儿划出去，等于把文明的根须剪掉。

每个孩子，都在把人类的意义之路重跑一遍。每一个新生儿，都在用三年时间，把人类最初那条意义之路重新跑一遍：从混沌里分出自我和世界，从一声声哭里长出语言，从一次次被接住里长出信任。他不是“学习已有的文明”，他是在亲手把文明重新发生一次。每一代人，都靠这场重跑，把火接着传下去。

一个家庭，扛不动整片土壤。但这里有一对绕不过的矛盾：文明这场重跑，需要厚而稳的土壤；可一个家庭，常常扛不动这整片土壤。父母的时间被工作榨干，经济的弦绷得紧紧，孤立无援——靠两个人去托起一场文明级的发生，太重了。要让这场重跑顺利，就得有更大的系统，来为家庭这片土壤供能。

文明的回写：今天接住的孩子，明天接住别人。文明是会回写的。今天被稳稳接住、长出了安全与善意的孩子，明天更可能成为那个去接住别人的人；而今天在冷漠和忽视里长大的孩子，那道缺口也可能一代代传下去。0-3 岁怎么被对待，不只关乎这一个孩子，它在悄悄写着未来整个社会的底色。

把 0-3 岁，看成文明的源头工程。所以，0-3 岁不该被当成育儿琐事，而该被看成文明的源头工程。它决定的不是谁提前会背几首诗，而是这一代人有没有在生命最初，被结结实实地接住过。守护每一个婴儿的发生，就是守护文明的源头不断流——这是一件家庭、社会、国家都该一起干的大事。

重建人类教育学：从学校中心走向发生中心

教育学，不该从课堂开始，该从怀抱开始。长久以来，人类教育学是从课堂开始讲的：教师、教材、课程、考试。可一个人最早、最深的学习，根本不在课堂里——它在出生头三年的怀抱里，在一次次被回应、被接住、被一起注视的瞬间里。一门把怀抱漏掉、只从课堂起步的教育学，是从半路开始的。重建，就得把起点搬回怀抱。

学校中心主义，把最早那段路看丢了。学校中心主义最大的代价，是把生命最早那段路整个看丢了。它默认教育等于上学，于是 0-3 岁成了“上学之前”的空白，被交给本能和经验，无人认真当作教育来想。可正是这段被看丢的路，决定了后面所有学习的地基。把教育的眼睛只盯在学校，等于在沙地上盖楼，却从不问地基。

把各家育儿主张，放回它们各自的土壤里。要重建，先得把历史上各家育儿与发展主张，放回它们各自的土壤，看清每一家固化了哪一段、又护持了哪一段。可以用一道公式去看：任何一套理论，差不多都是“某片特定的环境 + 某个想让孩子长成的样子 + 某种意义偏好 + 某条教学路径 + 某些边界”。它们不是婴儿的自体，是各从一个侧面，对那条意义之路做了局部的讲解或占有。

没有哪一家，是婴儿的自体——包括我们自己这一套。依恋理论第一次把“爱与回应是地基”立住了，珍贵——但别把依恋类型当成贴在孩子身上的身份、对母亲的审判。哈洛证明了触觉不亚于食物，温尼科特点出“足够好”胜过“完美”、那块旧毯子是过渡的活体，维果茨基的“支架”几乎就是催发——但支架别做成替孩子跑完路的代办。蒙台梭利的预备环境与“跟随孩子”是核心护持，但方法不能称王、敏感期别被绝对化。皮亚杰看见孩子是主动建构者，但阶段别被刻成命运时刻表。格塞尔的发育常模是参考刻度，不是发生本身。行为主义看见了反馈的力量，却把孩子压成刺激—反应的机器，只能当最低层的技术，绝不能做总纲。每一家都抓住了真实的一维，可一旦僭越为唯一正统，就会固化那条路。而最要紧的一句自警是：没有哪一家是婴儿的自体——包括把这件事讲清楚的我们自己这一套，也不能被供上神坛。

从“教什么、怎么教”转到“正在发生什么”。重建的核心，是把教育学的根问题换掉。旧教育学问的是“教什么、怎么教、学到了什么”；0-3岁这门发生学要问的是“孩子正在发生什么、发生需要怎样的土壤与路径、我这个大人怎样进入并改变这场发生”。问题一换，教师就从知识的搬运工，变成发生的催发者与守护者。

把教育学的地基，重新浇回0-3岁。把起点搬回怀抱，把各家主张放回土壤，把根问题换成发生——这三件事合起来，是给整门人类教育学，重新浇一遍地基。不是推倒学校，而是让学校教育重新接上它本该有的源头。当教育学承认自己的根在0-3岁，它才第一次站在了完整的地面上。

结语：教育，就是守护一个世界在婴儿身上发生

每个孩子，都在从混沌里，发生自己的世界。回到最开始那一幕：每个孩子，都在从一片混沌里，一点点发生出自己的世界——分出我和你，分出昼和夜，分出能依靠的人和陌生的脸。这不是育儿日常的琐碎，这是一个世界，正在一个婴儿身上，从无到有地发生。看懂了这一幕，也就看懂了这整本书想说的事。

教育，是两个意义系统的共同发生。这本书反复说的那句话是：0-3岁的教育，不是大人去塑造孩子，而是两个意义系统第一次互相进入、互相回应、互相改变。孩子在

长，大人也在长；同一个夜醒、同一次告别、同一声笑，是双方一起生长的同一个源头。教育的本相，是共同发生，不是单向加工。

不是把成人的结构，提前压到孩子身上。旧观念最深的错，是把孩子当成大人的缩小版，把成人已经成熟的语言、规则、时间感，提前压到一个还在建设中的人身上。可婴儿不是能力少一点的小成人，他是一个正在发生中的存在。教育不是把现成的结构提前灌进去，而是守护那些结构，按它们自己的节律，一样样显露出来。

守护那条路：关系、影响、共存。守护，落到实处，就是守护那条意义之路的三段：守护关系——让最小的信号真正入得了彼此的方程；守护影响——顺着孩子此刻在走的那条路去搭手，而不是硬塞一条预设流程；守护共存——在矛盾里给出第三项的出路，让两个系统互相供能，而不是一方压住或耗干另一方。

也守护父母自己的发生。这本书还想留下一句常被忘记的话：守护孩子，也要守护父母自己的发生。父母不是一片只供输出的土壤，他们也是正在生长的系统，也需要被接住、被供能。把整片土壤压在一个人身上的牺牲，撑不久；让父母也在这场养育里长出自己，孩子脚下的土壤才会一直厚实、一直温暖。

最后一句：守护一个世界，在一个婴儿身上发生。所以，教育最后那句话，也许并不复杂：守护一个世界，在一个婴儿身上发生。不是制造一个达标的孩子，不是赢在某条起跑线，而是俯下身，看见那个正在发生的世界，然后用敬畏、耐心和专业，陪它、护它，也让自己在其中，一同被改变。

终章 AI 时代最后的竞争：回到 0-3 岁的 0→1 原创发生能力

先划一条底线：AI 能为 0-3 岁做什么、不能做什么

在展开这场关于“最后竞争”的讨论之前，先就 0-3 岁划一条具体的底线。对一个婴儿而言，AI 能做的，是辅助他的父母与照护者：帮他们记录孩子的状态、回看与反思自己的照护、查询育儿与发展知识、在需要时获得支持与喘息。这些都有价值。

但 AI 不能做的，是替代婴儿与真实照护者之间的共同注意、身体互动与情感回应——而这恰恰是 E 土壤的核心，是 0-3 岁发生赖以进行的地方。一个会说话的 AI 玩具、一段算法推荐的早教视频，能给出刺激，却给不出“被一个具体的人接住”的经验。把“获得了 AI 的建议”误当成“已经陪伴了孩子”，是这个时代最隐蔽的一种 E 削弱。

所以，本章后面所有关于 AI 与从 0 到 1 的论述，都站在这条底线之上：AI 越强，越要守住婴儿那片只能由真实的人提供的土壤。

这本书写到这里，应用的八编已经走完，理论的脉络也已铺开。但还有一个最高的赌注没有点破——它把零到三岁这件看似最“软”、最家常的事，一下子推到了一个时代最硬的竞争的中心。这一章，就来把它点破。它要回答一个问题：当人工智能几乎无所不能的时候，教育最后比的，究竟是什么？而这个问题的答案，会出人意料地，把我们带回一个婴儿的摇篮。

一、重新理解“三岁看老”：看的是“发生能力”本身的定型

先回到“三岁看老”。读到这里，应该已经清楚，它看的不是一个人具体的命运、性格或成就——那是宿命论的误读。它看的，是一个更底层、也更要紧的东西：一个人“发生能力”本身的定型。把前一篇三态总纲的话接过来：零到三岁，是一个人第一次、完整地走完混沌→介生→秩序这条链；而第一次怎么走，会沉淀成这个人“如何从混沌走向秩序”的终身模板。这个模板，就是他的发生能力被刻下的样子。

要把这件事说得更准：所谓“发生模板”，刻的不是某项具体本领，而是一个人“把一片混沌，组织成一个新秩序”的基本方式与基本信心。一个在安全里从容走完第一次链的孩子，刻下的是“未知可以被安心地、一点点理出秩序来”的模板；一个在惊惶里勉强走完的孩子，刻下的是“未知很危险、要赶紧逃回已有的确定”的模板。前

者，长成一种敢于面对空白、敢于从无到有去组织的能力；后者，长成一种回避空白、只敢在现成框架里腾挪的倾向。三岁看老，看的正是这个“从混沌中生出秩序”的能力，第一次被刻成了什么样子。

而这个“从混沌中生出秩序”的能力，换一个更通行的名字，就是创造力——更准确地说，是从零到一的原创能力。所以“三岁看老”最深的含义，可以被重新写成一句话：它讲的，是一个婴儿的发生能力、发生模板，也就是他从零到一的原创力的模板，在生命最初的几年里，第一次成形、并逐渐固化、并由此“看老”。这一句话，是这一章全部论证的起点。下面要做的，是把它，接到我们这个时代最锋利的那个赌注上去。

这里要先按下一个常见的疑问：发生模板一旦在三岁定型，是不是就意味着一个人的原创力被判了死刑、再无可能？不是。前一篇已经说过，三岁定下的是方式而非终局，底层的方式后天仍可被修整，只是越底层越费力。所以这一章的主张，不是宿命论的“三岁定原创力的高下”，而是发生学的“三岁刻下原创力的底色”——底色深植于最初，却仍可在后来的岁月里被一点点改写。明白这一点，才不会把下面的论证，误读成又一种制造焦虑的早期决定论。

二、什么是“从 0 到 1”的发生能力：创造力的发生学定义

要理解这个赌注，先得把“创造力”从一团模糊的赞美里解放出来，给它一个发生学的、精确的定义。创造力，不是天降的灵感，不是某种神秘的天赋，而是一种具体的能力：把一片尚未成形的混沌，组织成一个前所未有的新秩序的能力。用三态的话说，它就是“走通介生态”的能力——在结构尚未定型、一切还可以走向不同方向的那片活边缘上，亲手把无序，组织成一个新的、稳定的有序。

这就要分清两种根本不同的“创造”。一种是从一到多：在一个已经存在的秩序、框架、范式之内，做组合、做延展、做优化、做变体。写一篇符合既定文体的好文章，解一道有标准方法的难题，把已有的技术再改良一截——这些都是真实的、有价值的能力，但它们都发生在一个已有的“一”之上，是在地基上盖楼。另一种，是从零到一：在没有任何现成秩序可以参照的地方，第一次把混沌组织成那个“一”本身——提出一个前所未有的问题，开辟一个不存在的方向，从一片空白里，长出第一个结构。前者是再创造，后者是原创。

而零到三岁，恰恰是一个人一生中唯一一次的、纯粹的从零到一。婴儿降生时，那个“一”还不存在：没有“我”，没有时间，没有因果，没有信任，没有“混沌可以被组织成秩序”这个最根本的信念。这一切最底层的秩序，都要在零到三岁，从一片几乎

纯粹的混沌里，第一次、亲手地组织出来。这是人类能经历的、最纯粹的原创：没有地基，没有先例，一切都要从无到有。也正因为它是第一次、是纯粹的从零到一，它会以最深的方式，刻下这个人“如何从零到一”的模板。后来这个人面对任何空白、任何未知、任何需要原创的时刻，调用的，都是他在零到三岁第一次走链时，刻下的那个发生模板。一个人原创力的底色，就在这里定下。

三、AI 时代的根本变化：人工智能是“1→N”的极致，却做不出“0→1”

现在，可以引入这个时代最锋利的那个变量了——人工智能。要看清它对教育意味着什么，关键是看清它到底擅长什么、又到底不擅长什么。用刚才那把尺一量，答案会异常清晰：人工智能，是“从一到多”的极致，却做不出真正的“从零到一”。

人工智能的全部力量，建立在已有的秩序之上。它在人类已经创造出来的、海量的语言、知识、代码、图像里，学会了其中的模式与分布，然后以超越任何个人的规模与速度，在这个已有的分布之内，做组合、延展、重排、优化。让它写一篇文章、解一道题、生成一段代码、续一个方案，它都能又快又好——因为这些，本质上都是在一个已经存在的秩序框架内的“从一到多”。在一到多这件事上，人工智能已经，或即将，超过绝大多数人。

但人工智能有一个根本的边界：它没有自己的、从空虚混沌里第一次组织出新秩序的发生。它产出的是信息，而不是知识——它能在已有的分布里重组出无穷的信息，却不能像一个人走过介生态那样，从一片真正的混沌里，原创出一个前所未有的新秩序、新范式、新问题。它没有自己的介生态：它不面对真正的空白，它面对的永远是已有数据的分布；它的“创新”，本质上是在已知分布内的高级采样与重组，是有上限的随机，而不是从零到一的原创发生。这就是为什么，无论它多么强大，它始终是在人类已经打下的地基上盖楼，而不能自己，从无到有地，打下第一根桩。

这个边界，带来一个时代性的后果：人工智能正在把“从一到多”的能力，迅速变成廉价品。那些曾经稀缺、曾经是一个人核心竞争力的能力——记忆、检索、按既定方法解题、在框架内的优化与重组——正在被机器以近乎零成本地、超人地提供。当一种能力可以被机器无限、廉价地供给，它就不再是人的竞争优势所在了。于是一个尖锐的问题浮出水面：当机器接管了几乎所有的“从一到多”，那个唯一还无法被它替代、因而变得空前珍贵的，是什么？

有人会反驳：人工智能不也能“生成”出新颖的东西、甚至让人惊艳的东西吗？能，但要看清那是哪一种新。它的新，是在它学过的浩瀚分布里，做出人意料的高级重组与采样——是把已有的元素，以新的方式拼接起来。这是一种真实的、有上限的新，本质仍是从一到多。它不是从一片它从未见过的、真正的空白里，第一次组织出一个前所未有的秩序。打个比方：它能把已有的乐句重组成无数首动听的新曲，却不能像人类第一次发明“音乐”本身那样，从一片本无音乐的混沌里，原创出“旋律”这个概念。前者是分布内的重组，后者才是从零到一的原创发生——而后者，至今仍只属于人。

四、因此，教育最后的竞争，回到了“0→1”

答案，已经呼之欲出：当人工智能接管了几乎所有的从一到多，人——以及由人构成的社会、文明——唯一还无法被替代、也因此变得 decisive 的优势，就只剩下那个机器做不出的“从零到一”：真正的原创发生能力。而我们刚刚论证过，这个从零到一的发生能力，它的模板，恰恰是在零到三岁第一次走链时，被刻下的。把这两条线接起来，一个出人意料、却逻辑严密的结论就出现了：人工智能时代，教育最后的竞争，吊诡地，回到了婴儿教育。

这个结论，需要被反复地说清楚，因为它太容易被误解。它绝不是说，要让婴儿“赢在 AI 时代的起跑线上”——比谁更早认字、更早学编程、更早接触人工智能。恰恰相反：早识字、早编程、早刷题，培养的正是“从一到多”的能力，而那，恰恰是人工智能最先、最彻底取代的部分。一个被训练成“高效执行从一到多”的小机器的孩子，在人工智能时代，是被取代得最快的。所以，那种把零到三岁当作“抢跑”赛道的早教思路，在人工智能时代，不仅没有意义，而且方向完全错了——它在拼命培养一种正在贬值的能力。

人工智能时代真正的教育竞争，比的是另一样东西：谁的“从零到一”的发生模板，长得更从容、更有活力、更没有被过早地固化。比的是，一个孩子面对一片空白时，是敢于、并乐于从无到有地去组织，还是只会惊慌地去寻找一个现成的框架来套。比的是，他的混沌有没有被尊重，他的介生态有没有被陪伴，他那从零到一的原创力，有没有在生命最初的几年里，被安全地、健康地长出来——而不是被一个个现成的“标准答案”、被一张张“必须达标”的时间表，过早地填满、冻结、看老。这，才是人工智能时代，教育真正的、也是最后的竞争。它发生在课堂之前，发生在分数之前，发生在一个人能记事之前——它发生在摇篮里。

五、SDE 原创教育：在 AI 时代，“反固化”从哲学正确，变成了竞争的决定性

这就让本书一以贯之的那个立场——反固化——在人工智能时代，发生了一次性质的跃升。在前面的篇章里，反固化主要是一个哲学的、伦理的主张：不要用现成的秩序去过早地占有、冻结一个正在发生的生命，因为那违背了发生本身的节律，也违背了对一个生命的尊重。这个主张，在任何时代都是对的。但在人工智能时代，它不再只是“哲学上对”——它变成了“战略上决定性”的。

道理是这样的。过早地把一个婴儿的混沌填满现成的秩序、把他训练成一台高效执行从一到多的小机器，这件事的代价，过去主要被理解为“扼杀了天性”“失去了童年的快乐”——这些都对，但还不够锋利。在人工智能时代，这件事有了一个更致命的代价：它恰恰固化、甚至扼杀了那个孩子从零到一的原创发生能力，而那，正是他在人工智能时代唯一不可被替代的核心竞争力。换句话说，抢跑式的早教，是在用尽力气，去摧毁一个孩子在这个时代最该被守护的东西，同时拼命培养一个正在被机器廉价化的、即将贬值的能力。这是一桩双重的、方向性的错误。

而 SDE 所主张的原创教育，恰恰反其道而行。它不去填满那片混沌，而是敬畏它、守护它，因为那是从零到一的全部可能所在；它不去打断那片介生，而是陪伴它，因为那是原创发生真正进行的地方；它不急于把孩子冻进一个现成的秩序，而是给他安全的土壤、及时的回应、和足够的不打扰，让他亲手把混沌组织成属于他自己的、第一个稳定而不僵化的秩序——让他从零到一的发生模板，从容地、有活力地、保留着再生长能力地，长出来。这套教育，过去你或许会觉得它“不够功利”“不够抢跑”；但在人工智能时代，它恰恰是唯一通向那个不可替代的核心竞争力的路。人工智能，用一种谁也没料到的方式，为本书的反固化立场，盖上了一个时代性的、最硬的图章。

六、收束：为 AI 时代而教育，最终是回到摇篮

于是，全书的论证，在这里抵达它的最高处。把这条线，从头到尾，再走一遍：零到三岁，是一个人唯一一次从零到一、亲手把混沌组织成秩序的原创历程；“三岁看老”，看的正是这第一次走链时，被刻下的发生模板，也就是这个人从零到一的原创力的底色；而人工智能时代，当机器把一切“从一到多”都变成了廉价品，人唯一不可被替代的，恰恰是这个“从零到一”的原创发生能力。三条线交汇于一点，逼出一个谁也无法回避的结论：一个人、一个社会、一个文明，在人工智能时代的未来，最终取决于

它的成员是否还保有真正的、从零到一的原创发生能力；而这个能力的模板，对每一个人，都是在生命最初的零到三岁，被第一次刻下、并逐渐定型的。

这就把零到三岁，从一个看似最“软”、最边缘的早期教育话题，一下子推到了一个时代最硬、最核心的战略高地上。它不再只是“如何带好一个小宝宝”的家务事，它是“一个文明如何在人工智能时代，守住自己创造力的源头”的根本问题。我们这个时代，把那么多的资源、那么多的焦虑，投向了人工智能本身、投向了如何追赶机器；却很少有人意识到，真正的、最后的竞争，不在如何让人更像机器、或更快地使用机器，而在如何守护好人之为人的那个机器永远无法企及的内核——从零到一的原创力。而守护它的唯一时机与唯一现场，是在一个婴儿，第一次从混沌里组织出秩序的那几年。

所以，这本书最高的那句话是：为人工智能时代而教育，最终，是回到摇篮。不是回到摇篮里去抢跑、去填鸭、去把婴儿训练成更早达标的小机器——那只会更快地摧毁那个内核；而是回到摇篮边，俯下身去，敬畏并守护一个生命那第一次的、不可复制的、从零到一的原创发生，让他从容地、有活力地，长出属于他自己的发生模板。守护好一个婴儿的从零到一，就是守护好一个人、乃至一个文明，在人工智能时代最后的、也是最深的竞争力。这，是零到三岁教育发生学，献给这个时代的，最郑重的一句话。

后记：把教育重新交还给发生

写完这部书，最强烈的感受是：0-3 岁并不是教育学的边缘，而是教育学的根部。一个婴儿的一声哭、一次凝视、一次抓握、一次爬行、一次“不”，都不是小事。它们是人的世界、自我、语言、关系与价值正在发生的证据。

本书以 SDE 发生学为总纲，以 SIO 主客互动复合体为教育对象，试图建立一门不同于早教、托育和看护经验的婴儿教育发生学。它反对提前训练，反对商业焦虑，反对小学化和标准化；它主张照护即教育，生活即课程，互动即本体，发生即目标。

如果说传统教育学问的是“教什么、怎么教、学到了什么”，那么 0-3 岁婴儿教育发生学问的是“孩子正在发生什么、发生需要怎样的土壤、差异路径是否被保护、结构是否自然显露”。这组问题，或许可以把教育学从学校中心带回生命中心。

愿每一个照护者都能重新看见婴儿，愿每一个家庭都能成为发生的土壤，愿每一个社会都把 0-3 岁看作文明的源头工程。教育的最后一句话，也许并不复杂：守护一个世界，在一个婴儿身上发生。

理论支撑篇 本书背后的一般理论、教学工艺、三大文明对话与教育理论史解构

说明：以下各篇是正文的理论支撑，而非本书主体。它们为 0-3 岁教育发生学提供一般发生学的根基——教育发生论、教学工艺论、教育动力学，以及与三大文明、教育理论史的对话。建议的读法是：先读正文，让真实的婴儿、真实的家庭与托育场景站在中央；当你想追问“为什么可以这样讲”时，再回到本篇按需查阅。

前面十七章，是 0-3 岁这一段的应用发生学：它把“关系—影响—共存”与“三大果子”落到哭声、凝视、抓握、爬行、第一声妈妈、第一次告别与重逢这些最具体的事件上。但这套判断并不只属于婴儿。它背后有一组更一般的母篇。

以下三篇理论支撑篇，给出本书所依据的一般理论。《教育发生论》给出教育发生的一般机制——共同点入方程的关系发生、六路径的影响发生、123 原理的共存发生，以及第一果（D1 创造·自由·幸福同生）、第二果（E 三界共同增厚）、第三果（S 成熟态九宫格）。《教学工艺论》再往前一步，给出把这套机制落成具体工序的教学工艺——S2 的粒子·波·场三模态、D2 的九步发生工序、E2 的符号·逻辑·数学信息场，以及它们合成教学方法的公式。《教育动力学》再补上最后一块——解释这场共同发生靠什么持续运行：真（让那条路在轨）、善（让转化低损耗）、美（让人愿意留在场里被吸引）这三重价值动力，加上把误差、冗余、亏损一起压到最小的优化动力，与内能、动能、势能彼此转化的能量动力。在这三篇之外，附编四再做一件不同的事：把东方、西方、印度三大文明留给婴幼儿的各种育儿主张放到一起对话，显出它们其实都各是这套发生学的一个变种——为本书的判断，补上一道跨越文明与数千年的纵深。附编五再贴着教育理论史一家家走过，把每一家的“教育发现”还原为它所命名的某种重复发生——与附编四一纵一横，一个给坐标、一个给名册，合成对整部古今中外教育理论史的发生学解构。最后，附编六退后一步，做一件总集才该做的事：用“五重问题域”统摄全书、把每一重都放回 0-3 岁，并以“反固化入口”作为全书的哲学归宿——不让任何育儿法、专家、标准、市场、AI 乃至“为你好”的名义，垄断一个正在发生的婴儿。

0-3 岁教育，是这套一般理论最早、也最本初的一个特例：婴儿尚无课堂、无教材、无学科，却已经在关系里被影响、在共存里被催发。读懂了源头这一特例，就更容易读懂后面整条教育之路；反过来，读懂了一般机制，也更容易看清 0-3 岁为何是全部教育的地基。

需要提醒的是：这三篇里出现的四十五分钟课堂、函数课、写作课、科学实验等案例，属于一般教育层，已超出 0-3 岁的范围，在此仅作机制示例，请勿直接套到婴儿身上。读者可把它们当作一张“上溯本书理论根据”的地图——正文向下扎进 0-3 岁的土壤，附编向上接通教育发生的一般理论。而在展开以上所有附编之前，还有一条更深、更总的原则贯穿全书——三态发生，下面先把它单独立起来，作为全书脊梁之下最底的一根。

理论总纲 三态发生：0-3 岁是从混沌态、经介生态、到秩序态的第一次完成

这本书走到这里，正文与六个附编已经从各个方向，把零到三岁的共同发生讲了一遍。但在所有这些之下，还有一条更深、更总的原则没有被单独立起来。它不属于某一编、某一篇，而是贯穿全书的那根总脊梁之下、最底下的一根。这一篇，就来把它立起来。

这条总原则可以一句话说清：SDE 的发生与发展，都遵循一条普遍的节律——从混沌态出发，经过介生态，抵达秩序态。小到一个念头的成形、一项技能的习得，大到一个学科、一个文明的诞生，都在反复地走这条链。而零到三岁的婴儿教育，恰恰是一个人的第一次、完整地走完这条链：从一片几乎纯粹的混沌出发，在关系里经历介生的组织，最终形成人生第一个稳定的秩序。正因为这是“第一次”，是从零到一的原创，所以才有“三岁看老”——第一次是怎么走的，会沉淀成这个人一生怎么走的模板。下面，先把这三态本身讲清楚，再看零到三岁如何走完它，再解释“三岁看老”的发生学根据，最后回到教育该做什么。

一、三态总览：混沌、介生、秩序，是发生发展的普遍节律

任何一次发生，都不是从一种现成状态，平移到另一种现成状态。它是一条有方向的河：从一种相对混沌、未定、一切都还可能的状态出发，经过一个组织正在剧烈进行、却还没有定型的中间地带，最终落定为一个相对稳定、有序、可依靠的结构。混沌态、介生态、秩序态，就是这条发生之河的三段水势。它们不是三个彼此孤立的台阶，而是同一条连续历程的三个相位。

用本书一直在用的三方程，可以把这三态说得更准。混沌态，是结构（S）尚未稳定显露、而差异（D）与环境纠缠（E）高度活跃却还未收敛的状态——一切都在涌动，却还没有定形。介生态，是 $S=F(D,E)$ 正在剧烈地、却还未定型地生产着结构的状态——结构已经开始从涌动里组织出来，却还在流动、还可以走向不同的方向。秩序态，则是 S 已经相对稳定、D 与 E 围绕着这个稳定结构低强度运行的状态——发生暂时落定，结成了一个可依靠的形。

把这三态当作一把总尺，许多看似不同的过程，会忽然显出同一个节律。一粒种子从未分化的胚，到剧烈分裂分化的生长，到长成一棵有定形的树；一个想法从一团模糊

的直觉，到反复试错、推敲的酝酿，到落定为一个清晰的判断；一门学问从一片众说纷纭的混沌，到范式正在形成的剧烈争论，到一套成熟的理论体系——它们走的，都是同一条混沌→介生→秩序的链。这一篇要反复使用的，正是这把总尺：把零到三岁，量成一个生命第一次走过这条链的历程。

用这把总尺，还能顺手化解一个常见的误会：以为混沌是坏的、秩序是好的，教育就是不断地用秩序去消灭混沌。三态告诉我们，事情不是这样。混沌、介生、秩序，是中性的三个相位，各有各的位置，也各有各的病：混沌过剩会让人散掉，秩序过剩会让人僵掉，唯有介生这片活边缘，是生长真正发生的地方。所以教育的目标，从来不是用秩序去赶尽混沌，而是让一个系统能在三态之间健康地流转——既长得出秩序，又留得住混沌，还守得住那片让二者不断转化的介生。

二、混沌态：空虚混沌，是最大可能性的源头

人们最容易误解混沌态，把它当成“坏的”“要被消灭的”状态。恰恰相反。混沌态不是“什么都没有”，而是“什么都还可能”——它是最大可能性的源头。在混沌态里，边界还未划，是非还未定，结构还未显，一切都浑然一团、彼此尚未分开。本书反复提到的那片“空虚混沌”，正是这种状态：它看似空，实则蕴着全部尚未展开的可能。

混沌态的关键，在于它的“未分化”与“高潜能”。未分化，意味着此中的一切还没有被切开、被命名、被固定；高潜能，意味着正因为还没被固定，它才保留着走向无数种秩序的可能。一旦一个系统被过早、过满地填进某个现成的秩序，它就失去了这片源头——它看起来很有条理，实则已经丧失了再发生出真正新东西的能力。所以混沌不是发生的敌人，而是发生的母腹：没有一片足够的混沌，就长不出真正新的秩序。

这一点，东西方最深的智慧早就触到过。道家把婴儿般未经雕琢、浑然为一的状态称作“朴”，视之为最高的德，警惕一切过早的雕凿；佛教的缘起说一切本“无自性”，没有一个固定的本质，万物都在条件里依缘而起；本书则一再坚持“S不可早固化”。它们说的，都是同一件事的不同侧面：要敬畏那片未分化的源头，不要急着用一个现成的秩序，去填满、去冻结一片本该保留着全部可能的混沌。对一个刚刚降生、整个世界还是一团浑沌的婴儿，这份敬畏尤其性命攸关。

这里要把“混沌”和日常话里那个贬义的“混乱”分开。日常说的混乱，是已有秩序被打碎后的杂乱无章，是一种破坏；而这里说的混沌态，是秩序尚未生成前的、未分化的丰盈，是一种孕育。一个安静地凝视着光影、把一样东西翻来覆去看个不停的婴

儿，外人看他“什么也没干”，其实他正沉在一片富饶的混沌里，正以他自己的方式，开始着最初的组织。混沌态的“乱”，不是要被收拾的脏乱，而是要被守护的、生命力最旺盛的源头。看不懂这一点的成人，常会急着用各种安排去“填满”婴儿那些看似无所事事时刻，殊不知，填掉的正是他最珍贵的酝酿。

三、介生态：发生，真正发生在这里

三态之中，介生态是最关键、也最容易被忽略的一环。“介”是居间、是中介、是“之间”；“生”是生成、是发生。介生态，就是发生正在发生的那个活的中间地带——结构已经开始从混沌里组织起来，却还没有定型、还在流动、还可以走向不同的方向。它既不是纯粹的混沌（因为已经有组织在发生了），也不是落定的秩序（因为还没有定型）。它是一片“活的边缘”。

为什么说真正的发生都在介生态？因为只有在这里，组织正在进行而又尚未完成：差异（D）最为活跃，环境（E）正被一次次纳入方程，结构（S）在一次次地显露、又松开、再显露。在纯混沌里，还没有组织开始；在落定的秩序里，组织已经停止；唯有在介生态这片活边缘，发生才真正在进行。一切真正的创造、真正的学习、真正的成长，都发生在这里。一旦落入秩序，这一轮发生就暂告段落，活力暂时收敛为定形。

这就给教育指出了它最该在的地方。教育最该守护、最该陪伴、最该投入心力的，不是混沌态（那是源头，要敬畏，但无法直接作用），也不是秩序态的结果（那是成果，已经落定），而正是这个介生态——因为这里，才是一个生命真正在生长的地方。一个好的教育者，本质上是一个懂得在介生态里陪伴的人：他知道在结构正要成形、却还没成形的那个微妙时刻，给出恰好的土壤、恰好的回应、恰好的不打扰，让组织自己完成。守在介生态，就是守在生长真正发生的地方。

介生态还有一个不能不知道的性质：它极其脆弱，最经不起粗暴的打断。因为它是结构正在成形、却还没成形的状态，一次外力的硬插，就可能把那个正在聚拢的结构，重新打散回混沌。一个正全神贯注、自己琢磨着怎么把套环套进柱子的婴儿，被大人一把抢过去“示范”一下，那段正在进行的精微组织，就当场散了。更深的伤害是反复的打断：一个总在介生态里被打断的孩子，会渐渐不敢、也不愿再进入那片需要专注与冒险的活边缘——他学会了浅尝辄止，因为他体验到的是，深入的组织总会被中断。守护介生，第一条就是：不轻易打断一个正在专注的孩子。

四、秩序态：落定的结构，以及它为何不是终点

秩序态，是发生暂时落定的成果：结构已经相对稳定，边界已经划开，模式已经成形，整个系统围绕这个稳定的结构，低强度地运行。它是一轮发生的果实，也是下一轮发生的起点。一个孩子终于学会了走路、终于建立了对某个人的信任、终于分清了“我”和“别人”——这些，都是从一片混沌里，经过一段介生，最终落定下来的秩序。

但关于秩序态，有一个极重要、也极容易被弄错的判断：秩序不是终点，更不该被当作终点来追求。一个健康的秩序，内部始终保留着可以再次松动、再次进入混沌、再次发生的能力——它稳定，但不封闭。而一个僵死的秩序，则把自己彻底冻结起来，拒绝再发生：它表面上井井有条、稳定可靠，实则已经停止了生长。本书从第一编起就反复警惕的那个词——固化——说的正是秩序态的病：把一个本该可逆、可再发生的秩序，冻成了不可逆的僵局。

于是，秩序有了好坏之分，而这分别，正是这本书的一条暗线。好的秩序，是“稳定而不僵化”：它给系统提供可靠的依靠，同时留着随时能再松开、再生长的余地——就像一棵长成的树，有稳定的形，却每年还在长新的枝。坏的秩序，是“稳定到再也长不动”：它用确定性把一切锁死，换来表面的安稳，代价是丧失了一切再发生的可能——就像一根被定型的塑料，再不会生长。这个分别，对零到三岁尤其要紧：我们要帮一个婴儿长出秩序，但要长出的是前一种活的秩序，而不是后一种死的秩序。

怎么在一个婴儿身上，分辨活秩序与死秩序？看他面对“偏离”时的样子。一个长在活秩序里的孩子，规律对他不是基地而不是牢笼：他有稳定的作息与习惯，却也敢于、并乐于偶尔偏离去探索新鲜，偏离之后还能安稳地回到规律里——秩序给他底气，而非束缚。一个被压进死秩序的孩子，则对任何偏离都充满焦虑：稍一打乱程序就崩溃，必须严格按既定的方式才安心。前者的秩序是活的，因为它始终通向探索；后者的秩序是死的，因为它只通向对失序的恐惧。养育要长的，永远是前一种。

五、三态不是直线，而是螺旋

最后，必须纠正一个对三态最常见的误解：把它当成一条单向的直线——混沌→介生→秩序，走完就结束了。真实的发生不是这样。它是螺旋的：每一个落定的秩序，都会在新的扰动下重新松动，部分地回到混沌，再经过一轮介生，长出一个比原来更高、更丰富的秩序。然后这个新秩序又会松动，又一轮……发生不是走一次就定型，而是一圈一圈地走，螺旋地上升。

本书的123原理，说的正是这个螺旋的发动机。已经落定的结构（S）与环境（E）之间、或与新的差异（D）之间，一旦产生矛盾，这矛盾就会通过第三项的改变，把原本稳定的秩序重新打开，逼出新一轮的发生。一个孩子刚刚建立的某种秩序，会被一个新的、它应付不了的情境打破，于是他不得不重新进入一小段混沌、经过一段介生，长出一个更能应对世界的新秩序。矛盾不是秩序的破坏者，而是螺旋继续向上的动力源。

理解三态是螺旋而非直线，对理解零到三岁极为关键。它意味着：零到三岁形成的那第一个秩序，不是一个人发生的终点，而是他一生螺旋的第一圈。第一圈怎么转——是在安全里舒展地转，还是在惊惶里勉强地转——会深刻地影响后面每一圈怎么转。这，正是下面要讲的“三岁看老”的发生学根据：不是第一圈就定死了全部，而是第一圈，定下了这个人一生转圈的基本方式。

六、在 0-3 岁：婴儿，从一片纯粹的混沌开始

现在把这把三态的总尺，量到一个刚刚降生的婴儿身上。新生儿的世界，是一片近乎纯粹的混沌。在他那里，“我”与“世界”尚未分开，“内”与“外”尚未划界，“此刻”与“下一刻”还没有连成时间的线；声音、光、触感、饥饿、困倦、被抱起的晃动，浑然汇成一团尚未分化的感受之流。他不知道那阵搅动他的不适叫“饿”，不知道那个凑近的模糊光斑是“妈妈的脸”，不知道哭出去之后会不会有什么回来。一切都还没有被切开、被命名、被组织。

这正是发生学里那片“空虚混沌”，在一个具体生命身上最真切的样子。要特别说清楚：它不是洛克所说的“白板”——白板假定心灵是一块被动等着被外界书写的空板；它也不是性善或性恶论所说的、已经写定了某种道德倾向的底色。混沌态既不是空白，也不是写定，而是一片未分化、却蕴着全部可能的源头。婴儿不是带着一块白板降生，也不是带着一套现成的程序降生——他是带着一片有待自己去组织的、浑然一体的混沌降生的。

这一点，几大文明的最深直觉，都从各自的方向触到过。佛教的缘起讲“名色”——“名”是心理，“色”是生理，名色是有情在最初那种身心尚未充分分化、又正要开始分化的状态，这与新生儿那团我与世界、身与心尚未分开的混沌，接近得惊人。道家的“复归于婴儿”，把婴儿那种未经雕琢、浑然为一的“朴”，当作最高的状态来珍视。它们都在说：生命最初的那片混沌，不是缺陷，而是一切将要发生的源头。

也正因为如此，怎么对待这片最初的混沌，成了零到三岁第一个、也最深的分水岭。一种态度，是把它当作“亟待被填满的空”，于是急着往里灌输现成的秩序、急着

让孩子“赢在起跑线”、急着把他塞进一个标准的模子——这是在扼杀那片源头。另一种态度，是把它当作“蕴着全部可能的母腹”，于是俯下身来，为这片混沌即将开始的自我组织，提供一片安全的土壤，然后耐心地、敬畏地，等待并陪伴它自己长出秩序来。这本书站在后一种态度上。

所以，零到三岁的全部故事，可以重新讲成一句话：它是这一片降生时浑然未分的混沌，如何在关系里，被一点一点地组织起来，最终长出一个人生命中第一个稳定的秩序。这个组织的过程，就发生在介生态里。

这也悄悄重写了什么叫“聪明”、什么叫“发展得好”。流行的看法，是看一个婴儿被装进了多少现成的秩序——认得多少字、数得到多少数、会背多少儿歌，仿佛装得越早越多就越聪明。但从三态看，真正要紧的根本不是这个，而是：那片最初的混沌，被组织得有多从容、多丰富、多有活力。一个不急着被填满、却在安全里把世界一点点理出头绪的孩子，远比一个被早早塞满了各种“知识秩序”、却失去了从容组织之力的孩子，发展得更好。把“聪明”从“装进了多少”，换成“组织得多从容”，是这条总原则带来的一个重要的眼光转换。

七、在 0-3 岁：婴儿在关系里，第一次把混沌组织起来

婴儿不会独自从混沌走向秩序。一片混沌不会自己组织自己——它必须在关系里，被另一个已经有序的系统，一次次地接住、回应、命名，才能被组织起来。这就是介生态在零到三岁的样子，而它具体得不能再具体：就是那一次次的哭与回应、凝视与对视、伸手与接住。

让我们看一次最普通的介生。婴儿饿了，但他并不知道这叫“饿”，他只感到一阵浑沌的、令他不安的搅动，于是哭——这一声哭，是他从那团混沌里发出的、尚未形成的一个信号。照护者听见了，走过来，把他抱起，喂他，轻声说“宝宝饿了呀”。就在这一来一回里，一件极深的事发生了：那一团原本浑沌的不适，被接住了、被回应了、被一个稳定的模式（哭→有人来→被满足→安宁）组织了一点点。一次这样，是一次微小的介生；反复成千上万次，这些微小的组织，就沉淀为一个稳定的结构——他开始隐约“知道”：当我难受时，发出信号，世界会回应我。

这正是本书反复讲的那条零到三岁的路径： $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。先有家庭这片在先的、温暖或冷漠的土壤（E）；婴儿在其中哭、被回应、再哭、再被回应，形成一次次差异的来回（D）；这些来回反复沉淀，最终长出安全感这一最初的结构（S）。把它放回三态：E 是那片混沌得以被组织的土壤，D 是介生态里正在进行的组织活动，S 是即将从

介生态里落定下来的秩序。三态的纵向节律，与脊梁的横向路径，在这里是同一件事的两面。

介生态在零到三岁，是一个生命中第一片、也是最重要的一片“活的边缘”。因为正是在这里，他第一次学会了那件将影响他一生的事——如何把混沌变成秩序。他第一次体验到：原来浑沌的不适，是可以被组织成“饿了一被喂—安宁”这样一个有序的模式；原来扑面而来的混乱世界，是可以被一点点理出头绪、变得可预期的。这种“把混沌组织成秩序”的能力与信心，不是教出来的，是他在一次次被稳定回应的介生里，亲手长出来的。

而这片介生态长得好不好，几乎完全取决于关系的质量。一个被稳定、及时、温柔地回应的婴儿，他的介生是顺畅的：信号发出去，总有回应，组织一次次顺利完成，秩序稳稳地长出来。一个被忽视、被无常对待的婴儿，他的介生是受阻的：信号发出去，时有时无的回应，组织一次次开始又被打断，秩序迟迟长不出来，或长得歪斜。零到三岁教育的全部分量，几乎都压在这片介生态的质量上——压在你是否愿意，一次次地，把那个从混沌里发出信号的婴儿，稳稳地接住。

八、在 0-3 岁：第一个秩序态——安全感、依恋与最初的“我”

零到三岁这条链的终点，是一个人生命中第一个稳定的秩序态。它不是某一项具体的本领（会走、会说、会拿勺子），而是一个更底层、更弥漫的结构：一种“世界大体是可预期的、我大体是安全的、我发出的信号大体会被接住”的底层秩序。从那一片浑然未分的混沌里，第一次，长出了一个稳定的、可以依靠的形。

这个第一个秩序，有好几个名字，但它们说的是同一件事。发展心理学叫它“安全型依恋”——孩子确信照护者是可得、可回应的，于是能把他当作探索世界的安全基地。本书叫它“安全感”与“最初的自我”——那个从混沌里第一次分化出来的、知道自己被爱也大体安全的“我”。东方传统或许会说，这是一个人最初的“定”。无论叫什么，它都是同一个发生学事实：一片混沌，经过无数次介生，第一次落定为一个稳定的秩序。

要特别强调这个第一个秩序的“底层性”。它不是这个人众多结构中的一个，而是后来一切结构所依托的那个最底下的地基。一个在零到三岁长出了稳固第一秩序的孩子，他后来面对世界时，最底层是安稳的：他敢于探索，因为他知道有个安全基地可以退回；他能承受挫折，因为他底层不慌。而一个第一秩序长得歪斜或带着裂缝的孩子，

他后来无论学多少本领、取得多少成就，最底层总有一处隐隐的不安，总在某个时刻，被那个最初没长好的地基拖住。

这就是为什么零到三岁形成的，恰恰是“面对世界的最底层姿态”，而不是某项可量化的技能。我们太容易把零到三岁的教育，误解为“早点教认字、早点学算数、早点开发智力”——那些都还停在表层的、可替换的本领上。但零到三岁真正在长的，是那个最底层的、几乎不可替换的秩序：信任还是警惕，安稳还是焦虑，敢探索还是怕犯错。这个最底层的姿态一旦成形，就成了这个人后来一切发生的底色。

而这个第一个秩序，必须是婴儿自己长出来的，谁也无法替他形成。你不能替他建立安全感，不能替他分出我与世界，不能替他长出基本信任——你能做的，只是为这场自我组织，提供足够安全的土壤、足够稳定的回应。秩序是他自己从混沌里长出来的，你是这场生长的护航者。这一点，下面讲教育的本分时还会回来；此刻只需记住：零到三岁的终点，是一个人亲手长出的、人生第一个稳定的秩序。

这个第一秩序最难被看见，也最该被看见，因为它不在任何单一的行为里，而弥漫在孩子整体的“基调”里。它藏在他看人的眼神是亮还是怯，藏在他面对一个陌生人、一个新环境时是好奇地凑近还是惊慌地后缩，藏在他难过时是容易被安抚还是怎么哄都停不下来。这些，没有一项是可以打分的“指标”，却比任何指标都更深地，透露着那个最底层的秩序长得稳不稳。可惜的是，正因为它无法被量化、无法被展示，它在今天这个偏爱指标的时代里，恰恰最容易被忽略——人们盯着孩子会不会认字，却看不见他眼神里那个更要紧的、关于安不安稳的答案。

九、这是“初次探索和体验”：人生唯一的一次从 0 到 1

现在可以点出零到三岁最独特、也最不可替代的地方了：它是一个人唯一的一次“从零到一”。后来的一切学习、成长、发展，都是在一个已经存在的秩序之上，再走一轮混沌→介生→秩序——那是从一到多，是在已有地基上的再创造。唯有零到三岁，是从一片几乎纯粹的混沌出发，第一次建起那个“一”。

把这两件事分清楚，极为重要。一个成年人学一门新语言、换一个新行业、适应一种新生活，他确实也在经历混沌、介生、秩序——一开始一片茫然（混沌），慢慢摸出门道（介生），最终熟练掌握（秩序）。但他这一切，都建立在一个早已存在的底层秩序之上：他早已有“我”、有了时间感、有了基本的信任与安全、有了“混沌是可以被组织成秩序的”这个最根本的信念。他的每一次学习，都是在这个稳固的地基上，再盖一层新楼。这是从一到多的再创造。

而零到三岁，是没有地基的。婴儿降生时，那个“一”还不存在——没有“我”，没有时间，没有因果，没有信任，没有“混沌可以被组织”这个信念。这一切最底层的秩序，都要在零到三岁，第一次、从无到有地、亲手长出来。这是真正的“原创”：没有任何现成的秩序可以参照，没有任何已有的地基可以依托，一切都要第一次亲手从混沌里建起来。零到三岁的探索与体验，是人生唯一一次“在没有地基的地方，打下第一根桩”。

正因为它是“第一次”，它的体验带着一种后来再也不会有性质——纯粹的原创性。一个婴儿第一次发现“我哭，世界会回应”，第一次分清“这是我的手、那是妈妈的脸”，第一次意识到“妈妈离开了，但她会回来”——这些，都是宇宙级的发现，是这个生命第一次亲手把一团混沌，组织成一点点秩序。对他而言，这每一次都是从零到一的创世。后来他学会的任何复杂本领，论“原创性”，都比不上他在零到三岁完成的这些最初的、从无到有的组织。

这就是零到三岁不可替代、不可补课的根源所在。一个人可以在任何年龄重新学习、重新成长、甚至修补早年的创伤——这些都是真实的、可贵的。但他不可能回到那片最初的、几乎纯粹的混沌，再从零打一次地基。因为地基一旦打下，后来的一切就都已建在其上，那片最初的混沌，已经被组织过了，再也回不去了。零到三岁的原创，只发生一次。这不是说早年的缺憾无法弥补，而是说：那“第一次从无序中建起有序”的原创体验本身，是唯一的，不可复制的。

十、三态链与全书脊梁的对接：纵向的时间，横向的结构

立这条三态总原则，不是要取代本书一直在用的那根脊梁——关系、影响、共存与三大果子——而是要给它一个更深的底，让纵向的时间节律，与横向的发生结构，经纬交织起来。把它们一一对上，全书会忽然显出一个更完整的样子。

先看“关系—影响—共存”。它描述的，正是介生态里，发生如何具体进行。关系发生，是混沌得以被组织的前提——只有当婴儿与照护者的方程真正互入，那片混沌才有可能被另一个有序系统接住、组织；没有关系，混沌就只是混沌，组织无从开始。影响发生（六路径），是组织的具体走法——混沌沿着哪条路径被理出秩序，零到三岁主要走的是 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。共存发生（123 原理），则是组织如何持续并螺旋上升——已落定的秩序与新情境的矛盾，把它重新打开，推动下一轮更高的组织。关系、影响、共存，合起来，就是介生态这片活边缘里，发生正在进行的全部机制。

再看“三大果子”。它描述的，是长出的那个秩序，长得好不好。第一果（D1 的创造、自由、幸福同生），问的是这个秩序是不是一个“活的秩序”——它有没有带着创造与自由的活力，还是一个被动、僵硬的死秩序。第二果（E 三界的共同增厚），问的是组织这片混沌时，所用的材料够不够丰富——理念、现实、自我三界的土壤是不是都被喂养了。第三果（S 成熟态的九宫格多元），问的是长出的秩序够不够丰富多元，还是单调贫乏。三大果子，是检验一个秩序是“活的好秩序”还是“死的僵秩序”的尺子。

最后看 E、D、S 三维本身。它们其实就是三态在每一个当下的三个侧面：E，是那片混沌得以被组织的土壤与环境；D，是介生态里正在进行的、推动组织的差异活动；S，是秩序正在显露、落定的结构。换句话说，三态是把 E、D、S 沿着时间展开——在混沌态，E 与 D 活跃而 S 未显；在介生态，三者剧烈互动、S 正在生产；在秩序态，S 落定而 E、D 围绕它低强度运行。三态是纵向的时间之箭，E·D·S 是横向的结构之轴，二者是同一个发生的两种看法。

把这一切收成一句：这本书前面所有的脊梁——关系影响共存、三大果子、E 维 D 维 S 维、五重问题域、动态真善美——讲的都是“发生的结构”；而这一篇的三态总原则，讲的是“发生的历程”。结构告诉我们一场发生由哪些部分组成，历程告诉我们这场发生从哪里来、经过哪里、到哪里去。零到三岁，正是一个生命第一次，让这套结构，沿着这条历程，从混沌一路走向秩序。

十一、三态的嵌套：0-3 岁内部，是无数次小循环组成的一次大循环

在走向“三岁看老”之前，还要补上一个关键的细节：三态不是只在零到三岁走一次大循环，它在这三年里，是嵌套着、反复地走的。整个零到三岁，是一次从总的混沌走向总的秩序的大循环；而在这个大循环之内，每一次具体的发展跃迁，又都是一次小的混沌→介生→秩序。大循环，是由无数次小循环嵌套、累积而成的。

看一个具体的小循环。一个还不会走路的婴儿，面对“如何从这里移动到那里”，起初是一片混沌——他不知道怎么协调身体；接着进入一段介生——他扶着东西站起、摇晃、跌倒、再站起，身体在一次次尝试里被组织着，这是一段典型的、充满试错的活边缘；最终落定为秩序——他会走了，走路成了一个稳定的、不必再想的能力。学说话、学用勺子、学分清你我、学等待、学和别人轮流——每一项，都是这样一次小的混沌→

介生→秩序的循环。本书的“零到三岁月龄发生图谱”，从发生学的眼光看，正是这一连串小循环的时间表。

而这些小循环，不是彼此孤立的。它们层层嵌套、互相垫高：会翻身这个小秩序，成了学爬的起点；会爬这个小秩序，又成了学站、学走的起点；而所有这些动作秩序，又都依托着那个最底层的、关于“世界安全、我被回应”的大秩序。一个又一个小循环落定下来的秩序，累积、叠加、互相支撑，最终汇成零到三岁这一次大循环的总成果——一个能动、能说、能与人来往、且底层安稳的幼儿。

这个嵌套结构，对教育有一个直接的提醒：要在每一个小循环的介生态里，给孩子足够的时间与空间。今天的教育常犯的错，是急于跳过介生、直奔秩序——孩子还在摇摇晃晃学走的介生态里，大人就急着去扶、去抱、去替他走，于是那段本该由他自己完成的组织，被打断了。每一次这样的打断，都是从孩子手里，抢走了一次本该属于他的、把混沌组织成秩序的原创体验。守护零到三岁，很大程度上就是守护这无数个小循环里，那一段段不该被打断的介生。

十二、“三岁看老”：第一次走完这条链，为什么会定下一生的模板

“三岁看老”是一句古老的民间断言，常被当作宿命论，或一句没什么道理的老话。但放回三态总原则，它有一个清晰而深刻的发生学解释。零到三岁，是一个人第一次、完整地走完混沌→介生→秩序的全程；而第一次怎么走，会被沉淀成“这个人如何从混沌走向秩序”的终身模板。这里要立刻说清楚：它不是说三岁就决定了一个人具体的命运、成就或性格的全部细节——那是迷信。它说的是一件更精确、也更深的事：三岁时，一个人“面对未知、组织混沌、形成秩序”的基本方式，已经第一次成形了。

为什么“第一次”会有这么大的分量？因为第一次，是在没有任何先例的情况下完成的。后来每一次走链，都有前一次的经验作参照、作模板；唯有第一次，是在一张白纸般的、没有任何参照的状态下，亲手摸索出“该怎么从混沌走向秩序”的。这第一次摸索出来的方式，因为没有竞争者、没有先例去修正它，就以一种特别深、特别底层的方式，刻进了这个人——成了他后来每一次面对未知时，会不假思索地重复的那个原型。

可以打一个比方。第一次走链，像是在一片荒地上，第一次踩出一条小路。这条路是怎么踩出来的——是从容地、沿着最顺的地势踩出来的，还是在慌乱中、深一脚浅一脚踩出来的——会决定这条路的基本走向。而后来，每当这个人要从“混沌”这一端，

走到“秩序”那一端，他都会不自觉地，沿着这第一条踩出来的路走。路可以被拓宽、被修整、甚至被另辟蹊径，但那第一条路的基本走向，会以一种隐秘的方式，一直影响着他。三岁看老，看的就是这第一条路的走向。

所以，“三岁看老”准确的含义是：三岁定下的，不是终点，而是方式；不是命运的内容，而是面对命运的姿态。一个在安全、稳定的关系里，从容地走完第一次链的孩子，他踩出的那条“从混沌到秩序”的路，是从容的、信任的——于是他一生面对未知，底层都带着一份“这是可以慢慢理出头绪的”的从容。一个在忽视、无常、惊吓里勉强走完第一次链的孩子，他踩出的那条路，是慌张的、警惕的——于是他一生面对未知，底层都容易绷着一份“这很危险、要赶紧逃回确定”的紧张。看老，看的正是这第一次走链时，刻下的这份底层姿态。

必须立刻挡住一种对“三岁看老”的误读，那就是把它读成冷酷的决定论——“三岁就定了一切，后面再努力也没用”。这不是这条原则的意思，也不是事实。三岁定下的，是方式而非内容，是底层的姿态而非具体的命运；而方式与姿态，后天仍然可以被修整、被重塑，只是越底层的东西，修整起来越费力。所以这条原则要同时反对两种极端：一种是轻视早期，以为零到三岁“反正记不住、长大就忘了”，无关紧要——这低估了它的奠基性；另一种是早期决定论，以为三岁就把人判了终身——这又抹杀了人后来生长与改变的可能。它走的是中间那条更真实的路：早期奠定底层的方式，而底层的方式，可改，但难改，故越早越省力。

十三、模板效应：刻在介生态里的，是“组织混沌的方式”

要进一步追问：这个终身的模板，具体刻在三态的哪一段里？答案是：主要不在混沌态，也不主要在秩序态的结果上，而在介生态的方式上。混沌态人人相似——每个婴儿降生时，都面对一片浑然未分的混沌；秩序态的结果也会各不相同、且后天仍可大改。但介生态里“如何把混沌组织成秩序”的那个方式，却以最深的方式，被沉淀成了模板。

为什么是介生态？因为介生态是发生真正进行的地方，是一个人反复地、亲身地体验“组织”这件事的地方。一个婴儿在零到三岁，要在介生态里，成千上万次地经历“发出信号—被回应—混沌被组织一点点”的循环。正是在这成千上万次的亲身体验里，他不是用脑子学会、而是用整个身体记住了：组织混沌，是一种什么样的体验。是安心的，还是惊惶的？是有人陪着的，还是孤立无援的？是大体顺利的，还是屡屡受挫的？这个被身体记住的“组织体验的基调”，就是那个终身的模板。

于是模板效应可以说得很具体。一个在介生态里，总是被温柔、及时地接住的婴儿，他成千上万次体验到的，是“组织混沌”这件事可以是安心的、有支持的、大体会成功的。这种体验，沉淀为他面对未知时的底层信念：未知是可以安心去探索、可以慢慢理出秩序的。反过来，一个在介生态里，总是被忽视、被无常对待、被惊吓的婴儿，他成千上万次体验到的，是“组织混沌”这件事是孤立的、不可靠的、常常失败的。这种体验，沉淀为另一种底层信念：未知是危险的，秩序是抓不住的，最好赶紧逃回已知的确定里。

这就把“三岁看老”落到了最实处：它看的，是一个人在介生态里，第一次反复体验到的那个“组织混沌的方式与基调”。这个基调，比任何具体的知识、技能都更深，因为它不是被教进去的，而是被一次次亲身体验“长”进去的；它也比任何具体的记忆都更持久，因为它早在一个人能记事之前，就已经刻好了。我们常说一个人“骨子里”是从容的还是焦虑的、是信任的还是防备的——这个“骨子里”，很大程度上，就是零到三岁的介生态，一次次刻下的那个组织混沌的基调。

这个基调之所以如此之深、又如此难以改写，根子在于它是“前语言”的。它刻进一个孩子，是在他还不会说话、还不能记事的时候；它不以一条条可以回想的记忆形式存在，而以一种身体的、自动的反应形式存在。一个人长大后面面对压力时，身体是先绷紧还是先放松，遇到未知时，第一反应是好奇还是警觉——这些几乎瞬间的、绕过思考的身体反应，正是零到三岁的介生态，一次次刻进神经与身体的基调。也正因为它不在语言、不在记忆里，后来才很难单靠“讲道理”“想明白”去改它——你没法用道理，去说服一个早在语言之前就刻好的身体反应。这既说明了早期为何如此深远，也说明了为何后来的改变，往往要靠新的、长期的关系体验，而不只是靠认知。

十四、第一个秩序态，成为后来一切的底盘

“三岁看老”的第二重机制，是第一个秩序态成为后来一切的底盘。零到三岁这次大循环长出的那个最初的秩序——安全感、基本信任、最初的自我——不会随着年龄的增长而消失或被取代。它沉到一个人结构的最底层，成为后来每一个新秩序所依托的地基。一个人这一生，无论后来盖起多高的楼，都盖在零到三岁打下的这第一层地基之上。

这正是本书一直在讲的“底盘与回写”，放到三态里的样子。零到三岁形成的第一个秩序，就是那个最底层的底盘；后来的每一次学习、每一次成长，都是在这个底盘之上的回写。底盘稳固，回写就舒展——一个底层安稳的人，后来面对新挑战时，能放开

手脚去探索，因为他知道最底下是稳的，跌了也有地方退。底盘里有裂缝，回写就总在某处受牵制——一个底层不安的人，后来无论取得多大成就，总在某些时刻，被那个最初没长稳的地基，悄悄拖住、绊倒。

这个底盘的机制，解释了一个常令人困惑的现象：为什么零到三岁的影响，既如此深远，又如此隐蔽？深远，是因为它在最底层，后来的一切都建在其上；隐蔽，也是因为它在最底层——它不在表面的言行举止上，不在可量化的能力指标上，而在那个几乎看不见的、关于“世界是否可信、自己是否安全”的底层结构里。我们看一个成年人，看到的是他的能力、成就、性格，却很难直接看到那个支撑着这一切的、零到三岁打下的地基。但那个地基，一直在最底下，默默地决定着上面的一切，能盖得多稳、多舒展。

但要立刻补上一句，以免落入宿命论：底盘的“基础性”，不等于“不可改变性”。本书一再区分“可逆”与“不可逆”——零到三岁打下的底盘，确实是后来一切的基础，但它不是一道无法更改的判决。后来稳定、安全、被爱的关系，仍然能够一点点地修补底盘里的裂缝，重塑那个最初的秩序——只是，那需要远比零到三岁更大的力气，因为要在已经建好的楼下，去加固地基。所以底盘的故事，既是一个关于“零到三岁为何如此重要”的故事，也是一个关于“为何任何时候开始修补都不算太晚、却又确实越早越省力”的故事。

十五、原创教育：从 0 到 1，只发生一次

把前面几重机制合起来，就得到关于零到三岁最重的一个判断：它是不可重复、不可补课的原创教育。这里的“原创”，是在最严格的意义上说的——它是一个人唯一一次，在没有任何现成秩序作参照的情况下，从一片几乎纯粹的混沌里，亲手建起第一个秩序的过程。从零到一，只发生一次。

“原创”二字的分量，值得再说透。后来一个人所有的学习与成长，本质上都是“再创造”——是在已有的秩序之上，借鉴、迁移、改造，再建起新的秩序。一个孩子上学后学的一切，都建立在他零到三岁已经长出的那个“我能把混沌组织成秩序”的底层能力与信念之上。没有这个从零到一的“一”，后来所有从一到多的“多”，都无从谈起。零到三岁的原创，是后来一切再创造的前提与母本。

也正因为它是原创，它带着一种后来再不会有的、近乎神圣的性质。一个婴儿第一次确信“我哭，世界会回应我”，第一次分清“这是我的手，那是别人”，第一次明白“妈妈离开了，但她会回来”——对这个生命而言，每一个这样的“第一次”，都是

一次创世级的发生：他第一次，把宇宙的一角混沌，组织成了一点点属于自己的秩序。后来他学会的任何高深复杂的本领，论那份“从无到有、第一次亲手创造秩序”的原创性，都比不上他在零到三岁，悄无声息地完成的这些最初的创造。

这就是零到三岁不可替代、不可补课的最终根源。它的不可替代，不在于“早期学的东西更多、更牢”——那是一种肤浅的理解，也常被用来兜售各种“抢跑”的早教。它的不可替代，在于一个更深的事实：那“第一次从无序中建起有序”的原创历程，本身是唯一的。一个人可以在后来的任何年龄，重新学习、重新成长、修补创伤，但不可能回到那片最初的、几乎纯粹的混沌，再从零、不带任何先例地，原创一次。地基一旦打下，混沌就已被组织，再也回不到那个一切尚未开始、一切都还可能的起点了。

理解了这一点，零到三岁教育的全分量与全部责任，就都清楚了。我们不是在为一个孩子“抢跑”或“打基础”——这些说法都太轻、也太功利。我们是在陪伴一个生命，完成他这一生唯一一次的、从零到一的原创创世。这是一件远比“早教”庄严得多的事。下面，就来看在这件庄严的事里，教育者究竟该做什么、不该做什么。

十六、教育的本分：做这条链的护航者，而不是代走者

在三态总原则之下，零到三岁教育的本分，变得前所未有的清晰：它不是替婴儿把秩序造出来，而是护航他第一次自己走完混沌→介生→秩序。这是一个根本的姿态区别，也是这本书第一伦理最深的根。秩序，必须是婴儿自己从混沌里长出来的——你不能替他形成安全感，不能替他分出我与世界，不能替他建立起对世界的基本信任。这些最底层的秩序，没有任何人能代劳，它们只能由那个生命，亲手长出来。

那么教育者能做什么？能做的，是为这场自我组织，提供三样东西。第一样，是足够安全的土壤（E）——一个稳定的、可预期的、充满回应的环境，让那片混沌有一个安心被组织的场所。第二样，是足够及时的回应（D的催发）——在婴儿发出信号、组织正要开始的那个介生的时刻，把他接住，让组织得以顺利进行。第三样，是足够的不打扰（让S自己显露）——在他正自己摸索、自己组织的时候，忍住不去替他完成，给他留出亲手长出秩序的时间与空间。土壤、回应、不打扰，就是护航者的全部本分。

这正对应着本书第一伦理的那次升级：从消极的“不替代、不破坏”，走向积极的“催发、护卫、修正、共同改变”。催发，是在介生的时刻给出恰好的回应，让组织得以发动；护卫，是守护那片正在被组织的混沌，不让它被外力粗暴打断或填满；修正，是在组织走偏时，温和地把它引回；共同改变，则是承认护航者自己也在这场护航

里，被这个生命一同改变。这四个动作，没有一个是“替孩子走”，它们全都是“陪着孩子，让他自己走”。

最容易犯的错，恰恰是把护航做成了代走。看见婴儿在介生态里摇晃、迟疑、尝试、出错，大人心疼或心急，就忍不住伸手替他完成——替他把积木搭好，替他把话说完，替他把问题解决，替他把那段本该由他自己走的、从混沌到秩序的路，一步跨过去。每一次这样的代走，都是出于爱，却都从孩子手里，抢走了一次亲手把混沌组织成秩序的原创体验。护航与代走，是零到三岁教育里最要紧的一条分界线：护航，是让他自己走，你在旁边保驾；代走，是你替他走，他被抱着到了终点，却没有走过那条路。而模板与底盘，恰恰是在“走过”的过程里长成的，不是在“到达”的结果里长成的。

举一个最具体的对照。两个孩子，最后都“会把积木搭成一座塔”——结果看起来一模一样。但一个，是自己在一次次倒塌与重试的介生里，慢慢摸索着搭起来的；另一个，是大人嫌他慢、手把手抓着他的手摆起来的。从可展示的结果看，二者无差；但从三态看，二者天差地别：前者走过了那段把混沌组织成秩序的介生，于是收获了“我能让混乱的积木立起来”的底层信念，那座塔进了他的底盘；后者被代走了这段路，他到达了结果，却没有走过过程，那座塔只是立在桌上，并没有立进他心里。养育里最值得警惕的，正是这种“结果相同、过程被抽空”的代劳——它用一个漂亮的结果，悄悄换走了孩子一次本该属于自己的原创。

十七、三态对应三种危险：困在混沌、卡在介生、冻成僵秩序

三态总原则，也让零到三岁可能出的问题，变得清晰可辨——每一态，都对应着一种典型的危险。把它们一一指出来，比笼统地说“早期教育很重要”，要有用得多。

第一种危险，是被困在混沌里，出不来。一个长期被忽视、得不到稳定回应的婴儿，他发出的信号一次次落空，那片降生时的混沌，迟迟无法被另一个有序系统接住、组织。组织发动不起来，秩序就长不出来。这对应着最严重的早期剥夺——那些在极度忽视的环境里长大的孩子，最底层的危险，正是这个：他们的混沌，从未被好好地组织过，于是连那个最初的、关于“世界可信、我安全”的秩序，都没能稳稳长出。这是三态里最深、也最伤人的一种失败。

第二种危险，是卡在介生态里，无法落定。一个生活在混乱、无常、时好时坏环境里的婴儿，他的组织一次次开始，又一次次被打断：今天信号被温柔接住，明天却被暴躁地推开；这一刻被全心回应，下一刻却被彻底忽略。于是组织永远完不成，秩序永远落不定，他被卡在一种持续的、不知道下一刻会怎样的不安里。这种危险，不像第一种

那样表现为麻木的退缩，而常表现为持续的警觉、焦虑与难以安抚——因为他始终停在那片无法落定的活边缘上，组织了又散，散了又组织，秩序从来不肯成形。

第三种危险，是被过早地冻结成僵秩序。这一种最隐蔽，因为它常被误认为是“好”。一个被过度规训、被按某套标准答案强行塑造的婴儿，被早早地塞进一个现成的、僵硬的秩序里：几点必须睡、必须怎样玩、必须达到哪个里程碑、必须做个“乖孩子”。他的那片本该保留着全部可能的混沌，被一个外来的、僵死的秩序过早地填满、冻结了。他看起来“很乖、很有规律、很省心”，实则那个本该活泼泼地自己组织、并保留着再入混沌之能力的发生，已经被冻住了。本书反复警惕的“固化”，在零到三岁最常见的样子，就是这第三种危险——它不流血，却悄悄关掉了一个生命再生长的能力。

十八、动态平衡：长出秩序，又留住再入混沌的能力

三种危险并排放着，零到三岁教育最深的一条平衡，就显出来了。它要在两极之间走钢丝：一极是混沌过剩、秩序长不出（对应第一、二种危险——忽视与无常）；另一极是秩序过度、混沌被冻结（对应第三种危险——过度规训）。健康的发生，既不能停在混沌里崩溃，也不能冻在僵秩序里停滞，而要在两者之间，让那条三态的螺旋，健康地转起来。

这条平衡，本书其实一直在用两个看似矛盾的词来表达：稳定的“安全感”，与自由的“探索”。从三态的眼光看，它们恰恰是这条螺旋的两个相位。安全感，是落定的秩序——是孩子需要的那个稳定的、可依靠的地基。自由探索，是松回的混沌——是孩子需要的那份敢于离开地基、走进未知、再长出新秩序的活力。一个只有安全感、却不被允许探索的孩子，会被冻在秩序里（第三种危险）；一个只被推着探索、却没有安全感作基地的孩子，会散在混沌里（第一、二种危险）。健康的零到三岁，是这两者的交替：在安全里积蓄，向未知里探索；探索受挫了，退回安全里再积蓄；积蓄够了，再向更远的未知里探索。

所以好的秩序，必须是“稳定而不僵化”的活秩序。它给孩子提供可靠的依靠（稳定），同时始终为下一次的探索、下一次的再混沌、下一次长出更高秩序，留着余地（不僵化）。这就要求教育者，一面要帮孩子把秩序稳稳地长出来——给他规律、给他可预期、给他安全；一面又要警惕，不要把这秩序拧得太死、太满、太标准，以至于挤掉了他再探索、再生长的空间。给秩序，但给的是活的秩序；留余地，但留的是安全的余地。这分寸的拿捏，正是零到三岁养育最难、也最见功夫的地方。

而拿捏这个分寸，靠的不是任何一套现成的育儿法，而是对眼前这个具体孩子的、持续的体察：他此刻是需要更多的安全（落定一些秩序），还是需要更多的空间（松开一些去探索）？他是在健康地螺旋上升，还是被困、被卡、或被冻在了某一态？没有一张通用的时间表能回答这些，只有那个俯身看着他、读得懂他的人，才能在每一个具体的时刻，给出那个恰好的、让螺旋继续健康转动的回应。这，也正是本书反对一切标准化育儿法、而坚持回到具体发生的根本原因。

安全感与探索之间，不是一种此消彼长的零和，而是一种互相成就的良性循环——这正是三态螺旋健康转动时的样子。一个底层有安全感的孩子，更敢于离开基地、走进未知去探索；而每一次成功的探索，又反过来增厚了他的安全感与自信，让他敢走得更远。安全催生探索，探索回哺安全，螺旋就这样一圈圈良性地向上转。反过来也成立：一个缺乏安全感的孩子，不敢探索；越不探索，世界对他就越陌生、越可怕，安全感就越发长不起来，螺旋于是恶性地向下转。所以给足安全感，从来不会“惯坏”孩子、让他不敢闯——恰恰相反，它正是一个孩子敢于探索世界的底气所在。

十九、这条链，为什么必须由婴儿自己走

读到这里，也许有人会问：既然第一次走链如此重要、影响如此深远，大人为什么不能更主动地介入、更高效地帮孩子“走好”这条链？这个问题，触到了三态总原则最深的一层，也触到了这本书与许多“高效育儿”“科学早教”主张最根本的分歧。答案是：这条链，在本质上，只能由婴儿自己走；任何试图代他走、或强行加速他走的努力，恰恰会损坏这条链本身。

原因在于，秩序的“自生成”性质。一个真正活的、能成为底盘的秩序，必须是从混沌里、经由介生、自己组织出来的——它的价值，恰恰在于“自己长出来”这个过程本身。一个被外力直接装进去的秩序，哪怕看起来一模一样，也不是同一个东西：它没有经过那个孩子亲手组织的介生，于是它不带着那份“我能把混沌组织成秩序”的底层信念，也不构成那个能让他安心探索的、属于他自己的地基。打个比方，这就像一棵树的年轮——年轮的价值在于它是树一圈圈自己长出来的，你无法把年轮“画”上去；画上去的年轮，再像，也撑不起一棵活的树。

这就解释了，为什么“高效”与“加速”，在零到三岁这件事上，常常是危险的迷思。混沌→介生→秩序这条链，有它自己的节律，而这节律是不能被随意压缩的——介生态需要时间，需要一次次的尝试、出错、再尝试，秩序才能在反复里稳稳落定。试图跳过或压缩介生、直接抵达秩序，得到的只会是一个没有根的、装上去的假秩序。那些

急于让婴儿“早识字、早开发、早达标”的努力，常常正是在用一个个装上去的假秩序，去填占那本该由孩子自己、慢慢组织的介生空间。

于是，教育者最深的修养，落在一个看似被动、实则极难的动作上：等待。在孩子还在介生态里摸索、还没长出秩序的时候，能忍住不替他、不催他、不塞给他一个现成答案，而是稳稳地守在旁边，给他安全，等他自己完成那段组织——这份“主动的等待”，是护航者最难、也最珍贵的能力。它要求大人，把对“效率”与“达标”的焦虑放下，转而信任那个古老而朴素的事实：一个被安全地守护着的生命，会按他自己的节律，长出他自己的秩序来。

二十、与全书合看：三态总原则，如何统摄前面的一切

现在可以把这条总原则，与本书前面的一切合起来看了。三态发生——混沌、介生、秩序——是这本书最底层的那根脊梁；前面所有的编与附编，都可以看作是从不同角度，在讲这同一条链的某一段、某一面。

正文八编，讲的是这条链在零到三岁如何具体地走：荒漠与奠基（第一编），讲的是为什么这第一次走链是源头；E维、D维、S维（第二、三、四编），分别讲的是这条链的土壤、推进与结构，也正是三态在每一刻的三个侧面；月龄发生图谱（第五编），是这一连串嵌套小循环的时间表；场景论与制度（第六、七编），讲的是在哪些具体的场里、靠哪些人，护航这条链；评价与文明意义（第八编），则讲如何判断这条链走得好不好。理论支撑篇里，发生论讲介生态的机制（关系—影响—共存），工艺论讲如何在介生态里陪伴（S2、D2、E2），动力学讲什么力量让这条螺旋持续转动（真善美、最优化、能量），三大文明对话与逐家解构讲人类如何反复地、从不同位置命名这同一条链，五重问题域与反固化归宿则讲这整张版图如何收束于一个不被任何东西垄断的入口。

把它们收成一句：本书前面所有的脊梁，讲的是“发生的结构”；这一篇的三态总原则，讲的是“发生的历程”。而零到三岁，正是一个生命，第一次让那整套结构，沿着这条历程，从混沌一路走向秩序。结构与历程，经纬交织，织成的就是这本书想说的全部——一个人最初的、从零到一的发生。

也正因为这条总原则如此根本，它也再一次印证了本书反固化的立场。三态告诉我们，秩序永远不是终点，混沌永远是再生长的源头，而一切真正的发生都在那片流动的介生态里。这意味着，任何想把零到三岁锁进一套固定秩序的努力——无论是某套育儿法、某张里程碑表、还是某个“标准婴儿”的模子——都违背了发生本身的节律。守护

三态的健康螺旋，本质上，就是守护一个生命不被任何僵死的秩序过早冻结的权利。这条最底层的总原则，最终又通向了那个最朴素的叮咛：对一个正在从混沌里长出自己的婴儿，保持敬畏，不要占有。

二十一、收束：把这从 0 到 1 的原创，郑重地还给婴儿

走到这里，这条贯穿全书的总原则，可以收成最后几句了。SDE 的发生与发展，都遵循着混沌→介生→秩序这条普遍的节律；而零到三岁的婴儿教育，是一个人这一生中，唯一一次完整地、从一片几乎纯粹的混沌出发，亲手走完这条链、长出第一个秩序的原创历程。“三岁看老”，说的正是这第一次走链的方式（刻在介生态里的、组织混沌的基调）与成果（沉到最底层的、第一个秩序的底盘），会成为这个人一生的模板与地基。从零到一，只发生一次——这就是零到三岁不可替代、不可重复的全部根源。

而教育在这件庄严的事里能做的，被这条总原则照得清清楚楚：不是替他走这条链，不是替他造那个秩序，更不是把他过早地冻进一个现成的、僵死的秩序里。教育能做的，是俯下身来，为这场人生唯一的原创，提供一片足够安全的土壤、一份足够及时的回应、和一份足够的、信任他自己节律的不打扰；是守在那片真正在生长的介生态旁边，做一个保驾护航的人，而不是一个抢着代劳的人；是拿捏好那条最难的平衡——既帮他长出稳定的秩序，又为他留住再入混沌、继续生长的活力。

所以，这本书最深的那条总原则，最终落回的，依然是那个最朴素、也最郑重的姿态：把这从零到一的原创历程，还给婴儿自己。让他在你的护航之下，亲手把那片降生时浑然未分的混沌，一点一点地，组织成属于他自己的、第一个稳定而不僵化的秩序。你提供土壤、提供回应、提供安全，然后，怀着敬畏，把“亲手走完这第一次”的权利与体验，完完整整地，留给他。

因为说到底，这第一次从混沌走向秩序的探索与体验，是这个生命自己的创世。它不可被代替，不可被加速，不可被复制——它只能，由他自己，第一次，亲手完成。而我们能给他的最深的爱，不是替他世界安排成现成的秩序，而是守护着他，让他在安全里，自己去经历那从无序中第一次建起有序的、属于他一个人的、从零到一的原创。这，就是零到三岁全部教育之下，那条最深、最总的原则。

附编一 教育发生论：SDE 教育发生学的一般理论

教育发生论：基于 SDE 系统关系、六路径、123 原理与三大果子的教育本体论重建——从“培养人”到“关系—影响—共存”的教育发生学

作者：王德生博士 理论草稿

摘要

教育是什么，长期以来被回答为培养人、传授知识、发展能力、塑造人格、训练技能、守护成长。这些答案并非全无价值，却往往把教育固定为某种对象、目标、功能或单向动作，从而遮蔽教育真正的发生机制。本文在 SDE 教育发生学框架中重新提出教育定义：教育不是一个系统对另一个系统的塑造，也不是两个系统因表面共同点而自然相遇，而是两个或多个有意义的 SDE 系统之间，某些共同点进入彼此三方方程而产生关系，沿 S、D、E 六路径发生互相影响，并在 S-D、S-E、D-E 三类矛盾中通过 123 原理形成互相动力支持和彼此共存的发生。教育发生的最低判据，是参与系统在 S、D、E 或其关系上发生改变；高质量教育发生，则要求这种改变使意义之路更加健康、稳健、动态真善美。教育若要在四十五分钟课堂、一段家庭关系、一种师徒技艺或 AI 智能体协作中持续活着，还必须不断结出三大果子：D 层面的 D1 创造、自由、幸福同一性共同增长；E 层面的理念界、自我界、现实界共同丰富度增加；S 层面的成熟态 SIO 九宫格，即规范的对比、变化、分布，模态的粒子、波、场，价值的真、善、美，获得更丰富、更多元、更联通的显露。本文据此重写教育定义、课堂评价、课程设计、教师角色、学生角色、学校制度与 AI 智能体教育，力图把教育学从对象论推进到发生机制论。

关键词：SDE 教育发生学；教育定义；三方方程；六路径；123 原理；教育三大果子；共同发生；动态真善美；AI 教育智能体

目录

- 一、问题的重新开启：教育为何不能再被定义为培养人
- 二、SDE 作为教育发生的本体语言
- 三、关系发生：共同点不是关系，共同点入方程才是关系
- 四、有效共同性：教育入口不由共同点多少决定，而由入方程强度决定
- 五、影响发生：六路径不是固定流程，而是系统影响的路径谱系

- 六、共存发生：123 原理与三大动力
- 七、教育发生的完整定义：关系—影响—共存
- 八、教育的持续：从外部维持到意义同一性增长
- 九、第一果：D1 创造、自由、幸福的同一性共同增长
- 十、第二果：E 的三界共同丰富度增加
- 十一、第三果：S 的成熟态 SIO 九宫格多元丰富度
- 十二、四十五分钟课堂的发生机制：从流程课堂到结果课堂
- 十三、教师、学生与家庭：角色不是实体，而是 SDE 系统的位置
- 十四、课程与评价的重建：从内容体系到道路诊断
- 十五、AI 智能体教育：数字 SDE 参与系统而非提分工具
- 十六、负向教育发生：为什么教育也会杀死意义之路
- 十七、学校制度重建：从管理单位到共同发生生态
- 十八、方法论：SDE 教育发生诊断的九步实践
- 十九、案例研究：一节函数课如何结出三大果子
- 二十、教育理论史的 SDE 重写：旧理论不是本体，而是局部资源
- 二十一、教育三大果子的评价矩阵
- 二十二、SDE 教育发生学的公理体系
- 二十三、核心概念的严格化：避免术语再次固化
- 二十四、研究展望：从教育哲学走向教育技术、制度与实证研究
- 二十五、结论：教育不是制造结果，而是让共同发生不断结果

一、问题的重新开启：教育为何不能再被定义为培养人

教育学最古老的问题之一，是“教育是什么”。传统回答之所以反复出现，不是因为它们都错，而是因为它们都曾经在特定历史阶段抓住教育的一部分功能。教育确实会传递知识，确实会发展能力，确实会形成品格，确实会帮助个体进入社会，也确实会在

某些时刻守护一个人的成长之路。然而，当这些功能被提升为教育本体，教育就会从活的发生过程退化为固定对象的制造过程。

“教育是培养人”是最有道德吸引力的旧定义。它似乎比教育服务国家、教育服务市场、教育服务考试更温暖，也似乎更接近生命自身。但问题正在于，它把“人”固定为教育终点。一旦问“培养什么样的人”，教育就被迫给出一个人像：接班人、有用人才、自由人、完整人、核心素养人、创新人才、未来适应者。每一个人像都可能具有阶段价值，但只要它成为终点，就会把开放的意义发生之路封闭为可管理、可评价、可复制的模式。

从SDE视角看，人不是教育的最终本体，而是暂时的SDE结构的价值显现。一个学生之所以显现为学生，不是因为有一个孤立实体预先摆在那里，而是因为家庭、身体、语言、情绪、学校、同伴、知识、考试、媒介、AI工具与未来想象等多重E，在长期D运行中显现出某种S结构。这个S结构之所以值得教育关心，是因为其中可能显现真、善、美，也可能发生创造、自由、幸福。

因此，真正尊重人，不是把人确立为教育神像，而是拒绝把任何阶段性人像固定为终点。教育不能跪在国家面前，不能跪在市场面前，不能跪在行政面前，不能跪在知识、能力、素养、技术、AI面前，甚至也不能跪在“人”这个高贵名词面前。因为任何固定对象一旦成为教育本体，教育就会把活着的意义发生献祭给它。

同样，“传授知识”也不能成为教育本体。知识是教育中极其重要的结构火种，没有知识，学习者很难进入数学、科学、文学、历史、医学、工程、艺术等复杂道路。但知识若被当成终点，学生就变成知识容器，教师变成知识搬运者，课程变成知识目录，评价变成掌握度测量。学生知道答案，却没有问题；会做题，却没有猜想；背诵概念，却没有结构；通过考试，却没有创造、自由、幸福。知识若不进入SDE共同发生，就会从文明火种变成压迫的石头。

“守护意义之路”比培养、传授、训练更深，因为它已经看见教育不是制造对象，而是让有意义的发生之路继续活着。但如果只说守护，仍可能残留一种温和的单向图景：教师守护学生，父母守护孩子，学校守护成长，智能体守护学习路径。学生仍然像被保护的一方，教育者仍然像外部护路者。守护是教育的重要功能，却不是教育的全部。

本文的任务，就是把教育从旧对象论、旧传授论、旧守护论继续推进到发生机制论。教育不只是“谁对谁做什么”，而是两个或多个SDE系统如何发生关系、如何互相

影响、如何彼此共存、如何持续结果。换言之，教育不是一个定义句，而是一套发生机制。

二、SDE 作为教育发生的本体语言

SDE 教育发生学以 S、D、E 三项重写教育本体。S 是结构显现，D 是差异序列，E 是特征纠缠网络。教育中的人、知识、课程、课堂、学校、评价、智能体，都不是孤立实体，而是在具体 E 中，经由 D 运行，显现为暂时稳定的 S 结构。

S 不是静态结果，而是结构的显露态。一个学生理解函数，不是脑中存入了一个抽象对象，而是在变量、图像、表格、现实情境、教师反馈、同伴比较、练习错误、AI 提示等 E 中，经由问题、猜想、计算、验证、修正等 D 过程，显现出可以识别、复现、迁移和继续发展的函数结构。一个教师形成课堂智慧，也不是掌握了某条原则，而是在长期课堂 E 中，经由无数判断、失败、反馈、修正和升维，显现出教学 S。

D 不是一般过程，而是差异发动机。学生从不会到会，从误解到理解，从模仿到创造，从依赖到自由，从混乱到结构，不是直线前进，而是问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维的差异序列。没有问题，知识只是信息；没有猜想，自由没有入口；没有执行，猜想没有现实阻力；没有反馈和修正，错误无法进入道路；没有分化和自组织，学习只是训练；没有升维，学习停留在熟练。

E 不是背景，而是纠缠场。一个学生坐在课堂里，看似只是面对教材，实际上携带家庭期待、身体状态、情绪记忆、社会身份、同伴关系、媒介习惯、考试经验、教师评价、学校制度、文化叙事、AI 工具、未来想象等复杂网络。教师也不是独立主体，而是由知识结构、专业经验、制度压力、职业情感、课堂记忆、身体状态、语言风格、AI 使用方式等构成的意义系统。教育发生在这些 E 的纠缠中。

三者不是线性先后关系，而是互相生成关系。E 改变会迫使 D 重新发动，并显现新 S；D 深入会重组 E，并推动 S 重构；新 S 形成后又会改变 E，激发新的 D。因此，“在 E 中，经 D，成 S” 不能被理解为单向流程，而应理解为三方方程的动态互生。

三方方程可以写为： $S=F(D,E)$ ， $D=G(S,E)$ ， $E=H(S,D)$ 。第一式说明结构显现依赖差异运行与特征纠缠网络；第二式说明差异如何发动，取决于既有结构与环境条件；第三式说明环境不是静止背景，而会因结构与差异的矛盾而被重组。教育发生，正是在这些方程之间不断互入、扰动、重组。

正因为如此，教育失败也不能简单归因于学生不努力、教师不会教、教材不好或制度不合理。教育失败通常是 SDE 发生链卡死：E 压迫太强，D 无法发动；D 过程机械，S 无法真实显现；S 被过早固定，E 和 D 失去活性；D1 意义三律断裂，创造、自由、幸福被压制。教育学的任务不是给人贴标签，而是诊断 SDE 发生链在哪里失去活力。

三、关系发生：共同点不是关系，共同点入方程才是关系

教育发生首先要回答关系问题。两个 SDE 系统之间有共同点，并不等于发生教育关系。共同课堂、共同教材、共同任务、共同兴趣、共同空间、共同问题，都只是潜在接口。如果这些共同点没有进入彼此的三方方程，它们只是外在并列，而不是关系发生。

关系的本体，不是共同性本身，而是共同性的方程化。所谓方程化，是指一个系统中的某个共同点，成为另一个系统生成 S、发动 D、重组 E 的变量、条件、扰动、资源、约束或反馈。只有当共同点进入 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 之中，关系才真正发生。

例如两个学生坐在同一教室，这是共同 E。但如果他们互不看见、互不回应、互不影响彼此的问题、情绪、节奏与判断，这个共同 E 没有进入彼此方程，他们之间没有真正教育关系。两个学生都在学习数学，这是共同对象或共同 S，但如果一个学生的错误、猜想、方法、表达不进入另一个学生的学习方程，他们只是并列学习，不是共同发生。

教师和学生面对同一个知识点，也不必然有教育关系。如果教师的知识结构没有进入学生的 D，学生只是机械记忆；学生的错误没有进入教师的 D，教师只是照本宣科；课堂氛围没有进入学生的 E，学生仍不敢暴露问题，那么师生之间只有形式接触，没有深层教育关系。

相反，一个很小的共同点，只要深度入方程，就可能发生强教育。学生的一句真正的问题进入教师 D 方程，教师因此重新组织解释路径；教师的一次等待进入学生 E 方程，学生因此敢于猜想；AI 的一句反问进入学生 D 方程，学生不是得到答案，而是启动问题链。共同点少，但入方程强，关系就深。共同点多，但不入方程，关系就浅。

因此，关系发生可以表述为：A 系统的某些 S、D、E 或其共同点，进入 B 系统三方方程；B 系统的某些 S、D、E 或其共同点，也进入 A 系统三方方程。二者不再外在并列，而成为彼此发生的条件。教育关系不是“我与你在一起”，而是“我进入你的发生机制，你也进入我的发生机制”。

这一区分对于教育学极其重要。传统课堂常常误以为同处一个课堂、共享一个教材、执行同一目标，就是教育关系已经存在。事实上，很多课堂只有共同空间，没有方程互入；只有共同任务，没有关系发生；只有共同考试，没有意义共生。真正的教育设计，首先要问：什么共同点能够入方程？它入的是 S 方程、D 方程还是 E 方程？入方程后能否发动变化？

四、有效共同性：教育入口不由共同点多少决定，而由入方程强度决定

如果共同点不是关系，而是共同点入方程才成关系，那么教育入口也不能简单由 S、D、E 哪个共同点最多来决定。真正决定入口的，是有效共同性。有效共同性可以理解为：共同点 $\times$ 入方程能力 $\times$ 发生扰动力。

共同点是基础，没有共同性，系统难以互相识别，也难以建立接口。但共同性本身只是潜在条件。入方程能力决定共同点能否成为对方 S、D、E 发生的一部分。发生扰动力则决定这个共同点是否足以引发系统运行，而不是只被记录、被知道、被看见。

例如，课堂共同 E 非常大：同一教室、同一教师、同一教材、同一时间表。但如果这个共同 E 不能进入学生的 D，学生没有问题、猜想、反馈、修正，它的教育入口强度就弱。一个学生临时提出的困惑，看似只是一个小 D，却可能深度进入教师和全班方程，形成整节课真正的入口。

师徒教育中，师傅和学徒不一定先共享完整环境。真正入口可能是共同技艺 S：都面对火候、材料、器形、用途这一结构；也可能是共同 D：一块铁反复裂开，一个问题迫使两代系统共同寻找原因；也可能是共同 E：炉火、工具、村庄需求与身体节奏构成的现场。哪一个入口起作用，不看它是否宏大，而看它能否入方程。

AI 教育更能说明这一点。用户第一次与智能体对话时，未必有共同 E，也未必有稳定共同 S，常常只有一个任务或问题 D。若这个 D 能够进入智能体的生成方程，也进入用户的学习方程，双方就能开始关系发生。随着互动持续，新的 S 显现，新的 E 形成，新的 D 展开。教育并非先有共同环境，而是由可入方程的共同点生成共同发生。

有效共同性的提出，可以避免把共同 E、共同 S 或共同 D 中的任一维固化为教育起点。教育入口不是预设的，而是在具体系统相遇中，由最能入方程、最能发动差异、最能打开意义道路的共同点决定。

因此，教育者的第一任务不是简单寻找共同话题，而是识别可入方程的共同点。一个好教师之所以高明，不只是因为知识多，而是能看见哪个错误、哪个问题、哪个沉默、哪个情绪、哪个现实例子，可以进入学生方程。一个好 AI 教育智能体也不是因为资源多，而是能判断哪个提示能够进入学习者 D，哪个反馈能改变学习者 E，哪个结构能帮助学习者 S 成熟。

五、影响发生：六路径不是固定流程，而是系统影响的路径谱系

关系发生之后，影响开始运行。但影响不是线性的，不一定从 E 开始，不一定从教师开始，也不一定从知识开始。SDE 系统之间的互相影响，可以沿六条路径展开：

$S \rightarrow D \rightarrow E$, $S \rightarrow E \rightarrow D$, $D \rightarrow S \rightarrow E$, $D \rightarrow E \rightarrow S$, $E \rightarrow S \rightarrow D$, $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。

$S \rightarrow D \rightarrow E$ 路径，是先有结构显现的吸引或冲击，再发动差异，最后重组环境。一个学生被一个数学结构吸引，开始提出问题、进行比较、尝试证明，随后其学习环境、同伴关系、工具使用与时间安排被重组，就是 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 。师徒中，学徒先看见师傅动作结构，再模仿、失败、修正，最后进入工坊环境，也属于这一类。

$S \rightarrow E \rightarrow D$ 路径，是结构先改变环境，再推动差异运行。一个学校提出新的课程结构 S，先重组课堂时间、空间、材料、同伴组合等 E，随后学生 D 被激发。一个教师形成新的课堂判断 S，先改变座位、任务、评价方式，再让学生问题和猜想出现，也属于此路径。

$D \rightarrow S \rightarrow E$ 路径，是问题、冲突、错误或任务先点燃差异，随后显现结构，最后改变环境。课堂中学生的一个错误进入教师方程，教师和学生共同追问，形成新的概念结构，最后改变班级对错误的态度。这类教育非常常见，却常被传统教案忽略，因为教案常常假定从 S 或 E 出发，而真实课堂经常由 D 点燃。

$D \rightarrow E \rightarrow S$ 路径，是差异先改变环境，再显现结构。一个班级共同面对真实项目任务，问题压力先改变课堂组织、资源配置和同伴协作，然后才显现项目理解、行动结构与公共责任 S。危机教育、项目化学习、社会实践、科学探究常沿此路径发生。

$E \rightarrow S \rightarrow D$ 路径，是环境先形成共同场，随后显露结构，再发动差异。传统课堂常常希望如此：学生先进入课堂 E，教师呈现知识 S，然后通过练习和讨论发动 D。但如果 E 只是物理场，S 只是讲授物，D 不被点燃，这一路径就会退化为形式流程。

$E \rightarrow D \rightarrow S$ 路径，是环境先形成张力，再点燃差异，最终显现结构。家庭教育和婴儿教育中，家庭 E 先存在，婴儿哭声、父母回应、睡眠节律等 D 不断发生，最终形成安全

感、依恋结构、回应结构等 S。许多课堂也从氛围、安全感、同伴关系这些 E 出发，再通过问题和反馈生成 S。

六路径不是六个僵硬步骤，而是影响谱系。具体教育中可能一条路径为主，多条路径并发，也可能在一个课堂内多次切换。教育者不能把某一路径当作普遍模板，而要根据有效共同性判断当前最能入方程的入口，并允许路径在发生中转向。

表 1 SDE 系统影响的六路径

路径	起点与含义	教育中的典型
S→D→E	从结构起点切入	以知识结构先行的学科教学
S→E→D	结构起点+环境第二步	配置、选择、决策类情境
D→S→E	从过程起点切入	心理咨询、教练式陪伴
D→E→S	过程起点+环境第二步	家长求助、教育干预
E→S→D	环境起点+结构第二步	社会学式的处境分析
E→D→S	从环境起点切入（0-3 主路径）	家庭 E 先在 → 哭/回应/节律 D → 安全感/依恋 S

六、共存发生：123 原理与三大动力

关系发生和影响发生之后，还不等于教育能够共存。因为关系与影响会制造矛盾。教师进入学生系统，会制造矛盾；学生进入教师系统，也会制造矛盾；父母进入孩子系统，会制造矛盾；孩子反向改变父母，也会制造矛盾；AI 进入学习者系统，会制造效率与自由、推荐与创造、反馈与焦虑之间的矛盾。

共存不是没有矛盾，而是矛盾能够通过第三项改变而继续发生。这里的关键，就是 123 原理。123 原理是三方程的动力学读法：第一，D 与 E 发生矛盾，引发 S 改变；第二，S 与 E 发生矛盾，引发 D 改变；第三，S 与 D 发生矛盾，引发 E 改变。

第一原理对应 $S=F(D,E)$ 。当差异运行 D 与特征纠缠网络 E 不适配，原有结构无法继续维持时，系统必须显现新 S。学生想探索，但课堂环境压制探索，D 与 E 矛盾。如果教育系统能够支持学生形成更成熟的问题结构、表达结构、自我调节结构，矛盾就转化为 S 增长；如果不能，学生可能形成防御 S、沉默 S 或厌学 S。

第二原理对应 $D=G(S,E)$ 。当既有结构 S 与当前环境 E 不适配时，必须发动新的 D。学生已有某种数学直觉，但考试化课堂不能容纳，教师若能设计新问题、新材料、新反馈，就会引发新的学习 D；若系统只要求服从，D 被压制，学生的自由就会萎缩。

第三原理对应 $E=H(S,D)$ 。当系统已有结构 S 与正在运行的差异序列 D 发生矛盾，说明原有环境无法支撑二者继续共存，必须改变 E 。学生已经形成初步理解 S ，但仍被机械刷题 D 拖住，二者冲突，就需要改变课堂 E ：调整任务、反馈、节奏、材料、同伴结构和评价方式。

三大动力由此形成：显结构动力、发动差异动力、重组环境动力。显结构动力使系统在 $D-E$ 矛盾中生成新 S ；发动差异动力使系统在 $S-E$ 矛盾中启动新 D ；重组环境动力使系统在 $S-D$ 矛盾中改变 E 。三者共同构成教育共存的动力基础。

所谓两个或多个 SDE 系统彼此共存，不是它们和平相处，也不是互不干扰，更不是一个系统适应另一个系统，而是在相互进入方程、相互产生矛盾之后，能够通过 123 原理不断生成第三项改变，使各自发生能力继续得到动力支持。

如果 A 系统的 $S-D$ 矛盾需要 E 改变，B 系统能否支持这个 E 改变？如果 A 系统的 $S-E$ 矛盾需要 D 改变，B 系统能否支持这个 D 改变？如果 A 系统的 $D-E$ 矛盾需要 S 改变，B 系统能否支持这个 S 改变？反过来同样如此。只有互相有动力支持，才能产生共存。否则，关系和影响会退化为控制、压迫、吞并、寄生或短暂刺激。

表 2 123 原理与三大动力

原理	对应方程	矛盾与出路	动力
第一原理	$S=F(D,E)$	$D-E$ 矛盾 $\rightarrow$ 显 S	显结构动力
第二原理	$D=G(S,E)$	$S-E$ 矛盾 $\rightarrow$ 发动 D	发动差异动力
第三原理	$E=H(S,D)$	$S-D$ 矛盾 $\rightarrow$ 改 E	重组环境动力

七、教育发生的完整定义：关系—影响—共存

在以上基础上，教育发生可以被重新定义为：两个或多个 SDE 系统之间，某些共同点作为可入方程的接口进入彼此三方方程，由此产生关系；这些关系沿六路径中的一条或多条发生互相影响；并在 $S-D$ 、 $S-E$ 、 $D-E$ 三类矛盾中，通过 123 原理分别引发 E 、 D 、 S 的第三项改变，形成互相动力支持和彼此共存，从而使参与系统的 S 、 D 、 E 或其关系发生改变。

这个定义把教育发生分为三层：关系发生、影响发生、共存发生。关系发生靠共同点入三方方程；影响发生靠六路径运行；共存发生靠 123 原理产生三大动力。三层缺一不可。只有共同点而不入方程，没有关系；只有关系而不走路径，没有影响；只有影响而无动力支持，没有共存。

教育发生的最低判据，是参与系统在 S、D、E 任一维度或其关系上发生改变。学生形成新理解，是教育发生；教师因学生问题重构解释，也是教育发生；家庭 E 被松动，是教育发生；AI 智能体因反馈修正路径，也是教育发生；课堂关系从控制转向共同探究，也是教育发生。

但教育发生不等于好教育发生。羞辱学生也会改变学生 SDE，使其不敢表达；过度刷题也会改变学生 D，使其机械熟练；算法画像也会改变学生 E，使其长期停留在低水平路径。这些都是教育发生，却是负向发生。高质量教育发生必须进一步满足价值判据：这种改变使意义之路更加健康、稳健、动态真善美，并使 D1 创造、自由、幸福有所增长。

因此，教育学不能再满足于“发生了什么结果”，而要追问“发生机制是否健康”。一个课堂学生分数提高，但教师长期耗竭、学生自由萎缩、课堂美感死亡，这不是高质量教育。一个家庭孩子听话了，但父母控制感增强、孩子自我界变窄、D 被压制，也不是高质量教育。一个 AI 系统让作业完成更快，却替代学生问题、猜想、修正和自组织，更不是教育重生。

教育定义的革命，不在于换一句更漂亮的话，而在于建立一套能够分析正向、负向、高质量、低质量、持续、断裂、共生、吞并的发生机制。关系—影响—共存，是教育发生的骨架；三方—六路径—123 原理，是骨架背后的动力机制；三大果子，则是教育持续活着的结果判据。

八、教育的持续：从外部维持到意义同一性增长

教育发生一次并不困难。一个问题、一句话、一次批评、一个 AI 反馈，都可能改变某个系统。但教育要在四十五分钟课堂中持续发生，要在一段家庭关系中持续发生，要在多年师徒传承中持续发生，就不能只靠偶然刺激。教育持续必须有内在动力。

传统教育常从外部解释持续：教师有责任，学生有义务，学校有制度，家庭有期待，考试有压力，社会有竞争。这些力量确实能维持教育流程，却不能保证教育意义活着。一个课堂可以被纪律维持，一个学生可以被考试驱动，一个教师可以被职业责任约束，一个学校可以被行政评价推动，但这些外部维持并不等于教育真正持续。

教育的持续动力，来自参与系统的意义共同增长。学生系统若在学习中获得新的结构、新的路径、新的自由和创造，教师系统也在学生问题、错误、创造、反馈中获得新的理解、新的判断、新的教育幸福，课堂就有持续动力。反之，如果只有学生被要求增

长，教师长期耗竭，教育会走向倦怠；如果只有教师讲得兴奋，学生没有真实发生，教育会退化为表演；如果双方都不增长，课堂只是流程空转。

这里的共同增长，不是两个系统各自增加一点，而是同一教育事件成为双方意义增长的共源。学生提出一个真正问题，对学生来说打开了 D，对教师来说也点燃了新的教学 D；教师的一次反馈帮助学生修正，也帮助教师形成新的诊断 S；学生的一种错误暴露概念发生阶梯，既推动学生理解，也推动教师升维。

因此，教育持续可以被理解为：共同发生不断结出小果子，小果子再回流为下一轮发生的动力。课堂中每一次问题点燃、猜想保护、反馈吸收、修正完成、分化出现、自组织形成、升维打开，都可能成为下一步的燃料。没有果子的课堂，只能靠纪律和任务撑住；不断结果的课堂，会被意义推着向前。

教育持续不是时间持续，而是意义持续。四十五分钟过去，不等于教育持续；教师讲完，不等于教育持续；学生完成任务，也不等于教育持续。只有系统之间的关系继续入方程，影响继续走路径，矛盾继续通过 123 原理转化，三大果子不断出现，教育才是真正持续。

九、第一果：D1 创造、自由、幸福的同一性共同增长

教育持续的第一枚果子，发生在 D 层，尤其是 D1 层。D1 的核心是创造、自由、幸福。创造意味着新结构、新理解、新路径、新作品、新行动可能性的发生；自由意味着路径空间被打开，学习者不再被单一方法、单一标准、单一身份锁死；幸福意味着张力、转换、释放之后的真实意义感。

所谓 D1 同一性共同增长，不是教师有教师的生长，学生有学生的生长，二者互不相干，而是同一个共同发生事件同时成为双方创造、自由、幸福增长的源头。学生提出问题，学生获得创造入口，教师获得教学创造入口；学生敢于猜想，学生自由打开，教师教学自由也打开；学生在理解中获得释放，教师也在教育发生中获得幸福。

这种同一性并不取消差异。学生的创造和教师的创造不同，学生的自由和教师的自由不同，学生的幸福和教师的幸福也不同。但它们来自同一发生源、互为条件、彼此推动。教育之所以能够持续，不是因为双方获得同质结果，而是因为双方在同一事件中形成差异化的共同增长。

例如数学课堂中，一个学生说“我觉得这个函数像一条正在加速的路”。这句话也许不严密，却可能点燃全班对变化率的直觉。学生获得表达自由和概念创造，教师获得

重新组织函数教学的机会，课堂获得结构之美。这个事件同时增长了学生 D1 和教师 D1。它不是单方得益，而是共同得益。

如果课堂中只有学生做题熟练，教师没有创造、自由、幸福，这种教育不可持续。如果教师讲得精彩，自己获得成就感，学生却没有问题、猜想、修正和自组织，这不是共同增长，而是教师系统覆盖学生系统。高质量课堂必须让 D1 在参与系统之间同一性增长。

D1 果子也可以用于家庭教育、师徒教育和 AI 教育。孩子成长若只增加父母控制感，家庭 D1 没有共同增长；学徒成长若只复制师傅，师傅和技艺没有被重新点燃，D1 果子不足；AI 帮助学生完成任务，但不激发学生创造、自由、幸福，也不因反馈提升护路能力，它只是工具流程，不是高质量共同发生。

十、第二果：E 的三界共同丰富度增加

教育持续的第二枚果子，发生在 E 层。E 不是简单环境，而是特征纠缠网络。对于有意义 SDE 系统而言，E 可以从三界来理解：理念界、自我界、现实界。理念界包括概念、问题、模型、方法、理论、价值和意义结构；自我界包括兴趣、身份、情绪、信心、责任、愿望、未来想象；现实界包括身体、工具、行动、作品、关系、制度、场景和社会连接。

传统教育常常只让某一界增长。只增长理念界，教育变成概念、公式、理论、答案的堆积；只增长现实界，教育变成技能、操作、绩效、任务的训练；只增长自我界，教育可能变成情绪表达、自我感受、自我实现的封闭循环。真正的教育果子，是三界共同丰富，并且三界之间的通道更丰富。

一个学生学数学，不只是理念界多了一个公式。如果教育真正发生，他的理念界多了关系、变化、模型；自我界多了“我能理解变化”的信心、自由和兴趣；现实界多了用函数看速度、收入、温度、人口、增长、衰减的行动可能。数学不再只是题目，而成为连接理念、自我、现实的道路。

教师也一样。教师不是只多了一个教学技巧，而是理念界更理解学科发生，自我界更确认教育幸福和专业身份，现实界更会组织课堂、材料、反馈与同伴协作。当教师三界也被丰富，教学才不只是输出，而是自身意义道路的成长。

E 三界共同丰富度增加，不等于信息更多、资源更多、数据更多。AI 时代尤其要警惕把 E 丰富误解为数据堆积。一个学生的家庭背景、学习历史、情绪轨迹、知识断点、

身体状态、媒介习惯被记录，不是为了更精确控制，而是为了更深看见意义之路在哪里被压住，哪里可以重新点火。

因此，第二果的判据是：教育之后，参与系统的理念界是否更深，自我界是否更开，现实界是否更厚，三界之间是否更能互通。知识能否进入自我，自我能否连接现实，现实能否反过来激发理念。若三界不能共同增厚，教育就会片面化。

十一、第三果：S 的成熟态 SIO 九宫格多元丰富度

教育持续的第三枚果子，发生在 S 层。这里的 S 不是简单“显露更多结构”，而是显露出来的 S 进入成熟态 SIO 九宫格，并在九格中更加丰富、更加多元、更加联通。S 的多元丰富度，不是把学生拆成更多指标，而是让结构在成熟态中活起来。

成熟态 SIO 九宫格由三视角九格构成。规范视角包括对比、变化、分布；模态视角包括粒子、波、场；价值视角包括真、善、美。一个 S 是否成熟，要看它能否在这些格位中展开，而不是只看它是否被测量、被记录、被命名。

规范视角回答结构是否具有可辨认、可演化、可定位的秩序。对比，使系统能区分此物与彼物、此法与彼法、此结构与彼结构；变化，使系统能看见结构如何生成、转化、发展；分布，使系统能看见结构在不同情境、对象、群体、时间和空间中的分布。没有对比，S 模糊；没有变化，S 静止；没有分布，S 孤点化。

模态视角回答结构以何种存在方式显现。粒子是离散点、对象、步骤、案例、答案；波是趋势、节奏、过程、周期、传播、连续变化；场是整体关系、背景约束、环境张力和系统条件。传统教育最容易把 S 粒子化：一个答案、一个分数、一个知识点、一个标签。成熟 S 必须同时看粒子、波、场。

价值视角回答结构是否具有意义方向。真，不是标准答案，而是结构在轨、可再现、不虚假、不脱离对象发生；善，不是外部规范，而是降低损耗、减少伤害、促进转化和配合；美，不是漂亮形式，而是产生吸引、节奏、和谐与愿行力量。真善美若被固定，就会退化为答案、规训和模板；真善美必须动态生成。

例如学生学习函数，若只会代入公式，只是粒子化低阶 S。若他能对比函数与一般关系、线性与非线性；能追踪自变量变化如何引发因变量变化；能判断模型适用于哪些现实分布；能从具体坐标点进入趋势波动，再进入坐标系、变量关系和约束场；能判断公式、图像、表格、现实解释是否一致，解法是否低损耗，图像和变化是否有美感，这个函数 S 才进入成熟态九宫格。

教师的教学 S 也要进入九宫格。教师要能对比学生不同错误，追踪理解变化，判断全班问题分布；要能看见一个学生发言这个粒子，把握课堂节奏这个波，理解考试压力、同伴关系、课堂安全感这个场；要能判断教学是否真、是否善、是否美。这样的教师 S 不再是“会讲课”，而是成熟的教育结构。

因此，第三果可以定义为：参与系统的显露态 S 在成熟态 SIO 九宫格中，规范的对比、变化、分布，模态的粒子、波、场，价值的真、善、美，获得内容增厚、差异增加、关系联通与动态再生能力增强。S 不是越多越好，而是成熟地多；不是标签丰富，而是九宫格活起来。

表 3 成熟态 SIO 九宫格

轴	对应世界	一号位	二号位	三号位
C 规范	理念界	对比	变化	分布
M 模态	现实界	粒子	波	场
V 价值	自我界	真	善	美

十二、四十五分钟课堂的发生机制：从流程课堂到结果课堂

一节四十五分钟课堂是否真正持续发生，不能只看教师是否讲完、学生是否安静、活动是否热闹、目标是否达成。SDE 教育发生学要求追问：这节课中，哪些共同点入方程？关系如何生成？影响沿哪些路径运行？矛盾是否通过 123 原理产生动力支持？三大果子是否不断出现并回流为下一轮发生动力？

课堂开端，教师不能只导入知识，而要寻找可入方程的共同点。这个共同点可能是一个现实情境、一个学生错误、一个反常例子、一个图像结构、一个生活困惑、一个 AI 生成的反例。关键不是它是否新奇，而是它能否进入学生 D 方程，使问题发生；也能否进入教师 D 方程，使教师根据学生反应修正路径。

课堂中段，影响应沿六路径灵活展开。如果学生被一个结构吸引，可以走 $S \rightarrow D \rightarrow E$ ；如果一个问题点燃全班，可以走 $D \rightarrow S \rightarrow E$ ；如果课堂安全氛围先被建立，可以走 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。教师不能被预设流程绑死，而要根据系统实际发生判断路径转向。真正的教案不是规定每一分钟，而是预判可能路径并保留转向空间。

课堂持续，依赖 123 原理。学生 D 与课堂 E 矛盾时，需要显现新 S，而不是简单压制学生问题；学生已有 S 与课堂 E 矛盾时，需要发动新 D，而不是让学生服从旧节奏；学生 S 与 D 矛盾时，需要改变 E，例如调整任务、同伴组合、反馈方式和评价规则。教

师的护路能力，体现为能否为学生第三项改变提供动力支持；学生的反向教育力，体现为能否推动教师第三项改变。

课堂结果，不应只看一个知识点是否掌握。第一，要看 D1 同一性共同增长：学生是否有创造、自由、幸福，教师是否也获得教学创造、专业自由和教育幸福。第二，要看 E 三界共同丰富：理念界是否更深，自我界是否更开，现实界是否更厚。第三，要看 S 九宫格成熟：学生和教师的 S 是否在对比、变化、分布，粒子、波、场，真、善、美中更加丰富。

这样的课堂不一定永远热闹，也不一定没有困难。学生会犯错、沉默、抵抗、不理解；教师会困惑、调整、等待、失败。但只要这些张力能够转化为 D2 发生资源，能够通过 123 原理产生第三项改变，能够不断结出三大果子，课堂就不是被时间拖着走，而是被意义推着走。

十三、教师、学生与家庭：角色不是实体，而是 SDE 系统的位置

教师不是独立老师，而是一个有意义 SDE 系统。教师的每一次提问、讲解、等待、批评、反馈，都不是孤立技术动作，而是其知识结构、教育信念、课堂经验、制度压力、身体状态、职业情感、AI 工具与意义追求共同显现的 S。教师的真正能力，不是拥有全部知识，而是识别可入方程共同点，组织六路径影响，依 123 原理支持共存，并促成三大果子。

学生不是被教育对象，而是多重 E 纠缠中的意义发生者。学生的沉默，不一定是没有思想；可能是同伴评价 E 压住表达。学生厌学，不一定是懒惰；可能是家庭焦虑、失败记忆、考试压力、教师误判共同压死 D。学生成绩好，也不必然意义成熟；可能只是考试路径高度适应。教育不能把阶段 S 实体化为标签。

师生关系不是主体与对象的关系，而是两个或多个 SDE 系统之间的关系—影响—共存。教师通常更成熟、经验更多、责任更大，但这并不意味着教师垄断发生。学生的问题教育教师，学生的错误教育教师，学生的沉默教育教师，学生的创造教育教师。真正的教师在教学中也被学生改变。

家庭教育同样如此。父母不是外部雕刻者，孩子不是材料。父母系统有焦虑、期待、爱、恐惧、经验、语言方式、经济压力和未来想象；孩子系统有身体节律、情绪记

忆、兴趣、失败、防御、探索和自由需要。家庭教育不是父母要求孩子改变，而是父母系统与孩子系统通过共同点入方程、六路径影响、123 动力支持形成共存。

婴儿教育最能证明教育不是知识传授。婴儿哭，是早期 D 发动；父母回应，是另一个系统进入婴儿 E；婴儿被安抚形成安全感 S；婴儿反应又改变父母 D 和 S。这里没有教材、考试和课程，却有教育的原初形态：两个意义系统第一次互相回应、互相调节、互相改变。

由此，教师、学生、父母、孩子都不能被固定为静态角色。它们是 SDE 系统在教育场中的位置。成熟者承担更多责任，但不垄断发生；未成熟者需要引导，但不是被动对象。教育的中心不是教师，也不是学生，而是系统之间正在活着的意义发生。

十四、课程与评价的重建：从内容体系到道路诊断

课程不是内容体系，而是意义道路系统。数学课程不应只是概念、公式、题型和技巧的排列，而应组织数学 E，发动数学 D，显现数学 S，使学生进入数量、空间、关系、变化、证明、模型、审美与现实应用的意义道路。语文课程不应只是阅读题和作文模板，而应让语言、经验、思想、文本、他人、自我、历史、情感、审美发生纠缠。科学课程不应只是结论记忆，而应让现象、问题、假设、实验、证据、模型和误差形成探究道路。

课程设计要问：这门课程中，哪些共同点能进入学生方程？它们可能从 S、D、E 哪一维进入？课程如何安排六路径，而不是只安排知识顺序？课程如何利用 123 原理，让矛盾产生第三项改变？课程如何结出 D1 同生、E 三界增厚、S 九宫格成熟三大果子？

评价也必须从测量人转向诊断发生。传统评价最容易把教育拉回对象化：评价学生、评价教师、评价学校，最后所有意义发生都被数字、等级、指标、排名、档案和报表吸收。评价本可以修复道路，却常常固化道路。SDE 评价要诊断关系是否入方程，影响是否走路径，共存是否有动力，三大果子是否出现。

评价学生，不只看答案对错，还要看问题是否发生，猜想是否被保护，执行是否进入现实，反馈是否被吸收，修正是否完成，分化是否出现，自组织是否启动，升维是否可能。评价教师，不只看讲授效果，还要看教师系统是否因学生反馈获得 S、D、E 增长。评价课堂，不只看目标达成，还要看师生双方 D1 是否同一性增长。

评价 S，尤其不能只记录分数和标签，而应观察成熟态 SIO 九宫格。学生的一个数学理解，要看它是否能对比、变化、分布；是否能从粒子进入波和场；是否在真、善、

美上更成熟。教师的一个教学判断，也要接受九宫格诊断。这样，评价才不会把暂时显现固定为身份，而能成为继续发生的材料。

考试、分数、指标不是完全无用。它们可以作为某些 S 显现的局部证据，也可以作为 D3 误差诊断的一部分。但它们不能垄断教育定义。任何评价一旦阻断学生 D、压缩教师自由、耗损课堂美感、固化学生身份，就从诊断工具变成意义伤害。

十五、AI 智能体教育：数字 SDE 参与系统而非提分工具

AI 时代对教育最大的改变，不是让知识传递更快、作业批改更轻松、练习生成更高效。如果 AI 只是提分工具、答疑工具、练习生成器、作文批改器，旧教育不会重生，只会被加速。过去学校用教材、作业、考试、排名和行政流程固化意义之路；AI 若被错误使用，会用画像、推荐、自动反馈和无限生成材料更高速、更隐蔽地固化意义之路。

真正的教育智能体不是外部工具，而是数字 SDE 参与系统。它由模型、工具、数据、记忆、反馈、任务流程、用户画像、领域知识和长期互动共同组成，能够感知任务、组织资源、生成路径、执行操作、接受反馈、修正行为，并在长期互动中形成护路能力。但护路也不能被理解为外部保护，更准确地说，智能体应进入共同发生。

一个真正的数学智能体，不应立刻给答案，而应帮助学生发现问题、形成猜想、执行尝试、接受反馈、完成修正、促进分化、自组织和升维。一个真正的写作智能体，不应直接润色成漂亮文本，而应帮助学生从经验 E 中找到张力，从思想 E 中找到想说的的问题，从读者 E 中找到表达方向，保护学生自己的语言发生。

AI 智能体也必须遵守关系发生原则。它与学习者有共同任务，不等于发生教育关系。只有任务、材料、反馈、画像等共同点进入学习者三方程，并且学习者的反馈也进入智能体方程，关系才发生。若 AI 只是输出，学生只是接受，二者没有方程互入；若 AI 根据学生问题修正提示，学生根据 AI 反馈修正思路，双方才进入共同发生。

AI 影响也应沿六路径运行。有时从 D 进入：学生提出问题，AI 帮助生成反例和反馈；有时从 S 进入：AI 展示一个结构，激发学生差异运行；有时从 E 进入：AI 扩展材料、场景和资源，形成新的学习环境。优秀智能体不是固定流程，而是能识别有效共同性并调整路径。

AI 共存必须依靠 123 原理。学生 D 与 AI 推荐 E 矛盾时，不能简单压制学生，而要显现新的学习 S；学生 S 与 AI 环境 E 矛盾时，应发动新的 D，而不是强推算法路径；学

生 S 与 D 矛盾时，AI 应支持 E 改变，如减少直接答案、改变反馈节奏、增加比较材料。智能体的价值，不在替代学生发生，而在为学生第三项改变提供动力支持。

AI 教育也要结出三大果子。D 层，学生和智能体、教师都应在创造、自由、幸福上共同增长；E 层，学生理念、自我、现实三界应更丰富，而不是只获得更多数据；S 层，学生和教师的结构应进入 SIO 九宫格成熟，而不是被画像标签锁死。AI 若不能服务三大果子，再强也只是技术系统。

十六、负向教育发生：为什么教育也会杀死意义之路

SDE 教育发生学必须承认：教育不一定是好的。只要 SDE 系统发生改变，教育就已经发生，但这种发生可能是正向，也可能是负向。旧教育理论常把教育天然理解为善，好像教育必然意味着成长、提升、启蒙、成熟。现实中大量教育，却在让学生意义之路死亡，让教师意义系统耗竭，让家庭关系压迫，让学校成为指标机器，让 AI 成为路径牢笼。

负向教育的第一种形式，是 S 固化。学生被固定为差生、优生、内向、懒惰、不适合数学、只适合文科、没有创造力；教师被固定为执行者、成绩负责人、材料填报者；AI 被固定为提分器、答案机、推荐系统。S 固化把暂时显现当成最终身份，把可能变化的意义之路封死。

负向教育的第二种形式，是 D 压制。学生没有真正问题，因为所有问题由教材预设；没有猜想，因为猜错会被羞辱；没有执行，因为任务只是按步骤完成；没有评估，因为判断被考试垄断；没有修正，因为错误被视为失败；没有分化、自组织和升维，因为所有人必须走同一路径。D 被压制后，学生看似学习，实则失去发生能力。

负向教育的第三种形式，是 E 压迫。家庭焦虑、考试评价、同伴嘲笑、教师误判、AI 推荐、社会阶层和文化成功叙事，共同形成压迫性 E。学生的 D 无法自由运行，S 只能显现为防御、逃避、麻木或过度适应。更危险的是，学生会把压迫内化为自我判断：我不行，我不适合，我就是失败者。

负向教育的第四种形式，是 D1 断裂。没有创造，教育变成重复；没有自由，教育变成规训；没有幸福，教育变成忍受。一个学校可以纪律严明、成绩优秀、流程规范，却没有创造、自由、幸福。这样的系统不是教育高峰，而可能是高效训练系统。

负向教育的第五种形式，是单向增长。学生分数增长，教师意义耗竭；教师成就感增长，学生意义停滞；行政系统增长，教师和学生被压缩；AI 能力增长，学生自组织下

降；家长控制感增长，孩子自由和幸福下降。这些都不是可持续教育，而是一个系统吞噬另一个系统。

识别负向教育，必须使用本文的机制框架。共同点是否入方程，还是只是控制接口？六路径是否打开自由，还是形成单向路径锁定？123 原理是否支持第三项改变，还是阻断矛盾转化？三大果子是否出现，还是只有指标增长？这些问题能让教育学不再被“成功”表象欺骗。

十七、学校制度重建：从管理单位到共同发生生态

学校不应被理解为学生和教师的机构，而应被理解为多个有意义 SDE 系统共同发生的生态场。学校中有学生系统、教师系统、课程系统、班级系统、家庭系统、行政系统、评价系统、技术系统、AI 智能体系统、社会资源系统。学校使命不是把学生加工成某种人，也不是完成行政指标，而是组织这些系统之间的关系、影响与共存，使意义持续结果。

传统学校最大的问题，是行政 E 过度强大。时间被行政安排，课程被标准规定，教师被考核驱动，学生被分数排序，家长被升学焦虑牵引，学校被排名评价控制。行政 E 并非全错，公共教育需要组织和保障。但当行政 E 垄断学校，学校就从共同发生生态退化为管理机器。

SDE 学校重建的第一原则，是从管理学生转向组织共同发生。学校要问的不是学生是否被管好，而是学生 SDE、教师 SDE、课程 SDE、家庭 SDE、AI 智能体 SDE 是否形成意义共同增长。班级秩序很好但没有问题、猜想、修正、分化、自组织，不是高质量共同发生；教师完成任务但失去创造、自由、幸福，也不是好学校。

第二原则，是建立多层 E 诊断机制。学校不能只看成绩数据，还要看学生家庭 E、情绪 E、同伴 E、身体 E、媒介 E、AI 使用 E、未来想象 E；也要看教师制度 E、职业 E、课程 E、情绪 E、时间 E。成绩分析告诉学校谁高谁低，E 诊断告诉学校意义之路在哪里被压住，哪里还可以入方程。

第三原则，是保护 D2 完整发生。学校课程、课堂、作业和考试制度，都不能只服务答案和结果，而要保护问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维。学校应减少无意义作业，增加真实问题；减少只看对错的反馈，增加修正机会；减少统一路径，允许分化；减少教师控制，培养学生自组织。

第四原则，是把评价从结果排名转向共同发生诊断。评价学生，要看其 S、D、E 及其关系是否增长；评价教师，要看教师是否获得教育意义增长，而不是只看班级成绩；评价课程，要看课程是否打开意义之路；评价 AI，要看它是否促进共同发生；评价家校协同，要看家庭 E 是否更健康。

第五原则，是制度必须支持三大果子。学校制度应让 D1 同生成为课堂常态，让 E 三界增厚成为课程目标，让 SIO 九宫格成熟成为评价方向。只有这样，学校才不是流水线，而是意义系统共同生长的森林。

十八、方法论：SDE 教育发生诊断的九步实践

SDE 教育发生学不能停留在哲学定义，它必须转化为实践方法。本文提出一套九步诊断路径，帮助教师、学校、家庭和智能体系统判断教育如何发生、在哪里断裂、怎样修复。

第一步，识别参与 SDE 系统。当前不是抽象教师面对抽象学生，而是哪些具体系统在场：教师系统、学生系统、同伴系统、课程系统、家庭系统、评价系统、AI 系统、身体情绪系统、社会资源系统。没有系统识别，教育就会落入抽象方法。

第二步，寻找可入方程共同点。不要只问有什么共同点，而要问哪些共同点能进入彼此 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 。这个共同点可能是问题、错误、结构、情境、兴趣、工具、情绪、作品或现实任务。

第三步，判断关系是否发生。共同点是否真的进入对方方程？教师的问题是否进入学生 D？学生的错误是否进入教师 D？课堂氛围是否进入学生 E？AI 反馈是否进入学生修正链？若没有入方程，关系只是形式。

第四步，识别影响路径。当前影响主要沿 $S \rightarrow D \rightarrow E$ ，还是 $D \rightarrow S \rightarrow E$ ，或 $E \rightarrow D \rightarrow S$ ？路径是否需要转换？是否有多路径并发？教学设计不能只按预设流程走，而要根据路径诊断调整。

第五步，发现矛盾类型。是 D 与 E 矛盾，需要显现新 S？是 S 与 E 矛盾，需要发动新 D？是 S 与 D 矛盾，需要重组 E？教育者要判断矛盾在哪里，不能把所有问题都归结为学生不努力。

第六步，提供第三项动力支持。若学生 S-D 矛盾需要 E 改变，教师、同伴、家庭或 AI 能否支持 E 改变？若教师 S-E 矛盾需要 D 改变，学校制度能否给教师试验空间？若 AI 路径与学生自由矛盾，智能体能否改变推荐环境？

第七步，观察三大果子。D1 是否出现同一性共同增长？E 三界是否共同丰富？S 是否进入成熟态 SIO 九宫格？如果只有任务完成，没有果子，教育只是流程维持。

第八步，识别负向发生风险。有没有 S 固化、D 压制、E 压迫、D1 断裂、D3 异化、单向增长？有没有把画像当身份、把效率当善、把答案当真、把漂亮表现当美？

第九步，形成下一轮发生设计。诊断不是为了终局判断，而是为了继续发生。教育者应把本轮关系、路径、矛盾、果子转化为下一轮可入方程共同点，使教育在持续反固化中活着。

十九、案例研究：一节函数课如何结出三大果子

为了避免理论停留在抽象层面，可以以一节初中或高中函数课为例。传统函数课通常从定义、解析式、图像、性质、题型进入。这样的顺序并非错误，但它容易把函数 S 提前固定为公式和图像，学生的 D 还没有真正发动，E 也没有被充分打开。SDE 教育发生学要求从可入方程的共同点开始，而不是从教材顺序开始。

教师可以先给出一个现实情境：水箱注水、出租车计费、短视频播放量增长、植物高度变化、温度日变化。这个情境本身只是共同 E，还不是关系。只有当学生在情境中产生“为什么变化不是一样快”“为什么有时增长快有时慢”“能不能用一条线表示”这类问题时，共同 E 才进入学生 D 方程，关系才发生。

接下来，影响路径可能从 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 展开：现实情境先形成场，变化差异点燃问题，最后函数 S 显现。也可能从 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 展开：学生的问题先发生，教师帮助学生显现变量关系结构，再反过来重组课堂 E，例如改变小组任务、增加数据实验、引入图像工具或 AI 模拟。真正的课堂不会死守一个路径，而会根据学生有效共同性转向。

课堂中必然出现矛盾。学生看到图像粒子点，却不能理解连续变化，这是粒子与波之间的矛盾；学生会代入公式 S，却不能解释现实变化 D，这是 S-D 矛盾，需要改变 E，让学生进入数据采集、图像生成、现实解释的环境；学生想用现实经验 D 解释公式，却被单一题型 E 压住，这是 D-E 矛盾，需要显现新的函数理解 S。教师的责任不是消灭矛盾，而是通过 123 原理让矛盾有第三项出路。

这节课的第一果，是 D1 同一性共同增长。学生从现实变化中创造函数表达，获得从表格、图像、公式之间自由转换的路径，最终在“原来变化可以被结构化地看见”中获得幸福。教师也因学生的表达、误解、类比和问题，重新创造教学路径，获得更大的教学自由和职业幸福。

第二果，是 E 三界共同丰富。理念界中，学生理解函数不是公式，而是变量关系、变化结构和模型表达；自我界中，学生意识到自己可以理解复杂变化，不再只是等待公式；现实界中，学生可以用函数观察计费、速度、温度、增长、衰减等现实问题。教师的理念界、自我界、现实界也同步增厚：他更理解函数发生，更确认教育幸福，更能组织真实课堂。

第三果，是 S 成熟态 SIO 九宫格。规范上，学生能对比一次函数与非线性变化，追踪变量变化，判断函数模型的分布范围；模态上，学生能看见一个点这个粒子、一段趋势这个波、坐标系和现实约束这个场；价值上，学生能判断图像、公式、表格、现实解释是否真，解法是否低损耗而善，变化结构是否有美。这样，一节函数课就不再是知识点完成，而是 SDE 共同发生的成熟。

二十、教育理论史的 SDE 重写：旧理论不是本体，而是局部资源

SDE 教育发生学并不要求消灭历史上的教育理论。儒家教育、柏拉图教育、卢梭自然教育、杜威经验教育、蒙台梭利教育、建构主义、批判教育、核心素养教育、AI 个性化教育，都曾经抓住教育意义之路的某个侧面。问题不在于它们毫无价值，而在于它们一旦自称教育本体，就会把局部道路固化为总道路。

可以建立一个解构公式：某种教育理论 = 某种 E 纠缠系统 + 某种 S 显现目标 + 某种 D1 意义三律偏置 + 某种 D2 教学路径组织 + 某种 D3 优化边界。这个公式不是把理论简单归类，而是追问每种理论来自什么环境、希望显现什么结构、偏置了创造自由幸福中的哪一律、组织了怎样的教学差异、又如何处理误差冗余损耗。

儒家教育固化的 S 是君子和伦理人格，依赖的 E 是家国礼制与宗法关系，D1 偏向关系和谐中的善与幸福，D2 重视修身、习礼、涵养，D3 围绕行为偏差和关系失衡。它的价值在于维护关系之善，风险在于把意义之路礼教化、等级化。SDE 重写后，儒家不是教育总纲，而是伦理关系 E 中的局部资源。

卢梭自然教育固化的 S 是自然人，依赖的 E 是反文明异化的自然环境，D1 强烈偏向自由，D2 强调儿童自然发展与经验遭遇，D3 优化成人干预和社会污染。它的价值在于反对过度规训，风险在于低估家庭、阶层、媒介、制度、技术等复杂 E。SDE 重写后，自然教育可以保护自由入口，但不能垄断教育。

杜威教育固化的 S 是经验生长者和民主参与者，依赖的 E 是民主社会、学校共同体和问题情境，D1 中创造与自由较强，D2 强调问题、经验、行动、反思。它的价值巨大，尤其接近 D2 发生学，但如果把教育完全固化为经验主义社会适应，也会忽略更复杂的三界、九宫格和 AI 时代的数字 SDE。

核心素养教育试图超越知识本体论，却容易把意义之路指标化。它把 S 固化为素养框架，把 E 依赖于课程治理和未来竞争，把 D1 框架化，把 D2 标准化，把 D3 评价化。SDE 重写后，核心素养可以作为阶段性 S 描述工具，却不能成为教育本体。学生不是素养清单的载体，而是正在发生的 SDE 系统。

AI 个性化教育则固化数据化学习者、画像模型和最优路径。它的 E 是平台、算法、数据和智能体，D3 优化能力强，但 D1 和 D2 容易被替代：推荐替代自由，生成替代创造，即时反馈替代幸福释放，自动路径替代自组织。SDE 重写后，AI 必须从提分器、控制器、路径主宰，转化为数字 SDE 共同发生参与系统。

因此，教育理论史不是谁最终定义教育的历史，而是不同社会 E、不同目标 S、不同 D 偏置对意义之路进行局部固化的历史。SDE 教育发生学的任务，不是提出新的偶像，而是把历史理论全部护路化、资源化、去王座化，使它们服务具体发生，而不再统治教育本体。

二十一、教育三大果子的评价矩阵

如果教育的持续要看三大果子，那么评价也必须围绕三大果子重建。传统评价常问学生掌握了多少知识、获得多少分数、达到哪些能力指标。SDE 评价要问：D1 是否共同增长，E 三界是否共同丰富，S 成熟态九宫格是否更加多元。这不是取消评价，而是把评价从结果测量提升为发生诊断。

D1 果子的评价，不应只看学生是否快乐、是否参与、是否有作品，而要看创造、自由、幸福是否在同一共同发生事件中增长。学生是否生成新问题、新连接、新表达、新行动？是否获得更多路径判断、策略选择、反馈吸收与自我修正空间？是否在张力之后获得真实释放，而非短暂娱乐或外部奖赏？教师、父母、智能体是否也在同一事件中获得意义增长？

E 果子的评价，要看理念界、自我界、现实界是否共同增厚。理念界可以看概念、模型、问题、方法是否更深；自我界可以看兴趣、信心、身份、责任、未来想象是否更开；现实界可以看工具、行动、作品、社会连接、身体经验是否更厚。关键还要看三界之间能否转换：知识能否进入自我，自我能否进入现实，现实能否反过来激发理念。

S 果子的评价，则要建立成熟态 SIO 九宫格观察。规范上，学生是否能进行对比、追踪变化、理解分布？模态上，是否能从粒子看到波，再进入场？价值上，是否能判断真、善、美？如果评价只看一个答案粒子，不看波和场；只看对错，不看善与美；只看知识点，不看分布与变化，那么评价仍然停留在低阶 S。

教育评价还必须多系统化。学生果子重要，教师果子同样重要；孩子果子重要，父母果子同样重要；学习者果子重要，AI 智能体和课程系统果子也重要。一个制度如果只让学生分数增长，却让教师 D1 萎缩、E 贫瘠、S 固化，就不是好制度。一个 AI 系统如果只让效率增长，却让学习者自由减少、S 被画像锁定，也不是好系统。

可以形成三问九格的评价矩阵。第一问：D1 是否同生？其下看创造、自由、幸福。第二问：E 是否增厚？其下看理念界、自我界、现实界。第三问：S 是否成熟？其下看规范、模态、价值三视角九宫格。这个矩阵不是量表化的新枷锁，而是防止教育评价再次固化的诊断工具。

评价的最终目的不是给人打分，而是为下一轮教育发生寻找入口。若 D1 不足，要寻找创造、自由、幸福的断裂处；若 E 不足，要修复三界通道；若 S 不足，要让结构进入九宫格成熟。评价不是终局判决，而是道路修复。

二十二、SDE 教育发生学的公理体系

第一公理：教育不是培养人。人是暂时 SDE 结构的价值显现，而不是教育最终本体。教育真正关心人，是关心使人不断显现、变化、更新的意义发生之路。

第二公理：共同点不是关系。两个或多个 SDE 系统只有当某些共同点进入彼此 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 三方程时，关系才发生。关系的本体是共同性的方程化。

第三公理：影响不是单向作用，而是六路径运行。S、D、E 任一维都可能成为入口，影响可以沿 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 、 $S \rightarrow E \rightarrow D$ 、 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 、 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 、 $E \rightarrow S \rightarrow D$ 、 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 展开。路径入口由有效共同性决定，而不是由表面共同点多少决定。

第四公理：共存不是静态相容，而是 123 原理下的动力互供。D 与 E 矛盾引发 S 改变，S 与 E 矛盾引发 D 改变，S 与 D 矛盾引发 E 改变。只有一个系统能为另一个系统的第三项改变提供支持，系统之间才真正共存。

第五公理：教育发生的最低判据，是参与系统在 S、D、E 任一维度或其关系上发生改变。高质量教育发生的价值判据，是这种改变让意义之路更加健康、稳健、动态真善美，并使创造、自由、幸福增长。

第六公理：教育持续的动力不是外部压力，而是多个 SDE 系统意义共同增长。若一方长期增长而另一方长期耗损，教育不可持续。教师、学生、父母、孩子、师傅、学徒、智能体都应被看作意义系统，而非固定角色。

第七公理：教育有三大果子。D 的果子是 D1 创造、自由、幸福的同一性共同增长；E 的果子是理念界、自我界、现实界共同丰富度增加；S 的果子是成熟态 SIO 九宫格的丰富化、多元化、联通化。

第八公理：课程是意义道路系统，不是内容清单。评价是共同发生诊断，不是测量人的终局工具。学校是共同发生生态，不是管理单位。AI 智能体是数字 SDE 共同发生参与系统，不是提分器、答案机或路径主宰。

第九公理：SDE 教育发生学自身也不能固化。它不是新的教育偶像，不是术语崇拜、模型崇拜、智能体崇拜，而是持续反固化、持续打开共同发生的发生学总纲。任何理论只要称王，就会伤害意义之路。

二十三、核心概念的严格化：避免术语再次固化

第一，SDE 不是三个标签，而是一组互生关系。S 不是结果名词，D 不是过程名词，E 也不是环境名词。S 是结构如何显现，D 是差异如何运行，E 是特征如何纠缠。只把学生的知识结构叫 S、把课堂活动叫 D、把教室背景叫 E，仍然是静态化。真正使用 SDE，要把三者放入三方方程之中，观察它们如何互相生成、互相限制、互相修正。

第二，三方方程不是形式公式，而是关系发生的判据。 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 并不要求数学化精确计算，而是要求教育者在判断中看到：结构显现从哪里来，差异为什么发动，环境如何被结构和差异重组。一个共同点只有进入这些方程，才不再是表面相似，而成为关系条件。

第三，六路径不是教学步骤表，而是影响展开的自由图谱。若把六路径变成固定流程，又会造成新的固化。六路径的价值，是提醒教育者不要把教育入口固定在共同 E，也不要知识 S 或问题 D 神圣化。具体教育从哪里开始，取决于有效共同性，取决于哪个入口最能入方程、最能发动变化、最能打开意义。

第四，123 原理不是消灭矛盾，而是给矛盾以第三项出路。教育中最常见的错误，是一遇矛盾就寻找责任方：学生不努力，教师不会教，家长不配合，AI 不好用。123 原理要求追问：当前是 D-E 矛盾、S-E 矛盾还是 S-D 矛盾？需要改变的是 S、D 还是 E？谁能为这个改变提供动力支持？这样，矛盾就从责备对象转化为发生入口。

第五，三大果子不是外部成果，而是 SDE 自身结果。D1 同生不是情绪鼓励，而是创造、自由、幸福在多个系统中的共源增长；E 三界增厚不是资源堆积，而是理念、自我、现实三界以及通道共同丰富；S 九宫格成熟不是指标扩张，而是显露结构在规范、模态、价值三视角中获得成熟。

第六，动态真善美必须防止静态化。真不是标准答案，善不是服从规范，美不是漂亮展示。真是意义之路不脱轨，善是意义之路低损耗转化，美是意义之路产生吸引、节奏与愿行力量。一旦把真善美固定，教育就会把活的价值力量变成考试、纪律和展演。

第七，教育发生学不是替代经验，而是重写经验。教师仍然要备课、讲解、反馈、组织课堂；学生仍然要练习、阅读、实验、写作；学校仍然需要制度；家庭仍然需要规则；AI 仍然需要技术优化。不同之处在于，这些经验不再被孤立理解，而被放回关系、路径、动力、果子的发生结构中。

第八，最危险的不是旧教育，而是新理论变成旧教育。SDE 教育发生学如果被做成检查表、术语表、培训口号、AI 提示模板、行政指标，也会背叛自身。因此，每一次使用 SDE，都必须同时进行反 SDE 固化的检查：它是否让道路更活，还是只是让术语更多？是否让系统更自由，还是制造新控制？是否让真善美动态生成，还是把动态真善美做成静态标准？

二十四、研究展望：从教育哲学走向教育技术、制度与实证研究

未来研究可以首先进入课堂微观分析。研究者可以记录一节课中共同点如何入方程，哪些问题真正进入学生 D，哪些反馈反向进入教师 D，哪些课堂环境改变了学生 E，哪些结构显现进入 SIO 九宫格。这样的研究不再只统计互动次数，而是分析互动是否方程化、路径化、动力化、结果化。

第二，可以发展 SDE 课程设计工具。每一门课程都可以建立自己的意义道路图：核心 E 是什么，核心 D1 如何体现创造、自由、幸福，D2 如何组织九步发生，D3 如何区分必要错误与脱轨误差，最终哪些 S 需要进入成熟态九宫格。这样，课程设计就从内容排列转向发生设计。

第三，可以建立面向教师发展的 SDE 诊断系统。教师专业成长不应只是学习新方法，而要诊断教师自己的 E 压力、D 堵点、S 固化、D1 断裂与三界贫乏。一个学校若要真正支持教师，就要让教师系统也能在课堂、教研、AI 协作和制度改革中结出三大果子。

第四，可以把 SDE 理论转化为 AI 教育智能体的底层规则。智能体需要识别可入方程共同点，而不是只识别知识点；需要组织六路径，而不是只推荐最短路径；需要支持 123 原理下的第三项改变，而不是只优化正确率；需要记录三大果子，而不是只记录分数、时长和完成率。

第五，可以开展负向教育发生研究。许多教育伤害并非明显暴力，而是 S 固化、D 压制、E 压迫、D1 断裂、D3 异化和单向增长。未来教育研究必须有能力揭示那些看似成功、实则意义死亡的教育现象。只有这样，教育学才不会成为旧制度和新技术的装饰语言。

第六，可以建立家庭教育与婴儿教育的原初发生研究。婴儿的哭声、眼神、触摸、睡眠、回应节律，都是早期 SDE 材料。父母如何让共同点入方程，如何沿 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 或 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 路径影响婴儿，如何通过 123 原理把焦虑、节律、依恋矛盾转化为安全感和回应结构，是教育发生学最原初也最深刻的实证领域。

第七，可以将 SDE 教育发生学用于跨文化比较。不同文明并非拥有同一个教育本质的不同表达，而是不同 E、不同 S、不同 D 偏置所形成的意义道路系统。比较教育不应只比较制度、课程和成绩，更应比较哪些共同点容易入方程，哪些路径被鼓励，哪些 123 动力被压制，哪些果子被承认或被遮蔽。这样的比较可以让教育学从制度相似性研究，走向意义发生差异研究，并进一步形成面向未来文明教育的新方法论，使教育理论真正回到活的发生现场，并持续开放前行。

二十五、结论：教育不是制造结果，而是让共同发生不断结果

本文试图把教育学从“教育是什么”的对象定义，推进到“教育如何发生”的机制定义。教育不是培养人，不是传授知识，不是训练能力，也不只是守护意义之路。教育是两个或多个 SDE 系统之间通过可入方程的共同点发生关系，沿六路径互相影响，并借 123 原理产生互相动力支持而达成共存的发生。

这一界定的关键，不在于提出一个新名词，而在于防止教育再次固化。共同点不是关系，入方程才是关系；共同 E 不是普遍起点，S、D、E 任一有效共同性都可成为入

口；影响不是单线传递，而是六路径运行；共存不是静态相容，而是矛盾通过第三项改变形成动力互供。

教育持续不是外部流程维持，而是多系统意义共同增长。课堂四十五分钟能持续，不是靠纪律、口才、课件、任务，而是靠关系不断生成、路径不断运行、矛盾不断转化、果子不断出现。教育之果包括 D1 创造自由幸福同一性共同增长，E 理念界、自我界、现实界共同丰富度增加，S 成熟态 SIO 九宫格多元丰富度提升。

这套理论重写了教师、学生、课程、评价、学校与 AI。教师不是蜡烛，学生不是黑暗；父母不是雕刻者，孩子不是材料；师傅不是复制源，学徒不是影子；AI 不是答案机器，学习者不是路径消费者。所有参与教育的系统，都是不同状态的火。真正教育不是一方燃尽，而是火与火相遇，风与风相推，在关系、影响、共存中不断结果。

因此，教育的最终使命不是把人送到预设终点，而是让有意义 SDE 系统之间的共同发生不断活着，并且活得更加健康、稳健、动态真善美。终点不能被提前命名，因为一旦被提前命名，意义之路就开始固化。教育真正要守护的，不是某个结果，而是共同发生继续结果的能力。

参考文献

王德生：《SDE 教育发生学总纲》，未刊稿，2026。

王德生：《SDE 教育发生学总纲扩展》，未刊稿，2026。

王德生：《教学双系统意义增长动力原理》，未刊稿，2026。

王德生：《AI 时代的基于智能体的教育重生》，未刊稿，2026。

王德生：《真正的教育》，未刊稿，2026。

附编二 教学工艺论：三界 SDE 系统的共同制造之工

——理念世界、现实世界、自我世界三重 SDE 系统的纠缠发展

王德生博士理论体系扩展稿

二〇二六年六月

摘要

本文在 SDE 教育发生学的基础上提出“SDE 教学工艺论”。教育发生学回答“教育何以发生”，教学工艺论则进一步回答“教学如何被具体组织、被持续推进、被真实完成”。传统教学论常把教学方法理解为教师的教法、课堂的流程或活动的组合，例如讲授、讨论、练习、探究、项目、评价等。这样的理解有一定实践价值，却容易把教学重新压缩为教师技术、课堂步骤或内容传递。SDE 教学工艺论认为，教学不是单一理念世界 SDE 系统的运行，不是概念、知识、符号、逻辑在头脑中的独奏；教学也不是单一现实世界 SDE 系统的任务执行，不是活动、操作、作品、训练的堆积；教学更不是单一自我世界 SDE 系统的体验表达，不是兴趣、情绪、自我感受的散漫释放。真正的教学，是理念世界 SDE 系统、现实世界 SDE 系统与自我世界 SDE 系统在具体课堂和学习道路中紧密纠缠、互相进入、彼此牵引、共同发展的发生工艺。

本文提出教学工艺的基本公式：教学工艺 = 三界 SDE 纠缠 × S2 粒子—波—场结构显现 × D2 问题—猜想—执行—评估—反馈—修正—迭代—分化—自组织—升维发生链 × E2 符号—逻辑—数学信息场。S2 决定教学要让什么结构以什么模态显现；D2 决定这个结构如何在学习者、教师、课程、工具和情境之间逐步发生；E2 决定这个发生借助什么信息材料、表达系统、推理规则和建模工具获得可操作性。三者结合，教学才不再是知识搬运、活动设计或经验抒发，而成为一种使多个 SDE 系统共同发生、共同显现、共同成熟、共同升维的工艺。

本文重点阐明：第一，SDE 教学工艺论的对象不是“学生是否掌握知识”，而是三界 SDE 系统是否在教学中形成可持续纠缠。第二，S2 的粒子、波、场不是教学材料的三种外观，而是结构显现的三种成熟模态，任何知识、技能、价值和作品都必须从孤立粒子走向变化之波，再进入关系之场。第三，D2 九步不是机械流程，而是教学发生的内在工序，其中问题点火、猜想保护、执行入场、评估判准、反馈回路、修正生成、迭代增厚、分化开路、自组织成形、升维转场共同构成教学道路。第四，E2 的信息不是普

通资源，而是符号、逻辑、数学构成的信息场，它使理念、现实、自我能够被命名、连接、量化、建模、比较、反馈和升维。第五，教学质量必须以三界共同增长和三大果子为判据：D1 创造、自由、幸福同一性共同增长；E 中理念界、现实界、自我界共同丰富度增加；S 中成熟态 SIO 九宫格的规范、模态、价值维度更加丰富、多元、联通。

本文最后给出 SDE 教学工艺的课堂流程、方法群、评价表和案例。其核心结论是：教学不是教师把理念世界中的 SDE 结构传递给学生，而是教师、学生、课程、工具、情境与智能体共同组织理念世界、现实世界、自我世界三重 SDE 系统的交叉发生，使知识进入行动，使行动返回概念，使概念照亮自我，使自我重新进入现实，并在多轮 D2 运行中形成粒子清楚、波动可追、场域可建、意义可生、结构可熟、道路可升的教学过程。

关键词：SDE 教学工艺论；SDE 教育发生学；S2 模态；D2 九步法；E2 信息场；粒子波场；符号逻辑数学；理念世界；现实世界；自我世界；教学流程；教学方法；教育智能体

一、从教育发生学到教学工艺论：教学问题的重新开启

SDE 教育发生学已经把教育从“培养人”“传授知识”“训练能力”“单向守护”中解放出来，指出教育发生于两个或多个有意义 SDE 系统之间的关系、影响与共存之中。这个判断回答了教育的本体问题：教育不是某个对象被加工，而是系统之间发生了关系，关系沿路径产生影响，影响在动力支持中形成共存，并由此使参与系统的 S、D、E 及其关系发生变化。可是，教育发生学还必须进一步进入教学现场。因为课堂不是概念定义，教师每天要面对的是四十五分钟怎样组织、一个问题怎样提出、一个猜想怎样被保护、一个错误怎样变成反馈、一个现实任务怎样进入理念结构、一个学生的自我感受怎样不被忽略、一个 AI 智能体怎样参与而不替代学习者。

因此，SDE 教学工艺论不是另一个抽象教育定义，而是 SDE 教育发生学进入教学流程、教学方法、课堂操作与学习道路设计之后形成的工艺学。所谓工艺，不是机械技术，也不是教师技巧，而是“使发生得以发生”的组织方式。打铁有工艺，因为火、铁、锤、身体、经验、用途必须在正确节奏中相互配合；写作有工艺，因为经验、思想、语言、读者、结构必须在反复修正中结成作品；数学有工艺，因为符号、关系、变化、证明、模型、问题必须在差异运行中显现结构。教学也有工艺，因为理念、现实、自我三界 SDE 系统必须被组织到同一条有意义的发生道路上。

传统教学论喜欢把教学方法列为讲授法、谈话法、讨论法、练习法、实验法、探究法、项目法、合作学习法等。这些分类能帮助教师操作，却没有真正回答“为什么这些方法在某些时候是教学，在另一些时候只是活动”。同样是讨论，有时学生只是交换意见，没有形成问题、猜想、反馈和修正；同样是实验，有时学生只是按步骤完成，没有进入理念结构和自我意义；同样是讲授，有时它只是信息输出，有时却能在学生系统中点燃问题、建立判准、促成升维。方法之所以有教育性，不在名称，而在它是否让 S2、D2、E2 与三界 SDE 纠缠真实运行。

SDE 教学工艺论的第一命题可以写成：教学不是教师教法的集合，而是用 E2 信息材料，沿 D2 发生链条，促成 S2 粒子、波、场结构显现，并使理念世界、现实世界、自我世界三重 SDE 系统共同发展的发生工艺。这个命题把教学从“教师做什么”推进到“哪些系统如何发生”。教师仍然重要，但教师不再是单独的施教主体；学生仍然重要，但学生不再是单独的接受对象；知识仍然重要，但知识不再是唯一内容。真正的教学对象，是三界 SDE 系统的纠缠状态；真正的教学方法，是促成这种纠缠向更健康、更稳健、更真善美方向发展的工艺。

在这个意义上，SDE 教学工艺论既不是传统教学法的替代清单，也不是课堂流程的美化表格，而是一套可以生成具体教学方法的底层机制。教师面对任何一节课，都要先问：本课理念世界的 SDE 系统是什么？现实世界的 SDE 系统是什么？自我世界的 SDE 系统是什么？三者之间怎样形成共同点，哪些共同点可以进入彼此方程？本课要显现的 S2 粒子、波、场是什么？本课 D2 九步怎样发生？本课 E2 符号、逻辑、数学如何提供表达、推理和建模条件？只有这些问题被回答，教学才从经验安排进入工艺设计。

二、教学不是单一理念世界 SDE：三界纠缠是教学的本体前提

许多课堂之所以看似完整而教育性不足，是因为它们只在理念世界中运行。教师讲概念、定义、公式、定理、文本意义、历史结论、道德原则，学生记笔记、背诵、复述、答题。这里当然有 SDE：理念世界中有符号 E、概念 D、知识 S，有问题、论证、解释、证明，也有真善美的可能。但是，如果教学只停留在理念世界，知识就容易脱离现实阻力和自我意义，成为漂浮的概念云。学生知道了定义，却不知道它在现实中如何被检验；学生背下了原则，却没有在自我世界中形成承诺；学生会写答案，却没有形成行动自由和真实幸福。

与此相反，一些教学改革又容易走向单一现实世界 SDE。课堂充满任务、活动、实验、项目、制作、展示、合作、工具操作，学生确实动了起来，也有现实材料、身体经

验和作品结果。可是，如果现实活动没有理念结构支撑，学生做了很多，却不知道自己做的是什；经历了很多，却无法命名、抽象、推理、迁移；完成了作品，却不能上升到概念、模型和规律。现实世界的 SDE 如果不能与理念世界纠缠，活动就会变成热闹的经验流，留下的是体验记忆而不是成熟结构。

还有一些所谓尊重儿童、尊重体验的课堂，则容易退入单一自我世界 SDE。它强调兴趣、感受、表达、选择、情绪安全、个性发展，反对压迫和灌输，这是必要的纠偏。但如果自我世界不与理念世界和现实世界紧密纠缠，学生就可能停留在“我喜欢”“我觉得”“我选择”“我表达”之中。自我感受没有被符号澄清，没有被逻辑检验，没有被现实行动承担，也没有被数学化或结构化的关系展开。这样的教学保护了自我，却不一定使自我成熟。

因此，SDE 教学工艺论必须提出三界纠缠原则：任何真正教学，都必须同时组织理念世界 SDE、现实世界 SDE 和自我世界 SDE，并使三者紧密纠缠、互相进入、共同发展。理念世界提供可命名、可推理、可传承的结构；现实世界提供可操作、可反馈、可承担的阻力；自我世界提供可感受、可承诺、可持续的意义。三者缺一，教学都会偏瘫。只有理念，没有现实和自我，教学会变成空洞知识主义；只有现实，没有理念和自我，教学会变成任务行为主义；只有自我，没有理念和现实，教学会变成体验心理主义。

理念世界 SDE 系统包括概念、命题、符号、逻辑、模型、理论、学科史、知识谱系、证明方式、解释框架等。它的 S 表现为概念结构、理论结构、模型结构、论证结构；它的 D 表现为问题、区分、推理、证明、反例、抽象、归纳、演绎；它的 E 表现为语言、符号、图式、文本、公式、学科传统、知识共同体。理念世界使教学不只是做事，而是能理解事情；不只是经验，而是能结构化经验；不只是感受，而是能让感受进入可表达和可检验的意义秩序。

现实世界 SDE 系统包括身体、工具、材料、空间、时间、任务、制度、社会关系、作品、行动后果、技术平台、自然对象和社会场景。它的 S 表现为动作结构、作品结构、任务结构、协作结构、实践结构；它的 D 表现为尝试、操作、失败、修正、反馈、制作、验证、承担；它的 E 表现为现实场域中的各种条件和限制。现实世界使教学不只是说理，而是能落地；不只是知道，而是能行动；不只是推论，而是能被材料、工具、他人和结果检验。

自我世界 SDE 系统包括兴趣、情绪、记忆、身份、自尊、意志、焦虑、幸福、痛苦、理想、价值、未来想象和生命叙事。它的 S 表现为自我理解结构、学习身份结构、

价值判断结构、情绪调节结构、未来方向结构；它的 D 表现为愿意、不愿意、害怕、好奇、忍耐、选择、承诺、反思、重建；它的 E 表现为个人生命史、关系记忆、家庭评价、同伴目光、社会期待与内在愿望。自我世界使教学不只是完成任务，而是与学习者生命发生关系；不只是外部发生，而是让学习者愿意继续走这条路。

三界的紧密纠缠不是“加一点现实”“加一点情感”“加一点知识”的拼盘，而是彼此入方程。一个数学概念进入现实世界，必须能解释现实变化；现实任务进入理念世界，必须能抽象为关系和模型；自我困惑进入理念世界，必须能被命名和思辨；理念判断进入自我世界，必须能改变学生对自己和世界的理解；现实行动进入自我世界，必须能产生责任、挫折、幸福和承诺。只有三界互入方程，教学才从三块材料变成一个发生体。

表 1：三界 SDE 系统的教学含义

界	主要内容	在 0-3 的养育含义
理念界	概念、规则、语言、符号	此时只是萌芽，不以此为中心
现实界	身体、器具、空间、动作	0-3 的中心：感觉与动作
自我界	安全感、信任、情绪、「我」	在现实界之上慢慢升起

三、S2：粒子、波、场作为教学结构显现的三种模态

在 SDE 教学工艺论中，S2 指向教学中结构显现的模态。结构不是只有一种显现方式。传统课堂最容易把结构显现压缩为粒子：一个知识点、一个概念、一个公式、一个步骤、一个答案、一个案例、一个术语、一个动作。粒子态非常重要，因为没有粒子，学生无法抓住对象；没有概念点、符号点、事实点、动作点，教学会变成模糊流动。可是，如果教学止于粒子，学生就只得到碎片，无法理解变化过程和关系场域。

波态是结构在时间、变化、趋势、节奏、传播、连续转化中的显现。一个函数不是只有公式粒子，还包括变量变化导致结果变化的波；一个历史事件不是只有日期粒子，还包括力量积累、矛盾推进、制度变迁的波；一篇文章不是只有词句粒子，还包括情感推进、论证展开、叙事节奏的波；一个技能不是只有动作点，还包括力量、速度、节奏、反馈循环的波。波态让学生从“知道是什么”进入“看见它如何变”。

场态是结构在整体关系、条件网络、背景约束、系统张力中的显现。任何知识、行为、价值和作品都不是孤立存在。函数处在现实建模场、坐标系统场、变量关系场之中；写作处在作者、读者、经验、语言、社会语境之中；科学实验处在器材、变量、误

差、理论、证据、伦理之中；劳动技艺处在材料、工具、身体、用途、经济和审美之中。场态让学生从“看见变化”进一步进入“理解变化为何如此发生”。

S2 的教学要求是：任何教学结构都必须经历粒子清晰、波动可追、场域可建三个层次。粒子清晰使学生能命名、识别和操作；波动可追使学生能看见生成、变化和过程；场域可建使学生能理解条件、边界、关系和系统。三者不是简单由低到高一次通过，而是在教学中循环发生。一个学生初学时需要粒子，理解时需要波，迁移时需要场；再次遇到新问题时，又需要在新场中发现新粒子，追踪新波。

从理念世界看，粒子是概念、符号、命题；波是推理链、证明过程、模型演化；场是理论背景、学科问题域、知识共同体。从现实世界看，粒子是对象、材料、动作、工具；波是操作过程、反馈节奏、变化轨迹；场是任务情境、制度条件、技术系统、社会关系。从自我世界看，粒子是一个感受、一个愿望、一个恐惧、一个记忆点；波是情绪变化、兴趣形成、身份转化、意义释放；场是家庭、同伴、文化、未来想象共同构成的自我意义场。

因此，S2 不是只给知识分类，而是要求教师在任何教学设计中追问三个问题：第一，本课的粒子是什么，学生必须抓住哪些离散对象？第二，本课的波是什么，学生必须追踪哪些变化过程？第三，本课的场是什么，学生必须进入哪些关系网络和条件结构？一个不能回答这三问的教学设计，很容易停留在知识点、活动点或体验点上，无法形成成熟的 S 显现。

S2 还决定教学方法的基本形态。粒子显现需要命名、示例、对比、定义、动作分解、符号标注；波动追踪需要时间线、变量变化、过程复盘、连续反馈、图像化、动态模拟；场域建构需要情境分析、系统图、角色关系、边界条件、现实任务、跨学科连接。一个教师不是在“讲授法”和“探究法”之间选择，而是在决定某一时刻需要粒子法、波法还是场法，或者需要三者怎样组合。

如果教学只重粒子，学生会记住很多知识点，却不懂生成和迁移；如果只重波，学生会经历过程，却可能抓不住概念和边界；如果只重场，学生会知道复杂性，却可能陷入模糊整体论。成熟教学必须让粒子、波、场彼此支撑：粒子在波中获得生命，波在场中获得条件，场通过粒子和波获得可操作入口。

表 2：S2 粒子—波—场的教学工艺

模态	结构显现	教学工艺
粒子	离散对象、概念、公式、步骤	命名、示例、对比、定义、动作分解

波	变化、过程、趋势、节奏	时间线、过程复盘、连续反馈、动态模拟
场	整体关系、条件网络、背景约束	情境分析、系统关系、边界与条件

四、D2：从六步法到九步法的教学发生工序

D2 是 SDE 教学工艺论中最接近课堂流程的部分。它回答：教学不是把 S 直接交给学生，而是怎样让 S 在学生、教师、课程、工具与情境的共同发生中逐步显现。D2 的基本链条可以从六步法开始：问题、猜想、执行、评估、反馈、修正。六步法已经超越“讲解—练习—测验”的传统流程，因为它把学习者的问题、猜想和修正放回教学中心。但如果教学止于六步循环，仍可能退化为训练。因此，D2 必须从六步法走向九步法：问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维。这里如果把问题作为入口条件，也可以说是“问题入口加九个发生动作”；如果把问题纳入步骤，则是十个节点。但在工艺论中，问题既是入口，也是第一工序。

问题是教学点火。问题不是教师随口问一句，也不是教材练习题本身，而是学习者的原有 S 与当前 E 之间出现不协调，已有结构无法容纳新差异，D 不得不发动。问题可以由教师给定，也可以由现实任务逼出，可以由学生自我困惑生成，可以由理念矛盾引出。给定问题并不低级，关键在于它能否进入学生方程；学生生成问题也不必然高级，关键在于它是否能够推动理念、现实、自我三界共同运行。

猜想是自由打开。没有猜想，学生只是等待答案；没有猜想保护，课堂再热闹也仍然是外部控制。猜想可以是数学中的一个可能解法，可以是科学中的一个假设，可以是写作中的一个表达方向，可以是现实任务中的一个行动方案，也可以是自我世界中“我也许可以这样理解自己”的初步结构。教师的工艺不是立刻判定猜想对错，而是给猜想一个可执行、可评估、可反馈的空间。

执行使猜想进入现实。教学不是让学生一直想，也不是让学生只说感受。执行包括计算、实验、阅读、写作、制作、讨论、调查、模拟、身体动作、工具操作。执行使理念世界接触现实世界，也使自我世界承担行动后果。没有执行，猜想只是头脑中的可能；有了执行，材料、符号、工具、他人、时间和结果都会返回反馈。

评估使执行产生判断。评估不是教师专属的打分，而是系统对行动结果的辨认。学生要逐渐学会判断：我的猜想是否成立？我的表达是否清楚？我的模型是否解释现实？我的行动是否有效？我的情绪是否阻碍了理解？评估的工艺核心是建立判准。没有判准，学生只能依赖外部评价；有了判准，学生开始形成自己的学习自由。

反馈使系统形成回路。反馈可以来自教师、同伴、AI、材料、实验结果、读者反应、身体感受、现实后果。好的反馈不是“对”“错”“好”“差”的标签，而是指出差异：哪里脱轨，哪里有效，哪里冗余，哪里有光，哪里需要改变。反馈必须能进入学生方程，否则它只是外部声音。教师要让反馈具体、可理解、可修正，同时避免反馈变成羞辱和持续焦虑。

修正是学习真正发生的节点。没有修正，反馈只是信息；有了修正，学生开始改变路径、重组理解、调整动作、重写文本、重做实验、重构模型。修正把错误变成道路，把失败变成资源，把现实阻力变成结构生成。很多课堂缺少真正修正时间，学生拿到批改之后就进入下一任务，D2 被截断。SDE 教学工艺必须把修正作为正式工序，而不是课后补救。

迭代是六步向后三步过渡的运行方式。一次问题—猜想—执行—评估—反馈—修正，往往只能产生局部变化。经过多轮迭代，差异材料积累，学生才可能看到模式、比较路径、形成稳定判断。迭代不是机械重复，而是每一轮都带着前一轮的反馈进入新尝试。没有迭代，分化没有材料；没有分化，自组织没有内部资源；没有自组织，升维只是教师外部拔高。

分化是多路径打开。经过迭代，学生不应只是越来越熟练地做同一件事，而应出现不同方法、不同表达、不同模型、不同作品、不同解释、不同策略。分化是创造的显影，也是自由的扩大。数学中的一题多解，写作中的多种结构，科学中的多种假设，劳动中的多种工艺，价值判断中的多种理由，都是分化。教师的工艺是让分化不散乱，让不同路径进入比较和互相照明。

自组织是学生系统内部秩序形成。分化之后，如果仍然全部依赖教师整理，学生并没有真正成熟。自组织意味着学生能够把多种经验、错误、方法、反馈、概念、行动结果重新组织成自己的结构。自组织不是自由放任，而是在教师、同伴、工具和信息场支持下，学习者逐渐形成内部路径组织能力。自组织发生时，学生开始从“跟着走”变成“自己能走”。

升维是教学之路进入更高层次。升维不是难度简单增加，而是从具体题目上升到模型，从模型上升到理论，从局部操作上升到工艺原则，从个人经验上升到公共表达，从现实任务上升到价值判断。升维使教学不止于熟练，而走向创造。没有升维，课堂可以有效却不深；有了升维，学生获得的不只是一个结果，而是一条更高层次的意义道路。

表 3：D2 九步教学发生链

环节	含义
问题（入口条件）	发生从一个真实问题启动
① 猜想	提出可能的方向
② 执行	把猜想付诸动作
③ 评估	对照目标作出判断
④ 反馈	让结果回到系统
⑤ 修正	依反馈调整
⑥ 分化	生出新的分支与可能
⑦ 自组织	要素自发聚成新秩序
⑧ 升维	跃上更高的结构层

五、E2：符号、逻辑、数学构成教学发生的信息场

S2 决定结构如何显现，D2 决定发生如何运行，但如果没有 E2，教学就会变成空转的活动。E2 是教学发生的信息场，它主要由符号、逻辑、数学构成。这里的信息不是普通资料，也不是多媒体资源，而是能让三界 SDE 系统被表达、被连接、被检验、被模型化的材料和规则。E2 使理念世界不再封闭，使现实世界不再沉默，使自我世界不再模糊。

符号解决“如何表示”。任何教学都需要符号化：一个感觉需要词语，一个动作需要标记，一个现实对象需要图示，一个关系需要箭头，一个过程需要时间线，一个数学结构需要公式，一个实验需要记录表。符号的本质是让经验可命名、可保存、可交流、可再现。没有符号，学生即使有经验，也难以进入理念世界；没有符号，现实反馈无法被整理；没有符号，自我感受很难被看见和讨论。

逻辑解决“如何连接”。符号如果没有逻辑，只是堆积。逻辑包括分类、比较、因果、条件、蕴含、反例、归纳、演绎、证明、论证、递推、结构关系。逻辑使学生知道为什么这个符号与那个符号有关，为什么这个行动导致那个结果，为什么这个感受可以被这样解释，为什么这个模型可以或不可以应用。逻辑让教学从“有材料”进入“有理由”。

数学解决“如何结构化、数量化、模型化”。这里的数学不只是数学学科，而是广义的结构化信息能力，包括数量、比例、函数、变化率、概率、空间、测量、优化、图形、模型、统计、算法。数学使现实世界能够被结构化，使理念世界能够精确化，使自我世界中的模糊变化也能获得某种可观察、可比较、可反馈的表达。例如情绪曲线、学

习时间分布、错误类型统计、模型模拟、作品迭代次数，都可以成为教学中的数字化信息。

E2 必须服务 D2，而不能替代 D2。符号不能替代问题，逻辑不能替代猜想，数学模型不能替代现实执行，数据反馈不能替代学生评估和修正。如果教师或 AI 把 E2 变成答案机器，学生会得到更多符号、更严密逻辑、更漂亮模型，却失去自己的 D2 发生。E2 的正确位置，是给 D2 提供表达材料、推理支架、反馈坐标和升维工具。

E2 也必须进入三界。理念世界需要符号、逻辑、数学，这是显而易见的；现实世界也需要 E2，因为现实任务要被记录、测量、比较、建模；自我世界同样需要 E2，因为自我感受如果不能被命名，情绪变化如果不能被追踪，价值判断如果不能被论证，学习身份如果不能被表达，就很难成熟。一个学生说“我讨厌数学”，这是自我世界粒子；通过符号化，他能区分“害怕考试”“看不懂符号”“不喜欢被比较”；通过逻辑化，他能发现恐惧来自长期失败反馈；通过数学化，他能追踪错误类型和进步曲线。自我世界由此不再是模糊情绪，而进入可修正的 SDE 道路。

E2 的教学工艺可以分为三类。第一，符号化工艺：命名、标注、绘图、列表、编码、图式、文本化、公式化。第二，逻辑化工艺：比较、分类、追因、设条件、找反例、搭论证、建证明、做解释。第三，数学化工艺：测量、统计、建模、图像化、函数化、概率化、优化、模拟。这三类工艺不是数学课专属，而是所有教学都需要的信息发生能力。

E2 还有一个重要任务：防止三界脱节。理念世界如果符号和逻辑过强而现实反馈不足，会形成空洞形式主义；现实世界如果任务材料丰富而符号逻辑不足，会形成经验碎片；自我世界如果感受强烈而缺少表达和判断，会形成情绪封闭。E2 通过符号、逻辑、数学把三界连成可循环的道路，使学生能把现实转成理念，把理念带回现实，把自我感受变成可反思结构，再把新的自我理解投入行动。

表 4：E2 信息场的三种工艺

信息模态	态	教学工艺
符号	粒子态	条目、术语、口诀、案例
逻辑	波态	推理链、证明、论证、反驳
数学	场态	形式化、可计算、全域一致

六、S2—D2—E2 的合成公式：教学方法从哪里来

SDE 教学工艺论的核心不是增加一个教学术语，而是提供生成教学方法的底层公式。这个公式可以写成：教学方法 = S2 结构显现模态 × D2 发生工序 × E2 信息场。更完整地说：教学就是在理念世界、现实世界、自我世界三重 SDE 系统的纠缠中，借助符号、逻辑、数学等 E2 信息材料，沿问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维的 D2 发生链，促成粒子、波、场三模态 S2 结构显现。

这个公式改变了教学方法的来源。传统教学方法往往来自教师经验、学科传统、课堂管理习惯或教育改革标签。SDE 教学工艺论则认为，方法不是预先固定的名称，而是由教学发生需要现场生成。若本课的结构还没有粒子清晰，就需要粒子显现法；若学生只知道对象而看不见变化，就需要波动追踪法；若学生能追踪变化却不理解条件网络，就需要场域建构法。若学生没有问题，就需要问题点火法；若学生有问题却不敢猜，就需要猜想保护法；若学生有猜想却不行动，就需要执行入场法。

因此，讲授法、讨论法、实验法、项目法都不是底层方法，而是复合方法。一次讲授可以是粒子显现，也可以是升维转场，也可以是反馈判准；一次讨论可以用于猜想保护，也可以用于分化比较，还可以用于自组织；一次实验可以是执行入场，也可以是反馈生成；一次项目可以贯穿整个 D2 九步，也可能只是现实任务堆积。判断一种方法是否成立，不看它叫什么，而看它在 S2、D2、E2 中承担什么工艺功能。

在教学设计中，教师应当先建立 S2—D2—E2 矩阵。横轴可以是 D2 九步，纵轴可以是 S2 粒子、波、场，每个格子再配置 E2 符号、逻辑、数学。例如，在问题阶段，教师可以提出一个粒子问题，如“这个概念与那个概念有什么不同”；也可以提出波动问题，如“这个量变化时另一个量怎样变化”；还可以提出场域问题，如“在这个现实场景中，哪些条件共同影响结果”。每个问题都需要符号表示、逻辑连接和可能的数学结构。

这样的矩阵让教学流程不再是线性教案，而是发生网。教师可以根据课堂状态在矩阵中移动：发现学生粒子不清，就回到命名和对比；发现学生过程不明，就进入波动追踪；发现学生迁移失败，就重建场域；发现学生反馈无法吸收，就补充判准；发现学生方法单一，就推动分化；发现学生碎片很多，就帮助自组织；发现学生熟练但无创造，就推动升维。教学工艺不是按流程走完，而是在发生网中精准转向。

S2—D2—E2 合成还要求教师重新理解备课。备课不是写教学目标、重点难点、教学过程和作业安排，而是设计发生条件。教师要问：这节课的理念世界入口是什么，现

实世界入口是什么，自我世界入口是什么？学生可能在哪个三界连接点被点燃？需要哪些符号让经验可见？需要哪些逻辑让关系可判？需要哪些数学让变化可追？学生的第一个猜想可能是什么？可能在哪一步卡住？反馈从哪里来？修正空间如何保留？分化怎样出现？自组织如何被看见？升维要升向哪里？

S2—D2—E2 合成也要求教师重新理解课堂生成。课堂不是完全按预设执行，而是不断判断三界 SDE 系统的运行状态。一个学生突然提出生活问题，可能是现实世界入口打开；一个学生说“我觉得这个不公平”，可能是自我世界入口打开；一个学生质疑定义，可能是理念世界入口打开。教师的工艺不是把这些都拉回原教案，而是判断它们是否能够进入本课方程，能否通过 E2 信息化，能否沿 D2 链条运行，能否促成 S2 显现。如果能，它们就是教学发生的珍贵燃料。

由此可见，SDE 教学工艺论不是反对传统方法，而是把传统方法重新安放。讲授可以保留，但必须知道它是在显粒子、追波、建场，还是在建立判准、反馈升维；练习可以保留，但必须从机械重复转为迭代增厚；讨论可以保留，但必须从意见交换转为猜想、评估、分化和自组织；项目可以保留，但必须让现实任务进入理念结构和自我意义，而不是成为展示活动。

七、三界纠缠教学流程：课前、课中、课后的工艺链

SDE 教学工艺论可以转化为完整的教学流程，但这个流程不同于“导入—新授—练习—总结—作业”的传统格式。传统格式把课堂看成教师组织内容的顺序，SDE 工艺流程则把课堂看成三界 SDE 系统共同发生的道路。它至少包括课前诊断与设计、课中发生与转向、课后沉淀与回流三个环节。

课前工艺的第一步，是三界诊断。教师要判断学生在理念世界、现实世界、自我世界中分别处于什么状态。理念世界方面，学生是否具备必要概念、符号、逻辑和已有结构？现实世界方面，学生是否有相关经验、材料接触、工具能力和行动场景？自我世界方面，学生是否有兴趣、恐惧、身份标签、失败记忆、未来想象和学习愿望？如果只诊断知识基础，就会忽略现实入口和自我阻力；如果只诊断兴趣，就会忽略理念结构；如果只诊断任务能力，就会忽略自我意义。

课前工艺的第二步，是确定 S2 显现目标。教师不应只写“理解函数概念”“掌握议论文结构”“认识光合作用”，而要写出粒子、波、场三个层次。例如函数课的粒子是变量、对应、坐标点、函数符号；波是变量变化、图像走势、增长与衰减；场是现实

建模情境、定义域限制、变量关系网络。议论文课的粒子是论点、论据、连接词；波是论证推进和反驳节奏；场是作者、读者、问题背景、公共议题和价值冲突。

课前工艺的第三步，是配置 E2 信息材料。教师要准备符号材料、逻辑材料和数学化材料。符号材料包括文本、图像、表格、公式、动作标记、流程图；逻辑材料包括对比组、反例、条件变化、因果链、论证框架；数学化材料包括数据、图像、模型、测量方法、统计表、变化曲线。E2 不是越多越好，而是必须服务 D2。多媒体、案例库、AI 生成内容如果不能进入问题、猜想、反馈和修正，就只是信息堆积。

课前工艺的第四步，是预设 D2 发生链。教师要设计问题如何点火，猜想如何保护，执行如何入场，评估判准如何建立，反馈从何而来，修正时间如何保留，迭代材料如何安排，分化路径有哪些，自组织成果如何被看见，升维如何发生。这里的预设不是僵化流程，而是准备多种可能。真正的工艺不是控制一切，而是让课堂有足够结构承受生成。

课中工艺首先是三界入场。导入不应只是吸引注意，而要让理念、现实、自我至少两界发生连接。现实问题可以引出理念结构，自我困惑可以引出概念需要，理念矛盾可以引出现实检验。好的入场不是热闹，而是使共同点入方程，使学生的现实经验、自我感受或理念已有结构进入本课 D2。

课中工艺的核心是 D2 运行。教师要不断判断当前课堂处于哪一步：问题是否真实？猜想是否出现？执行是否充分？评估是否有判准？反馈是否可吸收？修正是否发生？迭代是否产生差异积累？分化是否出现？自组织是否开始？升维是否到来？如果学生没有猜想却直接执行，教师要退回猜想保护；如果学生执行很多却不会评估，教师要建立判准；如果反馈很多却没有修正，教师要暂停新内容，给修正时间。

课中工艺还包括三界转译。学生在现实任务中获得的经验，要及时符号化、逻辑化、数学化，进入理念世界；学生在理念结构中的理解，要返回现实任务检验；学生在学习中的情绪、挫败、惊喜、兴趣，要进入自我世界反思；自我世界中的变化又要影响下一步现实行动和理念选择。教师的工艺就是不断制造三界转译，让课堂不是一界独行。

课后工艺不是布置作业，而是发生回流。课堂中生成的 S 要被沉淀：粒子是否清楚，波是否可追，场是否可建？课堂中运行的 D 要被回顾：问题、猜想、执行、反馈、修正在哪些地方真实发生？课堂中丰富的 E 要被保存：哪些现实材料、自我感受、理念

结构以后还能继续使用？课后作业不是简单巩固，而是下一轮 D2 的入口，帮助学生在新的情境中迭代、分化、自组织和升维。

课后工艺还要求教师系统增长。教师要问：这节课学生的哪个问题改变了我的理解？哪个错误暴露了我的设计盲点？哪个现实情境打开了新的课程可能？哪个自我世界信号提示我需要调整教学 E？教师如果只批改作业而不让自己系统发生，教学就退回单向输出。SDE 教学工艺论要求课后不只沉淀学生学习，也沉淀教师教学 SDE 的变化。

八、SDE 教学方法群：从教法名称到发生工艺动作

根据 S2、D2、E2，可以生成一组更底层的教学方法群。它们不是替代所有传统名称，而是揭示传统方法背后的工艺功能。第一组是 S2 方法：粒子显现法、波动追踪法、场域建构法。粒子显现法用于让学生抓住离散结构，包括命名、定义、例证、对比、动作分解、符号标注。波动追踪法用于让学生看见过程 and 变化，包括变量追踪、时间线、过程复盘、动态演示、错误轨迹分析。场域建构法用于让学生进入关系网络，包括情境重建、系统图、角色分析、条件边界、跨学科连接。

第二组是 D2 方法。问题点火法通过差异、冲突、反例、现实困境、自我疑问点燃 D；猜想保护法通过低风险表达、草稿、试错许可、同伴支持保护自由；执行入场法让学生进入操作、计算、实验、写作、调查、制作；评估判准法帮助学生建立判断标准；反馈回路法让教师、同伴、工具、材料和 AI 成为反馈源；修正生成法把错误变成重新行动；迭代增厚法通过多轮变式积累差异；分化开路法鼓励多方法、多表达、多模型；自组织成形法帮助学生整理内部结构；升维转场法把局部学习提升到模型、理论、价值和新问题。

第三组是 E2 方法。符号化法帮助学生把现实经验和自我感受转为可表示形式；逻辑化法帮助学生建立理由、关系、条件、证明和解释；数学化法帮助学生测量变化、比较结构、建立模型、形成图像和优化路径。这三类方法特别适合 AI 智能体参与，但 AI 必须支持学生符号化、逻辑化、数学化，而不是直接替学生完成最终表达。

第四组是三界纠缠方法。理念入现实法让概念进入任务、实验、案例、作品和行动；现实返理念法让现实反馈被抽象为概念、模型和规律；自我入理念法让学生的困惑、兴趣、恐惧、愿望进入概念理解；理念返自我法让知识改变学生对自身和世界的解释；现实入自我法让行动结果形成责任、挫折和幸福；自我返现实法让新的自我理解改变行动选择。三界方法群的核心是“不断转译”，防止课堂只在一个世界中封闭。

第五组是动力维护方法。创造维护法保护新问题、新连接、新作品、新行动；自由维护法保护路径选择、猜想空间、评估参与和自组织时间；幸福维护法保护张力后的释放，而不是把学习幸福误解为轻松愉快；真维护法保持结构在轨；善维护法降低无意义损耗；美维护法让学习道路保持节奏、吸引和愿行力量。这一组方法与 D1 和动态真善美相接，保证教学工艺不变成冷冰冰流程。

这些方法之间不是并列菜单，而是组合工艺。比如一节科学课可以先用现实场域建构法呈现实验情境，再用问题点火法引出变量冲突，用猜想保护法让学生提出假设，用数学化法设计测量，用执行入场法实验，用反馈回路法读取数据，用逻辑化法解释结果，用分化开路法比较不同假设，用自组织成形法归纳模型，用升维转场法进入科学方法论。方法不是被选用，而是沿教学发生链被编织。

SDE 教学方法群还可以帮助教师诊断课堂缺陷。只讲概念而没有现实执行，说明理念入现实不足；活动很多但没有概念沉淀，说明现实返理念不足；学生沉默不愿参与，可能自我世界没有安全入口；学生会做题却不会迁移，可能场域建构不足；学生不断犯同类错误，可能反馈与修正没有形成回路；学生方法单一，可能分化不足；学生依赖教师，可能自组织不足；学生熟练但没有创造，可能升维不足。

因此，SDE 教学方法不是教师展示能力的工具，而是诊断和组织发生的工具。教师越成熟，越不会迷信某个方法名称，而会根据课堂中三界 SDE 系统的状态，选择最能入方程、最能推动 D2、最能促成 S2 成熟、最能丰富 E2 的信息工艺动作。

九、理念世界、现实世界、自我世界的共同增长机制

教学的目标不是让三个世界各自增加一点内容，而是让三者 in 纠缠中共同丰富。理念世界增长，如果没有现实世界和自我世界参与，只是知识增加；现实世界增长，如果没有理念世界和自我世界参与，只是经验增加；自我世界增长，如果没有理念世界和现实世界参与，只是感受增加。SDE 教学工艺论要求三界同构增长：理念因现实而有检验，因自我而有意义；现实因理念而有结构，因自我而有承诺；自我因理念而有清明，因现实而有承担。

理念世界的增长表现为学生能获得更清楚的概念、更严密的逻辑、更丰富的模型、更高层次的问题结构。它不是背诵更多术语，而是能在粒子、波、场中成熟地理解知识。一个学生学函数，理念世界增长不是多记几个函数式，而是理解对应、变化、图像、定义域、模型边界；一个学生学写作，理念世界增长不是多背模板，而是理解论点、论据、论证推进、读者关系和价值张力。

现实世界的增长表现为学生能在身体、工具、材料、情境、作品和社会任务中更有效、更真实地行动。现实增长不是完成更多活动，而是行动结构更清楚，反馈更具体，作品更可承担。一个函数学习如果不能解释打车费用、水费、温度变化或人口增长，现实世界没有增长；一篇议论文如果不能面对真实读者和公共问题，现实世界没有增长；一项科学实验如果只是照步骤完成而没有控制变量和处理误差，现实世界也没有真正增长。

自我世界的增长表现为学生对自己与知识、现实、他人的关系有新的理解。学生从“我不会数学”转向“我在变量关系上还没有建立结构”；从“我讨厌写作”转向“我害怕被评价，但我有经验可以表达”；从“我只是完成任务”转向“这个现实问题与我的生活和未来有关”。自我世界增长不是让学生更自我中心，而是让自我更能进入理念和现实，更能承担意义道路。

三界共同增长需要三种循环。第一，理念—现实循环：概念进入行动，行动反馈概念。第二，现实—自我循环：行动产生情绪、责任、挫折和幸福，自我调整下一步行动。第三，自我—理念循环：自我困惑需要概念澄清，理念理解反过来改变自我解释。三种循环交织，教学才会产生厚度。没有循环，三界只是并列；有了循环，三界才是共同发生。

三界共同增长也要防止三种偏差。理念独大导致知识压迫，学生被符号和标准答案吞没；现实独大导致活动主义，学生做了很多却无法抽象；自我独大导致体验主义，学生表达很多却不被现实检验和理念提升。教师的工艺就是不断把偏向拉回纠缠：理念太重就引入现实和自我，现实太重就引入符号逻辑，情绪太重就引入概念和行动。

AI 智能体进入教学后，三界增长更需要警惕。AI 很容易强大地扩展理念世界，快速生成解释、例题、摘要和模型；也能模拟现实世界，生成案例、数据、场景和实验；还能回应自我世界，提供鼓励、安慰和陪伴。但如果 AI 替代学生 D2，三界看似丰富，学生自己的发生能力反而变弱。AI 应当帮助三界纠缠，而不是把理念答案、现实模拟、自我安慰直接送给学生。

三界共同增长的最高状态，是学生能够在学习中形成“理念清楚、现实有力、自我明亮”的结构。理念清楚，使学生不被经验和情绪牵着走；现实有力，使学生不沉溺抽象和幻想；自我明亮，使学生不是冷漠执行，而能在知识和行动中看见自己的意义道路。这样的教学才真正丰富、全面、多元。

十、课堂案例一：函数教学的 SDE 工艺展开

以初中或高中“函数”教学为例，传统课堂常从定义开始：在某个变化过程中，若对于 x 的每一个值， y 都有唯一确定的值与之对应，则 y 是 x 的函数。学生随后学习函数表达式、图像、定义域、值域和题型。这样的教学在理念世界中是清楚的，但如果缺少现实世界和自我世界纠缠，函数会变成符号知识点，学生记住定义却不知道函数为何重要，也不会把函数当作理解世界变化的工具。

SDE 教学工艺首先确定三界 SDE。理念世界中，函数是一种变量关系和变化结构；现实世界中，函数存在于打车费用、温度变化、手机流量费用、跑步距离、收入支出、植物生长等情境中；自我世界中，学生可能有“函数很抽象”“图像看不懂”“公式太多”的情绪，也可能有“用数学描述生活”的好奇。教学不能只讲理念定义，而要让现实变化和自我困惑共同进入函数方程。

S2 方面，函数的粒子包括变量 x 、变量 y 、对应关系、坐标点、函数符号、表格中的一组数值；函数的波包括 x 变化时 y 如何变化，图像上升、下降、保持、突变、周期的走势；函数的场包括现实情境、变量选择、单位、限制条件、定义域、模型适用边界。教师如果只教 $y=f(x)$ ，学生只得到粒子；如果让学生观察变化表和图像，学生进入波；如果让学生判断某个现实情境能否用函数描述，学生入场。

D2 流程可以这样展开。问题：为什么打车费用会随路程变化？能不能用一种结构表达这种变化？猜想：学生猜测费用等于起步价加每公里费用，也有人猜测可能有分段收费。执行：学生收集或给定数据，填表、画图、写表达式。评估：比较表格、图像、表达式和现实规则是否一致。反馈：教师指出坐标轴意义、单位、起步价、分段点等结构差异。修正：学生调整模型。迭代：换成水费、电费、温度、运动距离等不同情境。分化：学生发现线性、分段、非线性、离散数据等不同函数形态。自组织：学生总结函数是“用一种对应结构描述变化”。升维：从函数进入数学建模，理解数学如何描述世界。

E2 在这里非常清楚。符号化包括 x 、 y 、 $f(x)$ 、表格、坐标轴、箭头、图像；逻辑化包括“一个输入是否对应唯一输出”“哪些条件改变会导致费用规则改变”“为什么分段点前后表达式不同”；数学化包括变量、坐标、斜率、截距、分段函数、拟合、模型误差。没有 E2，学生只能谈生活经验；有了 E2，生活经验进入数学结构。

自我世界必须进入。教师可以让学生说出自己面对函数时的困难：是看不懂符号，还是不知道 x 和 y 代表什么，还是害怕图像，还是不知道现实情境如何转成式子。把这

种自我困惑符号化、逻辑化、数学化，本身就是教学。学生从“我数学差”转向“我在现实变量和符号变量之间转换困难”，自我世界的S就发生了改变。

最后评价不只看学生会不会做题，而看三界是否共同增长。理念世界：学生是否理解对应和变化；现实世界：学生是否能建模解释生活费用、运动和增长问题；自我世界：学生是否减少对函数的抽象恐惧，获得“我能用数学看变化”的自由。S2上，函数结构是否从粒子走向波和场；D2上，学生是否经历猜想、修正、分化、自组织；E2上，符号、逻辑、数学是否成为学生自己的工具。

十一、课堂案例二：写作教学的三界 SDE 工艺

写作教学最容易陷入两种极端。一种是理念世界单独运行，教师讲审题、立意、结构、论点、论据、修辞和范文，学生套用模板；另一种是自我世界单独运行，教师鼓励学生自由表达，学生写出感受，却缺少结构、读者和现实问题。SDE 写作教学必须让理念世界、现实世界、自我世界紧密纠缠：写作既是语言结构的生成，也是现实经验的整理，更是自我意义的表达和重建。

以“我如何面对一次失败”为题。理念世界中，学生需要理解叙事结构、反思结构、因果关系、细节描写、主题升维；现实世界中，学生需要回到具体事件、人物、场景、时间、行动后果；自我世界中，学生需要面对羞愧、挫败、不甘、逃避、重建和未来选择。如果教师只讲开头结尾和好词好句，写作会变成理念模板；如果只让学生倾诉，写作会停留在情绪；如果只记录事件，写作会变成流水账。

S2 方面，写作的粒子包括一个场景、一个动作、一个细节、一个词、一个句子、一个论点；波包括情绪变化、事件推进、认识转折、论证节奏；场包括作者、读者、社会语境、评价压力、家庭或学校关系、失败背后的制度和自我解释网络。成熟写作不是粒子堆积，而是在波动推进中建立场域意义。

D2 写作工艺可以这样展开。问题：这次失败真正让我困惑的是什么？猜想：我也许不是“能力差”，而是准备方式、目标理解、情绪应对出了问题。执行：写下第一版事件叙述。评估：判断文本是否真实，是否有具体细节，是否出现认识变化。反馈：教师、同伴或 AI 指出空泛处、跳跃处、冗余处和有光处。修正：补充细节、调整结构、重写关键段。迭代：尝试叙事版、议论版、书信版、演讲版。分化：学生发现同一经验可有不同表达路径。自组织：学生形成自己的写作结构。升维：从一次失败进入“如何理解失败与成长”的价值判断。

E2 写作信息场包括符号、逻辑、数学。符号是词语、句式、段落、标点、标题、图像化提纲；逻辑是因果、转折、层次、论证、反例和读者预期；数学化不是把写作变成数字，而是结构化和比例化，例如段落比重、叙事与反思比例、情绪曲线、修改次数、冗余句统计、论据分布。数学化帮助学生看见文本结构，而不是替代语言生命。

自我世界在写作中尤其重要。学生写失败时，可能会防御、夸张、回避、套话。教师的工艺不是逼迫真实，也不是放任情绪，而是通过符号和逻辑给自我一个安全结构。比如让学生先列“事件粒子”，再画“情绪波”，再分析“失败场”：涉及哪些人、规则、期待、误解和选择。这样，自我经验不再是混沌痛感，而进入可表达、可修正、可升维的写作 SDE。

AI 写作智能体也应遵守 SDE 工艺。它不能直接生成范文，不能替学生完成创造，而应帮助学生回忆现实粒子、追踪情绪波、搭建关系场；帮助学生提出写作猜想，提供反馈，不替学生修正；提供不同结构让学生比较，促进分化；最后帮助学生总结自己的写作方法。这样的 AI 不是润色机，而是写作 D2 的参与系统。

十二、课堂案例三：科学实验、劳动技艺与艺术教学的现实世界纠缠

科学实验、劳动技艺和艺术教学能够特别清楚地说明：教学绝不是理念世界的 SDE 独奏。科学概念必须进入实验现实，劳动技艺必须进入身体—工具—材料，艺术表达必须进入感知—形式—作品。然而，这些课程也不能反过来只停留在现实活动。一个实验如果没有概念和模型，只是操作；一个劳动任务如果没有工艺理解，只是劳作；一个艺术活动如果没有形式意识和自我表达，只是展示。

以“植物生长需要什么条件”的科学课为例。理念世界中有变量、控制、假设、证据、解释；现实世界中有种子、土壤、水、光、温度、容器、时间和测量；自我世界中有学生对生命的好奇、照护责任、等待焦虑和成功喜悦。S2 粒子是种子、水、光照、叶片高度等具体对象；波是发芽、生长、枯萎、变化速度；场是环境条件、变量控制、误差、生态关系。

D2 实验工艺不是照步骤完成，而是从问题开始：为什么有些植物长得快，有些长得慢？猜想：可能与水、光、温度有关。执行：设计对照实验。评估：观察数据是否支持猜想。反馈：植物本身、数据表、同伴质疑、教师追问共同给出反馈。修正：调整变量控制或记录方式。迭代：换不同植物或条件。分化：出现不同解释路径。自组织：学

生形成“控制变量—收集证据—解释现象”的科学结构。升维：从植物生长进入科学探究方法。

劳动技艺如木工、烹饪、缝纫、陶艺、打铁，也必须用 SDE 工艺理解。理念世界有工具原理、材料性质、比例、工序、审美标准；现实世界有身体动作、材料反馈、工具阻力、作品用途；自我世界有耐心、挫折、成就感、劳动尊严。D2 在劳动中非常具体：问题可能是木板为什么开裂，猜想可能是受力方向不对，执行是重新锯切或打磨，反馈来自材料和工具，修正发生在手上，迭代形成手感，分化形成不同做法，自组织形成工艺判断，升维进入劳动之美与责任。

艺术教学同样如此。理念世界有色彩、线条、构图、节奏、风格、形式；现实世界有材料、身体动作、空间、声音、观众、作品呈现；自我世界有感受、记忆、想象、痛苦和愿望。艺术不是随意表达，也不是技法训练，而是三界纠缠。一个学生画“家”，不是只学透视，也不是只说感受，而是在空间关系、材料痕迹、自我记忆和审美形式之间形成作品 S。

这些现实性课程给 SDE 教学工艺论一个提醒：现实世界不是理念的例子，而是教学发生的共同系统。材料会说话，工具会反馈，身体会抗拒，作品会暴露结构，观众会返回意义。教师要让现实世界进入方程，而不是把它当作课堂装饰。与此同时，现实反馈必须被符号化、逻辑化、数学化，进入理念世界；现实挫折和成就必须进入自我世界。这样，科学、劳动、艺术才不是活动课，而是成熟的 SDE 教学。

十三、AI 智能体在 SDE 教学工艺论中的位置

AI 时代使 SDE 教学工艺论获得新的工具条件，也带来新的危险。AI 可以快速生成符号材料、解释结构、案例、图像、数据、模拟、反馈、变式任务和评价建议，因此特别适合参与 E2 信息场建设。AI 也可以帮助教师组织 D2 链条，提出问题，陪伴猜想，生成执行材料，提供反馈，设计修正路径，促进分化和升维。AI 还可以帮助 S2 显现，展示粒子例子、模拟波动过程、构建场域模型。但是，AI 越强，越容易替代学生自己的 D2 发生。

SDE 教学工艺论对 AI 的第一条原则是：AI 可以扩展 E2，但不能吞没 D2。它可以帮助学生把经验符号化，把关系逻辑化，把变化数学化；可以提供不同表征、反例、数据和模拟；可以帮助教师减少冗余劳动。但它不能替学生提出真正属于自己的问题，不能替学生猜想，不能替学生执行现实行动，不能替学生评估和修正，不能替学生完成自组织。否则 AI 越高效，学生越空心。

第二条原则是：AI 必须同时服务三界。只服务理念世界，AI 会成为答案与解释机器；只服务现实世界，AI 会成为任务生成器和模拟器；只服务自我世界，AI 会成为情绪安慰器。真正的教育智能体要帮助学生把理念、现实、自我连起来。例如学生问“函数怎么学”，AI 不应只讲定义和题型，而应追问现实变化场景、学生自身卡点、符号理解困难、过往失败记忆，再给出 D2 路径。

第三条原则是：AI 反馈必须促进修正和幸福释放，而不是制造焦虑。AI 可以非常密集地指出错误，但过密反馈会剥夺学生自我评估能力，也可能让学生感觉持续被监控。SDE 工艺要求反馈有节奏、有判准、有可修正路径，并为学生保留必要错误、必要重复和必要张力。AI 不是消灭错误的机器，而是帮助错误转化为结构的伙伴。

第四条原则是：AI 要帮助教师增长，而不是让教师退化。教师使用 AI 备课、批改、生成材料时，也要在 AI 反馈中提升自己的 SDE 能力：更会诊断三界 E，更会设计 D2，更会识别 S2 粒子波场，更会判断 D1 创造、自由、幸福，更会维护动态真善美。如果教师只是复制 AI 教案，教学工艺被外包，教师系统就会停止生长。

第五条原则是：AI 自身也应作为数字 SDE 参与共同发生。它不是外部工具，而是在长期互动中根据教师和学生反馈修正自身护路方式的参与系统。学生因 AI 获得更完整 D2，AI 也因学生真实反馈获得更好的诊断和引导；教师因 AI 获得更丰富 E2，AI 也因教师专业判断而避免路径固化。只有这种共同增长，AI 才进入 SDE 教学工艺，而不是旧教育的加速器。

在具体课堂中，可以设置若干智能体角色：S2 显现智能体，负责提供粒子例子、波动模拟、场域图；D2 发生智能体，负责帮助教师设计问题、猜想、反馈、修正、分化；E2 信息智能体，负责符号化、逻辑化、数学化支持；三界诊断智能体，负责检查理念、现实、自我是否脱节；评价智能体，负责记录三大果子。但所有智能体都必须服从教师和学生共同发生的反馈，不得成为路径主宰。

十四、评价：以三大果子检验教学工艺是否真实发生

SDE 教学工艺论不能用传统课堂评价来收尾。传统评价问目标是否达成、重点是否突出、学生是否参与、课堂是否活跃、作业是否完成、成绩是否提高。SDE 教学工艺论要问：三界 SDE 是否真正纠缠？S2 粒子、波、场是否显现？D2 九步是否发生？E2 符号、逻辑、数学是否进入学生自己的工具系统？更进一步，要看教学是否结出三大果子。

第一果是 D1 的意义同一性共同增长，即创造、自由、幸福在教师、学生以及其他参与系统中共同增长。它不是学生增长而教师耗竭，也不是教师兴奋而学生旁观，而是同一教学事件同时成为多方意义增长的源头。学生提出真正的问题，学生获得创造；教师被问题推动，教师也获得创造。学生获得新的解题路径，学生自由增长；教师获得新的教学判断，教师自由也增长。学生在理解中释放幸福，教师在学生发生中获得教育幸福。

第二果是 E 的三界共同丰富，即理念世界、现实世界、自我世界都变得更丰富，并且三界通道更密。理念世界丰富，不只是知道更多概念，而是概念之间关系更清楚；现实世界丰富，不只是做更多活动，而是能在更多情境中行动、反馈、承担；自我世界丰富，不只是情绪表达更多，而是自我理解更清明、身份更开放、未来想象更宽。三界丰富必须共同发生，否则教学果子是偏的。

第三果是 S 的成熟态 SIO 九宫格丰富化。这里的 S 不是随便显露更多标签，而是显露态结构进入成熟态九宫格：规范维度上的对比、变化、分布；模态维度上的粒子、波、场；价值维度上的真、善、美。学生对于一个知识或技能的 S 越成熟，就越能进行对比，追踪变化，理解分布；越能把握粒子、波、场；越能判断真、善、美。教师的教学 S 也应进入九宫格：能对比不同学生路径，追踪课堂变化，理解问题分布；能抓住发言粒子、课堂波动、学习场域；能维护真、善、美。

评价可以形成四类问题。第一类问三界：本课理念世界是否更清楚，现实世界是否更可行动，自我世界是否更明亮？第二类问 S2：学生是否只记住粒子，还是能追踪波、建构场？第三类问 D2：问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维是否真实发生？第四类问 E2：符号、逻辑、数学是否成为学生自己的表达、判断和模型工具？第五类问果子：创造、自由、幸福是否共同增长，三界是否共同丰富，SIO 九宫格是否增厚。

这样的评价不是为了制造新指标，而是为了诊断教学工艺是否在发生。SDE 教学工艺论自身也不能固化为打分表。任何表格都只是提醒教师看见发生，不是替代教师判断。真正的评价应当帮助教师和学生发现：哪一界太弱，哪一步断裂，哪一种信息材料不足，哪一种 S 模态没有显现，哪一个果子没有结出。评价的使命是修复教学道路，而不是给课堂贴标签。

表 5：SDE 教学工艺论的课堂评价问题

十五、SDE 教学工艺论的实践模板

为了进入实践，可以把 SDE 教学工艺论转化为一张教学设计模板。第一栏是三界诊断：理念世界已有结构是什么，现实世界经验和任务是什么，自我世界情绪、兴趣、身份和未来想象是什么。第二栏是 S2 设计：粒子、波、场分别是什么。第三栏是 D2 链条：问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维如何安排。第四栏是 E2 材料：符号、逻辑、数学如何支持。第五栏是三果评价：D1 同生、E 三界增厚、S 九宫格成熟如何观察。

教师备课时可以按五问展开。第一问：本课为什么值得发生？这对应 D1，必须说明创造、自由、幸福的可能。第二问：本课在哪三界发生？理念、现实、自我分别如何进入。第三问：本课显现什么 S？粒子、波、场如何展开。第四问：本课怎样发生 D？九步链条如何运行。第五问：本课依靠什么 E2？符号、逻辑、数学如何提供信息场。若五问都能回答，教学设计就不是流程拼装，而是工艺设计。

课堂实施时可以按五看调整。看问题是否点燃；看猜想是否被保护；看执行是否触及现实；看反馈是否进入修正；看是否出现分化、自组织和升维。每一看都要同时看三界：学生是不是只在理念上懂了，却现实不能做、自我不愿走？是不是现实很热闹，却理念没有结构、自我没有意义？是不是自我很激动，却理念不清、现实不实？三界同步观察，是教师课堂工艺判断力的核心。

课后反思时可以按五查整理。查 S2：本课粒子是否过多、波是否不足、场是否缺失。查 D2：哪一步最薄，哪一步被跳过，哪一步被 AI 或教师替代。查 E2：符号是否清楚，逻辑是否有力，数学化是否恰当。查三界：理念、现实、自我是否互相入方程。查三果：是否共同增长、共同丰富、共同成熟。这样的反思使教师系统也在教学中增长。

学校层面也可以采用 SDE 教学工艺模板重建教研。教研不再只评课件、环节、目标和效果，而要共同分析三界纠缠、S2 显现、D2 发生、E2 信息场和三大果子。教师之间可以围绕同一课题设计不同三界入口，比较不同问题点火方式，分析学生猜想如何被保护，研究反馈如何不制造焦虑，探讨 AI 如何支持而不替代 D2。教研由此从经验交流变成教学工艺共同发生。

家校协同也可以纳入模板。家庭不是课后监督作业的外部系统，而是学生自我世界和现实世界的重要 E。家长可以帮助学生把学习内容连接生活经验，提供现实场景，减

少自我世界中的恐惧和标签，鼓励学生描述自己的问题和修正过程。家校沟通不应只问成绩，而要问学生三界哪里被点燃、哪里被压住、哪里需要支持。

AI 系统则可以围绕模板开发。一个 SDE 教学智能体不应只生成教案，而应帮助教师完成三界诊断、S2 设计、D2 链条、E2 材料和三果评价。它可以提出“本课现实世界入口不足”“学生自我世界风险是失败标签”“D2 中修正时间不够”“S2 场域建构薄弱”等诊断，而不是只提供活动建议。这样的智能体才是真正的教学工艺智能体。

十六、理论意义：从教学法到教学工艺学的范式转移

SDE 教学工艺论的理论意义，在于它把教学论从“方法分类学”推进为“发生工艺学”。传统教学法关注教师如何讲、问、练、评、组织活动；SDE 教学工艺论关注三界 SDE 系统如何通过 S2、D2、E2 共同发生。传统教学法容易问“采用什么方法”；SDE 教学工艺论首先问“哪一界未进入方程，哪一种 S 模态未显现，D2 在哪一步断裂，E2 哪种信息材料不足”。这是范式差异。

它也把教学从理念中心主义中解放出来。学校教育长期把教学等同于知识传授，即使改革后重视活动、体验和项目，背后的评价仍常常回到理念世界的知识结果。SDE 教学工艺论明确指出，教学必须同时是理念世界、现实世界、自我世界三重 SDE 的纠缠发展。知识不能脱离现实行动和自我意义；活动不能脱离概念结构和自我承诺；自我表达不能脱离理念澄清和现实检验。

它还把教学流程从线性环节变成动态路径。D2 九步不是机械顺序，而是发生逻辑。课堂中可以从现实问题进入，可以从理念矛盾进入，可以从自我困惑进入；可以在反馈后退回猜想，可以在执行中发现新问题，可以在分化中重建场域，可以在升维后产生下一轮问题。教学工艺的成熟，不在于按流程走完，而在于教师能根据发生状态不断转向。

它进一步重写教师专业能力。教师不是会使用某些方法的人，而是能够诊断三界、显现 S2、组织 D2、配置 E2、维护 D1、识别 D3、促成三大果子的人。教师的核心能力是发生判断力：知道什么时候该显粒子，什么时候该追波，什么时候该建场；知道什么时候该保护猜想，什么时候该建立判准，什么时候该让学生修正，什么时候该推动升维。

SDE 教学工艺论也为 AI 时代提供教育边界。AI 可以强大地辅助教学工艺，但不能替代教学发生。它能生成符号、逻辑、数学材料，却不能替学生完成意义；能模拟波和场，却不能替学生进入现实承担；能安慰自我，却不能替学生形成自我结构。AI 的正当

性在于服务三界纠缠、支持 D2 完整、促成 S2 成熟，而不在于更快给答案或更精准提分。

最后，SDE 教学工艺论为教育评价提供新的语言。课堂好不好，不是只看目标达成和学生表现，而看三界是否共同丰富，S2 是否从粒子走向波和场，D2 是否从问题走向升维，E2 是否成为学生自己的信息工具，D1 是否共同增长，S 是否在成熟态 SIO 九宫格中多元增厚。这样的评价更难，却更接近真实教育。

十七、结语：教学就是三界 SDE 系统的共同制造之工

教学不是把知识从教师那里搬到学生那里，也不是把学习活动的安排得热闹，更不是让学生表达自我之后停在那里。教学是一种制造发生的工艺：它制造问题得以出现的条件，制造猜想可以站起来的空间，制造执行能触及现实的场景，制造反馈能进入修正的回路，制造分化、自组织和升维的道路。它制造的不是产品，而是有意义 SDE 系统之间继续发生的可能。

SDE 教学工艺论最终要守住一个判断：教学不仅仅是理念世界的 SDE 系统。理念世界当然重要，因为没有符号、逻辑、数学、概念和理论，教学就没有清明结构；但教学还必须是现实世界的 SDE 系统，因为没有身体、工具、材料、任务、作品和后果，知识没有检验和承担；教学还必须是自我世界的 SDE 系统，因为没有兴趣、情绪、身份、愿望、痛苦、幸福和未来想象，学习没有生命动力。三者必须紧密纠缠在一起发展。

三界纠缠不是教学的附加要求，而是教学的本体条件。理念进入现实，现实返回理念；自我进入理念，理念照亮自我；现实触动自我，自我重新选择现实。符号让三界可表达，逻辑让三界可连接，数学让三界可结构化；问题让三界发生张力，猜想让三界打开自由，执行让三界进入行动，反馈和修正让三界共同改变，分化、自组织、升维让三界形成新的道路。

因此，SDE 教学工艺论可以用一句话概括：教学，就是以 E2 符号、逻辑、数学为信息场，以 D2 问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维为发生工序，以 S2 粒子、波、场为结构显现模态，组织理念世界、现实世界、自我世界三重 SDE 系统紧密纠缠、共同发展、共同成熟、共同升维的教育发生工艺。

这样的教学不再把学生当作知识容器，不再把教师当作讲解机器，不再把课程当作内容清单，不再把 AI 当作答案工具，不再把课堂当作流程容器。它把学生、教师、课程、工具、现实情境、自我意义和智能体都看成参与发生的 SDE 系统。教学的最高境

界，不是一方完成对另一方的塑造，而是多个系统在同一条共同道路中互相点燃，使理念更清楚，现实更有力，自我更明亮，意义更丰富，结构更成熟，道路更真善美。

附录：SDE 教学工艺论课堂设计表

附录一：SDE 教学工艺论课堂设计表

一、三界诊断：1. 理念世界：本课涉及哪些概念、命题、符号、逻辑、模型、理论？学生已有结构在哪里？断点在哪里？2. 现实世界：本课涉及哪些对象、材料、工具、场景、任务、作品、行动后果？学生有哪些现实经验？缺少哪些现实反馈？3. 自我世界：本课可能触及学生哪些兴趣、恐惧、身份、记忆、愿望、幸福或痛苦？学生如何看待自己与这条学习道路的关系？

二、S2 设计：1. 粒子：本课必须被命名、识别、操作的关键对象是什么？2. 波：本课必须被追踪的变化、过程、节奏、趋势是什么？3. 场：本课必须被理解的条件、关系、系统、边界是什么？

三、D2 设计：1. 问题：哪个差异能点燃学生？2. 猜想：学生可以提出哪些可能路径？如何保护粗糙猜想？3. 执行：学生如何进入现实行动、符号操作或作品生成？4. 评估：学生依据什么判准判断结果？5. 反馈：反馈来自教师、同伴、AI、材料、现实结果中的哪几类？6. 修正：课堂中给学生怎样的修正时间和路径？7. 迭代：哪些变式、任务或材料能让差异积累？8. 分化：学生可能出现哪些多方法、多表达、多模型？9. 自组织：学生如何把多种差异整理成自己的结构？10. 升维：本课最终从具体对象升向什么模型、理论、价值或新问题？

四、E2 设计：1. 符号：需要哪些词语、图像、表格、公式、动作标记、图式？2. 逻辑：需要哪些比较、分类、因果、条件、反例、证明、论证？3. 数学：需要哪些测量、数量、比例、图像、模型、统计、优化？

五、三果评价：1. D1 同生：学生与教师是否共同增加创造、自由、幸福？2. E 三界增厚：理念、现实、自我是否共同丰富，并形成更密通道？3. S 九宫格成熟：对比、变化、分布，粒子、波、场，真、善、美是否更加丰富、多元、联通？

参考材料

王德生：《SDE 教育发生学总纲》。

王德生：《SDE 教育发生学总纲扩展》。

王德生：《教学双系统意义增长动力原理》。

王德生：《AI 时代的基于智能体的教育重生》。

王德生：《真正的教育》。

王德生：《SDE 教育发生学总纲增厚材料》。

附编三 教育动力学：让共同发生持续运行的三重动力

前两篇讲了共同发生怎么开始（关系—影响—共存）、怎么落成工序（S2·D2·E2）。但一场发生开始了、有了工序，未必就能一直活着——它可能脱轨，可能高耗，可能熄火。这一篇补上最后一块：让这条路持续运行下去的三重动力。其中最贴近 0-3 岁的，是把书里一直在说的“动态真善美”讲透——真，是让那条意义之路不脱轨的力；善，是让每一次转化都尽量不白费的力；美，是让人愿意一直留在这场发生里、被它吸引着往前的力。下面按原论文呈现这套动力学的理论内核；其中关于四十五分钟课堂、AI 智能体、具体学科案例与动力学公理的部分，因已超出 0-3 岁范围，此处从略，可见第三篇全文。

一、第三篇的位置：从发生学、工艺论到动力学

SDE 教育学三部曲可以被理解为三个递进层次。第一篇是 SDE 教育发生学，它回答“何谓教育”与“教育如何发生”。其核心不再是培养人、传授知识、训练能力，也不再只是外部守护，而是两个或多个有意义的 SDE 系统之间产生关系、互相影响、彼此共存的发生。关系不是简单共同点，而是共同点进入彼此三方方程；影响不是简单接触，而是沿六路径运行；共存不是静态相容，而是系统之间在矛盾中通过 123 原理形成动力互供。

第二篇是 SDE 教学工艺论，它回答“课如何上”“方法如何来”。教学方法不再是教师经验动作的罗列，而是 S2、D2、E2 共同实现的发生工艺。S2 以粒子、波、场三模态规定知识和结构如何显现；D2 以问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维规定教学如何发生；E2 以符号、逻辑、数学规定信息如何被表达、推理和结构化。工艺论尤其强调，教学不是单一理念世界的 SDE 系统运行，而是理念世界、现实世界、自我世界三重 SDE 系统紧密纠缠、共同发展。

然而，发生与工艺还不能完整解释教育教学为什么能够持续。一个课堂可能已经具备关系、影响、共存，也设计了 S2、D2、E2 工艺，但它仍然可能在运行中脱轨、空转、耗竭。一节课为什么能持续 45 分钟？为什么学生愿意继续问、继续猜、继续执行和修正？为什么教师愿意继续诊断、继续反馈、继续等待和升维？为什么学校制度能够支持而不是压死教育发生？为什么 AI 智能体不会从护路者变成路径牢笼？这些问题都属于动力学。

因此，第三篇必须建立 SDE 教育动力学。发生学解释“教育发生了没有”，工艺论解释“教学怎样组织发生”，动力学解释“教育教学运行凭什么被推动、被约束、被维持”。没有动力学，发生会变成偶然事件，工艺会变成流程表，课堂会靠纪律维持，教师会靠责任硬撑，学生会靠考试压力行动，AI 会靠效率指标运行。真正的教育不能只靠外部命令、考试压力、行政要求和市场竞争继续，而必须拥有内部动力。

SDE 教育动力学的基本判断是：教育教学系统的持续运行，由 S3、D3、E3 三重动力联合推动、约束和维持。S3 是真善美价值动力，D3 是误差、冗余、亏损的最优化动力，E3 是内能、动能、势能的能量动力。S3 回答为什么运行、向何处运行、如何保持价值方向；D3 回答怎样运行得更在轨、更低耗、更少无效损失；E3 回答系统凭什么还能继续运行、如何从储备转为行动、如何从张力转为未来牵引。

第三篇不是在前两篇之外附加一个技术模块，而是把前两篇的生命条件揭示出来。发生学中的关系、影响、共存，如果没有 S3 价值定向，就可能变成操控；如果没有 D3 优化，就可能变成混乱或高耗；如果没有 E3 能量，就可能发生一瞬间后熄灭。工艺论中的 S2、D2、E2，如果没有 S3，流程可能没有意义；如果没有 D3，流程可能越走越偏；如果没有 E3，流程可能只停在教案上。动力学使发生学与工艺论真正能持续活着。

二、SDE 教育动力学的基本命题

SDE 教育动力学可以用一个简洁公式表示：教育运行动力 = S3 价值动力 × D3 优化动力 × E3 能量动力。这里的“乘”不是数学上的简单乘法，而是发生学意义上的耦合。任何一项缺失，教育教学运行都会发生质变。只有价值而无优化，教育会热情有余而道路粗糙；只有优化而无价值，教育会效率很高而意义死亡；只有能量而无价值和优化，教育会热闹、冲动、消耗，却难以形成健康道路。

S3 是 S 的第三层，即价值三维度：真、善、美。真使 SIO 维持在轨，防止学习和教学偏离对象、偏离道路、偏离意义；善衡量 SIO 运行的成本—收入比率，防止教育以巨大时间、情绪、关系、身体和机会成本换取很低意义收入；美维持 SIO 的在场与吸引，使学生愿意在场、教师愿意在场、知识愿意被继续追问、课堂愿意继续流动。真、善、美不是静态目标，而是教育系统运行时持续作用的动力。

D3 是 D 的第三层，即最优化。它包括最小误差、最小冗余、最小亏损。误差使道路脱轨，冗余使道路空转，亏损使道路流失去意义。D3 的任务不是消灭一切错误、重复和成本，而是最小化无意义误差、无效冗余和不可转化亏损。教育需要必要错误，因为必要错误是结构生成的材料；教育需要必要重复，因为重复使 S 稳定；教育需要必要张

力，因为张力是幸福释放的前提。D3 的成熟，不在于把教育变成无菌系统，而在于识别哪些差异可生成，哪些差异正在伤害道路。

E3 是 E 的第三层，即能量结构。内能是系统已有储备，包含知识、经验、信任、身体状态、情绪安全感、学科兴趣、职业信念、学校文化、AI 记忆和工具能力。动能是系统正在运行的行动力量，表现为问题、猜想、执行、讨论、实验、表达、反馈、修正、协作。势能是由差距、未完成、未来想象、挑战目标、身份可能和问题张力形成的待释放能量。教育运行不是资源堆积，而是能量转化：内能要能转为动能，势能要能转为动能，动能要能沉淀为新的内能，并打开更高势能。

三重动力共同构成教育教学的推动、约束与维持。S3 推动教育沿真善美方向运行，也约束教育不能异化为分数、管理或算法效率；D3 推动教育不断纠偏、降耗、去空转，也约束教育不能把错误、重复和张力简单消灭；E3 推动教育从储备进入行动，从行动进入积累，从积累进入未来，也约束教育不能超能量运行、不能长期透支教师和学生系统。

这套动力学还必须进入三界。理念世界的 SDE 系统，需要真来维持概念在轨、善来降低认知冗余、美来保持思想吸引；现实世界的 SDE 系统，需要真来检验行动是否有效、善来衡量材料与时间成本、美来保持身体—工具—场景的协调；自我世界的 SDE 系统，需要真来辨认自我道路、善来减少情绪与关系损耗、美来维持身份吸引和生命愿行。三界若被割裂，教育动力就会断裂；三界若能纠缠，教育动力才会持续。

三、S3 价值动力：真、善、美作为 SIO 运行动力

传统教育常把真、善、美理解为目标、内容或理念。真被理解为正确答案、科学知识、客观事实；善被理解为道德规范、品格要求、行为准则；美被理解为艺术审美、形式美感、课堂氛围。这样的理解有一定价值，但仍然停留在静态层面。SDE 教育动力学必须把真、善、美重新理解为 SIO 运行中的三种动力。它们不是远方目标，而是在每一次学习、教学、反馈、评价和制度运行中持续作用的方向力、效率力和吸引力。

真，是维持 SIO 在轨的动力。所谓在轨，不只是答案正确，而是主体、互动、对象构成的 SIO 复合体仍然沿着对象和道路的内在要求运行。数学课中的真，不只是最后答案对，而是学生是否真正进入数量、关系、变化、证明和模型的轨道；语文课中的真，不只是阅读题答案与标准一致，而是学生是否进入语言、经验、思想、文本和自我表达的轨道；科学课中的真，不只是结论背对，而是证据、实验、模型、解释是否仍在科学道路上。

善，是 SIO 运行的效率测量。这里的效率不是市场效率，也不是行政效率，而是教育意义上的成本—收入比率。成本包括时间、注意力、身体能量、情绪能量、师生关系、家庭资源、机会成本、AI 计算与数据成本；收入包括创造、自由、幸福，S 结构成熟，D2 链条完整，E 网络增厚，三界共同丰富，教师与学生共同意义增长。善要求教育运行不要用极高成本换取贫乏收入，不要用情绪伤害换取分数，不要用教师耗竭换取短期成绩，不要用学生自由损失换取整齐答案。

美，是维持 SIO 在场和吸引的动力。没有美，学生在场只是身体被固定，教师在场只是职业被要求，知识在场只是符号被展示。美使一个问题有张力，使一个概念有清明，使一段证明有节奏，使一次实验有期待，使一个课堂有呼吸，使一个学生愿意继续走下去。美不是外在装饰，而是意义之路自身产生吸引、节奏、和谐与愿行力量。没有美，教育只能靠外力推；有美，教育道路本身开始牵引人。

真、善、美三者不能分离。只有真没有善，教育可能正确但高耗，例如用大量刷题让学生掌握技巧，却牺牲身体、情绪和自由；只有善没有真，教育可能温柔但脱轨，例如为了降低压力而逃避关键困难，结果学生没有进入对象结构；只有美没有真和善，教育可能热闹但虚浮，例如课堂活动吸引人，却没有结构、没有反馈、没有低损耗转化。真正的 S3 动力，是让真、善、美在每个 SIO 中互相制约、互相支持、互相升维。

S3 之所以属于 S 的动力，是因为 S 不是死结构，而是价值显露的成熟态。一个 S 结构若不能在真善美中运行，它只是可观察形式；只有能够在轨、低耗、有吸引地维持自身，S 才具有教育成熟性。学生形成一个概念 S，必须问它是否真；学生形成一种学习方法 S，必须问它是否善；学生形成一条意义道路 S，必须问它是否美。教师形成一个教学 S，也要接受同样判断。真善美使 S 不只是显现，而是有动力地持续显现。

表 1 S3 价值动力的教育学含义

价值	动力	教育学含义
真	在轨、纠偏动力	不偏离对象规律与意义道路
善	低损耗转化动力	成本—收入比越来越优
美	吸引动力	越来越有节奏、温暖与吸引

四、真：维持 SIO 在轨的动力

真在 SDE 教育动力学中首先是一种在轨动力。所谓“在轨”，不是服从预设轨道，也不是死守标准答案，而是 SIO 复合体在具体互动中不偏离对象的发生规律、不偏离意义道路、不偏离动态真善美。教育中的真不是终点式真，而是运行式真。它不断追问：

这个问题是真正的问题吗？这个答案是否遮蔽了问题？这个课堂活动是否仍在学科道路上？这个 AI 反馈是否真的帮助学生修正，还是只是给出漂亮文本？

在理念世界中，真表现为概念、符号、逻辑、模型和论证的在轨。学生学习函数，如果只记住 $y=f(x)$ ，这未必是真；如果他理解变量之间的对应、变化、限制、图像和现实建模关系，才更接近真。教师讲解历史，如果只让学生记年代和事件，也未必在轨；如果学生能理解因果网络、制度变迁、人物选择、材料证据和解释边界，历史理念世界的真才开始显现。理念世界的真要求知识不被符号表面固定，而进入结构。

在现实世界中，真表现为行动、材料、工具、身体和场景的有效接触。科学实验的真，不只在于结论是否背对，而在于实验设计、变量控制、数据记录、误差分析是否让学生真实接触现象。劳动教育的真，不只在于劳动口号，而在于手、工具、材料、用途、身体疲劳、作品反馈是否真实发生。AI 教育的真，不只在于生成内容是否流畅，而在于学生是否真实经历问题、猜想、执行和修正。现实世界的真要求教学不逃离行动。

在自我世界中，真表现为学生与教师对自身意义道路的辨认。一个学生说“我不适合数学”，这可能不真，因为它可能只是过去失败、家庭评价、同伴嘲笑和考试焦虑共同固化的暂时 S；一个教师说“这个班不行”，也可能不真，因为它可能来自教师疲惫、制度压力和方法固化，而不是学生系统真实边界。自我世界的真要求教育不断拆解假身份、假兴趣、假自由、假幸福，重新辨认意义道路。

真作为动力，具有纠偏作用。课堂偏离对象时，真把它拉回来；评价偏离成长时，真把它拉回来；AI 偏离护路而变成替代时，真把它拉回来；学生偏离自身道路而沉入伪满足时，真把他拉回来。真不是冷冰冰地否定错误，而是让系统重新对准发生对象。没有真，教育会越来越像教育，却越来越远离教育；会有活动、流程、数据、成绩和平台，却没有真实发生。

但是，真不能被静态化。初学者的真与高手的真不同，课堂前十分钟的真与课堂后十分钟的真不同，理念世界的真与现实世界、自我世界的真表现不同。初学者的真可能只是“不再把公式当咒语”；深入者的真可能是“能看见公式失效的边界”。一个低能量学生的真，可能是承认自己害怕；一个高水平学生的真，可能是提出一个挑战旧模型的问题。动态真要求教师具有阶段判断，而不是用单一标准压所有学生。

五、善：成本—收入比率与低损耗转化动力

善在 SDE 教育动力学中不是单纯道德规范，而是 SIO 运行效率的测量。这里的效率不是“更快完成”“更少时间”“更高正确率”，而是教育意义上的成本—收入比

率。一个教育过程投入了多少时间、注意力、身体、情绪、关系、制度资源和技术资源？它带来了多少创造、自由、幸福，多少 S 结构成熟，多少 D2 链条完整，多少 E 网络增厚，多少教师与学生共同意义增长？善就是对这种比例的动态判断。

教育中的成本不是坏东西。学习需要时间成本，理解需要注意力成本，创造需要试错成本，关系需要等待成本，幸福释放需要张力成本。善不是取消成本，而是使成本能够转化为意义收入。若学生花一个小时解决一个真正困难的问题，经历猜想、执行、反馈、修正、分化和自组织，虽然成本不低，但收入很高，这是善。若学生花三个小时机械刷题，只获得短期熟练，却增加厌学、焦虑和僵化，成本高、收入低，这就不善。

在理念世界中，善表现为认知成本与理解收入之间的合宜比例。讲解一个概念时，教师可以用十个例子，但如果十个例子只是重复同一表层，冗余很大；也可以用三个对比例子，让学生看到概念边界、变化、分布，认知收入更高。AI 可以生成大量材料，但材料越多不等于越善；只有能降低无效搜索、减少概念误差、增加结构理解的材料，才是善。理念世界的善要求信息不堆积，而转化。

在现实世界中，善表现为行动成本、材料成本、身体成本与作品、能力、经验收入之间的比例。劳动课如果让学生真实制作一个作品，虽然耗时耗力，但学生形成材料感、工具感、节奏感和责任感，收入很高；如果只是摆拍、打卡、上传照片，现实成本可能不大，意义收入更低，甚至产生形式冗余。现实世界的善要求行动不是表演，而是真实转化。

在自我世界中，善表现为情绪成本、身份成本、关系成本与自由、信心、幸福收入之间的比例。一个教师的批评如果在轨，可能让学生短暂不舒服，却帮助他看见错误、修正路径、获得更真实的自由，这是可转化成本；一个羞辱式批评可能让学生迅速服从，却造成长期防御和意义亏损，这是不善。一个家长投入大量资源补课，如果换来的是孩子自我世界的窒息，这不是善；如果换来的是孩子重新获得路径判断和学习幸福，才可能是善。

善也约束制度。一个学校要求教师填写大量材料，若这些材料不能帮助 E 诊断、D2 组织、D3 优化，只是行政留痕，那么制度成本高而教育收入低，制度不善。一个 AI 平台不断推送练习，若提高了一点正确率，却降低了学生自组织能力和教师专业判断，那么技术成本与意义收入不匹配，技术不善。善要求所有教育资源都接受意义收入审计。

因此，善可以被表达为：教育善 = 意义收入 / 综合成本。意义收入不是货币收入，而是 D1 创造、自由、幸福，E 三界丰富，S 成熟态九宫格增厚，多系统共同增长。综合

成本也不是单一时间，而是认知、身体、情绪、关系、机会、制度、技术的总成本。善的动力，就是不断提高意义收入与成本之间的合宜比例，使教育运行更低耗、更顺畅、更能持续。

六、美：维持在场与吸引的动力

美在 SDE 教育动力学中是维持 SIO 在场与吸引的动力。教育之所以经常失败，不是因为缺乏目标，也不是因为缺乏内容，而是因为学生不愿在场，教师不愿在场，知识没有吸引，课堂没有节奏，行动没有生命感。一节课可以被纪律维持，但这只是物理在场；真正的教育需要意义在场。美就是让意义在场的动力。

美首先表现为注意力愿意停留。一个问题如果没有张力，学生只能被要求听；一个问题如果有内在裂缝，学生会想知道为什么。一个概念如果只是定义，学生会觉得枯燥；如果概念背后显现对比、变化、分布，学生会感到结构打开。一个证明如果只是步骤，学生会觉得繁琐；如果证明展现必要性、简洁性和突然清明，学生会感到数学之美。美让学习从被要求变成被吸引。

在理念世界中，美表现为结构的清明、节奏、简洁、对称、张力和意外打开。数学公式之美、科学模型之美、文学语言之美、历史解释之美，都不是装饰，而是理念世界自身的吸引。教育若不能让学生感到学科本身有美，就只能靠考试和奖励维持。教师的重要任务，不是把美讲成审美知识，而是让学生在 D2 过程中自己经历从混乱到结构、从不懂到清明、从局部到整体的美感。

在现实世界中，美表现为身体、工具、材料、空间和行动之间的协调。一个实验操作顺畅，工具与现象配合，学生会感觉到现实世界的美；一个手工制作中材料逐渐成形，身体动作与作品反馈相互回应，劳动之美会出现；一个课堂小组讨论从杂乱转向有序，声音、目光、纸笔、板书、AI 屏幕和教师等待形成节奏，课堂场之美会出现。现实世界的美让行动愿意继续。

在自我世界中，美表现为身份吸引和未来愿行。学生开始觉得“我也能理解数学”“我能表达自己的经验”“我可以做出一个作品”“我能与 AI 协作而不被替代”，这时自我世界出现美。教师在学生问题中重新看见教育意义，感到自己仍然是有创造、有自由、有幸福的教育者，这也是自我世界的美。美使自我不只是承受教育，而是愿意参与教育。

美同时具有维持能量的功能。没有美，势能很难转化为动能；学生即使知道目标，也不愿行动。没有美，动能很容易衰减；课堂一旦外部刺激停止，学习就停。没有美，

内能不愿被调用；学生有基础也懒得用，教师有经验也不想教。美让能量愿意进入道路。它不是浪漫附加，而是教育运行必不可少的动力。

但是，美也不能退化为刺激。漂亮课件、热闹活动、游戏化积分、AI 炫技，都可能制造表层吸引，却不一定形成意义之美。表层刺激容易让学生短暂停留，却不能引导自组织和升维。真正的美必须与真和善联通：它既吸引，又在轨；既有节奏，又低损耗；既让人愿意继续，又让人继续进入更深的结构。美若脱离真善，就会退化为娱乐；真善若失去美，就会退化为压迫和枯燥。

七、D3 最优化动力：最小误差、最小冗余、最小亏损

D3 是教育教学运行的最优化动力。它包括最小误差、最小冗余、最小亏损。D3 与 S3 紧密相连：误差过大，真无法维持；冗余过多，善被破坏；亏损过高，美与幸福会毁灭。D3 也与 E3 紧密相连：误差消耗能量，冗余耗散能量，亏损流失能量。没有 D3，教育有方向也可能越走越偏；有流程也可能越走越累；有能量也可能越燃越空。

最小误差，首先是减少脱轨误差。误差不只是答案错，还包括概念误差、路径误差、评价误差、关系误差、画像误差、制度误差。学生把“函数”理解成“公式”，是概念误差；教师把学生沉默理解成懒惰，而忽略恐惧和同伴压力，是诊断误差；家长把分数下降理解为态度问题，而不看身体、情绪和学习方法，是关系误差；AI 把学生历史薄弱区固定成未来路径，是画像误差。最小误差的关键是让教育道路重新在轨。

最小冗余，是减少无效重复和空转。教育需要重复，但不是所有重复都有意义。必要重复使结构稳定，无效冗余只消耗生命。学生做五道变式题，若每一道都暴露不同边界，重复是必要的；做五十道同型题，只获得机械熟练，冗余就很大。教师重复讲解一个概念，若每次从不同学生错误进入，重复有意义；若只是重复同一套话，冗余就增加。AI 生成大量练习和材料，若没有差异诊断，只会制造数字冗余。

最小亏损，是减少不可转化的净损失。成本不等于亏损，困难不等于亏损，张力不等于亏损。亏损是投入没有转化为意义收入，甚至反向伤害意义道路。学生长时间学习后只得到疲惫、恐惧和自我否定，这是亏损；教师长期备课批改却失去教育幸福，这是亏损；学校投入大量技术设备却让师生被数据管理，这也是亏损；AI 节省了时间，却替代了学生猜想和修正，形成创造亏损。

D3 的智慧在于区分三类相似物：必要错误与脱轨误差，必要重复与无效冗余，必要张力与不可转化亏损。必要错误是学生形成结构必须经历的差异；脱轨误差是反复让系统偏离道路的错误。必要重复是 S 稳定的节奏；无效冗余是不再产生新差异的循环。

必要张力是幸福释放的前提；不可转化亏损是压迫、羞辱、耗竭和意义流失。教育优化不是一刀切，而是诊断。

D3 不能压倒 D1 和 D2。技术主义教育最容易犯这个错误：为了降低误差，直接给答案；为了减少冗余，删掉探索；为了降低损耗，取消挑战；为了提高效率，替代学生的 D2。结果看似优化，实则把教育的发生材料消灭了。SDE 教育动力学要求 D3 服务 D1 和 D2：优化要保护创造、自由、幸福，保护问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、自组织、升维。

D3 也构成课堂即时调控。教师要不断判断：当前错误是否值得展开？当前讨论是否已经变成冗余？当前挑战是否超过学生能量而成为亏损？AI 智能体也必须具备这种判断：不要过早纠错，不要无差别推题，不要用舒适化安抚替代必要张力。真正的 D3 优化不是让课堂完美无错，而是让错误、重复、张力都能被转化为意义收入。

表 2 D3 最优化的辨析

维度	必要（健康）	异化（过度）
误差	允许必要错误（A 非 B、视崖）	零容错，扼杀探索
冗余	允许必要重复（「再来一次」）	消灭重复，抢跑代办
损耗	保留必要张力	消毒水式无菌，抽掉发生

八、E3 能量动力：内能、动能、势能及其转化

E3 是教育教学运行的能量动力。教育不是只有价值和流程，还必须要有能量。学生没有能量，问题无法进入猜想；教师没有能量，反馈无法保持细致；课堂没有能量，D2 链条无法展开；学校没有能量，制度只能维持表面；AI 智能体没有长期记忆和工具能力，也只能临时答题。E3 不是物理能量的简单比喻，而是教育系统可运行、可转化、可持续的发生能力。

内能是系统内部储备。学生的内能包括已有知识、身体状态、睡眠、语言能力、情绪安全感、自信、兴趣、过往成功经验、家庭支持、同伴关系。教师的内能包括学科功底、教学经验、课堂记忆、职业信念、身体状态、情绪储备、专业共同体。学校的内能包括文化积累、制度信任、课程资源、教师团队、家校关系。AI 智能体的内能包括模型能力、长期记忆、工具调用、领域知识、反馈历史。内能不足，教育启动困难。

动能是正在运行的行动力量。课堂中学生正在提问、猜想、计算、实验、讨论、表达、修正，这是动能；教师正在诊断、追问、等待、反馈、调整节奏，这是动能；班级

正在形成问题流、讨论波、反馈回路，这是动能；AI 正在比较路径、诊断误差、生成变式、支持修正，这是动能。动能不是热闹，也不是忙碌，而是 D2 链条真实运行。没有 D2 的热闹，是表演动能；没有修正的刷题，是机械动能。

势能是由差距、问题、未来和可能性形成的待释放能量。一个学生看见“我现在不会，但可能会”，这里有势能；一个问题让已有结构不够用，产生解释压力，这里有势能；一个项目连接现实世界和未来身份，使学生愿意忍受困难，这里有势能；教师面对学生新的错误，发现自己原有解释不够，也产生教学势能。势能不是压力本身，而是可转化的意义张力。

教育运行的关键在于三能转化。内能要转化为动能：学生已有知识和信心要进入真实行动，教师已有经验要进入新的课堂判断。势能要转化为动能：问题张力、未来想象、挑战目标不能只悬在那里，要进入猜想、执行、反馈和修正。动能要沉淀为内能：一次成功修正要变成信心和结构，一次课堂共同发生要变成教师经验和班级文化。动能还要打开新势能：理解一个概念之后，看见更高问题。

能量转化失败，是许多教育问题的根源。有内能却无动能，学生有基础但不行动，教师有经验但不更新；有势能却无动能，学生有目标但不开始，学校有愿景但不落地；有动能却不能沉淀为内能，课堂很忙但课后无结构；有动能却不能打开新势能，学完即止，没有继续愿望；势能过高，学生焦虑崩溃；势能过低，学生无聊离场。E3 要求教育者成为能量调节者。

E3 与三界也密不可分。理念世界的内能是概念储备、符号能力和逻辑经验；现实世界的内能是工具、材料、身体状态和制度资源；自我世界的内能是信心、兴趣、身份感和情绪安全。理念世界的动能是推理、建模、论证；现实世界的动能是操作、实验、制作、行动；自我世界的动能是表达、选择、承担、修复。理念世界的势能来自未解问题，现实世界的势能来自真实任务，自我世界的势能来自未来想象。三界能量若能互相转化，教育就有深动力。

表 3 E3 能量动力与课堂表现

能量态	含义	课堂／养育表现
内能	已积累的储备	已有经验、安全感的底子
动能	正在推进的力量	专注、投入、正在学
势能	尚未释放的张力	好奇、跃跃欲试、待点燃

九、三重动力耦合：推动、约束与维持

S3、D3、E3 只有耦合，才构成完整教育动力。S3 提供方向和吸引，D3 提供调控和优化，E3 提供储备和运行。可以说，S3 给方向，D3 给调控，E3 给燃料；S3 防止异化，D3 防止空转，E3 防止熄火。三者不是先后关系，而是同时作用。在一节课的每一分钟，教师都在判断真善美、识别误差冗余亏损、调节内能动能势能。

三重动力首先共同推动教育运行。真推动学生进入对象结构，不满足于表面答案；善推动教师寻找更低损耗、更高意义收入的路径；美推动学生愿意继续在场；最小误差推动课堂纠偏；最小冗余推动课堂去空转；最小亏损推动课堂保护生命能量；内能提供启动基础，动能提供当前行动，势能提供未来牵引。推动不是单一力量，而是价值、优化、能量的合力。

三重动力也共同约束教育运行。真约束课堂不能偏离学科和意义道路；善约束课堂不能用高成本换低收入；美约束课堂不能失去吸引而只靠纪律；D3 约束教育不能让误差积累、冗余膨胀、亏损扩大；E3 约束教育不能超能量透支，不能让教师和学生长期处于能量赤字。教育不是越多越好、越快越好、越热闹越好，而是必须在动力约束中保持健康。

三重动力还共同维持教育运行。教育持续不是因为开始时有激情，而是因为运行中不断修复、补能、转向、升维。真让道路偏了能回到轨道；善让高耗环节被改造；美让人在困难中仍愿意继续；D3 让错误、重复、张力被转化而不是堆积；E3 让一次行动沉淀为内能，让新的问题形成势能，让势能再次转为动能。维持不是静态保持，而是动态再生。

三重动力有内在对应。真与最小误差高度相关：误差最小化服务在轨维持。善与最小冗余、最小亏损高度相关：去冗余、降亏损服务成本—收入比率。美与 E3 高度相关：美保护在场，吸引势能，延续动能，修复内能。但这种对应不能机械化。真也需要美，否则真会变成冰冷正确；善也需要势能，否则低耗会退化为舒适；美也需要误差优化，否则吸引会脱轨。

SDE 教育动力学可以建立一个运行判断式：当 S3 保持真善美在线，D3 使误差、冗余、亏损处于可转化范围，E3 保持内能、动能、势能的良性转化时，教育教学系统处于健康动力状态。反过来，当真脱轨、善高耗、美离场，误差累积、冗余膨胀、亏损扩大，内能枯竭、动能机械、势能消失时，教育教学系统即使仍在上课，也已经进入动力失败状态。

这种耦合也解释了为什么教育不能只靠一个指标评价。分数可能显示某种真，但未必显示善和美；课堂参与度可能显示动能和美，但未必显示真；作业完成率可能显示动能，却可能隐藏冗余和亏损；学生满意度可能显示短期美，却未必显示必要张力。SDE 动力学要求评价从单指标转向动力诊断，从结果数值转向系统运行状态。

把这三重动力放回 0-3 岁：一个婴儿的发生能不能一直活着，看的也正是这三样——他和你那条来回的路在不在轨（真），每一次回应是不是低损耗地把信号接住、而不是空转或对抗（善），以及这场相处里有没有让彼此都愿意一直在场、一直被吸引的那点东西（美）。教育不是有了定义、有了工序就能自动运行；它要靠真善美这三重动力，被一次次重新推动着，才持续活下去。

附编四 与三大文明对话：东方、西方、印度的婴幼儿教育主张，都是发生学的变种

前三篇附编是一个三部曲，讲的是教育发生的一般机制、工艺与动力。这一篇要做一件不同的事：把东方、西方、印度三大文明留给婴幼儿的各种育儿主张，放到一起对话，然后给出一个也许会冒犯许多传统的判断——这些彼此对立、跨越数千年的育儿理论，其实都是同一套发生学的变种。它们不是关于婴儿的不同“定论”，而是从不同位置、用不同语言，对“一个人是怎么发生出来的”这同一个过程，做了各自的局部固化。把它们放回发生结构，东方的“习相远”、印度的“缘起”与“生命礼仪”、西方的“白板”与“展开”，会忽然彼此说得通。

一、共同的暗骨架：每个文明在有儿童心理学之前，先有一套“人是怎么长成的”

在皮亚杰、鲍尔比、蒙台梭利之前很久，每一个文明就已经有了一套关于婴儿的学说。它不写在心理学论文里，而是藏在哲学、礼仪、格言和家训中：婴儿带着什么来到世上，靠什么长成一个人，应该长成什么样子，成人又该插手到什么程度。这些回答看起来像是前科学时代的朴素经验，但若仔细看，它们每一套都是一门完整的发生学——一种关于“人如何从无到有地发生”的理论，只是用各自文明的语言说出来。

要让三大文明对话，先要有一张共同的网。本书反复用的那句话——在 E 中，经 D，成 S——恰好提供了四个可以横向比较的发生追问。第一个追问是起点：婴儿降生时，底盘里带着什么？是空白，是善，是恶，还是某种待显的潜能？第二个追问是塑造：他靠什么长成？是经验的书写，是习惯的累积，是仪式的提炼，还是内在天性的展开？第三个追问是目标：教育要让他显露出怎样的成熟结构？是圣人，是觉者，是自然人，还是一个自我实现的灵魂？第四个追问是干预：成人该把手伸到多深？是强力矫正，还是几乎不动、只守护他自己发生？

三大文明的全部分歧，几乎都可以摆进这四个位置。有人在“起点”上争得你死我活，有人把全部赌注押在“塑造”上，有人毕生警惕“干预”。正因为各执一端，它们才显得彼此对立、互不相容。但只要把它们放回完整的发生过程，就会看见：每一家其实都在这张发生网的某个位置上，看清了一件真实的东西，又把这一件，固化成了关于婴儿的全部。下面我们沿着西方、东方、印度的顺序，逐一把它们放回网里。

二、西方·从白板到善性的起点之争

西方最深的婴儿学争论，发生在“起点”这个位置上。洛克给出了著名的白板说：婴儿的心灵是一张白纸，没有任何天赋观念，此后的一切，全由经验书写上去。在这套图景里，婴儿几乎是纯粹的E的产物——他是什么，取决于环境刻下了什么。卢梭则在《爱弥儿》里给出了相反的起点：人性本善，败坏来自社会，因此最好的早期教育是“消极教育”，是不去干预、让那颗本善的种子顺着自然自己展开。一个把底盘看作空白，一个把底盘看作本善，西方近代教育的两大源头，在起点上就分道扬镳。

这场争论的根更深，可以一直上溯到古希腊与基督教。柏拉图认为灵魂先于身体而在，学习其实是回忆，教育是把灵魂从阴影转向善的太阳；在这里，底盘不是空白，而是带着前世记忆的先在结构。亚里士多德则给了一个更接近发生学的答案：婴儿是潜能态，德性不是天生的，而是靠一次次实践、把行为练成习惯（hexis）才长出来的——“我们因做公正的事而成为公正的人”。基督教传统又引入了原罪：底盘里带着需要被矫正的倾向，于是早期教育被理解为规训与拯救。空白、善、潜能、罪——西方在“婴儿带着什么来”这个问题上，给出了四种互相打架的答案。

把这场起点之争放回发生结构，它的真正面目就显出来了。它们都在争同一件事：底盘里预先有什么。而发生学的回答是：底盘既不是空白，也不是某种已经写定的善或恶，它是一个带着初始约束、却等着在E中经D才长出S的发生体。白板说的洞见，是看见了E的书写之力，却把底盘的自发性（D）抹平成了被动接受；性善与性恶说的洞见，是看见了底盘并非中性，却把“初始约束”这一相，固化成了关于人性的最终定论。亚里士多德最接近，因为他把德性放进了“习惯”这条回写之路。起点之争之所以两千年无解，是因为各家都把发生过程的某一相，错当成了人的本质。

三、西方·古典与基督教的更深起点

洛克与卢梭的起点之争并非凭空而来，它的根一直扎到古希腊与基督教。柏拉图给出的，是一种近乎神话的发生学：灵魂先于身体而存在，它在堕入肉身之前曾经观照过理念，因此一切学习其实都是回忆——把灵魂里早已埋着、却被遗忘的东西重新唤起。教育在这里不是从外面灌入，而是把灵魂从感官的阴影中转过身来，朝向善的太阳。这套“回忆说”，把底盘看作一个带着前世记忆的、远比白板丰富的先在结构；它对“教育是唤醒而非填塞”的直觉，与后来一切反对灌输的教育思想，暗中相通。

亚里士多德则给出了三大文明里最接近发生学的一种古典表述。他不相信德性是天生的，也不相信灵魂带着现成的知识降临；他说，婴儿是潜能，是一种有待实现的可能

性。一块石头无论怎样向上抛，也练不成向上运动的习惯，但人却能因为反复做公正的事，而真正成为一个公正的人——德性（aretē）是靠实践、靠把行为练成稳定的习性（hexis）才长出来的。这句“我们因做公正的事而成为公正的人”，几乎就是回写命题的古希腊版本：结构不是被给定的，而是在一次次实践的反复中，从潜能里被实现、被沉淀出来的。把亚里士多德放回发生网，他站的位置极为关键——他既不在白板那一端，也不在天赋那一端，而是站在“潜能经由实践而实现”的发生过程本身上。

基督教传统又从另一个方向，给“起点”染上了浓重的色彩。奥古斯丁把原罪带进了对婴儿的理解：婴儿并非纯洁无瑕，他从降生起就带着一种偏向、一种需要被恩典与管教矫正的倾向。在这套图景里，早期教育被理解为规训、引导与拯救——底盘里有需要被对治的东西。这种观念在西方影响极深，它催生了严格、甚至严苛的早期管教传统，也正是卢梭“人性本善”那一声呐喊所要反抗的对象。

把这三股古典与中世纪的源头放回发生结构，会看见洛克与卢梭的近代之争，其实是一场更古老论辩的延续。柏拉图的先在灵魂、亚里士多德的待实现潜能、奥古斯丁的原罪倾向，加上后来的白板与本善，西方两千多年来，一直在“婴儿降生时究竟带着什么”这一个位置上反复用力。它积累了人类关于“起点”最丰富的思辨，也正因为太用力于起点，而常常忽略了：起点是什么，并不能单独决定一个人；真正决定他的，是起点之后那条在环境中经由差异、长出结构的发生之路。

四、西方·展开论与做中学

西方的另一条线，把注意力从“起点”挪到了“塑造”，并在这里分出两派。一派是展开论。福禄贝尔创办了世界上第一所幼儿园，他相信儿童身上有一种内在的、近乎神性的本质，教育要做的是像园丁照料植物那样，提供恰当的环境，让这内在本质自己展开；他设计的“恩物”，本质上是为这场展开预备的 E。蒙台梭利把这条线推向精密：她提出敏感期，认为儿童在特定窗口对特定经验有着高度的吸收力——这几乎就是 D 在特定时段的高活性；她的“预备环境”是 E，她的“跟随孩子”是不替代发生，她为零到三岁提出的“吸收性心智”，更是直接描述了一个底盘对环境近乎无边界的高通量回写。另一派是杜威的经验论：教育即经验的不断改造，儿童在做中学，在与环境的真实互动里生长——这正是 E、D、S 在一桩桩活动中被跑了一遍。

把这两派放回发生结构，它们各自抓住了发生的一段，又各自封顶。展开论抓住的，是 D 的自发性：婴儿不是被动等待塑造的材料，他自己会朝某个方向生长，成人的本分是护卫这场生长、而不是拉着花往上长。这与本书第一伦理里的“护卫”完全同

源。经验论与建构论抓住的，则是 E、D、S 三者在互动中相互生成——离开真实的环境与活动，结构长不出来。蒙台梭利尤其值得一提：她的“吸收性心智”，与本书对零到三岁那片高吸收力土壤的描述惊人地一致；而她后来在印度避战的几年里继续发展自己的理论，恰好成了西方与印度两大文明在婴儿学上交汇的现场——这条线，正好把我们引向东方与印度。

五、东方·性善与性恶——儒家在起点上的两条路

当目光转向东方，“起点”之争以另一种面貌再次出现，而且同样旷日持久。孟子主张性善：人天生就带着恻隐、羞恶、辞让、是非这“四端”，带着不学而能的“良能”、不虑而知的“良知”。在这套图景里，婴儿的底盘并非空白，而是预先含着善的萌芽；教育不是从外面灌入道德，而是把这些已有的善端存养、扩充，让它们长大。荀子则主张性恶：人生而有“好利、疾恶、耳目之欲”，若顺其自然，必将争夺悖乱，因此必须“化性起伪”，靠师法之化、礼义之道，把粗糙的天性矫正、加工成文明的样子。一个把底盘看作含善，一个把底盘看作含恶，儒家内部在婴儿带着什么来到世上这个问题上，给出了两个相反的答案。

把孟荀之争放回发生结构，会发现他们争的，仍是那个“底盘里预先有什么”的老问题，只不过把初始约束的符号，一个标成了正，一个标成了负。孟子的洞见，是看见了底盘并非纯被动的材料——婴儿身上确有某种自发的、向善的倾向，这正对应着 D 的自发方向，对应着本书所说的、不必从外面强加的发生动力。荀子的洞见，则是看见了 E 与回写的塑造之力——没有师法之化这层强 E 的反复书写，天性的粗糙不会自己变成礼义。他们各自抓住了发生的一相，又各自把这一相，当成了人性的全部。发生学不必在善恶之间选边：底盘是一个带着初始倾向、却要在 E 中经 D 才显出善恶之形的发生体，善与恶都不是它降生时就写定的结论，而是它在与世界的纠缠中，可能长出的不同结构。

更值得注意的，是荀子那句“化性起伪”里的深意。“伪”不是虚假，而是“人为”——是经由人的努力、把自然的性，加工成文明的第二天性。这恰恰是一种回写：经验与教化在底盘上反复书写，久而久之，写出来的就成了一个人新的、稳定的结构。孟子讲存养扩充，荀子讲化性起伪，看似对立，其实一个偏重护卫底盘里已有的发生动力，一个偏重用 E 去回写、催发新的结构——放回发生网，他们恰好分别站在了“护卫”与“催发”这两个本书反复强调的位置上。

六、东方·“性相近，习相远”与胎教——儒家最接近发生学的地方

如果说性善性恶之争停在了起点，那么儒家还有一句话，几乎一步跨进了发生学的核心。《三字经》开篇说：“人之初，性本善；性相近，习相远。”前半句是性善论的口号，但真正惊人的是后半句：人的天性本来相近，是后天的“习”把人与人越拉越远。这句话把全部的差异，归给了“习”——归给了习染、习惯、所处的环境与反复的经验。这几乎就是本书“回写”命题的古代版本：同一个相近的底盘，经由不同的E、不同的反复书写（习），长出彼此相差极远的S。一句六个字的蒙学口诀，道破了发生学里最关键的一环。

儒家对“习”的重视，落到实处，就是对早期环境近乎执着的讲究。《颜氏家训》强调教儿婴孩、及早施教，认为习惯一旦在幼年养成，便如天性般难改；朱熹编《童蒙须知》《小学》，把洒扫、应对、进退这些日常生活的细节，当作蒙童最早的功课——因为他们懂得，最早的结构不是从大道理里长出来的，而是从一桩桩日常的反复里长出来的。这与本书“真正的课程藏在吃饭、睡觉、洗澡、穿衣里”的判断，隔着千年遥相呼应。

而儒家把这种环境自觉推到极致的，是胎教。早在周代，就有太任怀文王时“目不视恶色，耳不听淫声，口不出敖言”的胎教记载——这意味着，在中国文明很早的时候，就已经有了一个清晰的观念：发生的土壤（E），从子宫里就开始了；母亲所处的环境、情绪、所见所闻，会写进那个尚未出生的孩子。把胎教放回发生结构，它正是本书“E先在、土壤先于差异”那条主路，在生命最最初端的一次古老确认。儒家或许没有“E”这个符号，但它对“习”与“胎教”的全部讲究，都在说同一件事：人是被他所浸泡的环境，一点点写出来的。

七、东方·蒙学的日常工夫——朱熹、《颜氏家训》与洒扫应对

儒家对“习”的重视，并未停在格言层面，而是落成了一整套关于早期教育的具体工夫，这套工夫的眼光，与本书对零到三岁的判断高度相通。颜之推的《颜氏家训》是其中最早、也最切实的一部。他主张教育要“教儿婴孩”、及早施行，认为人在幼小时心地纯一、可塑性最强，习惯一旦养成，便如本性般牢固难改；他甚至举出，从孩子还在襁褓、尚不能言时，父母的喜怒、家中的风气，就已经在悄悄塑造着他。这种“及早”与“习惯如天性”的洞见，正是回写之力在幼年最强这一发生事实的古老确认。

朱熹则把这套工夫系统化。他编《小学》《童蒙须知》，为蒙童规定的功课，不是高深的义理，而是洒扫、应对、进退——清扫居处、应答长辈、行止有度这些日常生活里最细小的事。朱熹的理由意味深长：他认为，蒙童的功夫要从“事上”做起，从具体的、身体力行的日常细节里，把规矩与德性一点点养成；抽象的道理要等结构长成之后才谈得上。这与本书“真正的课程藏在吃饭、睡觉、洗澡、穿衣、拥抱里”的判断，几乎是同一句话——最早的结构，从来不是从大道理里长出来的，而是从一桩桩日常的反复里，被身体先记住的。

把蒙学放回发生结构，它呈现的是一种极成熟的发生学直觉：儒家懂得，零到六岁这一段，回写主要不是通过语言和概念，而是通过身体、通过日常、通过反复的具体行为发生的。洒扫应对之所以被当作功课，正因为它们是把抽象的“礼”，落成婴幼儿能用身体接住的 E 与 D——在重复的洒扫里养成秩序感，在反复的应对里养成与人相处的最初结构。这是一种“在做中养成”的智慧，与杜威的“做中学”隔着东西两个文明遥相呼应，却比杜威早了几百年，而且更专注于幼年。

王阳明后来又为这套工夫注入了新的精神。他反对把儿童当作灌注知识的容器，反对“鞭挞绳缚，若待拘囚”式的严苛蒙学；他主张顺导儿童的性情，像时雨春风滋润草木那样，让良知在适宜的环境里自然生长、扩充。这又把儒家从荀子那种强力矫正的一端，拉回到了护卫与催发的一端。从颜之推到朱熹再到王阳明，儒家在“如何回写一个幼童”这件事上，积累了从“及早”“日常”“身体力行”到“顺导性情”的一整套工夫——它对零到三岁那片由日常反复织成的土壤，有着比许多现代理论都更朴实、也更切身的把握。

八、东方·东亚的回响——日本《和俗童子训》与朝鲜的胎教之书

儒家关于幼教的这套智慧，并不只属于中国，它在整个东亚汉字文明圈里激起了回响，而这些回响又各自添上了新的东西。在日本，江户时代的贝原益轩写了《和俗童子训》，这是东亚最早系统讨论儿童教育的著作之一。他主张教育要“随年”——顺着孩子年龄与天性的发展次第来施教，不可躐等；既强调及早养成良好习惯，又反对违逆儿童本性的强迫。这种“随年”的眼光，几乎就是本书“月龄发生图谱”那种按发生阶段施教的思路，在三百年前的一次表述：成人要看清孩子此刻发生到了哪一步，再在那一步上恰当地搭手。

在朝鲜，儒家对早期教育的看重，结出了一颗特别的果子。十九世纪初，一位被称为师朱堂李氏的女性学者，写成了《胎教新记》——一部几乎完全专注于胎教的著作。在世界教育史上，一本通篇只讲出生之前如何养育的书，是极为罕见的。它把中国古已有之的胎教观念，发展成了一套细致的、关于孕期身心修养如何影响胎儿的系统学说。这本书的存在本身就在说明：东亚文明对“发生从子宫就开始”这件事的看重，深到了足以为它专门著书立说的程度。

把东亚的这些回响放回发生结构，它们与中国儒家是同一族的变种，共同站在“塑造”与“克制干预”之间那个微妙的位置上——既深信“习”与早期环境的回写之力，又一再强调要顺导天性、不可躐等、不可强迫。日本的“随年”，朝鲜的胎教专著，与中国的蒙学工夫一起，构成了一个东亚共有的婴幼儿发生学传统：它把全部的重心，放在了如何在生命最初那几年、顺着孩子自己的发生节律，用日常的、身体的、关系性的反复，把一个文明的人，温和而郑重地养育出来。

九、东方·道家“复归于婴儿”——一种逆向的发生学

道家走了一条几乎相反的路，而这条路恰恰照亮了发生学常被忽略的一面。老子反复以婴儿为最高的譬喻：“含德之厚，比于赤子”“专气致柔，能婴儿乎”“常德不离，复归于婴儿”。在儒家与西方那里，婴儿是一个有待被教化、被完成的起点；但在老子这里，婴儿反而是理想本身——是“朴”，是未经雕琢、未被分化、与道浑然为一的源头状态。成人化的过程，在道家看来，常常不是进步，而是离源越来越远的固化：机心生而朴散，成心立而道隐。于是道家主张无为、不言之教、顺其自然，警惕一切用成人的现成结构，去过早地切割、规整一个孩子。

这套思想，乍看与“教育”背道而驰，放回发生结构却极有分量。它其实是一种逆向的发生学：别的学说都盯着“如何让结构从婴儿身上长出来”，道家却盯着“如何不让那个未分化的源头，过早地被固化掉”。本书一再强调 S 不可早固化、强调不替代发生、强调那片“空虚混沌”的源头本身就蕴着全部可能——这些判断，道家在两千多年前就用“朴”与“赤子”说过了。一个被成人按标准答案过早雕刻的孩子，失去的正是道家最珍视的那种未分化的、浑全的发生活力。

把道家放进三大文明的对话，它的位置就更清楚了：它和西方的卢梭、和蒙台梭利的“跟随孩子”、和后面要讲的印度克里希那穆提，隔着文明遥相呼应，共同站在“干预”这个位置的最克制的一端。它们都在说：成人最大的德性，常常不是多做，而是忍住不做，是守护那条孩子自己的发生之路，不用焦虑去填满它。道家提醒我们，发生的

方向不止一个——不只是“长出越来越复杂的结构”，也包括“守住那份未被损耗的、源头般的活力与柔软”。一部只会催着孩子往前长、却不懂得守护其源头的教育学，在道家看来是危险的。

庄子有一则寓言，把这层警惕说到了极处。南海之帝与北海之帝，受了中央之帝浑沌的款待，想报答他，见浑沌没有七窍，便每天替他凿开一窍，七日而七窍备——浑沌却死了。这则“凿七窍而浑沌死”的故事，几乎是一则关于教育的最古老的寓言：浑沌正是那个未分化、浑全、生机盎然的源头状态，而那番出于好意的雕凿，恰恰杀死了它。把它放回婴儿身上，寒意立现——多少出于爱的、急于把孩子凿出标准模样的努力，凿的正是那个本该慢慢自己分化、自己发生的浑全生命。道家留给零到三岁的告诫，就藏在这七天里：有些窍，要等他自己长出来；替他凿，是会出人命的。

十、东方·熏习与种子——佛家给出的精密回写理论

佛家——尤其是传入中国后与本土思想深度交融的大乘佛学——在“塑造”这个位置上，给出了三大文明里最精密的一套理论，而这套理论，几乎就是发生学“回写”机制的古代版本。一方面，佛家讲佛性：众生皆有佛性，意味着底盘里预先含着一种觉悟的潜在结构——这与性善论遥相呼应，是对“起点”的回答。另一方面，更深刻的，是唯识学的“种子熏习”说：一切经验、一切现行的活动，都会在最深层的阿赖耶识里熏下种子；而这些种子，又会在条件成熟时生起新的现行。现行熏种子，种子起现行，如此循环不已。

把“种子熏习”放回发生结构，会发现它精密得令人惊讶。阿赖耶识，就像那个储存一切的底盘库；每一次经验（现行），都会在底盘上写下痕迹（熏种子）；而底盘里积累的种子，又决定着未来会长出什么（种子起现行）。这正是本书所说的“底盘加回写”：经验写入底盘，底盘又长出未来，未来再写回底盘。佛家用“熏习”这个词——像香气一点点浸入衣物——来形容这个过程，精准地抓住了回写的渐进、累积与不可逆。一个孩子的每一次被回应、每一次被忽视，都在他的底盘上熏下种子，悄悄塑造着他未来会如何回应世界。

佛家的特别之处，在于它同时讲佛性（初始的潜在结构）与熏习（后天的回写之路），并把二者打通：潜在的觉性要靠如理的熏习才能显现，而熏习的方向又被根器所影响。这是一种“结构显露”与“路径回写”合一的表述。更要紧的是，佛家由此通向印度——种子、熏习、阿赖耶识，本就源自印度的瑜伽与唯识传统，其中的“种

子”（bīja）与“行/印迹”（saṃskāra）观念，正是我们接下来要在印度文明里展开的核心。佛家，是东方与印度在婴儿发生学上的那座桥。

十一、印度·生命礼仪 Saṃskāra——把一个人一道道“做出来”

印度文明对婴幼儿最古老、也最独特的理解，藏在一套叫做“生命礼仪”（saṃskāra, संस्कार）的制度里。saṃskāra 这个词本身就意味深长：它的字面意思是“整理、加工、精炼、使之完成”。在婆罗门传统里，一个人从受孕到成年，要经历一系列这样的礼仪，其中相当一部分集中在生命的最初几年：受胎礼

（Garbhādhāna）标记新生命的孕育之始；孕期有求子礼与分发礼

（Sīmantonayana），在母腹中就开始关照胎儿；出生时有诞生礼（Jātakarma）；此后是命名礼（Nāmakaraṇa）、初次抱出家门见日月的出行礼（Niṣkramaṇa）、第一次喂固体食物的初食礼（Annaprāsāna）、第一次剃发的剃发礼（Cūḍākaraṇa），再到开始识字的发蒙礼（Vidyārambha）与正式入学受教的入门礼（Upanayana）。

这套礼仪背后，是一个极深的观念：人不是生下来就完整的，而是要经由一道道 saṃskāra，被一步步“做出来”、精炼成一个真正的人。每一道礼仪，都不只是庆祝，而是在标记并协助一个发生的门槛——孩子从胎儿到出生，从无名到有名，从只饮乳到能进食，从家内到见世界，从蒙昧到识字。每一次跨越，都被郑重地接住、命名、纳入文明。

把 saṃskāra 放回发生结构，它几乎就是一套被制度化了的发生学。它对“人是发生出来的、而非给定的”这一点，有着比许多近代理论都更清醒的把握——一个人的成形，被理解为一连串带着各自仪式环境（E）、各自要跨越的门槛（D）、各自带来新身份（S）的发生事件。受孕与孕期的那几道礼，与中国的胎教惊人地一致，都在说发生的土壤从子宫就开始；而把成长切成一道道被标记的门槛，又与本书“零到三岁月龄发生图谱”那种把发生看作分阶段显露的思路，遥相呼应。

saṃskāra 还有一层更深的含义，把它和前面的佛家接上了。在瑜伽与更广的印度心理学里，saṃskāra 同时指“心识的印迹”——每一次经验、每一个行为，都会在心识深处留下一道潜在的印迹，这些印迹积累起来，塑造着一个人未来的倾向与习气。这与唯识的“种子”是同一族观念。于是 saṃskāra 这个词，一头连着外在的、把人做出来的生命礼仪，一头连着内在的、由经验沉积而成的心识印迹——它既是仪式，又是回写。

这正是印度文明在“塑造”这个位置上最深的贡献：它不像西方那样在白板与天赋之间争论起点，也不只像儒家那样强调“习”的环境之力，而是把“人是被一道道发生事件、一层层经验印迹，逐步精炼而成的”这件事，同时做成了外在的制度与内在的心理学。一个孩子，在 saṃskāra 的眼睛里，是一件需要被郑重地、分阶段地、内外兼修地“完成”的作品——而完成他的，正是发生本身。

这套礼仪里还藏着一个对今天极有用的提醒：每一个发生的门槛，都值得被郑重地接住和标记。初食、初次出门、第一次剃发、第一次识字——这些在现代人眼里也许只是琐碎的成长节点，在 saṃskāra 的传统里，却都被当作需要被看见、被庆祝、被纳入共同体的发生事件。这与本书反复说的“把孩子发出的每一个信号接住”是同一种姿态，只不过印度文明把它做成了贯穿一生的隆重制度。一个发生若总是被郑重地接住，那个正在发生的人，就会知道自己的每一步都被这个世界看见过。

十二、印度·奥义书与梵我——教育作为对“你即是那”的唤醒

在生命礼仪之外，印度文明还有一条更思辨的脉络，深刻地影响了它对教育的理解，这就是奥义书的传统。奥义书的核心，是关于“梵”（Brahman，宇宙的终极实在）与“我”（Ātman，个体的真实自我）的洞见，并最终凝成那句著名的断言：“你即是那”（tat tvam asi）——个体的真实自我，本质上与宇宙的终极实在不二。在这套图景里，一个人最深的本质，不是后天被造出来的，而是本就与终极实在相通的；只是被无明遮蔽，有待被唤醒、被认出。

这种思想落到教育上，塑造了印度独特的师徒传承（guru-siṣya）传统。知识，尤其是关于真实自我的最深知识，不能靠书本批量灌输，而要在师与徒长期的、亲密的、近乎生命相托的关系里，一点点传递。学生在“梵行期”（Brahmacarya）追随老师，不只是学习经文，更是在一种整全的生活方式里，被引导着去认出那个本已在自身之内的真实自我。教育在这里，根本上是一种唤醒（不是填塞）——把学生本就拥有、却尚未自觉的东西，引出来。

把奥义书传统放回发生结构，它呈现出一种与众不同的偏置：它在“目标”这个位置上，把成熟态设定为对一个本已内在之物的认出，而非从外部塑造出某种新东西；在“干预”这个位置上，它强调关系性的唤醒而非灌输式的塑造。这与柏拉图的“回忆说”惊人地相通——两大文明都在最深处直觉到：教育的最高形态，或许不是往一张白纸上写字，而是帮助一个存在，认出它本就是谁。这种“唤醒”的直觉，对婴幼儿教育

是一个深刻的平衡——它提醒我们，在强调环境回写之力的同时，不要忘了：孩子身上也有某种本己的、有待被尊重和引出的东西，而不只是一团等着被任意塑造的材料。

当然，奥义书的“梵我”带着浓厚的形而上学色彩，与发生学“无固定自性”的立场，存在着真实的张力——一个说有一个最深的、不变的真实自我，一个说连自性也是依缘而起。这种张力本身就极有意思：印度文明内部，奥义书的“有我”与佛教的“无我”，正是两种相反的发生学倾向。但就对婴幼儿教育的启示而言，它们殊途同归地指向同一种姿态：无论孩子最深处是一个待认出的真实自我，还是一个无自性的发生过程，成人都不该用现成的脚本去覆盖他、占有他，而应在关系里，护卫那个独一无二的存在自己显露出来。

十三、印度·缘起——最彻底的一种发生学

如果说前面各家都还只是发生学的某种“变种”，那么印度（经由佛教）给出的“缘起”（*pratītyasamutpāda*），就几乎不是变种，而是发生学在另一种语言里、于两千多年前的一次完整表述。缘起的核心判断是：没有任何事物拥有独立自存的“自性”（*svabhāva*）；一切都是依条件而生起的。此有故彼有，此生故彼生——任何一个存在，都不是自己单独成立的实体，而是在种种条件的聚合中，暂时地、依缘地显现出来的。

把这句话放到婴儿身上，它的分量立刻显出来。一个婴儿，不是带着某种固定不变的“自性”降生到世上的现成实体；他是在种种条件——母体、照护、语言、关系、环境——的聚合里，在一次次缘的推动下，暂时地显露为一个不断变化的名色结构的发生体。本书开篇那句总命题——世界不是被发现的，而是发生的——在缘起这里，早已被用另一种语言、以更彻底的形式说过一次：没有一个现成的、等着被发现的婴儿本质，只有一个在条件中不断发生、从未凝固的过程。

缘起最精密的展开，是“十二因缘”：无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死。这是一条从最初的条件，一路推演到一个有情众生的生起与流转的因果链。其中“名色”一支尤其值得玩味——“名”指心理层面，“色”指生理层面，名色是有情在最早期那种身心尚未充分分化、又开始分化的状态。这与零到三岁那个心理与生理彼此缠绕、又一点点分出“我”与“世界”的最初阶段，接近得令人惊讶。十二因缘，本质上就是把“在E中，经D，成S”，做成了一条层层相生的发生链条。

正因为缘起把“自性”彻底取消了，它也就成了对一切“固定本质”最古老、最彻底的反对。本书反复警惕的那些东西——把孩子贴成某一型、追求一个“标准婴儿”、

把暂时的表现当成永久的命运——在缘起看来，全都犯了同一个根本错误：执取一个其实并不存在的、固定的自性。一个孩子今天的退缩、明天的胆怯，在缘起的眼睛里，从来不是他“本来就是这样”，而只是此刻种种条件下的暂时显现；条件变了，显现也会变。这份“无自性、不可固化”的洞见，与本书“S 不可早固化”的判断，是同一件事在不同语言里的回响。

当然，缘起本是一套解脱的智慧，其旨趣在出离生死，而非养育婴儿。但正因为它把“发生”看到了最彻底的程度——连“自性”都不留——它反而为一切关于婴儿的学说，提供了一个最深的底。把缘起放进三大文明的对话，它不是网上的某一个点，它几乎就是那张网本身：一切育儿主张之所以都能被放回发生结构，正因为在最深处，婴儿本就是一个依缘而起、从无自性的发生过程。

这份洞见落到日常，会变成一种极大的解脱与责任。当一个孩子此刻显得胆怯、黏人、爱发脾气，缘起提醒我们：这不是他“本来就是这样”，而只是此刻种种条件聚合出来的暂时显现。把它当成固定的本质，我们就会绝望，或给他贴上一个会跟随一生的标签；把它看成依缘而起，我们就会去看是哪些条件——是太累了、是被忽视了、是环境太满了——并去改变那些条件。无自性不是虚无，恰恰相反，它把改变的可能，重新交还到了每一次具体的回应里。这也是缘起留给零到三岁最实用的礼物：不在孩子身上找固定的因，而在当下的条件里找可改的缘。

十四、印度·现代印度的自由教育——对“塑造成模子”的最激烈警惕

印度文明对婴幼儿的发生学直觉，并未停在古代。进入现代，它在几位思想家身上，转化为一种对“教育即塑造”最激烈的警惕。泰戈尔厌恶把孩子关进刻板课堂的“鸟笼式教育”，在和平之乡（Shantiniketan）办学，让孩子在自然中、在艺术与自由里成长——他相信，生命的舒展需要空间，而不是被预先裁好的模子框住。这与卢梭、与道家，又是一次跨文明的呼应。

克里希那穆提把这种警惕推向了极致。他毕生追问的核心词是“conditioning”——制约、塑造、被灌入既定模式。在他看来，几乎全部所谓的教育，都是在把孩子 conditioning 成社会预设的样子：灌入信仰、恐惧、比较、野心，让他成为一个被规训的、不再能自由观察的人。真正的教育，恰恰是帮助一个人不被这样塑造，是培养一种能如其所是地观察当下、而不被过去的模式扭曲的心智。把克里希那穆提放回发生结构，他的“conditioning”，几乎就是本书所说的“负向回

写”与“E 压迫”——是用社会的现成脚本，去覆盖、去吞并一个孩子自己的发生。他守护的，正是那条不被预设结构吞没的、孩子自己的意义之路。

奥罗宾多则给出了更具建设性的一面。他的“整体教育”主张，孩子首先是一个正在展开的灵魂，教育者不是塑造者，而更像助产士——不是把知识硬塞进去，而是帮助那个内在的、独一无二的存在，按它自己的节律显露出来。这与福禄贝尔的“展开”、与蒙台梭利的“跟随孩子”，站在了同一边，却带着印度式的、对内在精神维度的格外看重。

这里有一个意味深长的历史交汇值得一提：蒙台梭利本人，在第二次世界大战期间被滞留印度长达数年，正是在那段岁月里，她进一步发展了自己关于零到三岁、关于“吸收性心智”、关于和平教育的思想。西方最重要的婴幼儿教育家，在印度的土壤上深化了她最核心理论——这几乎是一个象征：三大文明在婴儿这个最初的发生处，本就彼此渗透、互相照亮。

把现代印度这一脉放回三大文明的对话，它最鲜明地占据了“干预”位置上最克制的那一端，并把它推到了思想的高度。它和道家的无为、和卢梭的消极教育一起，共同构成了对“过度塑造”的跨文明警钟。它们一致地提醒：对一个正在发生的孩子，成人最大的危险，不是做得太少，而是用自己的脚本，去 condition、去雕刻、去吞并那条本该由他自己走出来的路。

十五、胎教与孕期之礼——三大文明在出生之前的共识

有一件事，最能说明三大文明在婴儿发生学上的深层共识：它们不约而同地，把教育的起点放到了出生之前。在中国，胎教的观念极其古老。相传周文王之母太任，怀孕时“目不视恶色，耳不听淫声，口不出敖言”，刘向《列女传》把这视为圣人之所以为圣人的起点。其背后的判断清晰而深刻：母亲所处的环境、所感的情绪、所见所闻，会经由母体写进那个尚未出生的孩子——发生的土壤，从子宫里就开始了。

印度的生命礼仪传统，同样把好几道最重要的礼仪放在了孕期。受胎礼郑重对待新生命的孕育，求子礼与分发礼在怀孕的不同月份举行，关照着母亲与胎儿的身心安宁。这些孕期 *samskāra* 与中国胎教，隔着喜马拉雅山遥相呼应，说的是同一件事：人的发生，不是从呱呱坠地那一刻才开始的，那条意义之路，在出生之前，就已经在母体这片最初的土壤里铺开了。

把胎教与孕期之礼放回发生结构，它们其实是本书“E 先在、土壤先于差异”那条主路，在生命最最初端的一次跨文明确认。它们也共同纠正了一种现代的误解：以为零

到三岁教育是从婴儿能看、能听、能动之后才谈得上的。三大文明早就用各自的方式提醒：那个孩子，在还是一团蜷缩在黑暗里的胎儿时，就已经被他所浸泡的环境，悄悄地写着了。今天的产前研究证实了母体应激、营养、声音环境对胎儿发育的真实影响——而这，不过是用现代的语言，把太任与孕期礼仪的古老直觉，再说清楚了一遍。

十六、当代的合流——依恋、脑科学与三大文明的古老直觉

最耐人寻味的，是当代发展科学的种种发现，正在一条条地与三大文明的古老直觉合流。鲍尔比与安斯沃斯的依恋理论证明，婴儿与照护者之间那条来回的情感纽带，是此后一切发展的安全基地——这印证了儒家对早期关系之郑重、印度师徒传承对关系性传递的看重，也印证了“E 为 D 提供厚度”这一发生学判断。特罗尼克的“静止脸”实验显示，当母亲的脸色忽然变得毫无反应，婴儿会先拼命想唤回她、继而退缩崩溃——这用最直观的方式，证实了道家、卢梭、克里希那穆提反复警惕的那种“无回应的塑造”对生命的伤害。

神经科学关于婴儿大脑的发现，则与“回写”诸说严丝合缝。生命头几年，大脑以惊人的速度建立突触连接，而这些连接的取舍，高度依赖于早期经验——用进废退，反复出现的经验被固化为神经通路。这几乎就是“习相远”、是“种子熏习”、是 saṃskāra 在神经层面的现代表述：经验在最深的底盘（这一次是大脑本身）上，熏下一道道未来会生起现行的痕迹。哈洛的恒河猴实验早已证明，触觉的安慰不亚于食物——这又呼应着印度礼仪对身体接触的看重与儒家对身体力行的强调。

把当代科学放进三大文明的对话，它扮演的不是裁判，而是又一位迟到的、用实证语言说话的对话者。它一条条地证实着那些古老的直觉：早期关系是地基，无回应是伤害，经验会写进底盘，身体的接触是根本的需要。这恰恰印证了本书的一个核心立场——发生学不是要推翻传统、另立新说，而是提供一张网，让古老的智慧、当代的实证，和零到三岁的鲜活现场，能够彼此印证、互相照亮。当几千年的文明直觉与最新的脑科学，一齐指向同一片最初的土壤时，我们就更有理由相信：零到三岁，确实是人类发生的源头。

十七、解构公式的一次实地演示——以行为主义与依恋理论为例

前面我们一直在说，把各家理论放回发生结构、显出它是一种变种。为了让这件事不停在口号上，这里用一道明确的公式，做一次实地演示。本书母总纲给过一个解构一切教育理论的公式：某种育儿理论 = 它依赖的某种 E 纠缠系统 + 它想让孩子显现的某个 S 目标 + 它在创造·自由·幸福里的某种 D1 偏置 + 它组织的某种 D2 塑造路径 + 它设定的

某种 D3 优化边界。把任何一家放进这五个空格，它固化了哪一段、又护持了哪一段，就一目了然。

先看华生与斯金纳的行为主义。它依赖的 E，是条件反射与奖惩控制的环境；它想显现的 S，是可观察、可塑造的行为；它的 D1 偏置几乎为零——它不关心创造与自由，幸福被替换成了奖赏；它的 D2 路径，是刺激—反应的反复训练；它的 D3 边界，是极强的控制。把这五项一摆，行为主义的真实面貌就清楚了：它牢牢站在“塑造”与“强干预”这两个位置上，把回写之力发挥到了极致，却几乎抹掉了 D1——抹掉了孩子作为一个有创造、有自由的发生体的全部。它的洞见，是看清了环境与反馈确实有塑造之力；它的盲区，是把人压成了一台没有内在动力的刺激—反应机器。某些让婴儿哭到自己睡的极端训练法，正是这种盲区的恶果——它把孩子失控时最需要的那层外部回应，硬生生抽走了。

再看鲍尔比与安斯沃斯的依恋理论。它依赖的 E，是母婴关系与“陌生情境”中的互动；它想显现的 S，是一个安全型依恋的孩子；它的 D1 偏置，在幸福与安全；它的 D2 路径，是照护者敏感而一致的回应；它的 D3 边界，是温和的。同样一摆，依恋理论的位置也清楚了：它最有力地抓住了“关系是发生的地基”这一真实维度，几乎就是“E 为 D 提供厚度”的实证版本，与本书深度共振。但它也有自己的固化风险——一旦把“依恋类型”当成贴在孩子身上的固定标签、对母亲的终身评判，就把一个本该动态流变的关系 E，错凝成了身份；这恰恰违背了 S 不可早固化。

两次演示放在一起，方法的力量就显出来了。同一道公式，让行为主义的“D1 趋零”和依恋理论的“类型易被固化”这两种毛病，都从含混的争论里被精确地拎了出来；也让它们各自抓住的那件真切的东西——一个是反馈之力，一个是关系之基——各归其位。这正是“发生学的变种”这个判断的实操含义：它不是一句笼统的贬低，而是一把能逐项拆开每一家、看清其洞见与盲区的精密的刀。把这把刀依次用在前面三大文明的每一家身上，得到的，就是这一篇所做的全部工作。

十八、合论·把三大文明摆上同一张发生网

现在，把走过的三大文明摆到一起。表面上，它们彼此对立得几乎无法对话：洛克说婴儿是白板，孟子说本善，荀子说本恶，老子说赤子是最高的德，缘起说根本没有一个固定的婴儿；有人主张严格规训，有人主张几乎不动。若只在各自的语言里听，这是一场跨越数千年、谁也说服不了谁的混战。但只要把它们一一放回前面那张发生网的四

个位置——起点、塑造、目标、干预——混战就会变成分工：原来它们不是在争同一个问题的不同答案，而是在发生这同一个过程的不同位置上，各自看清了一件真切的东西。

要紧的是，这种“分工”并不等于“怎么说都行”的相对主义。说三大文明把同一场发生讲了三遍，不是说所有育儿主张都同样正确、可以随意挑选；恰恰相反，正因为有发生结构这张共同的网作底，我们才有了一个不偏向任何一家的标准，去衡量每一家在它那个位置上看得有多准、又在别的位置上错得有多远。行为主义把创造与自由抹成零，是真的错了；把依恋类型固化成身份，是真的有害。发生网不是取消是非的相对主义，而是提供是非的共同尺度——它让对话成为可能，也让评判成为可能。

这正是“发生学的变种”这句话的确切含义。变种，不是说它们错了，恰恰相反，是说它们每一个都抓住了发生的某一相，并把这一相，发展成了一套精微的学问；它们的局限，只在于把自己抓住的那一相，当成了关于婴儿的全部。把它们放回完整的发生结构，它们彼此的对立会松开，它们各自的洞见会归位，而它们共同的盲区也会显出来。下面，就沿着四个位置，逐一来看这场跨文明的归位。

在进入之前，还要先说清这张网的一个要害：起点、塑造、目标、干预这四个位置，并不是四件可以彼此分开的独立事务，而是同一个发生过程的四个面。一个孩子带着怎样的底盘降生（起点），决定了他需要怎样的回写（塑造）才长得好；想让他显露出怎样的结构（目标），又反过来规定了成人该把手伸到多深（干预）。正因为四者环环相扣，任何一家一旦只死死抓住其中一个位置、把它当成全部，就必然会在其余三个位置上失真——这正是后面我们会一次次看到的：每一家的盲区，往往就藏在它最用力的那个位置的背面。

十九、合论·起点位置——底盘里到底有什么

“起点”是三大文明争得最凶的位置。把各家的答案排开：洛克说底盘是空白（白板），孟子说底盘含善（善端），荀子说底盘含恶（性恶），柏拉图说底盘带着前世的记忆，亚里士多德说底盘是待实现的潜能，基督教说底盘带着原罪，道家说底盘是未分化的朴，佛家说底盘含着佛性，而缘起干脆说——根本没有一个固定的“底盘自性”可言。同一个问题“婴儿带着什么来到世上”，竟有近十种互相冲突的答案。

把它们放回发生结构，冲突就化解了。发生学的回答是：底盘既不是空白，也不是某种已经写定的善、恶或罪；它是一个带着某些初始约束、却必须在E中经D才能长出S的发生体。这个回答，恰好能解释为什么每一家都既对一半、又错一半。白板说看见了E的书写之力，却把底盘的自发性抹平了——婴儿不是纯被动的纸。性善与性恶说看

见了底盘并非中性，却把“初始约束”这一个侧面，固化成了人性的最终结论——善与恶不是降生时就写定的，而是在与世界的纠缠里可能长出的不同结构。亚里士多德的“潜能”与道家的“朴”，其实离发生学最近，因为它们都不把起点看成一个写定的内容，而看成一种有待发生的状态。

而缘起站在一个更深的位置上，它几乎取消了“起点”这个问题本身：既然无自性，那就没有一个固定的“底盘里有什么”等着被回答；有的只是条件、只是发生。这恰恰是发生学最深的底——所有关于“婴儿本质”的争论，之所以两千年无解，正是因为它们都预设了存在一个固定的本质，而这个预设本身，就是要被松开的。把起点之争放回发生网，我们得到的不是又一个答案，而是从这场争论里走出来的自由：不必再追问婴儿“本来是什么”，而去看他此刻“正在如何发生”。

二十、合论·塑造位置——靠什么长成，与“回写”的诸多古名

如果说“起点”位置上各家分歧最大，那么“塑造”位置上，三大文明反而达成了一种深层的、跨越语言的共识——尽管它们用的是完全不同的词。儒家说“习”：性相近，习相远，是后天的习染把人越拉越远。佛家说“熏习”与“种子”：现行熏种子，种子起现行，经验在阿赖耶识里层层沉积。印度说“saṃskāra”：人是被一道道礼仪、一层层心识印迹，逐步精炼而成的。西方的杜威说“经验”：教育即经验的不断改造，孩子在做中学。福禄贝尔与蒙台梭利说“展开”：在预备好的环境里，让内在的天性自己生长。

把这些词排在一起，会看见一件惊人的事：它们说的，几乎是同一件事的不同名字。这件事，就是本书所说的“回写”——经验在底盘上反复书写，写出一个人新的、稳定的结构，而这结构又影响着他如何接收下一段经验。“习相远”是回写的儒家之名，“种子生现行”是回写的唯识之名，“saṃskāra”是回写的印度之名，“经验改造”是回写的杜威之名。三大文明在两三千年里，从各自的方向，反复确认了同一个发生机制：人不是被一次性给定的，而是被他所浸泡的环境、所经历的事件，一点点写出来的。

它们之间真正的差别，不在于“是否回写”，而在于回写的方式与态度。荀子的“化性起伪”偏重强力的、矫正性的回写；道家与展开论偏重克制的、护卫性的回写——让底盘自己的发生动力去主导。但无论强弱，它们都默认了回写之力的真实。这一点，对今天养育一个零到三岁孩子的人，是最直接的提醒：你给他的每一次回应、每一

种氛围、每一段日常，都不是过眼云烟，而是在他最深的底盘上，熏下一道道未来会生起现行的种子。三大文明用三种古老的语言，把这件事说了又说。

二十一、合论·目标与干预位置——长成什么，与成人该插手多深

最后两个位置，可以放在一起看。先看“目标”：各家想让婴儿最终显露出怎样的成熟结构？儒家要圣人、君子；佛家要觉者、要解脱；卢梭要顺乎自然的自然人与公民；奥罗宾多要一个自我实现的灵魂；行为主义则只要可观察、可控制的行为。把这些目标放回发生结构，发生学的回答是：成熟态不是一个固定的模子，而是一个动态的方向——是本书所说的、那个在规范、模态、价值三个视角上不断变得更丰富的九宫格方向。每一家的“理想人格”，都是这个动态成熟态在某个文明、某种价值偏好下的具体显影；把任何一种显影，凝固成所有孩子都必须达到的唯一模子，就会重新犯下“标准婴儿”的错误。

再看“干预”：成人该把手伸到多深？这里三大文明排成了一道清晰的光谱。一端是强干预：荀子的化性起伪、基督教的矫正规训、行为主义的奖惩塑造，都相信不强力书写，文明的结构就长不出来。另一端是弱干预乃至无为：道家的“复归于婴儿”、卢梭的消极教育、蒙台梭利的“跟随孩子”、克里希那穆提对 conditioning 的拒斥，都相信成人最大的德性是忍住不雕刻，是守护孩子自己的发生。这道光谱，恰好对应着本书反复讲的 D3 边界：回写要不要、以及在多大程度上，去约束和优化那条差异之路。

发生学在这道光谱上的位置，是清醒的克制，但不是放任。它一面承认 E 与回写的塑造之力（这是强干预派的洞见），一面坚持 S 不可早固化、不可用成人的现成结构去替代和吞并孩子自己的发生（这是无为派的洞见）。它把成人的本分，凝练成四个动作：催发、护卫、修正、共同改变——既不是袖手旁观，也不是强行雕刻，而是像园丁那样，把土、水、光铺好，守护那朵花按自己的样子开，同时让自己也在照料里被这朵花改变。三大文明在干预位置上的两千年摆荡，在这四个动作里，找到了一个不偏不倚的落点。

把目标与干预这两个位置连起来看，还会显出一条更深的线索：一家理论在“干预”上的态度，往往由它在“目标”上的设定决定。凡是把目标定得越具体、越外在、越急于求成的，几乎都会滑向强干预——因为有一个固定的模子等在前面，就总忍不住要去裁剪、去填塞、去赶进度。反过来，凡是把目标理解为一种有待自己显露的、动态的成熟方向的，几乎都会走向克制——因为既然结构要从孩子自己身上长出来，成人能

做的，本就只是护卫与催发。于是道家的无为连着它“复归于朴”的目标，行为主义的强控连着它“可观察行为”的目标，发生学的克制则连着它“动态成熟态”的理解。看清这条线，就看清了：要让成人不在干预上失手，关键往往不在干预本身，而在先松开那个被攥得太紧的、固定的目标。

二十二、合论·为什么它们彼此对立，又都说对了——0-3 岁是三大文明共同凝视的源头

走到这里，那个最初的判断已经可以完整地说出来了：东方、西方、印度三大文明的各种婴幼儿教育主张，之所以彼此对立，是因为它们各自站在发生网的不同位置上；而它们之所以又都说对了一部分，是因为它们各自抓住的，确实是发生过程里一件真实的东西。白板与善性抓住了起点的不同侧面，习与熏习与 saṃskāra 抓住了回写，圣人与觉者与灵魂抓住了成熟态的不同显影，无为与展开抓住了干预的克制。把它们放回同一个发生过程，它们不再是互相否定的“诸种定论”，而是同一场人类发生，被三个文明从不同位置、用不同语言，讲了三遍。

更耐人寻味的是，三大文明在凝视婴儿时，竟不约而同地走向了同一种姿态的深处。儒家从“幼吾幼以及人之幼”里长出对幼小的郑重，道家从“复归于婴儿”里长出对未分化源头的珍视，印度从 saṃskāra 的层层礼仪里长出对每一个发生门槛的敬畏，从缘起的“无自性”里长出对一切固化的警惕，西方则从卢梭到蒙台梭利，长出对儿童作为独立存在的尊重。穿过全部的分歧，三大文明在最深处共享着一个直觉：面对一个正在发生的婴儿，最要紧的不是占有他、不是按图纸完成他，而是敬畏他、守护他自己的发生。

而所有这些凝视，最终都汇聚到同一个点上——零到三岁。这是发生最初、最未分化、也最被各大文明反复注视的那一段：胎教与受胎礼在这里，赤子与朴在这里，名色与最早的依恋在这里，白板被写下第一笔也在这里。本书之所以敢说零到三岁是人类教育学的源头，不只是因为现代心理学的实证，更因为：当我们把三大文明对婴儿的全部古老智慧摊开，会发现它们的目光，早就一齐落在了这片最初的土壤上。零到三岁，是人类用三种文明、几千年时间，共同凝视过的那个发生的源头。

二十三、合论·不拜任何一家，包括发生学自己

最后，必须把这把解构的刀，也转向发生学自身。把三大文明的育儿主张都放回发生结构、显出它们各是一种变种——这件事本身，潜藏着一个危险：它太容易让人误以

为，发生学是站在所有文明之上的、最终的、唯一正确的育儿本体，从此可以用它来裁决一切。这恰恰是本书从第一编起就反复警惕的固化，只不过这一次，被固化的对象，换成了发生学自己。

要诚实地说清楚：发生学不是要取代这些文明传统，做一个新的正统去君临它们。它只是提供了一张网——一张让儒家与卢梭、让缘起与白板、让道家与蒙台梭利，第一次能够彼此对话、互相照亮的网。它的价值，在于让每一家各归其位、各显其洞见、也各露其盲区，而不在于宣布自己掌握了关于婴儿的最终定论。一旦把发生学本身，也凝固成“唯一正确的育儿框架”，用它去贬斥、去规训、去覆盖一个活生生的孩子，那么它就会和它所解构的那些僵化正统一样，亲手杀死那条它本想守护的发生之路。

或许，三大文明留给零到三岁的最深共识，恰恰是一种对“占有”的共同放弃：缘起的不执自性，道家的不拉花、不雕琢，儒家的郑重而不揠苗，印度礼仪的敬畏每一个门槛，西方对儿童的尊重——它们都在以各自的方式说同一句话：对一个正在发生的婴儿，请保持敬畏，不要占有。发生学若还有什么用，也只是把这句跨越了文明的古老叮咛，用今天的语言，再说清楚一遍。剩下的，要交还给那个正在你怀里、从混沌里发生着自己世界的孩子——以及那个愿意俯下身、守护这场发生、并甘愿被它改变的你。

回过头看，这一篇走过的路其实很简单。我们把东方、西方、印度三大文明留给婴幼儿的种种主张，一家家放回了同一张发生网：西方在起点上争了两千年，东方把回写的“习”看到了极深，印度则用 *saṃskāra* 把人一道道做出来、用缘起把发生看到了无自性的底。它们语言不同、立场对立，却在最深处共享着同一个发生的骨架，也共享着同一种面对婴儿的姿态——敬畏，而不占有。

这恰恰反过来印证了本书从第一页起的判断：零到三岁不是教育学的边缘，而是它的源头。当人类用三种文明、几千年的智慧，一齐凝视一个婴儿的发生时，他们看见的，是同一片最初的土壤。我们今天要做的，不是在这片土壤上再竖一面新的旗帜，而是带着这份跨越了文明的谦卑，俯下身去，守护那个从混沌里发生着自己世界的孩子——并且，甘愿在这场守护里，被他一同改变。

附编五 逐家解构：每一种教育发现，都只是某种发生模式的命名

附编四从“四个发生位置”俯瞰，回答了为什么东方、西方、印度三大文明的育儿主张都是发生学的变种。这一篇换一种走法：不再俯瞰，而是贴着教育理论史，一家一家走过去，看每一家到底命名了哪一种重复发生。它的判断比附编四更锋利一句：教育理论史，根本不是一部“发现教育本质”的历史，而是一部“为发生模式命名”的历史。柏拉图似乎发现了灵魂转向，洛克似乎发现了经验塑造，杜威似乎发现了经验改造，蒙台梭利似乎发现了儿童自我教育——但他们谁也没有发现教育的最终本体；他们只是在各自时代的E里，敏锐地看见了某一类教育发生反复出现的稳定样子，并给它起了一个名字。把“发现”还原为“命名”，是这一篇要做的全部工作。

一、一句话方法：把“发现”还原为“命名”

要把一种教育理论从“本体”还原为“发生资源”，只需一道公式：某教育理论 = 某个时代或文明的E中，某种SDE重复发生的命名。一种理论之所以能流传、能反复被验证，正因为它确实抓住了一种真实地、反复出现的教育现象——这是它的洞见；而它之所以会变成需要被解构的“主义”，正因为它把这一个局部的、反复出现的发生，悄悄提升成了关于教育的全部本体——这是它的固化。解构不是推翻，而是安放：承认每一家都看见了一种真实的重复发生，再把这种发生从“唯一本体”的宝座上请下来，放回它本该待的那个局部位置。下面对西方与东方逐家做的，就是这一道“承认洞见、解除固化、安放归位”的手续。

“发现”与“命名”之差，看似只是用词，背后却是两种根本不同的认识论。说一位思想家“发现”了教育的本质，是假定教育有一个早已存在、等着被找到的本体，谁找到了谁就握有了那唯一的答案，后人只能在他划定的疆界里修补。说他只是“命名”了一种重复发生，则是假定根本没有那个固定的本体，有的只是一次次反复出现的教育发生；不同的人，从不同的位置、在不同的时代E里，给同一片发生起了不同的名字。这正解释了一件怪事：为什么关于“教育是什么”，会有几十种彼此冲突、却又各自言之成理的答案。若教育有唯一本体，这是不可能的；若它们都只是命名，这恰恰是必然的——同一场发生，本就容易容得下无数个名字。

二、西方·从灵魂转向到自然反馈——古典与近代的奠基

柏拉图的洞穴寓言被传颂为“教育即灵魂转向”，但他真正看见的，是S在轨化这一发生的反复出现——人从影像与意见中转身，朝向更在轨的秩序，这件事在不同人身上一次次发生。亚里士多德把目光从理念拉回共同体，他命名的，是行动在一定E中反复练习、生成稳定S的那条路——“我们因做公正的事而成为公正的人”，说的正是回写。夸美纽斯常被尊为近代教学论的奠基者，他的班级授课、循序渐进、从易到难、从近到远，命名的其实是学校化顺序发生的反复出现——把发生切成可排列的顺序，让它在班级里被批量地、稳定地复演。

洛克的“白板”被当作一种人性本体，但他看见的不是“心灵本来是空的”，而是经验入方程、反复改变S这一发生模式——重要的不是白纸，而是书写这个动作的反复。卢梭的《爱弥儿》被读作儿童中心与消极教育，他真正命名的，是E净化之后、自然后果进入D2反馈并促成修正的那种重复出现——不是不教，而是把“教”换成了让自然来回写。康德把教育推向自律，他看见的，是外在的约束、理性的规则反复进入学习者的方程，最终内化为价值S的发生——自律不是天赋，而是外在反复内化的结果。这几位近代奠基者，各自在“起点”与“塑造”之间，命名了一种至今仍在课堂里反复发生的样子。

把这几位放回附编四那张发生网，还会看到一个有趣的集中：他们几乎都挤在“起点”与“早期塑造”这两个相邻的位置上。柏拉图的先在灵魂、洛克的白板、卢梭的本善，争的是起点里有什么；亚里士多德的习惯、康德的內化、夸美纽斯的顺序，讲的是紧接其后的塑造怎样发生。西方近代教育思想的全部张力，几乎就压在“婴儿带着什么来、又该如何被最初地塑造”这一小段上——这与附编四的判断正好印证：西方文明在起点位置上用力最久、思辨最密，也最容易把起点的某一相，错当成人的本质。

三、西方·从头心手到准备环境——儿童教育的世纪

裴斯泰洛齐讲“头、心、手”，福禄贝尔创幼儿园、设恩物、重游戏，他们常被并称为现代儿童教育的先驱。他们真正命名的，是理念世界、现实世界、自我世界在幼年早期纠缠发展的反复出现——儿童不是只靠概念长大，也不是只靠动作长大，而是在感受、身体、材料、关系、符号与游戏的共同发生里显现S。这与本书“三界纠缠”是同一件事的早期表述。赫尔巴特提出明了、联想、系统、方法，后被发展为五段教学法，他命名的，是当新观念有序进入旧观念团、经阶段化教学发生时，学习者能反复形成较稳定S结构的那条程序——是D2被程序化、用来稳定生成S。

蒙台梭利的“准备好的环境”被附编四深谈过，这里只需点出它在名册里的位置：她命名的，是E先行、材料入方程、儿童据材料反馈自我修正这一发生的反复出现。杜威是西方经典里最接近本书的一位，他的“教育即经验改造”，命名的是D2中“问题—行动—反思—再经验”这一循环的反复出现——一个堵点被遇见、被行动、被反思、被重组，然后下一个堵点再来。把裴斯泰洛齐到杜威连起来看，二十世纪的儿童教育，几乎都在为“发生如何在儿童身上一圈圈循环”这件事，起不同的名字。

四、西方·从反馈回路到核心素养——心理学化与当代

行为主义和斯金纳长期受批评，但若只否定它，就漏掉了它命名的那个真实发生：反馈回路可以反复塑造可观察的S。它的洞见是反馈之力，它的固化是把人压成一台只有刺激—反应、没有内在动力的机器——把D1抹成了零。皮亚杰讲同化、顺应、平衡与认知阶段，他真正看见的，是SDE系统在与对象互动中反复发生同化、顺应、再平衡的自组织——认知结构不是被灌入的，而是在一次次失衡与再平衡里自己长出来的。维果茨基的“最近发展区”与支架，命名的是另一个SDE系统经由符号、语言、工具与共同活动进入儿童方程、反复把外部关系转化为内部S的发生——这几乎就是本书“关系入方程”“回写”的实证版本。

布鲁纳的螺旋课程主张同一基本结构可在不同年龄以合适形式反复重教，他命名的，是同一S结构在不同E、不同D水平里反复重入、增厚、升维的模式。弗莱雷批判“银行式教育”，提出对话与意识化，他在压迫、贫困、识字运动的E里看见的，是对话与问题化能反复把学习者从被沉默的对象，转向能命名世界、改造世界的主体S——这是发生在压迫E中的、最有政治分量的一种重复。伊里奇的“去学校化”，命名的是制度化E会反复把活的学习道路，固化为可管理、可认证、可消费的路径——它是一则关于固化机制的警告。而当代的核心素养、能力本位、二十一世纪技能、数据化个性学习，命名的是“教育结果中的某些S结构可被描述、分解、评价、追踪”这一真实可能；它们最大的风险，恰恰是把暂时的S描述，再一次固化成教育的本体。从行为主义到核心素养，西方教育的心理学化与当代化，仍然是同一部命名史的延续。

这里要补一句对当下的警觉：越是声称已经“超越”了过去的当代理论，往往越容易重蹈同一种固化。核心素养、能力本位、数据化个性学习、AI教育平台，都喜欢宣布自己终于抓住了面向未来的本领，不再是陈旧的知识教育；但它们抓住的，仍只是教育结果中某些可被描述、分解、追踪的S结构。一旦把这些可测的S描述，再一次供奉成教育的本体、当成评价一切的终极标尺，它们就被自己取代的“旧主义”犯了同一个

错。命名史不会终结于任何一个“最新框架”——只要还有人把一种局部发生提升为整体本体，解构的工作就还得继续做下去。

五、东方·中华——从关系 E 到反固化

中华教育最容易被概括成“培养君子”或“修身齐家治国平天下”，但它真正反复出现的，不是一个固定的君子模型，而是关系 E 中的多系统共同发生：个人、家庭、师门、经典、礼乐、政治、天地秩序不断互相入方程，推动自我 S、行为 D 与伦理 E 的重组。孔子的“学、习、问、礼、仁”，命名的正是这种关系入方程的反复出现——学习者在师友、经典、礼乐、政治与日用的关系里，一次次通过学与习，生成仁义礼智的 S；他并不是发现了“教育是培养君子”，而是看见了关系如何反复地把人重写。

孟子与荀子被放进“性善性恶”的人性本体之争，但更深地看，这是两种 D 启动模型之争：孟子主张人有四端、可顺势扩充，是一种“内部已有善之动力、教育在于催化”的启动模型；荀子主张性有欲、须化性起伪，是一种“内部动力需强力矫正、教育在于回写”的启动模型——争的不是人性的本体，而是发生该从哪里发动。《学记》的“教学相长”“道而弗牵、强而弗抑、开而弗达”，朱熹的格物穷理、居敬读书，王阳明的知行合一、致良知，则可看成中华教育在工艺与动力上的三种典型重复发生：一种命名了师生互相催发的循环，一种命名了由外向内的穷理工夫，一种命名了知与行彼此回写的合一。道家常被误读为反教育，其实老庄批判的是人为固化、名教束缚与单一路径；庄子用庖丁解牛、用大量寓言反复揭示：人一旦被固定名称、固定是非、固定身份框住，意义之路就会死亡。道家命名的，是 S 开放化与 E 去压迫化的反复出现——它在名册里，是专门守护“不被固化”的那一家。

儒与道在中华命名史里，恰好是一对互补的力。儒家命名的，是结构如何在关系 E 中被反复地催生出来——学、习、问、礼，是一套把人不断生成的工夫；道家命名的，则是已生成的结构如何不被固化、如何保持开放——它是一套防止人被名教与定见锁死的工夫。一个偏重催化，一个偏重护卫。这两样放回本书第一伦理，正是“催化”与“护卫”两个动作，在中华文明内部早就有的一次分工：没有儒家的催化，结构长不出来；没有道家的护卫，长出来的结构又会僵死。中华教育最健康的时候，往往正是这两股力同时在场的时候。

六、东方·中华——制度 E 的双面与痛苦 E 的转化

墨家与法家在传统叙事里不如儒道佛显眼，但从发生看，它们揭示了现实世界与制度 E 的强大作用。墨家的兼爱、尚贤、尚同、节用、实际功利，命名的是一种以社会利

益与能力选拔为中心的发生倾向；法家的法、术、势、赏罚、标准、国家秩序，命名的是一种制度控制型的发生倾向。二者都发现了 E 强控制对 S 显现的真实影响——这既是发生资源，也是固化风险：强控制能高效地稳定结构，也最容易把活的发生压成刻板的服从。中国佛教进入后与儒道深度纠缠，形成禅宗、天台、华严、净土等形态，它命名的，是痛苦 E 转化的反复发生：当痛苦的处境、无明的执取被看见并持续训练，可以反复发生觉悟、慈悲与解脱方向的结构重组——它把“苦”本身，变成了发生的入口。科举与书院则是中华教育最强的制度形态，必须同时看见它的两面：书院的讲学、论辩、会友、藏书，是高质量的正向发生；而科举一旦把读书窄化为应试、把学问窄化为标准答案与官阶阶梯，就成了把活道路固化为单一通道的负向发生。制度 E，永远是同一枚硬币的两面。

七、东方·印度——从内证 E 到论辩与劳动

印度教育常被一个“内在解脱”的标签覆盖，但它其实极其多元：吠陀祭祀、奥义内证、佛教僧伽、耆那苦行、瑜伽训练、正理论辩、那烂陀大学、甘地劳动、泰戈尔艺术、阿罗频多整体、克里希那穆提觉察，没有一个标签装得下。若说中华重关系 E，印度则更重内证 E——但同样是一部命名史。吠陀、奥义书与古鲁库拉，命名的是“听闻—思惟—内证”的发生链：师者的生活、经典的声音、仪式的现实与求道的自我共同入方程，经由听闻、记诵、问答、思惟、内证，反复显现智者的 S。那烂陀这样的大型僧院，命名的是大学化的僧伽 E——把痛苦诊断、共同生活、论辩知识与降低损耗的修行，组织成一座可以批量发生智慧的学术机构。

古典瑜伽常被误当成健身，其八支（持戒、精进、体式、调息、制感、专注、禅定、三昧）命名的，是身体、呼吸、感官、注意与意识状态经由高度序列化的 D 发生深层重组——它几乎就是一条九步化的发生工序。印度的正理与佛教因明高度重视知识来源（pramana：知觉、推理、证言），命名的是 E2 信息场的结构化教育：学习者必须知道信息如何进入方程、知识为何在轨、错误从何产生——这是一门关于“如何辨认可靠之知”的发生学。进入现代，泰戈尔的圣地尼克坦命名的，是教育 E 从教室、书本、考试扩展到自然、艺术、生活与世界文化时，三界反复更丰富地纠缠；甘地的劳动教育（Nai Talim）命名的，是现实劳动、身体、社区、母语与道德实践进入学校方程、把漂浮在殖民书本里的理念学习重新接地的发生；阿罗频多的整体教育与克里希那穆提的无恐惧觉察，则都在重写自我世界的 SDE，只是一个走向多维度的整全展开，一个走向对一切 conditioning 的觉察与解除。印度这部命名史，把“内证”做出了惊人的丰富。

若在印度这一长串名字底下找一条暗线，会发现它们几乎都在反复追问同一件事：知，如何才可靠地在轨。吠陀与奥义的内证，求的是如何让最深的知不流于妄见；那烂陀的论辩，练的是如何在交锋中淘汰不在轨的知；瑜伽的制感与专注，是为让心识不被扰动而偏离；正理与因明对知识来源的辨析，更是直接在问知识凭什么在轨、错误从何产生。把这条暗线接回本书的动力学，它说的正是“真——维持在轨的动力”：印度文明用整整一部教育史，在为“如何让知不脱轨”这一件事，反复地命名。

八、中印之别与共同底线：重关系 E、重内证 E，但都须防固化

把东方两脉放在一起，差异就清楚了：中华教育更重关系 E——家、国、礼、乐、师友、经典、政治、伦理秩序，人是在一张关系网里被反复重写的；印度教育更重内证 E——师徒同居、修行、身体、心识、解脱、论辩与觉察，人是在向内的探寻里被反复显现的。但这只是重心的不同，不是绝对的分界：中华也有禅修与心上工夫，印度也有论辩、制度、社区与劳动。更要紧的，是它们共享同一条底线——任何一家都可能负向发生。东方传统尤其需要防止被浪漫化：礼乐一旦固化，就成了压抑性情的礼教；内证一旦锁进等级，就成了把人按种姓分配的枷锁；修行一旦异化，就成了折磨身体的苦行；学问一旦窄化为应试，就成了科举式的标准答案；传承一旦固化为人身控制，就成了师徒依附。只要 SDE 改变，教育就发生了——但这种发生，可能是把意义之路重新打开，也可能是把它一寸寸锁死。承认洞见与警惕固化，必须同时进行。

九、解构母表与五步判定法：如何认出一种“发现”只是命名

把前面逐家走过的东西收成一张母表，图景就清晰了：无论东方西方，经典教育理论都不是彼此孤立的观点集合，而是不同 E 中、不同发生模式的命名史。每一家都抓住了一种真实反复出现的教育现象，也都可能把这种局部发生，提升为整体本体。母表要做的，是给每一家填上四栏：它命名了哪种重复发生、它的洞见在哪、它的固化风险在哪、它能在哪类堵点上被调用——一旦填好，“本体定义”就被还原成了“局部资源”。

要让这种还原不流于直觉，需要一套可操作的判定法。第一步，找出该理论反复描述的教育现象——杜威反复描述儿童在问题情境中行动、受阻、反思、重组，蒙台梭利反复描述儿童在环境中自由选择、自我纠错，维果茨基反复描述成人与工具如何帮孩子完成独立时做不到的事；这个反复出现的现象，就是理论的发生核心。第二步，检查它是否把这—个局部现象，悄悄说成了“教育的本质”。第三步，用发生语言把它重述为一种 SDE 重复发生——是 S 在轨化、是经验入方程、是 E 先行自我修正、还是关系入方

程转化为内部 S。第四步，把它安放进发生网的四个位置与三部曲的坐标里，看清它到底站在起点、塑造、目标还是干预，属于发生、工艺还是动力。第五步，判断它能在哪一类课堂堵点上被调用。走完这五步，一个曾经被供奉为“教育本体”的“伟大发现”，就被安静地还原成了一件可以随时取用的发生资源。

不妨用赫尔巴特的五段教学，把这五步实地走一遍。第一步，找出他反复描述的现象：新观念有序地进入旧观念团，经明了、联想、系统、方法逐段推进。第二步，检查他是否把它升成了本体——后来的赫尔巴特学派，确实把五段教学当成了普适的教学铁律。第三步，用发生语言重述：这其实是 D2 被程序化、用来反复稳定生成 S 的一种发生。第四步，安放坐标：它站在“塑造”位置，属于工艺论里 D2 的一种工序。第五步，判断调用场景：当课堂堵在“教学杂乱、缺乏顺序”时，它就是一把好用的钥匙；而当课堂需要的是开放与生成时，硬套五段反而会把活的发生压成刻板的流程。一套曾被奉为铁律的“伟大发现”，就这样被还原成了一件按需取用、也按需收起的工具。

十、按堵点调用：经典理论如何变成课堂里的发生资源

如果经典理论都只是局部的发生资源，那么教师在课堂里就该换一种用法：按堵点调用，而不按主义归属调用。教师不必宣布自己是杜威主义者、蒙台梭利主义者、建构主义者还是批判教育者；他要做的，是诊断此刻的课堂究竟堵在哪里，再到这张被还原好的母表里，取出对症的那一味。若堵在真不在轨——学生认错了对象、走偏了方向，可调用柏拉图式的结构转向；若堵在行动不稳定，可调用亚里士多德式的习惯养成；若堵在教学没有顺序、杂乱无章，可调用夸美纽斯与赫尔巴特的程序化；若堵在学生的 D 被压制、不敢动也不敢问，可调用卢梭的自然后果与弗莱雷的对话唤醒；若堵在 E 太贫瘠、没有可供互动的材料与世界，可调用蒙台梭利的准备环境与泰戈尔的自然艺术；若堵在学习脱离现实、漂浮在书本里，可调用甘地的劳动与杜威的问题经验；若堵在结构停在一层、无法升维，可调用布鲁纳的螺旋重入；若堵在整条道路被制度与考试固化，则可调用道家的反固化与伊里奇的去学校化警觉。主义之争由此化解为工具之用：每一家都不再是要你皈依的旗帜，而是一把对应某种堵点的钥匙。

但取钥匙也要有分寸。母表里有几把是高风险的钥匙——行为主义式的即时反馈、法家式的强控制，都能极有效地稳定 S，却也最容易在不知不觉间把 D1 抹成零，把人压成只会响应、不再创造的机器。所以“按堵点调用”还得加上一句：每取一味，都要回到三大果子重新检验它是否真的发生。对症，不等于无害；一把能堵住缺口的钥匙，若用过了头，照样能锁死那条本想被打开的路。真正成熟的教师，不是手里钥匙最多的人，而是既知道何时该取、也知道何时该收的人。

十一、进入现代课堂与 AI 时代：从内容回归，到发生工艺的转变

把经典还原为发生资源之后，还有最后一道坎：它们如何真正进入今天的课堂与智能体，而不是退回成又一批“内容”。东方传统若以“传统文化课”“国学课”“瑜伽课”“冥想课”“经典诵读课”的形式简单回归，西方经典若以“今天我们学杜威”“这节课用蒙台梭利法”的标签贴上，那都只是把活的发生模式，重新冻成了可背诵、可展示的内容。要避免这一步，就必须把它们转化为教学工艺：问一句这些资源里，哪些能成为 S2 的粒子、波、场？哪些能进入 D2 的九步发生链？哪些能成为 E2 的信息材料？哪些能支撑理念、现实、自我三界的紧密纠缠？只有过了这道工艺转化，传统与经典才从“要被记住的内容”，变成“正在发生的资源”。

AI 时代把这道坎放大了。如果人工智能只被用来背《论语》、生成国学作文、推送瑜伽课程、制作佛学问答、推荐传统文化知识，那么再深厚的教育传统，也只会被数字化为一堆内容卡片——更高效，却更死。真正的重生，是让传统与经典里的发生模式重新入方程，成为现代学生、教师、课程、家庭与智能体共同发生的资源：让“教学相长”成为人与智能体互相催发的循环，让“自然后果”成为反馈进入方程的方式，让“准备环境”成为智能体为孩子预备的 E。把这条原则收回到本书的零到三岁，它也有一句直接的提醒：今天用 AI 辅助养育婴儿的家庭，最该警惕的，正是把育儿经典与传统智慧，降格成可一键推送的内容；要让其中真正有用的发生模式，进入你与孩子每一天那条具体的来回里。

十二、三大果子：检验一次调用是否真的发生

无论调用哪一家、转化成哪种工艺，检验它是否真的发生，最终只有一把尺——三大果子。第一果是 D1 意义的共同增长：学生、教师、家庭乃至智能体，是否在同一教育事件里共同增加了创造、自由与幸福。一个儒家课堂如果只是学生在背诵、教师在完成任务，没有任何共同的意义增长，就没有结出第一果；一场禅修或瑜伽活动如果只是学生被弄安静、而教师的控制反而更强，也同样没有第一果。第二果是 E 三界的共同增厚：理念世界、现实世界、自我世界是否一起变得更丰富、更打通，而不是只在某一界里空转。第三果是 S 成熟态的生长：结构是否朝着规范（对比、变化、分布）、模态（粒子、波、场）、价值（真、善、美）三个视角的多元丰富，持续地长。

用这把尺一量，一切调用都会现出原形。把柏拉图调用成单向灌输、把蒙台梭利调用成放任不管、把行为主义调用成精巧操控，无论名头多正，都结不出三大果子；只有

当一次调用真的让多方在同一事件里共同发生、让三界一起增厚、让结构朝成熟生长，它才算真的发生了。这把尺，对零到三岁同样适用，而且更朴素——一个婴儿的每一天，问的也无非是这三样：你和他有没有在同一件小事里一起多出一点创造、自由与幸福，他眼里的世界、心里的自己、手中的现实有没有一起更厚一点，他那还在显露中的结构有没有又朝着更丰富的方向，长了一点点。

十三、与三部曲的闭环：让发生学接住整部理论史

这一篇逐家解构并入三部曲之后，会与前三篇合成一个完整的闭环。第一篇《教育发生论》回答“教育是什么”——教育是两个或多个 SDE 系统经由关系、影响、共存而发生，并在三大果子持续活着；第二篇《教学工艺论》回答“课怎么上”——用 S2 的粒子·波·场、D2 的九步发生链、E2 的信息场，在三界纠缠中组织教学；第三篇《教育动力学》回答“教育凭什么运行”——由真善美、最优化与能量三重动力共同推动。有了这个闭环，整部教育理论史就被稳稳接住了：任何一家经典，先被还原为它所命名的那种 SDE 重复发生，再被工艺论转化为可操作的工序、被动力学诊断它靠什么维持运行。评价的标准也随之统一——不再问学生记住了多少传统、掌握了哪个主义，而只问这场教育有没有结出三大果子：师生家庭乃至智能体有没有在同一事件里共同长出创造、自由与幸福（第一果），三界有没有共同增厚（第二果），结构有没有朝成熟态的多元丰富生长（第三果）。一种被供奉的“主义”若结不出三大果子，再正统也只是空转。

这个闭环还是双向的。它不只是用三部曲去接住整部理论史，反过来，理论史里每一家被还原出来的洞见，也在不断地充实三部曲：每一种被命名的重复发生，都可能成为工艺论里可调的一道工序，或动力学里可辨的一种运行样态。柏拉图的转向、赫尔巴特的程序、维果茨基的支架、瑜伽的序列、甘地的劳动，被还原之后，都成了发生工艺库里实实在在的资源。于是发生学接住了理论史，理论史也反哺了发生学——古今中外那些最敏锐的教育洞见，没有一个被丢弃，全部被重新安放、重新激活，等着在某一个具体的发生现场，被恰当地取用。

十四、把经典从偶像还原为发生资源——并与附编四合看

这一篇的结论可以凝缩成一句话：东西方经典教育理论的种种“发现”，其实是某种发生的重复出现。思想家之所以伟大，不在于他们发现了教育的最终本体，而在于他们在自己时代的 E 里，敏锐地看见了某类教育发生的稳定样子，并为它起了名字——柏拉图看见转向，亚里士多德看见习惯，夸美纽斯看见顺序，洛克看见经验，卢梭看见自

然反馈，蒙台梭利看见准备环境，杜威看见问题经验循环，孔子看见关系入方程，道家看见反固化，瑜伽看见序列化的身心重组，甘地看见劳动接地。把他们从教育偶像、把东方传统从文明标签，一起还原为发生资源，不是贬低，而是解放——解放出他们各自真实的洞见，也解除掉他们各自的固化。

这一篇与附编四，正好一纵一横。附编四从“起点、塑造、目标、干预”四个位置俯瞰，回答了三大文明的育儿主张为何都是发生学的变种；这一篇贴着理论史一家家走过，回答了每一家具体命名了哪一种重复发生。一个给坐标，一个给名册；合起来，就把整部跨越东西方、纵贯数千年的教育理论史，安放回了同一片土壤——零到三岁那场最初、最未分化的共同发生。理论史上所有的洞见，无论叫灵魂转向、还是叫习相远、还是叫缘起与 *saṃskāra*，最终都要在一个婴儿与他的世界最初的来回里，找到自己的源头与归宿。这，正是本书敢于把零到三岁称作人类教育学源头的最后一重理由。

附编六 五重问题域与反固化入口：0-3 岁教育发生学在整张版图中的位置与归宿

这本书走到这里，正文八编十七章把零到三岁的共同发生落到了哭声、凝视、抓握与第一声妈妈，五个理论支撑篇又把它背后的一般机制、工艺、动力、文明对话与理论史一一铺开。这最后一篇要做的，不是再添一块血肉，而是退后一步，做一件总集才该做的事：问一句，一门真正的教育发生学，到底要回答哪几重问题？把这几重问题收在一起，零到三岁这本书，又落在整张版图的什么位置？而当所有问题都回答完，这门学问最终要停在哪里？答案不会是又一个更漂亮的教育定义，而会是一个反固化的入口。

总集该做的事，就是把散落在前面十七章与五个附编里的所有线索，拢成一个整体，再追问它们共同指向何处。所以这最后一篇分两步走：先用五重问题域，把一门教育发生学必须回答的全部问题一次收齐，并把每一重都放回零到三岁，看它在生命最初端的样子；再走到这门学问最终该停的地方——那个不再给出任何定义、只留下一个反固化入口的所在。

一、先把话压到三句：0-3 岁教育发生学的核心命题

整门教育发生学的锋利，可以压缩成三句话，而这三句话落到零到三岁，会变得格外朴素、也格外有分量。第一句：教育不是固定对象的制造，而是有意义 SDE 系统之间的共同发生。落到婴儿这里，就是——零到三岁不是把一个婴儿，按某套图纸制造成某种人，而是两个意义系统，你和他，在最初的几年里第一次彼此点燃、共同发生。第二句：教学不是教法名称的选择，而是结构、路径、信息三者共同组织出的发生工艺。落到婴儿这里，就是——养育不是在各种育儿法之间挑一个来执行，而是哭与回应、凝视与对视、递与接这些最具体的发生工艺，在每一天里被一道道做出来。第三句：教育运行不是靠外部压力维持，而是由价值、优化、能量三重动力共同推动、约束和维持。落到婴儿这里，就是——一个孩子的发生能不能一直活着，不靠管教的压力，而靠那条来回的路在不在轨、每一次回应是不是低损耗、这场相处里还有没有让彼此都愿意在场的吸引。

把这三句话并排放着，会看清一件事：它们其实是同一件事的三个面。共同发生是它的本体，发生工艺是它如何落地，三重动力是它凭什么持续。零到三岁之所以是这门学问最纯粹的样本，正因为是在婴儿这里，这三个面还没有被课堂、教材、考试切开——一个母亲俯身回应啼哭的瞬间，本体、工艺与动力是浑然一体地同时在场的。下面，就

把这门学问必须回答的五重问题，一重一重地放回零到三岁，看它们在生命最初端各自是什么样子。

把这三句话立在最前面，还有一个用处：它能解释，为什么今天那么多的育儿焦虑都用错了力。焦虑几乎总在追问一个“对象”——我的孩子达标了没有、我选的方法对不对、别人家的孩子是不是更快。可这三句话说的恰恰是，重心根本不在任何一个被固定下来的对象上，而在“发生”本身：不在孩子这个对象、也不在方法这个对象，而在你和他之间，此刻是否真的有什么在共同发生。一旦把眼睛从“对象达标”挪回“我们正在如何发生”，许多焦虑会自动松开——因为你终于看的是怀里这个具体的孩子，而不是悬在头顶的那把标尺。

二、第一重·发生学：在 0-3 岁，关系—影响—共存是什么

第一重问题，是发生学本身：教育到底凭什么算“发生”了？这门学问给出的最低判据，不是“婴儿学会了”，也不是“父母做到了”，而是两个或多个 SDE 系统之间，真的产生了关系、互相影响、彼此共存。这三个词，在零到三岁有最素朴的样子。关系发生，不是你和婴儿有多少共同点，而是这些共同点有没有进入彼此的方程——一个不回应的照护者，和婴儿共处一室、共享基因，却没有入方程，于是关系并未真正发生；而一次哪怕笨拙的回应，把你和他的状态接通，关系就发生了。这正是本书 E 维与场景诸编反复在讲的事。

影响发生，不是单向地把什么灌进婴儿，而是沿着六条路径展开的系统互动。零到三岁最主要的那一条，是 $E \rightarrow D \rightarrow S$ ：先有家庭这片在前的土壤（E），婴儿在其中哭、在其中被回应，推动出一次次差异的来回（D），最终沉淀为安全感这一最早的结构（S）。共存发生，则不是静态地相安无事，而是矛盾经由第三项被化解、并转成彼此的动力：当婴儿的需要与环境的限制相抵（D-E 矛盾），逼出新的结构显露（显 S）；当已有结构与环境相抵，发动新的差异去探索。一个家庭里，父母与婴儿不是谁压住谁，而是在一次次小小的矛盾里，互相供给着对方继续生长的动力——这就是共存，也是本书共存律的根。

把第一重收回一句：在零到三岁，教育发生的全部秘密，不在婴儿一个人身上，也不在父母一个人身上，而在你与他之间，那张方程是否真的互入、那六条路径是否真的运行、那些矛盾是否真的转成了彼此的动力。婴儿尚无课堂、无教材、无学科，却已经在关系里被影响、在共存里被催发——这恰恰说明，发生学描述的不是教育的某个高级阶段，而是教育最本初的样子。

不妨把这一重落到一个最小的瞬间。深夜里婴儿啼哭，你从睡梦中醒来，把他抱起、轻拍、低声安抚——就在这短短一分钟里，关系、影响、共存其实同时发生了：你的状态与他的状态在啼哭与回应中彼此接通（关系，方程互入），你的安抚沿着家庭这片土壤推动他从惊惶回到安宁（影响， $E \rightarrow D \rightarrow S$ ），而你被吵醒的疲惫与他的需要之间那点小小的张力，又逼着你们一起找到一个都能安顿下来的方式（共存，矛盾转成动力）。教育发生学描述的，从来不是什么高深的教育场面，而正是这样一个最普通、最容易被忽略的瞬间。

看清这一点，会让人对“最小的养育”重新生出敬意。喂奶、哄睡、换尿布、把摔倒的孩子扶起——这些事常被当作教育之外的杂务，仿佛真正的教育要等孩子大些、能上课了才开始。但发生学说的恰恰相反：这些最小、最不起眼的瞬间，不是教育的前奏，它们就是教育本身，而且是教育最纯粹、最本初的形态。一个文明对待婴儿的方式里，藏着它对教育最深的理解。

三、第二重·工艺论：在 0-3 岁，结构、路径、信息如何落地

第二重问题，是工艺论：发生一旦要落到具体的相处里，就不能停在“理念好”，它必须有可操作的工艺。在课堂里，这套工艺由结构的三模态、路径的九步、信息的三类共同实现；在零到三岁，它们都还处在最早、最未分化的胚胎状态，却已经清晰可辨。结构的显现有三种模态——有时婴儿的发展像粒子，是一个个可数的里程碑（第一次翻身、第一颗牙）；有时像波，是情绪与状态一阵阵的起伏；有时像场，是弥漫在整个家庭氛围里、说不清边界却时刻在塑造他的东西。一个懂得发生的照护者，会同时用这三种眼光看孩子，而不只盯着里程碑那一种。

路径的九步，在婴儿这里也有它的雏形：一个尚不会说话的孩子，照样会遇到问题（够不着）、做出尝试（伸手、翻身）、得到反馈（够到或够不到）、做出修正（换个姿势）、并在反复里把某个动作分化、自组织、升维成新的能力。这正是本书 D 维诸编所描摹的、那条不靠语言也能跑起来的发生工序。信息的三类——符号、逻辑、数学——在零到三岁则以最具身的方式存在：婴儿的“信息场”不是文字与公式，而是身体的触感、声音的高低、面孔的表情、物体的来去；但符号能力的胚胎（把声音与意义对上）、逻辑的胚胎（因果与预期）、数量的胚胎（多与少、有与无）就埋在这些最早的经验里。

更要紧的，是三界纠缠在婴儿这里其实早已开始。理念世界还只是一个个最初的概念胚胎，现实世界是他能摸能咬的身体与物，自我世界是那个正从混沌里分出“我”的

中心——而零到三岁真正的工艺，恰恰是让这三界一起被喂养、一起增厚、一起打通，而不是只在某一界里空转。本书一再说“真正的课程藏在吃饭、睡觉、洗澡、穿衣、拥抱里”，说的正是工艺论在婴儿身上的样子：最高的发生工艺，往往就藏在最日常的反复里。

这一重一旦看清，育儿的问题也就被悄悄换掉了。它不再首先是“要不要上早教班、要不要买这套教具”的问题——那些都还停在“对象”的层面；它首先是“我每天那些最普通的回应，是不是好的发生工艺”的问题。喂奶时有没有看着他、换尿布时有没有跟他说话、他递来一样东西时你有没有真的接住——这些不起眼的日常动作里，藏着比任何昂贵课程都更要紧的工艺。把工艺论带回零到三岁，它给父母的不是份采购清单，而是一双重新打量日常的眼睛。

四、第三重·动力学：在 0-3 岁，靠什么让这场发生一直活着

第三重问题，是动力学：发生可以开始，工艺可以做出来，但一个婴儿的成长凭什么能持续地、健康地运行下去？答案在价值、优化、能量三重动力的耦合，而它们落到零到三岁，正是本书一直在说的“动态真善美”加上一份最质朴的能量学。价值动力有三：真，是让你和他那条来回的意义之路不脱轨的力——孩子发出的信号被接对了，路就在轨；善，是让每一次转化都尽量不白费的力，用成本与收入的比率说，就是回应要低损耗地把信号接住，而不是空转、误读或对抗；美，是让人愿意一直留在这场相处里、被它吸引着往前的力，一个总也没有美的养育，会慢慢失去让彼此在场的引力。

优化动力，是把误差、冗余与亏损一起压到最小：误差，是别总把孩子的信号读错；冗余，是别用过度的刺激与安排把他淹没；亏损，是别让大量的相处沦为彼此都没有长进的空耗。能量动力，则在婴儿身上有最直观的样子——内能，是他尚未展开的全部潜能；动能，是他此刻正在进行的探索与活动；势能，是他在安全里蓄起的、随时会迸发的下一步生长。三重动力一旦耦合得好，一个孩子的发生就像一台被持续点燃的发动机，自己往前跑；一旦失谐，就会熄火。

这就引出动力学最要紧的提醒：负向。教育不一定因为“在运行”就健康；有些养育越用力，意义死得越快。它有三种典型的失败——异化，是把回应变成了控制，关系还在、却已不再供给生长；空转，是看起来很热闹（早教班、闪卡、不停的安排），系统之间却没有真正的方程互入；熄火，则是最危险的一种，本书反复提到的“静止脸”正是它的极端样子：当母亲的脸忽然变得毫无反应，婴儿先拼命想唤回她、继而退缩崩溃——那一刻，动力被抽走了，发生熄了火。把动力学放回零到三岁，它给出的不

是又一套指标，而是一种持续的体察：此刻你和孩子之间，那条路还在不在轨、还低不低耗、还带不带吸引、那台发动机还点不点得着。

还要补一句最容易被忽略的：这三重动力，父母自己也得有人照护。婴儿的真善美，很大程度上是从照护者那里借来的——一个长期耗竭、读不准信号的父母，那条路就容易脱轨；一个把养育只当成任务、早已失去美感与喜悦的父母，那台发动机也带不出吸引。所以守护一个婴儿的发生，从来不只是盯着孩子，也包括守护那个正在养育他的人：让父母自己也还在轨、还低耗、还能在这场相处里感到美。一个被善待、被支持的照护者，才点得着孩子那台发动机。

这一步，又把动力学从家庭推向了更大的范围。既然孩子的发动机要靠一个还在轨、还有余力的照护者去点燃，那么如何让照护者本人不被耗尽，就不再只是一桩私事，而是一件需要产假、托育、社区支持与公共政策一起来托住的事。一个把养育者孤立地、过度地榨干的社会，最终榨干的是无数婴儿那台本可以被点亮的发动机。守护最初的共同发生，从来不是父母一个人的战斗——这也正是本书“父母、托育与社会制度”那一编要说的。

五、第四重·与理论对话：在 0-3 岁，经典理论各命名了哪种发生

第四重问题，是与西方经典教育理论的对话。一部教育思想史，常被写成“谁发现了教育的本质”；这门学问则指出，那些伟大的“教育发现”，更多是某种发生重复在特定时代里的命名。耐人寻味的是，几乎每一种西方经典理论，都能在零到三岁这片最初的土壤上，被验证或被反对。柏拉图说教育是把灵魂转向、是唤起本有——这与婴儿身上“教育是他本就拥有的引出来”的直觉相通；亚里士多德说德性靠习惯养成——这正是回写在婴儿身上的样子，安全感不是天赋，是一次次被接住练出来的；洛克的白板看见了经验的书写之力，卢梭的自然教育看见了不该过早干预的克制。

进入现代，发展心理学几乎是在零到三岁的现场，把这些命名一一坐实。蒙台梭利的“吸收性心智”与“准备好的环境”，几乎就是为零到三岁那片高吸收力土壤量身写下的；皮亚杰的感知运动阶段，描摹的是婴儿如何在与对象的互动里反复发生同化、顺应与再平衡的自组织；维果茨基的最近发展区与支架，命名的是照护者如何经由共同活动，把外部的关系一点点转化为孩子内部的结构；鲍尔比与安斯沃斯的依恋理论，则用最有力的实证，证实了那条来回的情感纽带是此后一切发生的地基。把这些放回本书附编四与附编五的判断：它们每一个都抓住了零到三岁某种真实的发生重复，也都有可能把

这一个局部，错供成关于婴儿的全部本体。在婴儿这里读这些经典，最容易看清它们的洞见，也最容易看清：没有哪一家，是婴儿的最终答案。

这件事落到父母身上，是一种很大的松绑。它意味着，你不必把自己变成某一派的信徒——不必非做蒙台梭利妈妈、依恋育儿派或某套理论的门徒，然后为自己不够“纯正”而内疚。你要做的，只是按孩子此刻真正堵在哪里，去借用对症的那一味：他需要更丰富的环境，就借蒙台梭利的预备环境；他在你的陪伴下正能多走一步，就借维果茨基的支架；他需要一个安稳的依靠，就借依恋理论的安全基地。借完之后，都回到同一把尺上检验——这一次，到底有没有真的发生。理论是你随手可取的工具，而不是你必须皈依的旗帜。

这份松绑，对东方与印度的传统同样适用，而且要同样地用。面对胎教、赤子、saṃskāra、缘起这些古老的智慧，正确的姿态不是顶礼膜拜、把古人供成不可质疑的圣贤，也不是斥之为过时迷信，而是把它们当作可被验证、可被取用的发生资源——接住其中真切的洞见，放下其中已被时代淘洗掉的部分。无论东西、无论古今，没有一位思想家、一种传统、一个专家，配占据你与孩子之间那个本该空着、留给真实发生的位置。

六、第五重·传统解构：在 0-3 岁，文明的古老智慧如何重新入方程

第五重问题，是对东方与印度文明教育传统的解构。这些传统蕴着极深厚的教育资源，却同样不能被本体化、被当作比现代更高的育儿圭臬。一个惊人的事实是：三大文明在凝视婴儿时，几乎都把目光投向了生命最初的那一段。中华的胎教，把发生的土壤一直追到子宫；道家的“复归于婴儿”，把赤子之朴当作未分化的源头来珍视；印度的生命礼仪（saṃskāra），把人理解为经一道道礼仪被郑重地、分阶段地做出来的；佛教的缘起与唯识的种子熏习，则把婴儿看成依条件而起、由经验层层写成的发生体。这些古老的智慧，放回发生结构，每一个都是零到三岁可以重新调用的发生资源。

但调用，不是复古，更不是把传统冻成内容。让“胎教”重新入方程，不是照搬古礼，而是接住它“E 从子宫就开始”的洞见；让“熏习”重新入方程，不是去背经，而是认真对待“每一次回应都在孩子底盘上熏下种子”这件事。与此同时，必须清醒地识别这些传统各自的固化风险：礼教一旦僵化，就成了压抑性情的枷锁；任何传统一旦被供成唯一正确，就会从资源变成牢笼。把第五重收回零到三岁，它给出的是一种既谦卑又警觉的姿态：向几千年的文明直觉低头，承认它们早就看见了这片最初的土壤；同时

不向其中任何一家下跪，不拜乖孩子，不拜起跑线，不拜里程碑表，不拜任何一种育儿法——包括不拜这门发生学自己。

这条自我警惕，在零到三岁尤其性命攸关。因为婴儿，是这世上最无法为自己辩护的存在——他不会说“这套方法不适合我”，不会质疑专家，不会反抗被贴上的标签。正因为他全然无声，他才最容易被任何一个戴着“权威”或“为你好”面具的东西，悄悄垄断。所以反固化的姿态，越是在生命最初端，越是要被郑重地守住：守住它，不是为了显得开明，而是为了替一个还不能开口的孩子，挡住那些急于替他写定一切的手。

七、五重合—：0-3 岁是整张版图的源头，而非边角

把五重问题域收到一起，会看清它们其实不是五门并列的学科，而是同一场发生被追问的五个方向：发生学问它凭什么算发生（本体），工艺论问它如何落地（方法），动力学问它凭什么持续（运行），与西方对话问历史上的洞见如何归位，对东方解构问文明的资源如何重新激活。五者合起来，是一套以共同发生为核心的教育本体论、方法论、动力论与解构论——一个完整的、却始终向外敞开的骨架。

而零到三岁，恰恰是这整张版图最纯粹的样本，不是它的应用边角。在婴儿这里，五重问题域以最未分化、最本初的形态同时在场：当一个母亲俯下身去回应一声啼哭，本体（两个系统是否真的发生关系）、工艺（这一次回应是怎样被做出来的）、动力（这条来回还在不在轨、带不带吸引）、历史的洞见（这正是依恋、是习惯、是支架在此刻坐实）、文明的资源（这也是胎教、是熏习、是 saṃskāra 的古老回响）——全部浑然一体地挤在那一个瞬间里，还没有被课堂、教材、学科、考试切开。

这正是本书敢于把零到三岁称作人类教育学源头的最后一重根据。源头的意思，不只是“最早”，更是“最全”：后来教育里一切被分门别类、被精细命名的东西，在婴儿这里本是一团浑全的共同发生。所以读懂了零到三岁，不是读懂了教育的一个特殊阶段，而是读懂了整门教育发生学最本初的样子；反过来，把整门学问的五重问题域带回婴儿身边，又能让最日常的养育，照见它背后那整张深远的版图。源头与版图，在这里彼此照亮。

这也正是本书把五个理论支撑篇放在正文之后、而非之前的用意：先一头扎进零到三岁那片最具体的土壤，把哭声、凝视、抓握一一落实，再从这片土壤向上，接通它背后那整张深远的版图。顺序本身就是一个判断——源头先行，版图随后。于是有一件事值得对每一位读者说破：当你俯身回应一个婴儿，你其实正站在人类教育学的源头上，

做着这门学问里最本初、也最要紧的工作，哪怕你从未听过这些术语。这本书所有的理论，最终都是为了让你更安心、也更清醒地，站在那个源头上。

正因为源头与版图彼此照亮，这本书其实可以从两头读：从下往上，是从一声啼哭、一次凝视出发，一路读到它背后那整张跨越东西方与几千年的版图；从上往下，是从五重问题域这张总图出发，再回到怀里这个具体婴儿的每一次回应。两条路看似相反，却终点相同——都停在你与这个孩子之间，那场最初的共同发生上。一本讲零到三岁的书，最终竟能通向整门教育学的源头，又能从整门教育学折回一次最普通的哄睡，这本身就是“源头即版图”最好的证明。

八、闭环不是终点，而是起点：0-3 岁发生学的未完成

必须诚实地说：把五重问题域收成一个闭环，不等于这门学问已经完成。这个闭环不是一座封闭的大厦，而是一扇刚刚推开的门。对零到三岁而言，太多的工作还在门外：它需要走进真实的婴儿研究，与发展科学、脑科学的实证彼此印证、彼此修正；它需要落到家庭支持、托育制度、社区养育的具体设计里，而不只停在书页上；它需要面对早产儿、发育迟缓、特殊需要的婴儿，面对那些不在“标准发生”轨道上的孩子；它也需要认真面对 AI 协作育儿这件正在发生的新事——让智能体成为守护婴儿共同发生的资源，而不是又一个把育儿内容化、把孩子数据化的工具。

所以这本书从不敢、也从不，给养育一个标准答案。它做的，是开一个口子：让更多的父母、托育者、研究者、制度设计者，带着“发生”的眼光，去重新看待生命最初的那几年。一套真正活着的学问，它的价值不在于划定了多么完整的疆界，而在于它把多少扇门，重新推开了一道缝。零到三岁发生学的未完成，不是它的缺陷，而是它作为一门“反固化的学问”的本分——它若有一天宣布自己已经完备、已经是育儿的最终定论，那一刻，它就背叛了自己。

所以，这门学问对一位读者最大的期待，不是你记住了多少术语、皈依了哪一套框架，而是你带着这五重问题域的眼光，回到自己孩子身边去——在每一次回应里，去看关系是否真的互入、动力是否还在、果子是否在结。那一刻，这门学问就在你与你的孩子之间，继续往前展开了一步。它的生命，不在书页里，而在每一个被这样重新打量过的、最普通的养育瞬间里。

九、反固化入口（上）：不让任何东西垄断这个婴儿

现在，可以走到这门学问最终要停的地方了。走过了本体、工艺、动力、对话与解构，这本书最后并不打算交给你一个更漂亮的育儿定义，恰恰相反，它要防止零到三岁的养育，再一次被任何固定的东西占有。婴儿，是这世上最容易被垄断的存在之一。他可以被一套育儿法垄断，仿佛照着做就万无一失；可以被某个专家的权威垄断，让父母不敢相信自己的眼睛；可以被里程碑表与发育曲线垄断，把一个活生生的孩子，压成一行行该达标的指标；可以被“标准婴儿”的幻觉垄断，被“别输在起跑线”的焦虑垄断，被早教市场垄断，被 AI 推送的海量育儿内容垄断——甚至，可以被“为你好”这个最温柔、也最不容反驳的名义垄断。

这些东西，每一样都可以与养育发生关系，每一样都可能提供真实的资源——育儿法里有经验，专家有学识，发育表有参照，AI 有便利。但它们之中，没有任何一个，配做这个婴儿的神。一旦其中任何一样被供上神坛，垄断了对孩子的全部解释权，那条本该在你与他之间自由发生的路，就会被悄悄锁死：你会开始照着图纸看孩子，而不再看孩子本身；会开始为指标焦虑，而不再为眼前这个具体的、独一无二的发生欣喜。反固化的全部意思，就是把这些神，一个一个请下神坛，让它们回到“资源”的位置上，而把中心，重新交还给你与这个婴儿之间，那场真实的、不可被任何人代劳的共同发生。

怎么分辨自己是在“用资源”，还是已经在“拜神”？有一条很朴素的检验：看你是否还敢相信自己的眼睛。当你用着某套育儿法、参照着某张发育表，却依然能在它与眼前这个孩子冲突时，选择相信你亲眼看见的孩子——那它就还只是资源；可当你已经不敢相信自己的观察，一切都要先问方法、问专家、问指标才敢确定，眼前真实的孩子反而退到了那些权威背后——那它就已经被你供成了神。反固化要守护的，正是你那份相信自己、也相信孩子的能力：让所有的资源都为这一场具体的发生服务，而不是反过来，让一个具体的孩子，去伺候那些抽象的标准。

在所有想垄断婴儿的东西里，有一个最隐蔽、也最难防的神，叫“进步”。当“发展”“成长”“不能落后”本身被量化成一条必须始终向上的曲线，它就会变成一位最温柔的暴君：它不像体罚那样面目狰狞，却会让父母在孩子每一次“慢了一点”时暗自惊慌，把一个有自己节律的生命，逼进一条单调上升的轨道。反固化最后要守住的，正是这份对“节律”的尊重——允许一个孩子有他自己的快与慢、进与退，相信发生本就不是一条笔直向上的线，而是一片可以迂回、可以停顿、却始终在悄悄生长的土壤。

十、反固化入口（下）：从“培养什么人”，到“我和这个孩子正在如何一起发生”

于是，这本书最终要做的，是替零到三岁的养育，换一个根本的问题。旧的问题是：“我要把这个孩子，培养成什么样的人？”这个问题听起来天经地义，却从一开始就把孩子预先固定成了一个有待制造的终点，把养育变成了朝那个终点的赶工。这门学问要把它换成一个新问题：“我和这个孩子，此刻正在如何一起发生？”——不再盯着远处那个被规定好的终点，而是回到当下，回到你与他之间，那张方程是否真的互入、那条路是否在轨、那两个意义系统是否在彼此点燃中一起生长。

这一换，养育的整个重心就移了位。它不再要求你把婴儿送到某个既定的地方，而是邀请你，与他一同走上一条谁也无法预先写定的发生之路。这正是本书第一伦理一直在说的那次升级：从“不替代、不破坏”，走向“催发、护卫、修正、共同改变”——园丁不去拉那朵花，让它按自己的样子开；而真正深的那一句是，园丁也在照料里，被这朵花改变了。养育从来不是一场单向的塑造，而是两个生命彼此点燃、共同生长的发生。

所以，这本书最后留下的，不是一份该怎么做的清单，而是一种姿态，和一个归还。把这个正在你怀里、从混沌里一点点发生着自己世界的婴儿，还给发生本身——不替代他、不占有他、不用任何图纸去封死他；也把那个愿意俯下身去、守护这场最初的发生、并甘愿在其中被他一同改变的你，还给这场发生。教育发生学走了这么远，绕过本体、工艺、动力、走遍东西方与几千年的理论史，最终要说的，不过是这样一句最朴素的话：让你和这个孩子之间那场最初的发生，真实地活着，并且活得更丰富、更全面、更自由、更真善美。

参考文献

本书初版先列与正文直接相关的核心文献与权威框架，供读者核对；各章的具体引证（脚注）将在后续修订中逐条补入。以下分“国际框架与权威指南”与“发展心理学与教育学经典”两类列出。

一、国际框架与权威指南

- World Health Organization, UNICEF, & World Bank Group. (2018). Nurturing care for early childhood development: A framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). Improving early childhood development: WHO guideline. Geneva: World Health Organization.
- Hagan, J. F., Shaw, J. S., & Duncan, P. M. (Eds.). (2017). Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents (4th ed.). Itasca, IL: American Academy of Pediatrics.
- Lipkin, P. H., Macias, M. M., & Council on Children with Disabilities, Section on Developmental and Behavioral Pediatrics. (2020). Promoting optimal development: Identifying infants and young children with developmental disorders through developmental surveillance and screening. *Pediatrics*, 145(1), e20193449.
- American Academy of Pediatrics, Council on Communications and Media. (2016). Media and young minds. *Pediatrics*, 138(5), e20162591.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). CDC's Developmental Milestones (Learn the Signs. Act Early. program). Atlanta, GA: CDC. (2022 年与美国儿科学会共同修订)

二、发展心理学与教育学经典

- Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children (M. Cook, Trans.). New York: International Universities Press.
- Piaget, J. (1954). The construction of reality in the child (M. Cook, Trans.). New York: Basic Books. (客体永久性)
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss*, Vol. 1: *Attachment*. New York: Basic Books.
(依恋)
- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
(陌生情境)
- Tronick, E., Als, H., Adamson, L., Wise, S., & Brazelton, T. B. (1978). The infant's response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 17(1), 1–13. (静止脸实验)
- Tomasello, M. (1999). *The cultural origins of human cognition*. Cambridge, MA: Harvard University Press. (共同注意)
- Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T., & Moll, H. (2005). Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition. *Behavioral and Brain Sciences*, 28(5), 675–691.
- Montessori, M. (1949). *The absorbent mind*. Madras: Theosophical Publishing House.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. New York: Macmillan.
- Harlow, H. F. (1958). The nature of love. *American Psychologist*, 13(12), 673–685. (接触安慰/绒布妈妈)
- Gibson, E. J., & Walk, R. D. (1960). The “visual cliff.” *Scientific American*, 202(4), 64–71. (视崖)
- Fernald, A. (1985). Four-month-old infants prefer to listen to motherese. *Infant Behavior and Development*, 8(2), 181–195. (婴儿导向式言语)
- Kuhl, P. K. (2004). Early language acquisition: Cracking the speech code. *Nature Reviews Neuroscience*, 5(11), 831–843. (知觉收窄与社会性学习)
- Hrady, S. B. (2009). *Mothers and others: The evolutionary origins of mutual understanding*. Cambridge, MA: Harvard University Press. (协作养育)
- National Scientific Council on the Developing Child. (2004). *Young children develop in an environment of relationships* (Working Paper No. 1). Cambridge, MA: Center on the Developing Child, Harvard University. (发球—回球)
- Scaife, M., & Bruner, J. S. (1975). The capacity for joint visual attention in the infant. *Nature*, 253(5489), 265–266. (共同注意)
- Meltzoff, A. N., & Moore, M. K. (1977). Imitation of facial and manual gestures by human neonates. *Science*, 198(4312), 75–78. (新生儿模仿)

- Adolph, K. E., Cole, W. G., Komati, M., et al. (2012). How do you learn to walk? Thousands of steps and dozens of falls per day. *Psychological Science*, 23(11), 1387–1394. (学步)
- Birch, L. L., & Marlin, D. W. (1982). I don't like it; I never tried it: Effects of exposure on two-year-old children's food preferences. *Appetite*, 3(4), 353–360. (重复暴露与口味)
- Lepper, M. R., Greene, D., & Nisbett, R. E. (1973). Undermining children's intrinsic interest with extrinsic reward: A test of the "overjustification" hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 28(1), 129–137. (过度合理化效应)
- Gopnik, A., Meltzoff, A. N., & Kuhl, P. K. (1999). The scientist in the crib: Minds, brains, and how children learn. New York: William Morrow. (摇篮里的科学家)
- Rovee-Collier, C. (1999). The development of infant memory. *Current Directions in Psychological Science*, 8(3), 80–85. (因果/能动性 with 婴儿记忆)
- Berko, J. (1958). The child's learning of English morphology. *Word*, 14(2–3), 150–177. (语言规则的自组织/wug 测验)
- Lewis, M., & Brooks-Gunn, J. (1979). Social cognition and the acquisition of self. New York: Plenum Press. (镜像自我认知)
- Winnicott, D. W. (1953). Transitional objects and transitional phenomena. *International Journal of Psycho-Analysis*, 34, 89–97. (过渡客体)
- Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. L. (1989). Delay of gratification in children. *Science*, 244(4907), 933–938. (延迟满足)
- Hamlin, J. K., Wynn, K., & Bloom, P. (2007). Social evaluation by preverbal infants. *Nature*, 450(7169), 557–559. (前语言期婴儿的道德评价)
- Satter, E. (2000). *Child of mine: Feeding with love and good sense*. Boulder, CO: Bull Publishing. (喂养责任分工)
- Moon, R. Y., Carlin, R. F., Hand, I., & AAP Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. (2022). Sleep-related infant deaths: Updated 2022 recommendations for reducing infant deaths in the sleep environment. *Pediatrics*, 150(1), e2022057990. (安全睡眠)
- Ginsburg, K. R., & American Academy of Pediatrics. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. *Pediatrics*, 119(1), 182–191. (游戏)

- Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C. J., et al. (1988). Accelerating language development through picture book reading. *Developmental Psychology*, 24(4), 552–559. (对话式阅读)
- Gerber, M. (2002). *Dear parent: Caring for infants with respect*. Los Angeles: Resources for Infant Educators (RIE). (尊重式照护)